

Trabajo Final

Tema: Implementacion de solución para la Clínica “Los Despertares”

Curso: Ingeniería de Software II

Docente: Montoya Negrillo, Dany Jose

Integrantes – Grupo 5:

Florencio Conopuma, Luis

Fuentes Cerron, Dylan Mijail

Munaylla Perez, Roberth Manuel

Quispe Laredo, Piero Dario

2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones **¡Error! Marcador no definido.**Información del Proyecto 4

Aprobaciones **¡Error! Marcador no definido.**1. Resumen Ejecutivo 5

1.1. Antecedentes 3

1.2. Reglas del Negocio 3

1.3. Visión 4

1.4. Misión 5

2. Modelo de Casos de Uso Negocio. 5

2.1. Diagrama de Actores de Negocio **¡Error! Marcador no definido.**

2.2. Diagrama de Casos de Uso de Negocio 6

2.3. Diagrama de Objetivos de Negocio **¡Error! Marcador no definido.**

2.4. Diagrama General de Casos de Uso de Negocio 6

3. Descripción de Elementos del Modelo de Casos de Uso de Negocio **¡Error! Marcador no definido.**

3.1 Descripción de Actor de Negocio 7

3.2 Descripción de Caso de Uso de Negocio **¡Error! Marcador no definido.**

3.3 Descripción de Objetivos de Negocio 7

4. Modelo de Análisis de Negocio **¡Error! Marcador no definido.**

4.1. Diagrama de Trabajadores de Negocio 8

4.2. Diagrama de Entidades de Negocio **¡Error! Marcador no definido.**

4.3. Diagrama de Clases de Negocio 8

4.4. Diagrama de Actividades de Negocio **¡Error! Marcador no definido.**

4.5. Diagrama de Realización del Negocio 8

5. Descripción de Elementos del Modelo de Análisis de Negocio **¡Error! Marcador no definido.**5.1. Descripción de Trabajador de Negocio 8

5.2. Descripción de Entidad de Negocio 266. Glosario de términos. 27

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe el Modelo de Negocio para el nuevo sistema de información de la "Clínica Neurológica Despertares". Se abordan los procesos operativos y administrativos, estructurados en seis Casos de Uso de Negocio principales: Gestión de Cita Médica, Gestión de Historia Médica, Gestión de Comprobante de Pago, Gestión de Farmacia, Gestión de Exámenes de Laboratorio y Gestión de Imágenes Diagnósticas. Las áreas organizacionales involucradas incluyen Admisión, Triaje, Consulta Médica (Neurología), Caja, Farmacia, Laboratorio y Radiología. Este modelo sirve como base para el diseño de los módulos correspondientes en el futuro sistema integrado.

1.1. Antecedentes

La "Clínica Neurológica Despertares" es una organización perteneciente al sector salud, especializada en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema nervioso. Actualmente, la clínica (ubicada en Lima Metropolitana) enfrenta deficiencias operativas en sus áreas funcionales: Admisión, Triaje, Consulta Médica, Caja, Farmacia y Exámenes Auxiliares (Laboratorio e Imágenes). La situación actual se caracteriza por el uso de procesos mixtos; dependen en gran medida de historias clínicas en papel y registros físicos, complementados con herramientas ofimáticas básicas que operan de forma aislada. Esta falta de integración impide tener una "fuente única de verdad", generando cuellos de botella desde el momento en que el paciente solicita una cita hasta que recibe su medicación o resultados de exámenes.

El problema de	la gestión manual, fragmentada y no estandarizada de la información clínica y administrativa
afecta a	Los pacientes, el personal médico y el personal administrativo
El impacto asociado es	tiempos de espera prolongados para los pacientes, redundancia de datos, riesgo de pérdida o deterioro de expedientes físicos, ineficiencia en el control de inventario de farmacia y demoras en la toma de decisiones clínicas debido a la falta de disponibilidad inmediata del historial médico.
una adecuada solución sería	el análisis, diseño e implementación de un sistema de información integrado, que digitalice y centralice los seis procesos clave, garantizando trazabilidad y acceso en tiempo real.

1.2. Reglas del Negocio

Código y nombre	Descripción	Tipo
RN001_RegistroPacientePrevio	Todo paciente debe estar registrado en el sistema con sus datos demográficos completos antes de poder agendar una cita médica o generar un comprobante de pago.	Estructura

RN002_InmutabilidadHistoria	Una vez que el médico registra una evolución, un diagnóstico o adjunta una imagen diagnóstica en la historia médica, este registro no puede ser eliminado bajo ninguna circunstancia para asegurar la auditoría médica.	Estructura
RN003_CalculoTotalComprobante	El monto total a facturar en el comprobante de pago se calcula sumando la tarifa base de la consulta médica, el costo de los exámenes de laboratorio o imágenes solicitados, y el subtotal de los medicamentos (precio unitario multiplicado por cantidad).	Derivación
RN004_ActualizacionStockFarmacia	El stock disponible de un medicamento se deriva automáticamente restando la cantidad entregada al paciente, registrada en el comprobante de pago, del stock total almacenado en el inventario.	Derivación
RN005_IdentificadorNaturalPaciente	El documento de identidad del paciente actuará como su identificador natural en el sistema; este campo debe aceptar exclusivamente 8 dígitos numéricos para DNI, o hasta 12 caracteres alfanuméricos para Carnet de Extranjería o Pasaporte, sin permitir valores nulos.	Interfaz / Modelo de Datos
RN006_FechasCitasValidas	La fecha y hora de programación para una nueva cita médica debe ser estrictamente mayor o igual a la fecha y hora actual del sistema del servidor. No se admiten registros con fechas en el pasado.	Interfaz / Modelo de Datos
RN007_FlujoAtencionConsulta	Un paciente solo habilitará su estado para "Consulta Médica" en la interfaz del neurólogo si, y solo si, la enfermera ha completado y guardado previamente el registro de sus signos vitales en el módulo de Triaje.	Operación / Flujo
RN008_ValidacionResultadosAuxiliares	Los resultados de los exámenes de laboratorio o los informes de imágenes diagnósticas solo se anexarán oficialmente a la historia médica del paciente una vez que el biólogo o radiólogo responsable los haya validado y firmado en el sistema.	Operación / Flujo

1.3. Visión

Ser la plataforma de gestión médica y administrativa referente para clínicas, reconocida por su alta confiabilidad, diseño intuitivo y capacidad para mejorar significativamente la calidad de la atención al paciente a través de la innovación tecnológica

1.4. Misión

Proveer a la "Clínica Neurológica Despertares" de una solución de software integral, desarrollada bajo los más altos estándares de la ingeniería de software, que centralice la información, agilice los procesos internos y facilite la toma de decisiones clínicas y administrativas en tiempo real.

1.5. Descripción de caso de estudio

El presente caso de estudio se enfoca en el análisis, diseño y optimización de los procesos operativos fundamentales de la "Clínica Neurológica Despertares", proyecto enmarcado dentro de los requerimientos para organizaciones del sector salud. Para delimitar el alcance del sistema de información, se han identificado y modelado seis procesos clave (Casos de Uso del Negocio) que constituyen el eje central de la atención integral al paciente

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar un sistema de información empresarial aplicando el ciclo de vida del software y la metodología RUP para la Clínica Neurológica Despertares.

2.2. Objetivos específicos

- Modelar los casos de uso del negocio y los requerimientos del sistema para alinear la solución de software con las necesidades reales del personal clínico y administrativo.
- Definir la arquitectura de software y las reglas de negocio necesarias para asegurar la escalabilidad y seguridad de los datos médicos.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que reduzca la curva de aprendizaje del personal.

3. Público beneficiado

- Personal Médico: Dispondrán de acceso inmediato, centralizado y estructurado al historial clínico completo de los pacientes. Esto facilitará la toma de decisiones clínicas, permitiendo diagnósticos más precisos y un seguimiento efectivo de los tratamientos sin depender de archivos físicos.
- Personal Administrativo y de Recepción: Optimizarán significativamente el tiempo invertido en labores operativas como la programación de citas, la validación de datos, la facturación y la gestión del archivo. El sistema reducirá la carga de trabajo manual y los errores de digitación.
- Pacientes: Experimentarán una mejora tangible en la calidad del servicio, reflejada en una reducción de los tiempos de espera tanto en admisión como en consulta, procesos de reserva de citas más ágiles y una atención médica más personalizada gracias a la disponibilidad inmediata de su información de salud.

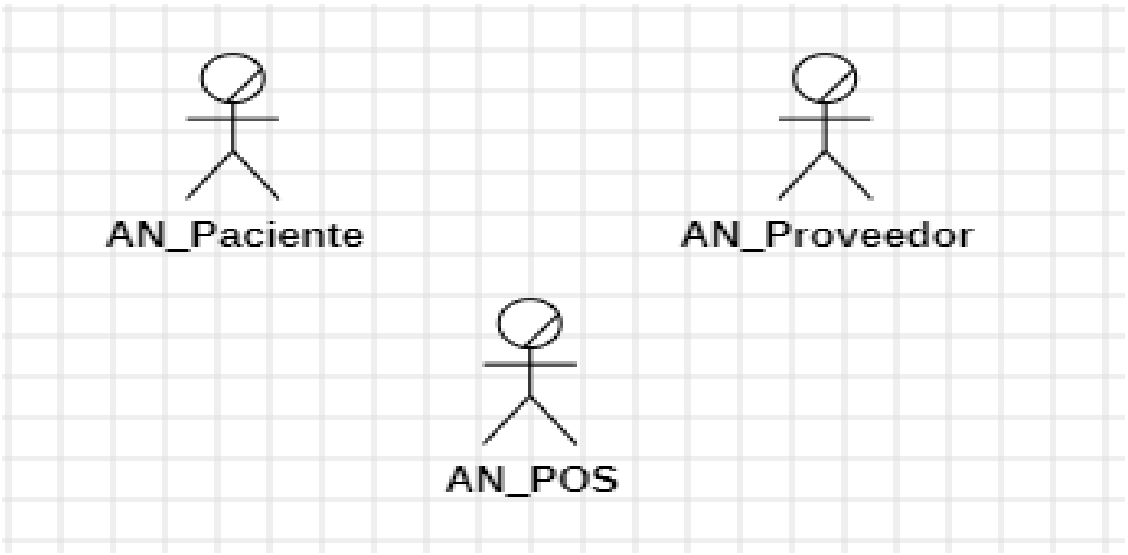
4. Resultados esperados

5. Desarrollo

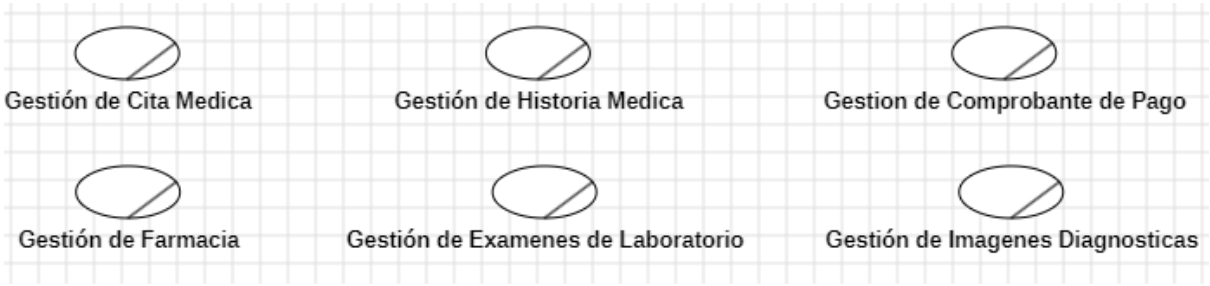
5.1. Modelo del Negocio

5.1.1. Modelo de casos de uso del negocio

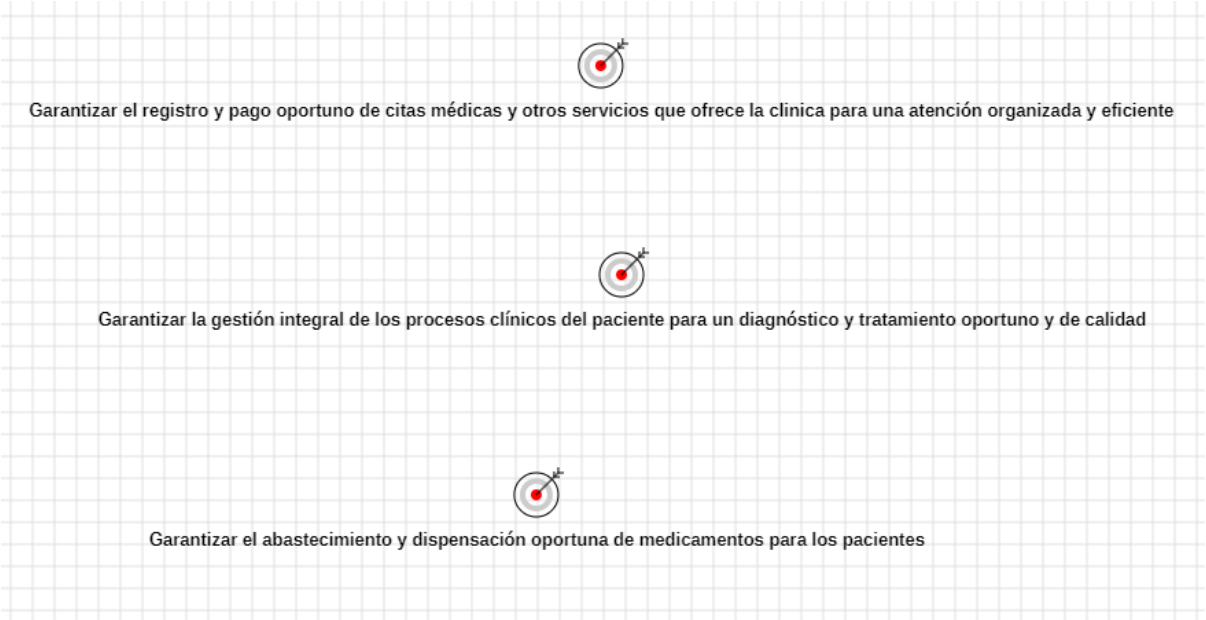
5.1.1.1. Diagrama de Actores de negocio



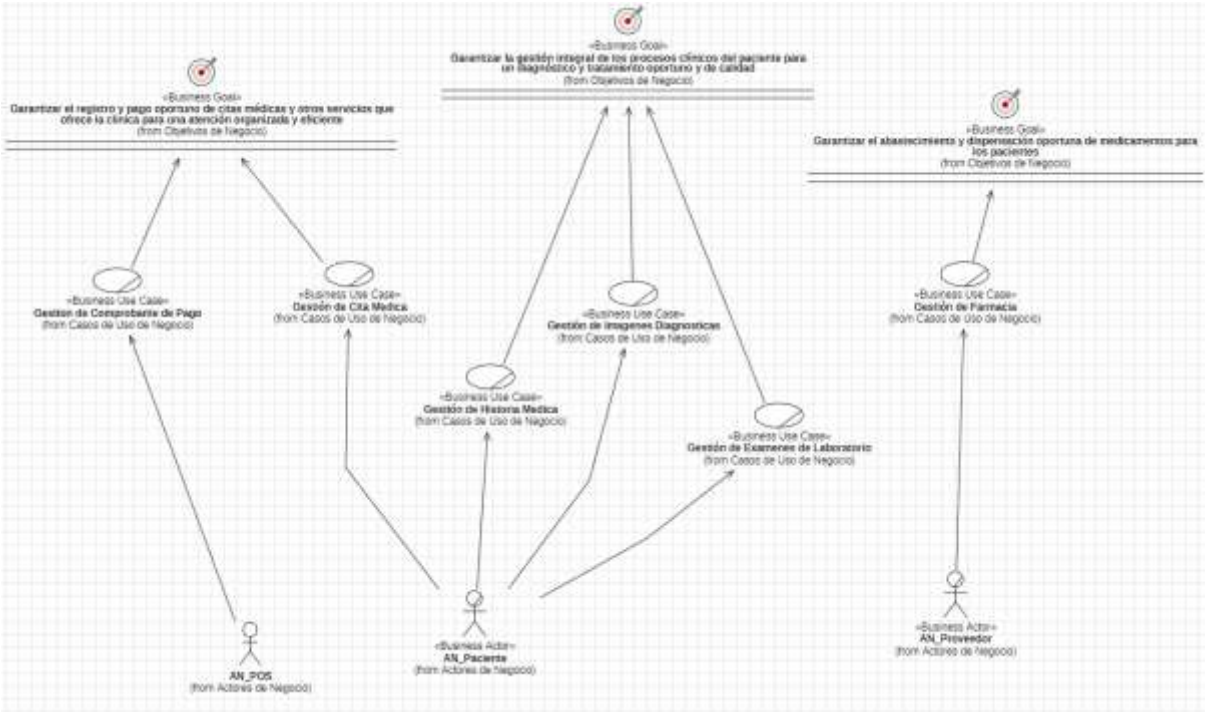
5.1.1.2. Diagrama de Casos de Uso de Negocio



5.1.1.3. Diagrama de Objetivos de Negocio



5.1.1.4. Diagrama General de Casos de Uso del Negocio



5.1.1.5. Descripción de los elementos del Modelo de Casos de Uso de Negocio

AN - Paciente

Actor de Negocio	Paciente	**Identificador:** AN01
Descripción	Persona natural que solicita y recibe los servicios de atención médica neurológica, exámenes auxiliares o productos de farmacia brindados por la clínica.	
Características	Entidad externa a la organización clínica. Es el principal iniciador de los flujos operativos de atención médica.	
Relación	Interactúa con: Gestión de Cita Médica, Gestión de Historia Médica, Gestión de Comprobante de Pago, Gestión de Exámenes de Laboratorio y Gestión de Imágenes Diagnósticas.	
Referencias	Diagrama de Actores de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Este actor representa tanto a los pacientes nuevos, que requieren registro inicial, como a los pacientes continuadores que asisten a sus controles periódicos.

AN - Proveedor

Actor de Negocio	Proveedor	**Identificador:** AN02
Descripción	Entidad o empresa externa encargada de suministrar y abastecer de medicamentos, equipos e insumos médicos a la clínica.	
Características	Organización externa con la que la clínica mantiene vínculos comerciales y contratos de abastecimiento.	
Relación	Interactúa con: Gestión de Farmacia.	
Referencias	Diagrama de Actores de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Actor crítico para asegurar el cumplimiento del objetivo de negocio relacionado con garantizar el abastecimiento y dispensación oportuna de medicamentos para los pacientes.

AN - POS

Actor de Negocio	POS	**Identificador:** AN03
Descripción	Sistema que permite registrar ventas y procesar pagos de clientes, gestionando toda la transacción desde que se seleccionan los productos hasta que se confirma el pago.	
Características	El POS se caracteriza por permitir múltiples métodos de pago como efectivo, tarjetas y medios digitales	
Relación	Interactúa directamente con: Gestión de comprobante de pago	

Referencias	Diagrama de Actores de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.

Comentarios
El POS es un actor de negocio clave que se encarga de gestionar el proceso de pago, asegurando que la transacción se realice de forma rápida, precisa y registrada, integrando funciones como el cobro, la emisión de comprobantes

Descripción de caso de uso de Negocio

[Gestión de Cita Médica]

Caso de Uso de Negocio	Gestión de Cita Médica	**Identificador:** CUN01
Descripción	Proceso encargado de la recepción de solicitudes, programación, confirmación, reprogramación y anulación de citas para las distintas especialidades de la clínica.	
Categoría	Proceso Operativo	
Relación	Interactúa con el actor AN - Paciente. Se asocia al objetivo de negocio ON01.	
Referencias	Diagrama de Casos de Uso de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Es el punto de entrada principal para la atención ambulatoria del paciente en la clínica, impactando directamente en la experiencia inicial del usuario.

[Gestión de Historia Médica]

Caso de Uso de Negocio	Gestión de Historia Médica	**Identificador:** CUN02
Descripción	Proceso central que abarca la apertura, registro de triaje, evolución médica, emisión de diagnósticos y consulta del expediente clínico del paciente.	
Categoría	Proceso Operativo	
Relación	Interactúa con el actor AN - Paciente. Se asocia al objetivo de negocio ON02.	
Referencias	Diagrama de Casos de Uso de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Proceso crítico que garantiza la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información clínica durante la atención neurológica.

[Gestión de Comprobante de Pago]

Caso de Uso de Negocio	Gestión de Comprobante de Pago	**Identificador:** CUN03
Descripción	Proceso administrativo responsable de la facturación, emisión de comprobantes (boletas o facturas) y cobranza por los servicios médicos y productos brindados.	
Categoría	Proceso Administrativo	
Relación	Interactúa con el actor AN - Paciente.	
Referencias	Diagrama de Casos de Uso de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Fundamental para el control de ingresos, la contabilidad de la clínica y la transparencia financiera con el paciente.

[Gestión de Farmacia]

Caso de Uso de Negocio	Gestión de Farmacia	**Identificador:** CUN04
Descripción	Proceso que administra el control de inventario, recepción de insumos médicos y la dispensación de medicamentos recetados a los pacientes.	
Categoría	Proceso Operativo	
Relación	Interactúa con el actor AN - Proveedor. Se asocia al objetivo de negocio ON03.	
Referencias	Diagrama de Casos de Uso de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Requiere un estricto control de stock y validación de las recetas emitidas durante la consulta médica.

[Gestión de Exámenes de Laboratorio]

Caso de Uso de Negocio	Gestión de Exámenes de Laboratorio	**Identificador:** CUN05
Descripción	Proceso de recepción de solicitudes, toma de muestras, procesamiento de análisis clínicos y la posterior emisión y registro de resultados.	
Categoría	Proceso Operativo	
Relación	Interactúa con el actor AN - Paciente. Se asocia al objetivo de negocio ON02	
Referencias	Diagrama de Casos de Uso de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Los resultados generados en este proceso deben retroalimentar directamente la Historia Médica del paciente para la revisión del especialista.

[Gestión de Imágenes Diagnósticas]

Caso de Uso de Negocio	Gestión de Imágenes Diagnósticas	**Identificador:** CUN06
Descripción	Proceso encargado de la programación, toma de exámenes imagenológicos y generación de los informes radiológicos correspondientes.	
Categoría	Proceso Operativo	
Relación	Interactúa con el actor AN - Paciente. Se asocia al objetivo de negocio ON02.	
Referencias	Diagrama de Casos de Uso de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Esencial para la especialidad de neurología, requiere la capacidad de integrar archivos y reportes complejos al expediente del paciente.

Descripción de objetivos de Negocio

[Garantizar el registro y seguimiento oportuno de citas médicas para una atención organizada y eficiente]

Objetivo de Negocio	Garantizar el registro y seguimiento oportuno de citas médicas para una atención organizada y eficiente	**Identificador:** ON01
Descripción	Optimizar el proceso de admisión y facturación para reducir los tiempos de espera del paciente, asegurando un flujo ordenado desde la solicitud de la cita hasta su confirmación de pago.	
Relación	Se relaciona con los Casos de Uso de Negocio "Gestión de Cita Médica" y "Gestión de Comprobante de Pago".	
Referencias	Diagrama de Objetivos de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
Este objetivo es fundamental para mejorar la percepción inicial del paciente sobre el servicio y asegurar la correcta captación y registro de los ingresos de la clínica.

[Garantizar la gestión integral de los procesos clínicos del paciente para un diagnóstico y tratamiento oportuno y de calidad]

Objetivo de Negocio	Garantizar la gestión integral de los procesos clínicos del paciente para un diagnóstico y tratamiento oportuno y de calidad	**Identificador:** ON02

Descripción	Centralizar y digitalizar toda la información médica del paciente para que el médico especialista disponga de un expediente completo y exacto en tiempo real.
Relación	Se relaciona con los Casos de Uso de Negocio "Gestión de Historia Médica", "Gestión de Exámenes de Laboratorio" y "Gestión de Imágenes Diagnósticas".
Referencias	Diagrama de Objetivos de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.

Comentarios
Es el objetivo central desde el punto de vista clínico, impactando directamente en la precisión del diagnóstico neurológico y la calidad de la atención de salud.

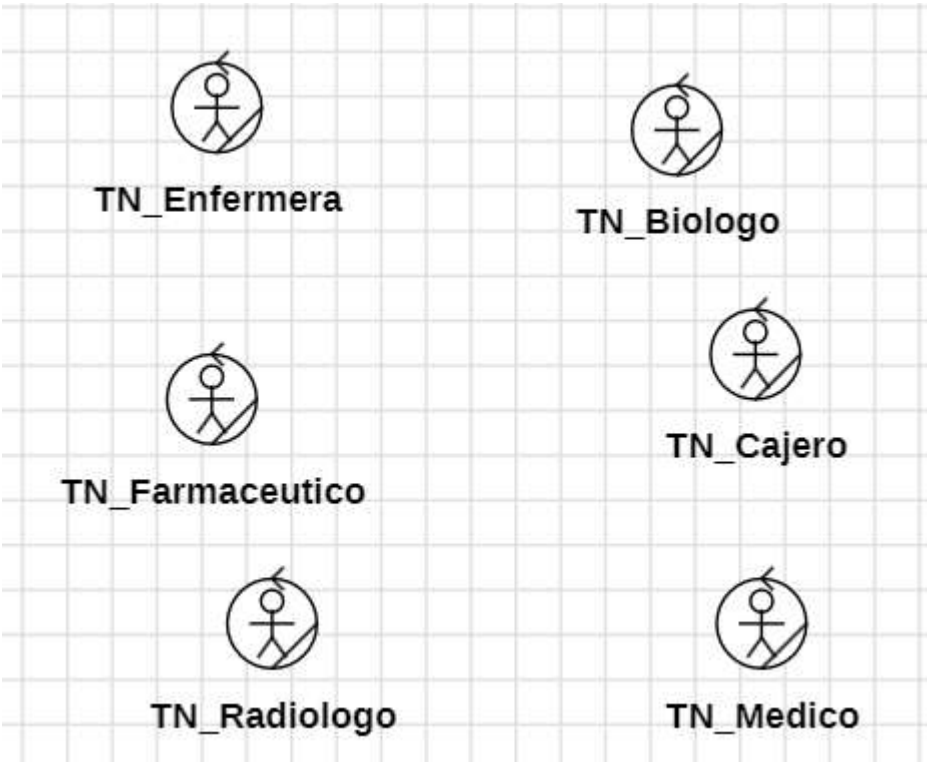
[Garantizar el abastecimiento y dispensación oportuna de medicamentos para los pacientes]

Objetivo de Negocio	Garantizar el abastecimiento y dispensación oportuna de medicamentos para los pacientes	**Identificador:** ON03
Descripción	Mantener un control riguroso y actualizado del inventario farmacéutico que permita atender sin demoras ni quiebres de stock las recetas emitidas tras las consultas médicas.	
Relación	Se relaciona con el Caso de Uso de Negocio "Gestión de Farmacia".	
Referencias	Diagrama de Objetivos de Negocio, Diagrama General de Casos de Uso de Negocio.	

Comentarios
El cumplimiento de este objetivo depende estrechamente de la correcta interacción logística con el actor "AN - Proveedor".

5.1.2. Modelo de análisis de negocio

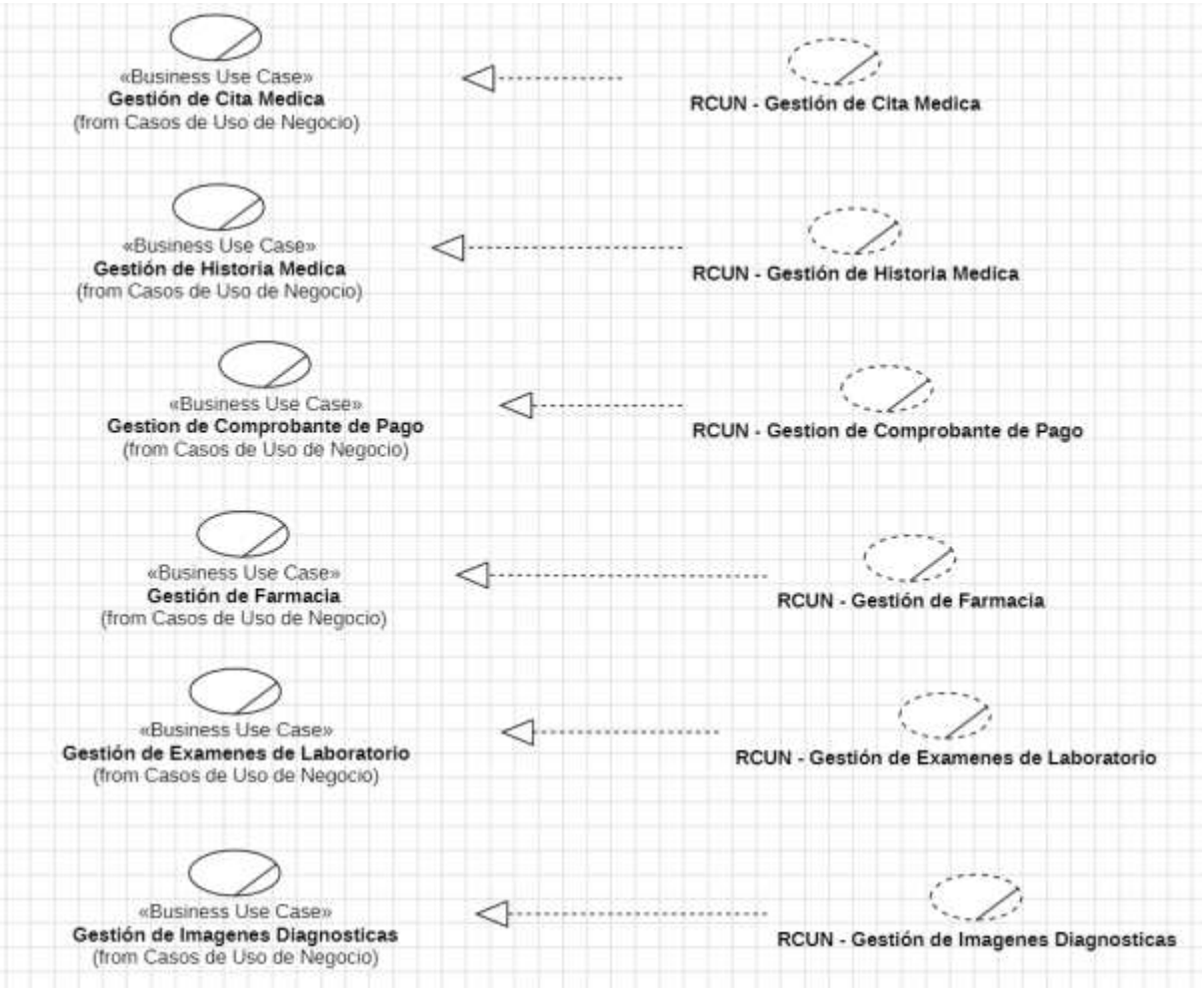
5.1.2.1. Diagrama de trabajadores de negocio



5.1.2.2. Diagrama de entidades de negocio}

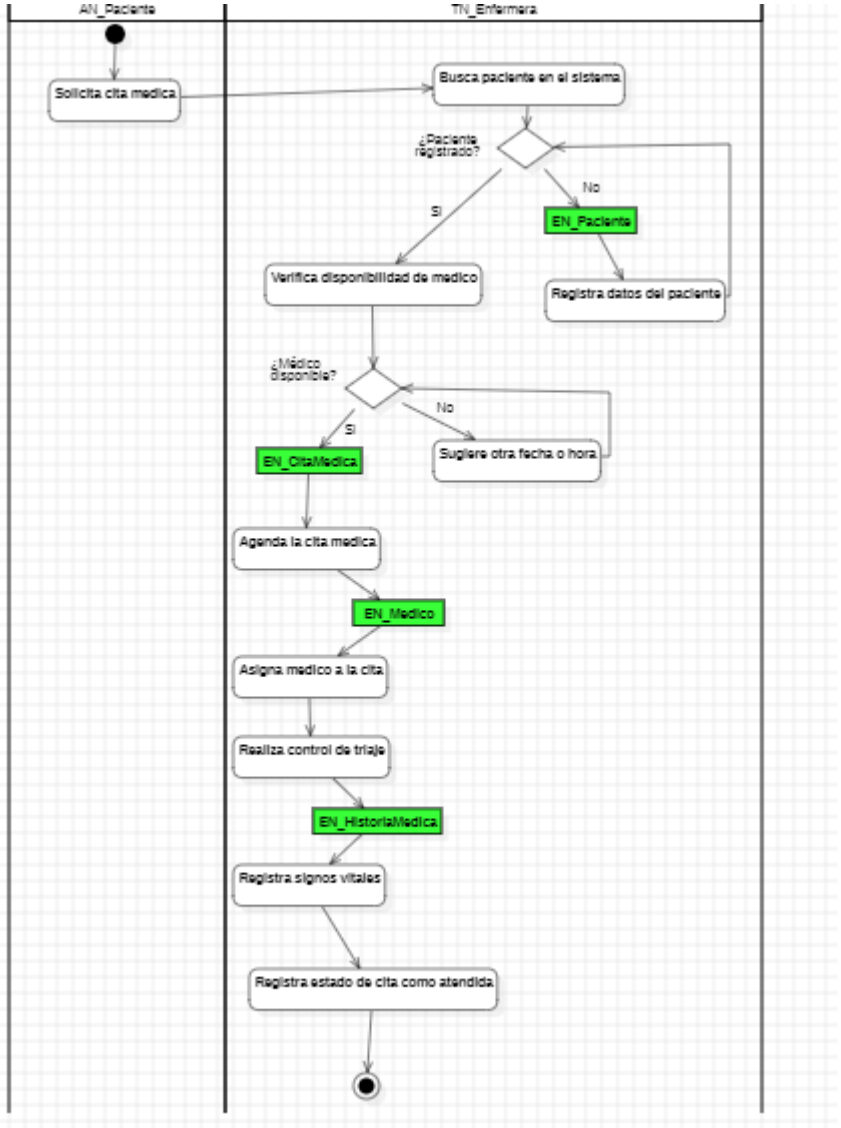


5.1.2.3. Diagrama de actividades de negocio

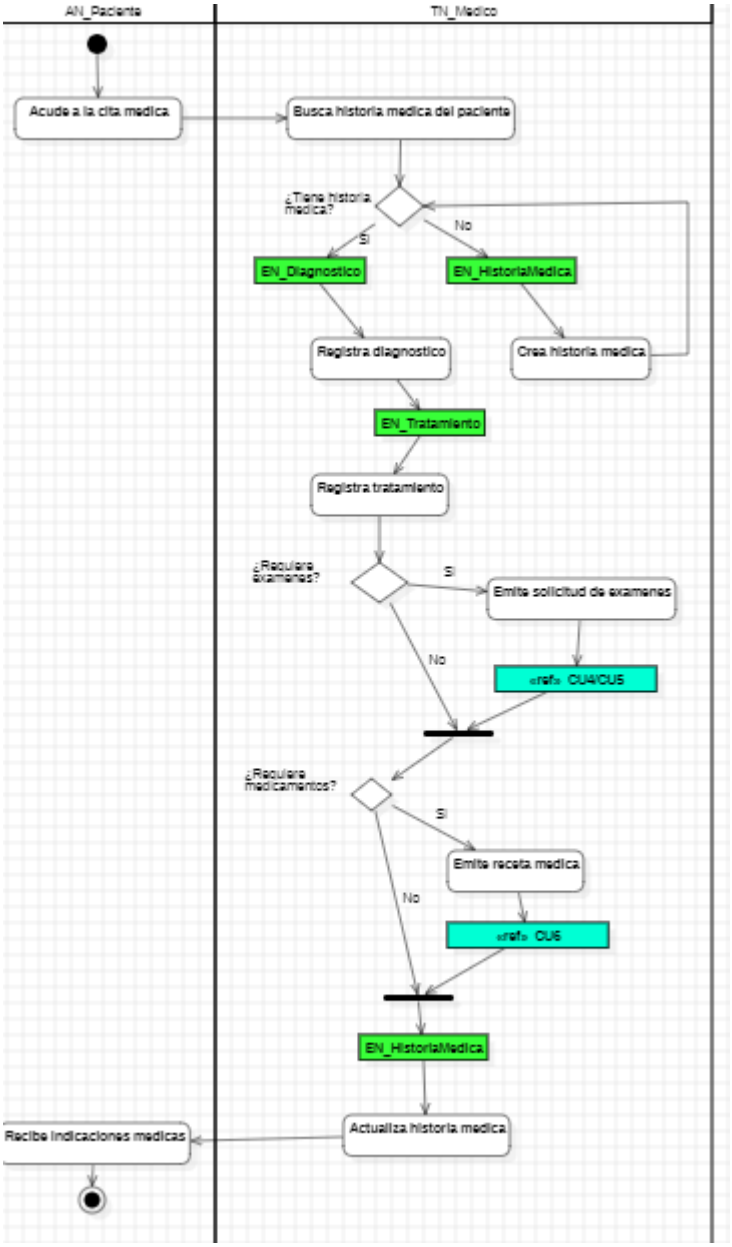


5.1.2.4. Diagrama de Actividades

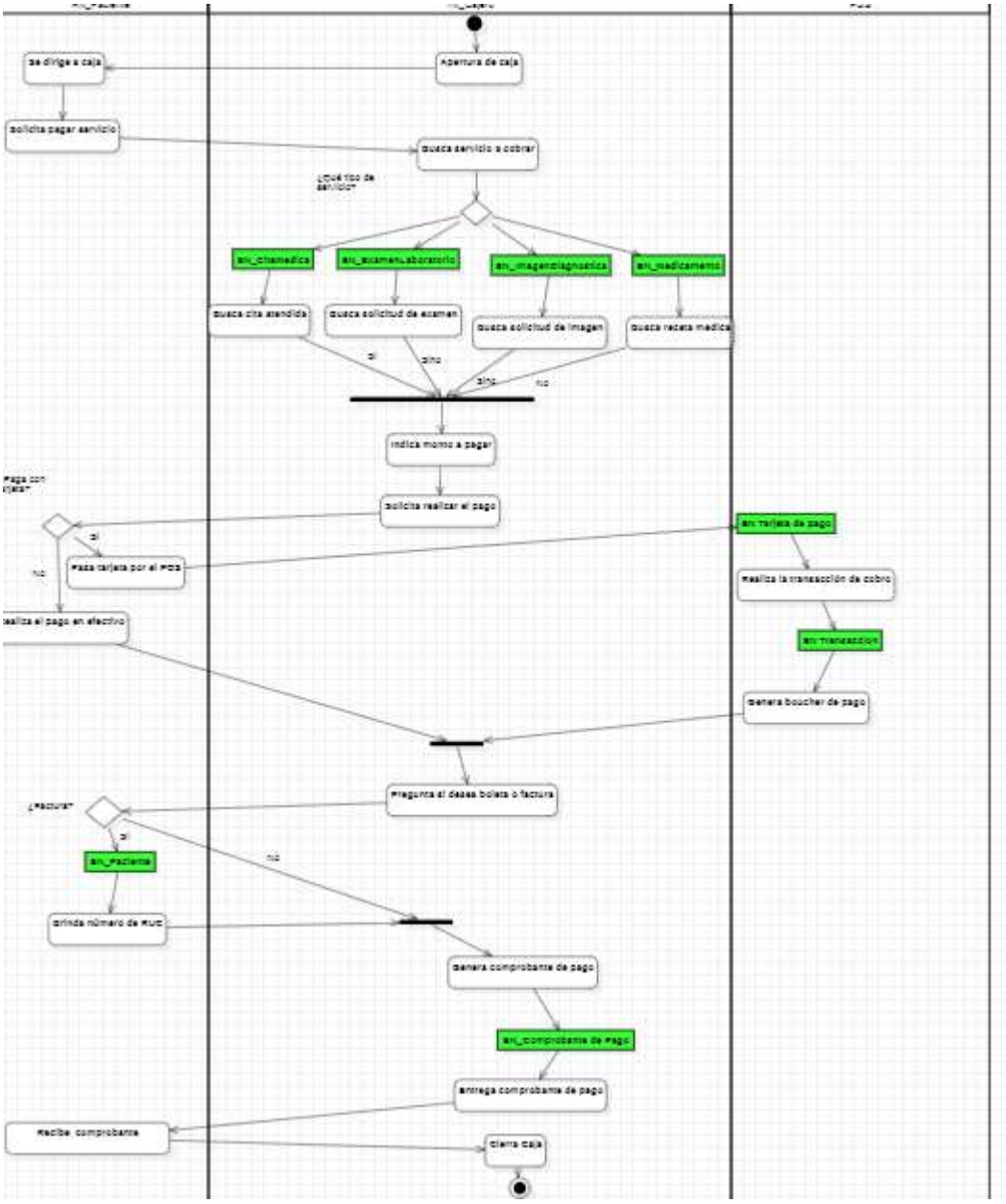
- **Gestión de Cita Médica**



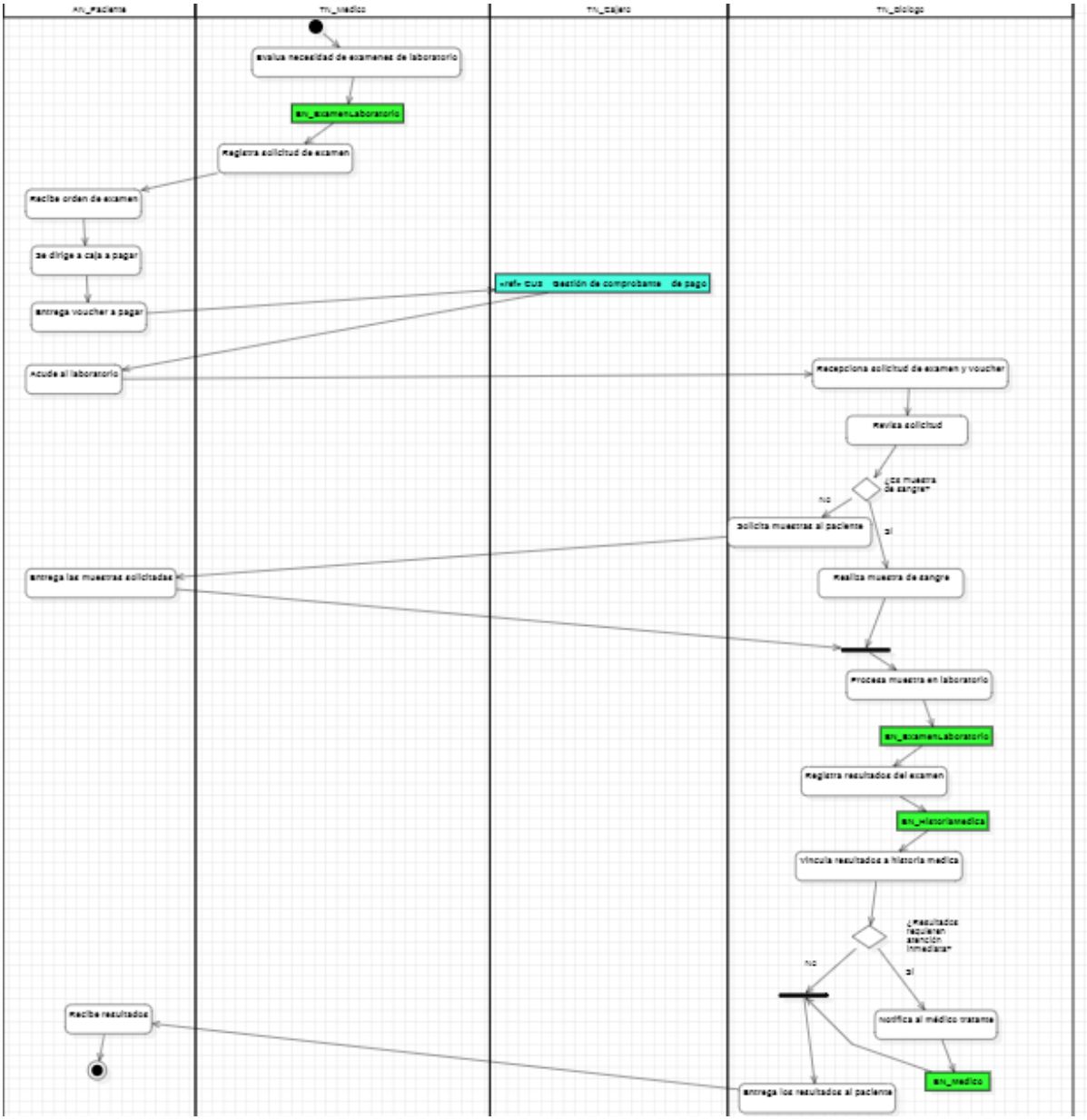
- **Gestión de Historia Médica**



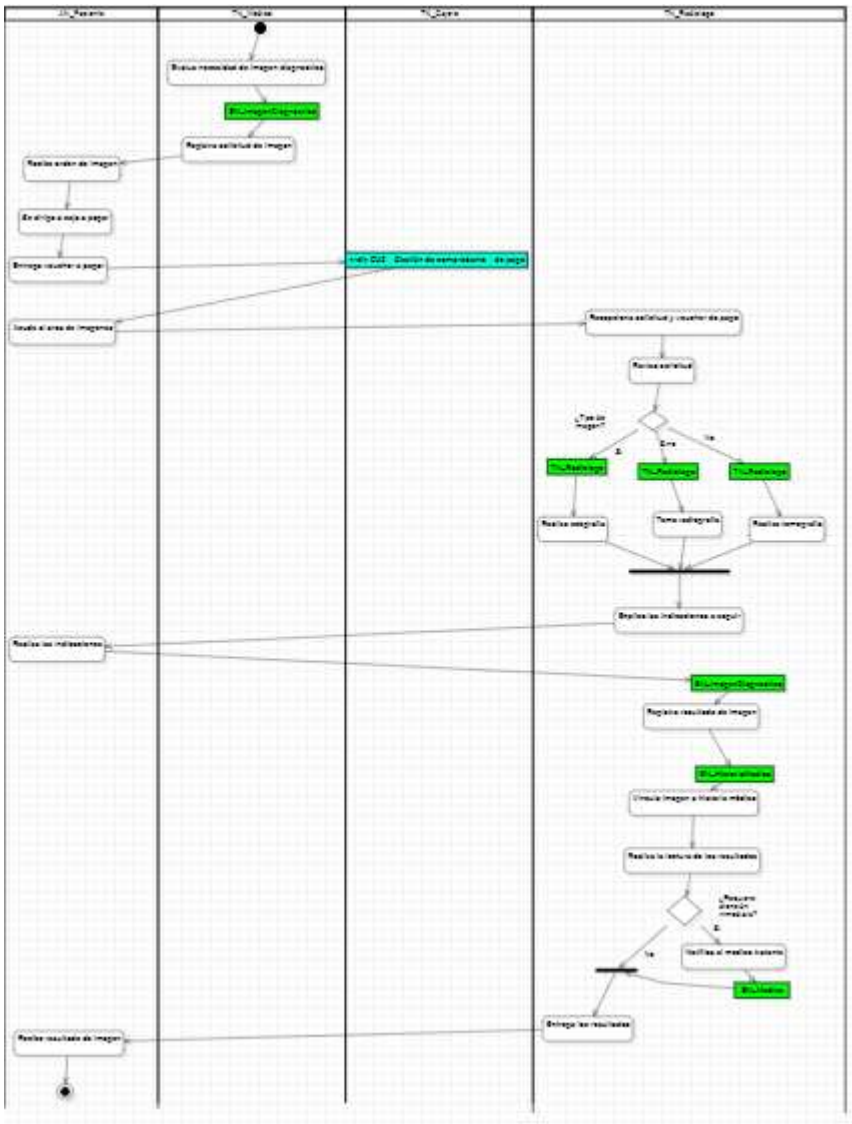
- **Gestión de Comprobante de Pago**



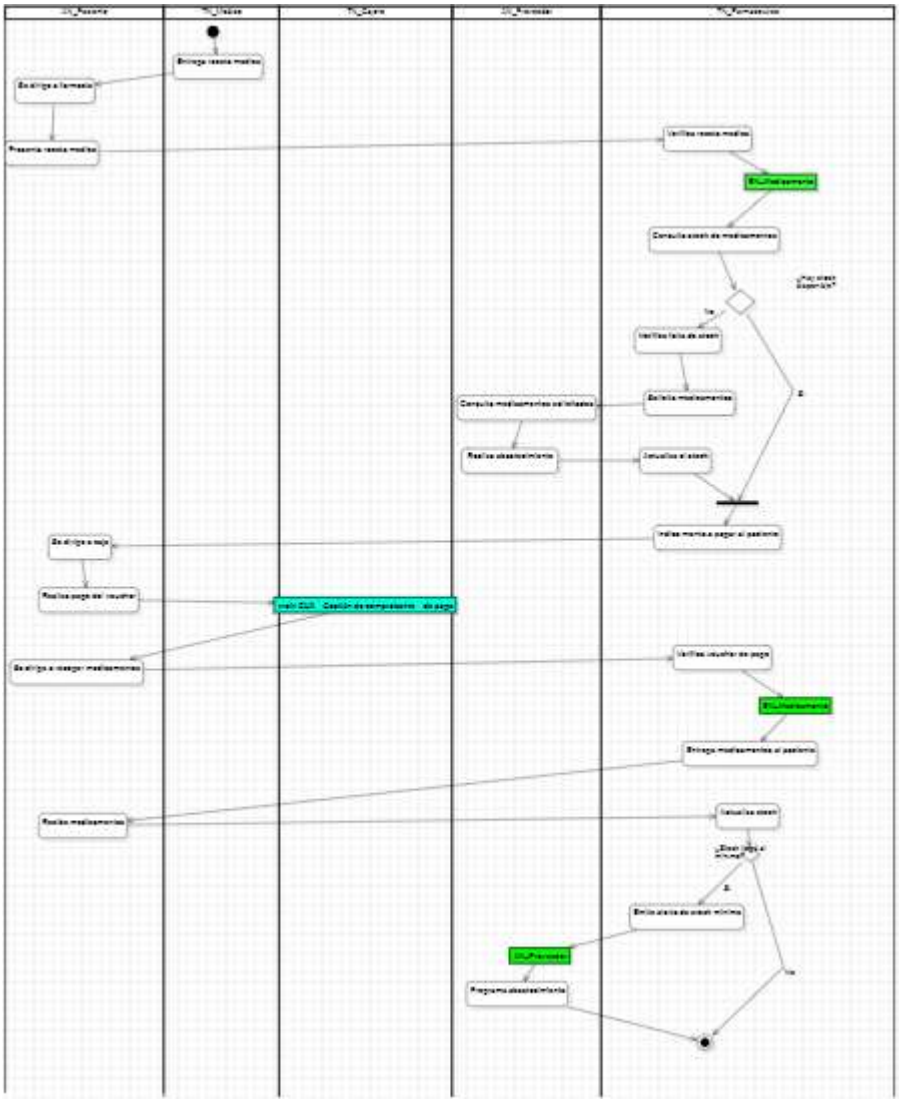
- **Gestión de Exámenes De Laboratorio**



- **Gestion de Imagenes Diagnosticas**

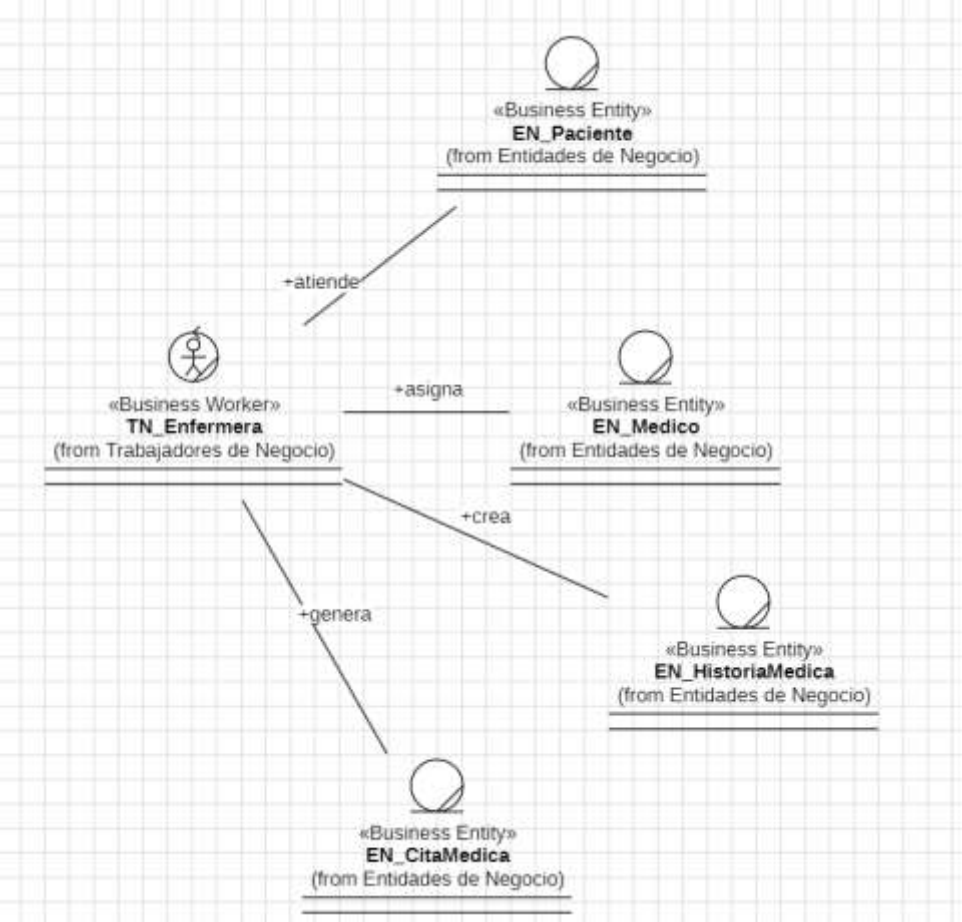


- **Gestión de Farmacia**

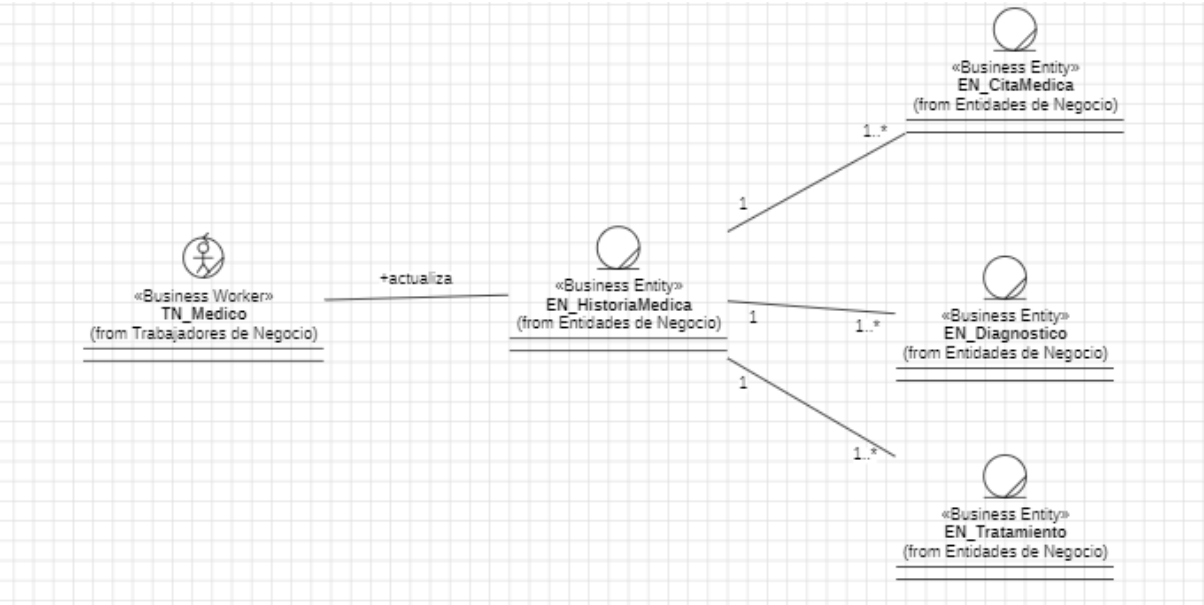


5.1.2.5. Diagrama de entidades/objetos del negocio

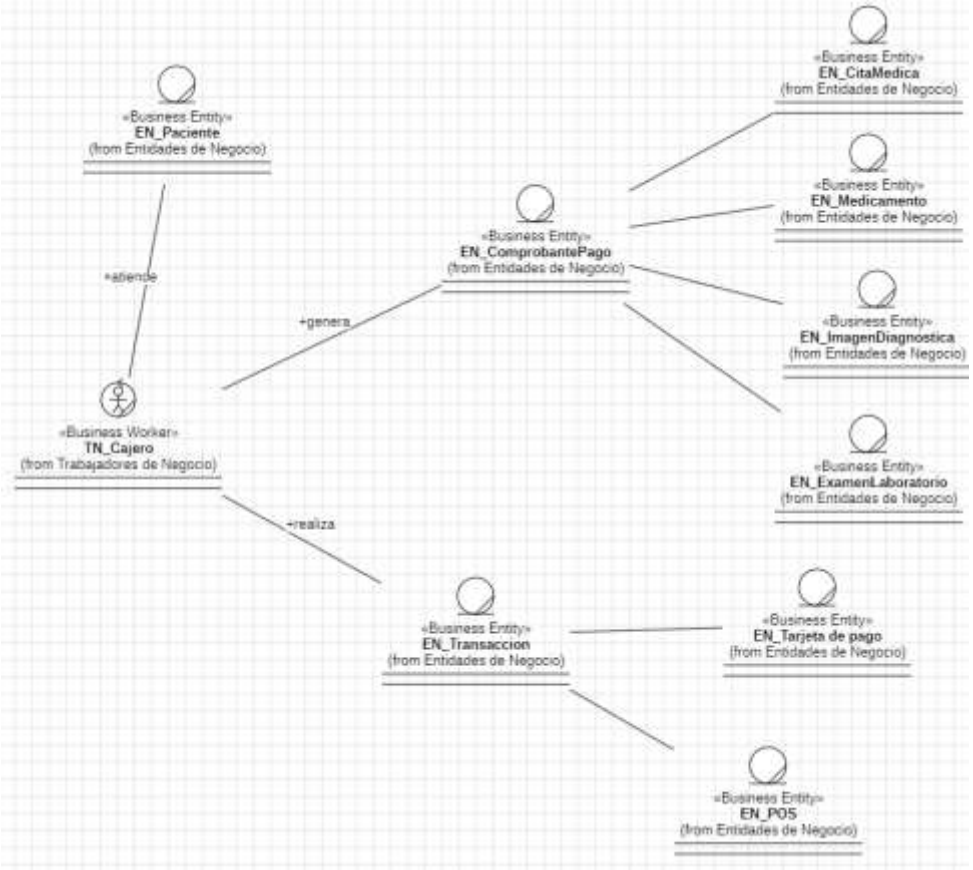
5.1.2.5.1. DEON - Gestión de Cita Médica



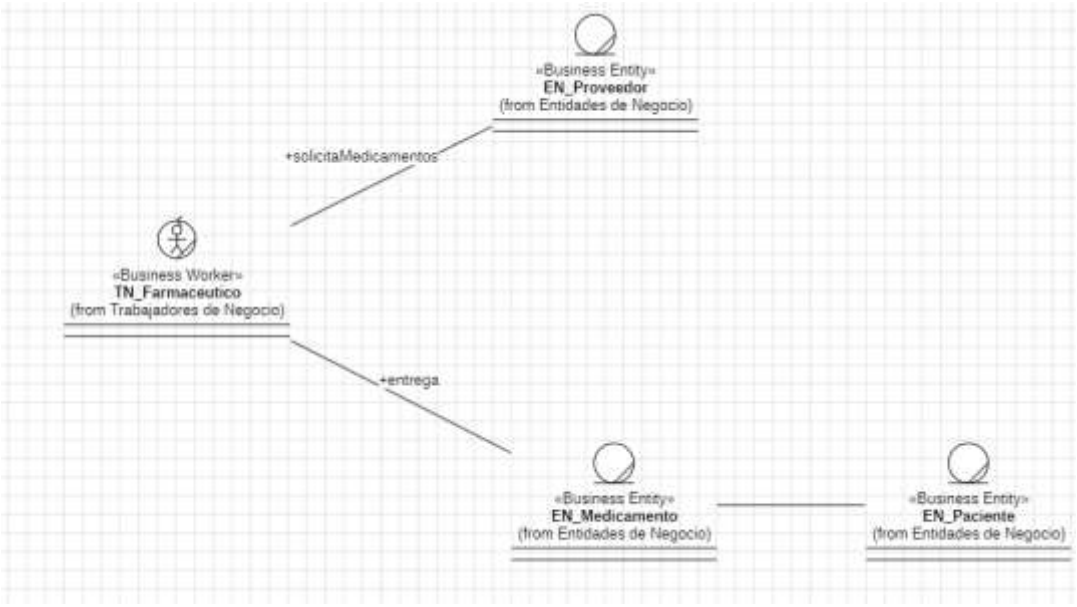
5.1.2.5.2. DEON - Gestión de Historia Médica



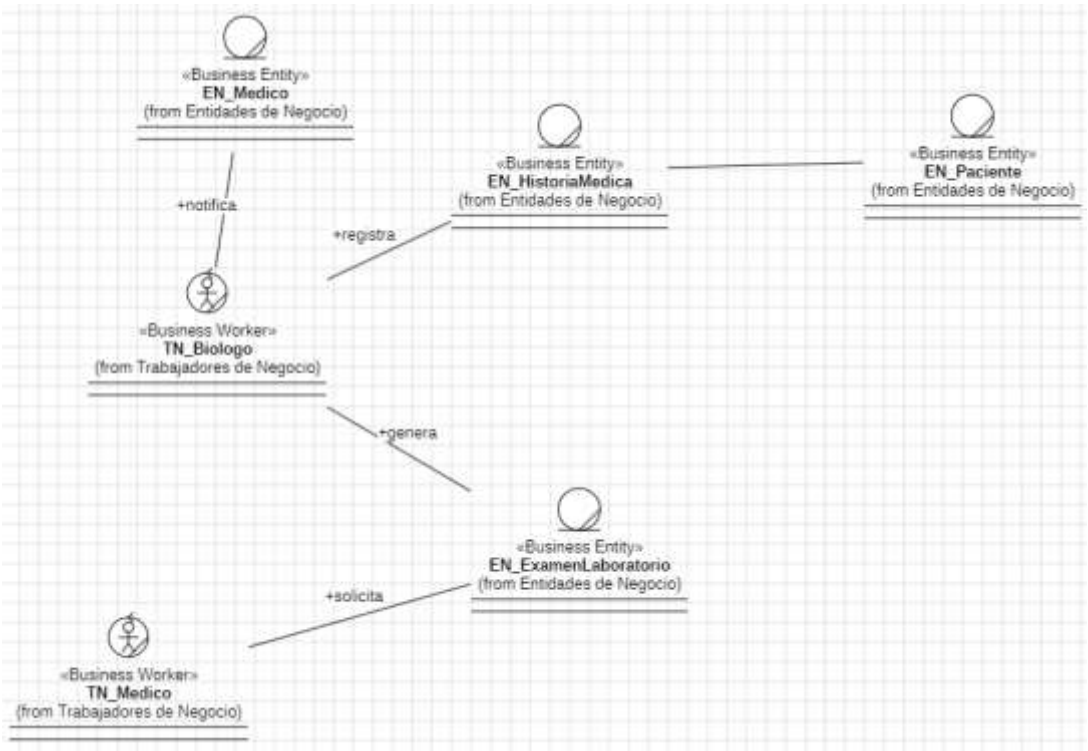
5.1.2.5.3. DEON - Gestión de Comprobante de Pago



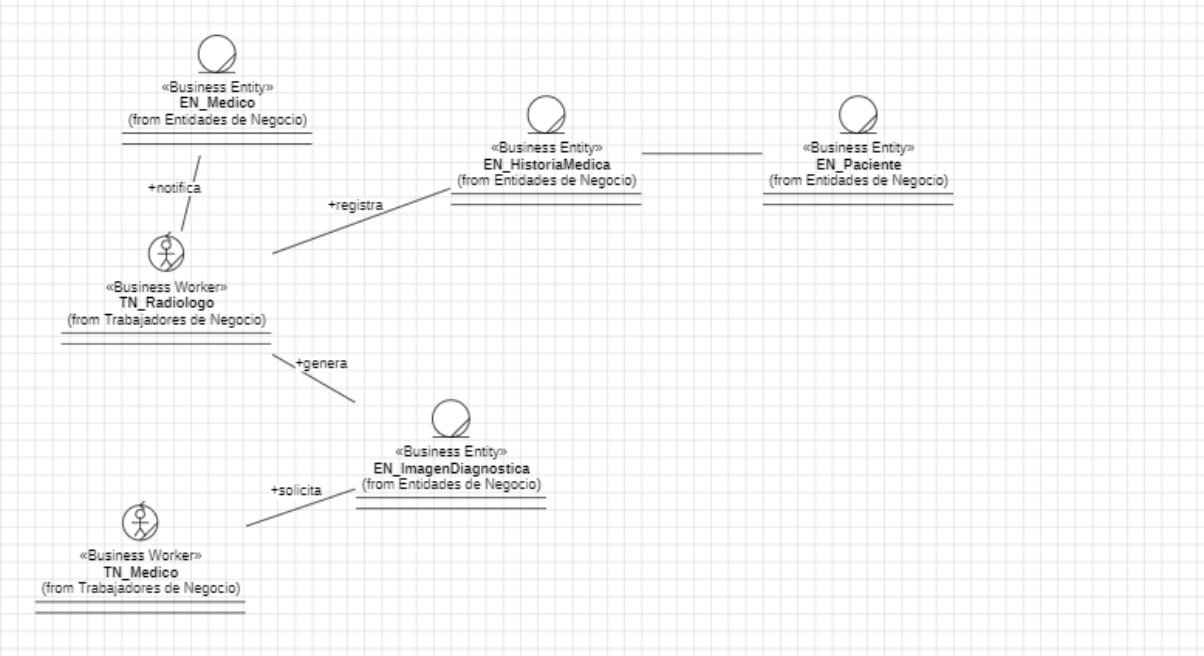
5.1.2.5.4. DEON - Gestión de Farmacia



5.1.2.5.5. DEON - Gestión de Exámenes de Laboratorio



5.1.2.5.6. DEON - Gestión de Imágenes Diagnósticas



5.1.2.6. Descripción de los elementos del Modelo de Análisis de negocio

[Enfermera]

Trabajador de Negocio	Enfermera	**Identificador:** TN01
Descripción	Personal asistencial encargado de la atención preliminar del paciente, responsable de tomar y registrar los signos vitales en la fase de triaje.	
Características	Rol interno de tipo asistencial. Requiere acceso a la historia médica para la etapa de evaluación inicial.	
Relación	Participa en el caso de uso "Gestión de Historia Médica" (específicamente en el subproceso de Triaje).	
Referencias	Diagrama de Trabajadores de Negocio, Diagrama de Actividades del Negocio.	

Comentarios
Su intervención es un paso previo obligatorio para que el paciente quede habilitado en el sistema para la consulta médica especializada.

[Cajero]

Trabajador de Negocio	Cajero	**Identificador:** TN02
Descripción	Personal administrativo responsable de procesar los pagos, aplicar tarifas y emitir los comprobantes de pago (boletas o facturas) correspondientes.	
Características	Rol interno de tipo administrativo y financiero. Maneja transacciones monetarias y cierres de caja.	
Relación	Participa directamente en el caso de uso "Gestión de Comprobante de Pago".	

Referencias	Diagrama de Trabajadores de Negocio, Diagrama de Actividades del Negocio.

Comentarios
Mantiene interacción directa con el actor "AN - Paciente" para la regularización económica de los servicios brindados.

[Farmacéutico]

Trabajador de Negocio	Farmacéutico	**Identificador:** TN03
Descripción	Profesional encargado de gestionar el inventario de medicinas, validar las recetas emitidas en consulta y realizar la dispensación de los medicamentos.	
Características	Rol interno especializado. Debe asegurar la correspondencia exacta entre la receta digital y el producto entregado.	
Relación	Participa de manera central en el caso de uso "Gestión de Farmacia".	
Referencias	Diagrama de Trabajadores de Negocio, Diagrama de Actividades del Negocio.	

Comentarios
Es responsable de actualizar las entradas y salidas de stock tras cada recepción de proveedores o entrega a pacientes.

[Biólogo]

Trabajador de Negocio	Biólogo	**Identificador:** TN04
Descripción	Profesional del laboratorio clínico encargado de la recepción de muestras, procesamiento de análisis y el posterior registro formal de los resultados.	
Características	Rol interno especializado. Su labor requiere precisión para la validación de los datos analíticos.	
Relación	Participa directamente en el caso de uso "Gestión de Exámenes de Laboratorio".	
Referencias	Diagrama de Trabajadores de Negocio, Diagrama de Actividades del Negocio.	

Comentarios
Los resultados que este trabajador ingresa al sistema deben vincularse automáticamente al expediente clínico del paciente.

[Radiólogo]

Trabajador de Negocio	Radiólogo	**Identificador:** TN05
Descripción	Médico especialista o tecnólogo responsable de realizar estudios por imágenes y redactar el informe radiológico interpretativo.	
Características	Rol interno especializado. Manipula archivos digitales pesados e informes diagnósticos.	

Relación	Participa directamente en el caso de uso "Gestión de Imágenes Diagnósticas".
Referencias	Diagrama de Trabajadores de Negocio, Diagrama de Actividades del Negocio.

Comentarios
Su diagnóstico es un insumo crítico para que el médico tratante (Neurólogo) pueda determinar el estado de salud del paciente.

[Médico]

Trabajador de Negocio	Médico	**Identificador:** TN06
Descripción	Profesional de la salud encargado de realizar la evaluación clínica, registrar las evoluciones médicas, emitir diagnósticos y prescribir tratamientos o exámenes.	
Características	Rol interno asistencial principal. Es el usuario con mayores privilegios de lectura y escritura sobre el historial clínico.	
Relación	Participa de forma central en el caso de uso "Gestión de Historia Médica".	
Referencias	Diagrama de Trabajadores de Negocio, Diagrama de Actividades del Negocio.	

Comentarios
Es el eje del modelo clínico, ya que sus decisiones detonan requerimientos hacia las áreas de laboratorio, imágenes y farmacia.

Descripción de Entidad de Negocio

Entidad del Negocio	**Descripción**
Paciente	*Registro que contiene la información personal, demográfica y de contacto del usuario que solicita y recibe los servicios de la clínica.*
Medico	*Entidad que almacena los datos personales, especialidad, número de colegiatura y horarios del profesional de salud que brinda la atención.*
CitaMedica	*Registro temporal y programado que formaliza la reserva de un espacio en la agenda de un médico para la atención de un paciente.*

Diagnostico	*Registro clínico que detalla la conclusión médica o identificación de la patología neurológica del paciente tras su evaluación en consulta.*
Tratamiento	*Entidad que contiene las indicaciones, procedimientos médicos o el plan terapéutico prescrito por el especialista.*
ComprobantePago	*Documento de valor contable y fiscal generado por la clínica tras la contraprestación de los servicios brindados al paciente.*
HistoriaMedica	*Expediente central, físico o digital, que tiene valor legal y consolida todos los antecedentes, atenciones, triajes y evoluciones clínicas del paciente.*
ExamenLaboratorio	*Registro que agrupa tanto la solicitud médica inicial como los resultados estructurados de las pruebas clínicas y biológicas procesadas.*
ImagenDiagnostica	*Entidad que contiene la orden médica, los archivos imagenológicos y el informe interpretativo emitido por el radiólogo.*
Medicamento	*Registro del catálogo interno de farmacia que detalla el nombre comercial, principio activo, presentación y cantidad en stock de los productos farmacológicos.*
Proveedor	*Entidad que almacena los datos comerciales, legales y de contacto de las organizaciones externas que abastecen de insumos y medicinas a la clínica.*
TarjetaPago	*Instrumento financiero (débito o crédito) utilizado por el paciente o su apoderado para cancelar el importe de los servicios médicos de manera electrónica.*
Transaccion	*Registro informático que evidencia la operación financiera electrónica, detallando el monto, fecha, hora y estado del pago.*
POS	*Terminal de punto de venta, físico o virtual, vinculado a la clínica mediante el cual se procesan y validan los pagos realizados con tarjeta.*

5.1.3. Glosario de términos

Término	Descripción
Triaje	Proceso de evaluación clínica preliminar donde el personal de enfermería toma y registra los signos vitales del paciente antes de la atención médica especializada.
POS (Point of Sale)	Terminal de punto de venta (físico o virtual) utilizado en el área de facturación y caja para procesar de manera segura las transacciones financieras con tarjeta.
Stock	Cantidad física actualizada de medicamentos, reactivos de laboratorio e insumos médicos disponibles en los inventarios de la clínica.

5.2. Requerimientos

5.2.1. **Propósito**

El presente documento tiene como propósito definir y documentar las especificaciones de requerimientos para el "Sistema de Gestión Clínica Despertares (SGCD) - Versión 1.0".

Este documento cubre la totalidad del alcance proyectado para la primera versión (Release 1.0) del software, abarcando los subsistemas principales que soportan los seis procesos "core" identificados en el Modelo de Negocio: Admisión y Citas, Gestión de Historia Clínica Electrónica (HCE), Facturación y Caja, Control de Farmacia, y Gestión de Exámenes Auxiliares (Laboratorio e Imágenes). El documento servirá como base contractual y guía técnica para las fases de análisis, diseño orientado a objetos y posterior programación del sistema.

5.2.2. Alcance del producto / Software

El presente documento tiene como propósito definir y documentar las especificaciones de requerimientos para el "Sistema de Gestión Clínica Despertares (SGCD) - Versión 1.0".

5.2.3. Reglas de negocio

Código y nombre	Descripción	Tipo
RN001_RegistroPacientePrevio	Todo paciente debe estar registrado en el sistema con sus datos demográficos completos antes de poder agendar una	Estructura

	cita médica o generar un comprobante de pago.	
RN002_InmutabilidadHistoria	Una vez que el médico registra una evolución, un diagnóstico o adjunta una imagen diagnóstica en la historia médica, este registro no puede ser eliminado bajo ninguna circunstancia para asegurar la auditoría médica.	Estructura
RN003_CalculoTotalComprobante	El monto total a facturar en el comprobante de pago se calcula sumando la tarifa base de la consulta médica, el costo de los exámenes de laboratorio o imágenes solicitados, y el subtotal de los medicamentos (precio unitario multiplicado por cantidad).	Derivación
RN004_ActualizacionStockFarmacia	El stock disponible de un medicamento se deriva automáticamente restando la cantidad entregada al paciente, registrada en el comprobante de pago, del stock total almacenado en el inventario.	Derivación
RN005_IdentificadorNaturalPaciente	El documento de identidad del paciente actuará como su identificador natural en el sistema; este campo debe aceptar exclusivamente 8 dígitos numéricos para DNI, o hasta 12 caracteres alfanuméricos para Carnet de Extranjería o Pasaporte, sin permitir valores nulos.	Interfaz / Modelo de Datos
RN006_FechasCitasValidas	La fecha y hora de programación para una nueva cita médica debe ser estrictamente mayor o igual a la fecha y hora actual del sistema del servidor. No se admiten registros con fechas en el pasado.	Interfaz / Modelo de Datos
RN007_FlujoAtencionConsulta	Un paciente sólo habilitará su estado para "Consulta Médica" en la interfaz del neurólogo si, y sólo si, la enfermera ha completado y guardado previamente el registro de sus signos vitales en el módulo de Triaje.	Operación / Flujo
RN008_ValidacionResultadosAuxiliares	Los resultados de los exámenes de laboratorio o los informes de imágenes diagnósticas solo se anexarán oficialmente a la historia médica del paciente una vez que el biólogo o radiólogo responsable los haya validado y firmado en el sistema.	Operación / Flujo

5.2.4. Clases y características de usuarios

Usuario de Uso Intensivo (Frecuencia Alta):

- Recepcionista / Admisionista: Usuario con conocimientos informáticos básicos. Interactúa con el sistema de forma continua durante toda su jornada.
- Funcionalidades relevantes: Búsqueda de pacientes, agendamiento y reprogramación de citas, validación de datos.
- Médico Especialista (Neurólogo): Usuario clínico. Requiere una interfaz rápida e intuitiva para no retrasar la atención. Es el usuario principal del módulo clínico.
- Funcionalidades relevantes: Visualización del triaje, registro de evolución médica, emisión de diagnósticos y recetas, revisión de imágenes y laboratorios.

Usuario de Uso Frecuente (Frecuencia Media-Alta):

- Enfermera: Usuario clínico asistencial. Su interacción es rápida y enfocada en captura de datos numéricos.
- Funcionalidades relevantes: Registro de signos vitales, somatometría y motivos de consulta.
- Cajero: Usuario con perfil administrativo/contable.
- Funcionalidades relevantes: Generación de comprobantes de pago, anulación de boletas, reportes de cierre de caja.
- Farmacéutico: Usuario especializado en logística y salud.
- Funcionalidades relevantes: Verificación de recetas electrónicas, descargo de stock de medicamentos, registro de ingreso de lotes.

Usuario de Uso Ocasional / Especializado (Frecuencia Media):

- Radiólogo / Biólogo: Usuarios de áreas de apoyo al diagnóstico.
- Funcionalidades relevantes: Carga de resultados de laboratorio, subida de archivos de imágenes y redacción de informes diagnósticos.

5.2.5. Funcionalidad del producto

El sistema de información a desarrollar sistematizará los procesos operativos centrales de la clínica. Las funcionalidades principales del software, que agruparán los requerimientos funcionales detallados, son las siguientes:

Gestión de Cita Médica: Funcionalidad que permite al sistema buscar pacientes, registrar, programar, reprogramar o anular las reservas de atención en la agenda de los especialistas.

Gestión de Historia Médica: Módulo clínico principal del software que permite abrir el expediente digital, registrar el triaje, redactar la evolución médica, emitir diagnósticos y consultar antecedentes.

Gestión de Comprobante de Pago: Funcionalidad administrativa para calcular las tarifas de los servicios brindados, procesar los cobros y generar la facturación (boletas o facturas) correspondiente.

Gestión de Farmacia: Capacidad del sistema para controlar el inventario actualizado de medicamentos y registrar las salidas por dispensación de recetas médicas.

Gestión de Exámenes de Laboratorio: Funcionalidad que permite al sistema registrar las órdenes de análisis clínicos y almacenar los resultados procesados para la visualización del médico tratante.

Gestión de Imágenes Diagnósticas: Módulo que permite recepcionar las solicitudes radiológicas, adjuntar los informes diagnósticos y vincularlos directamente al historial médico del paciente.

5.2.5.1. **Requerimientos funcionales**

5.2.5.1.1. RF023: El sistema debe permitir registrar (desde la interfaz del médico) la solicitud de estudios por imágenes diagnósticas.

5.2.5.1.2. RF024: El sistema debe permitir vincular las imágenes y el informe radiológico directamente al historial médico del paciente.

5.2.5.1.3. RF025: El sistema debe permitir al radiólogo registrar la interpretación y los resultados de las imágenes diagnósticas.

5.2.5.1.4. RF026: El sistema debe permitir almacenar de forma segura los archivos digitales correspondientes a los resultados de imágenes diagnósticas.

5.2.5.1.5. RF027: El sistema debe permitir consultar y visualizar los informes de imágenes diagnósticas por paciente.

5.2.5.2. **Requerimientos no funcionales**

5.2.5.2.1. RNF001 (Seguridad): El sistema debe requerir autenticación obligatoria de usuario con contraseña encriptada para acceder a cualquier módulo.

5.2.5.2.2. RNF002 (Disponibilidad): El sistema debe asegurar una alta disponibilidad, estando operativo y accesible 24/7.

5.2.5.2.3. RNF003 (Seguridad/Autorización): El sistema debe gestionar roles y permisos estrictos, restringiendo el acceso a las funcionalidades según el tipo de usuario.

5.2.5.2.4. RNF004 (Legal/Cumplimiento): El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733 en Perú) para el tratamiento de datos de salud y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) si aplicara.

5.2.5.2.5. RNF005 (Portabilidad): El sistema (en caso de componentes de escritorio) debe poder ejecutarse nativamente en múltiples plataformas operativas: Windows, Linux y macOS.

5.2.5.2.6. RNF006 (Rendimiento): El sistema debe responder a cualquier consulta a la base de datos y cargar la interfaz de usuario en un tiempo menor a 3 segundos.

5.2.5.2.7. RNF007 (Usabilidad): El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva.

5.2.5.2.8. RNF008 (Confiabilidad): El sistema debe realizar copias de seguridad (backups) automáticas e incrementales de la base de datos de forma diaria.

5.2.5.2.9. RNF009 (Compatibilidad): La interfaz web del sistema debe funcionar correctamente y sin distorsión visual en versiones recientes de navegadores modernos como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

5.2.5.2.10. RNF010 (Escalabilidad): El sistema debe estar diseñado para soportar el crecimiento en el número de pacientes y médicos.

5.2.5.3. **Requerimientos de interfaces externas**

5.2.5.3.1. Interfaces de usuario

Esta sección define las directrices del Sistema de Diseño (Design System) que se deberán respetar para construir la interfaz web del "Sistema de Gestión Clínica Despertares (SGCD)".

- Estilo Visual y Paleta de Colores: Se debe emplear un diseño limpio, minimalista y profesional.
- Colores Primarios: Tonos azules y celestes (transmiten confianza, higiene y profesionalismo médico).
- Colores de Fondo: Blancos y grises muy claros para reducir la fatiga visual del personal que usa el sistema por horas.
- Colores de Estado (Feedback): Verde (éxito/confirmación), Rojo (error/alerta/stock bajo), Amarillo/Naranja (advertencias).
- Tipografía: Se utilizarán fuentes Sans-Serif para asegurar la máxima legibilidad en pantallas digitales, garantizando un alto contraste entre el texto y el fondo.

- Organización de Pantalla (Layout):
- Barra Lateral (Sidebar): Menú de navegación principal en el lado izquierdo, colapsable, con íconos representativos para cada módulo (Citas, Historia Médica, Caja, Farmacia, etc.).
- Barra Superior (Topbar): Perfil de usuario logueado, rol actual, buscador general y campana de notificaciones.
- Área de Trabajo: Contenedor central principal donde se desplegarán los formularios, calendarios y tablas de datos (Grids).
- Componentes Estándar:

    Botones: Diferenciados jerárquicamente (Primario sólido, Secundario con borde, Terciario en texto, y Botones "Peligro" en rojo para eliminar/anular).

    Formularios: Campos de texto con etiquetas (labels) claras, mensajes de error debajo del campo en rojo.

    Tablas: Tablas de datos con paginación, filtros de búsqueda integrados y acciones por fila (ej. ver, editar, imprimir).

- Resolución y Visualización: Al tratarse estrictamente de un sistema de información web, el diseño estará optimizado nativamente para resoluciones de monitores de escritorio (Desktop) y Laptops, que son los equipos estándar utilizados en los consultorios, áreas de triaje, laboratorio y recepción de la

clínica.

5.2.5.3.2. Interfaces de hardware

El sistema web debe interactuar y soportar los siguientes dispositivos físicos conectados en las instalaciones de la clínica:

Equipos de Cómputo: PCs de escritorio y Laptops estándar utilizadas por todo el personal de la clínica.

Impresoras Térmicas (Tickets): Interacción directa para la impresión rápida de comprobantes de pago (Boletas/Facturas electrónicas) en el área de Caja.

Impresoras Láser/Tinta: Para la impresión en formato A4 de recetas médicas, historias clínicas e informes de resultados.

Terminales POS: Interacción con dispositivos de Punto de Venta físicos para procesar pagos con tarjetas.

5.2.5.3.3. Interfaces de software

El SGCD interactuará con los siguientes componentes de software y ecosistemas tecnológicos:

- Navegadores Web (Cliente): La interfaz de usuario se ejecutará a través de navegadores web modernos (como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge) sin requerir instalaciones de software de escritorio adicionales.

- Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD): El back-end del sistema se conectará directamente con PostgreSQL para garantizar la persistencia, integridad relacional y seguridad a gran escala de las historias clínicas y transacciones.

- Integración de Facturación Electrónica: Interfaz mediante API REST o SOAP con un Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) o directamente con la SUNAT (Perú) para la emisión automatizada de comprobantes de pago válidos.

- Pasarela de Pagos: Integración mediante API con la pasarela de pagos Izipay para la validación y procesamiento seguro de transacciones financieras.

5.2.5.3.4. Interfaces de comunicación

El sistema requerirá de los siguientes protocolos para transmitir información de manera segura:

- Protocolo HTTP/HTTPS: Toda la comunicación entre el navegador del usuario (Front-end web) y el servidor (Back-end) debe viajar obligatoriamente cifrada a través de HTTPS. Esto es fundamental para proteger la privacidad de los datos médicos sensibles y cumplir con los estándares de seguridad en la web.

- APIs RESTful: Uso de arquitectura REST con formato de intercambio de datos JSON para la comunicación fluida entre el Front-end web, el Back-end y las integraciones de servicios de terceros.

5.2.6. Arquitectura del Software

El Sistema de Gestión Clínica Despertares (SGCD) estará basado en una arquitectura web de tres capas (Cliente-Servidor), lo que garantiza escalabilidad, seguridad y separación de responsabilidades:

- Capa de Presentación (Front-end / Cliente):

  - Entorno de ejecución: El sistema se ejecutará de forma nativa a través de navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari), no requiriendo la instalación de software local.

  - Compatibilidad de Sistema Operativo: Al ser una plataforma web, será completamente agnóstica al sistema operativo del cliente, funcionando correctamente en Windows 10/11, macOS y distribuciones de Linux utilizadas por el personal administrativo o médico.

  - Hardware Cliente: Optimizado para el uso en computadoras de escritorio (PCs) y Laptops estándar conectadas a la red local o internet.

- Capa de Lógica de Negocio (Back-end / Servidor de Aplicaciones):

  - Entorno de alojamiento (Hosting): La lógica del sistema residirá en un servidor web alojado en la nube (Cloud Computing), garantizando la disponibilidad 24/7 y facilitando las copias de seguridad automáticas.

  - Comunicaciones: Todas las peticiones desde el cliente hacia el servidor se procesarán mediante una API RESTful, utilizando el protocolo de transferencia segura HTTPS (SSL/TLS).

- Capa de Acceso a Datos (Base de Datos):
    - Sistema Gestor: El almacenamiento y gestión de la información (historias clínicas, citas, inventario de farmacia, usuarios) estará soportado por PostgreSQL. Este motor de base de datos relacional asegura un alto rendimiento, soporte transaccional (ACID) y seguridad para manejar el volumen creciente de datos médicos.

- Coexistencia e Integración con Otros Sistemas:
    - El SGCD no operará de manera aislada, debido a que coexistirá y se comunicará bidireccionalmente con los siguientes componentes externos:

    - Servicio de Facturación Electrónica (SUNAT/PSE): Integración directa para la validación y emisión automática de los comprobantes de pago generados en el área de Caja.

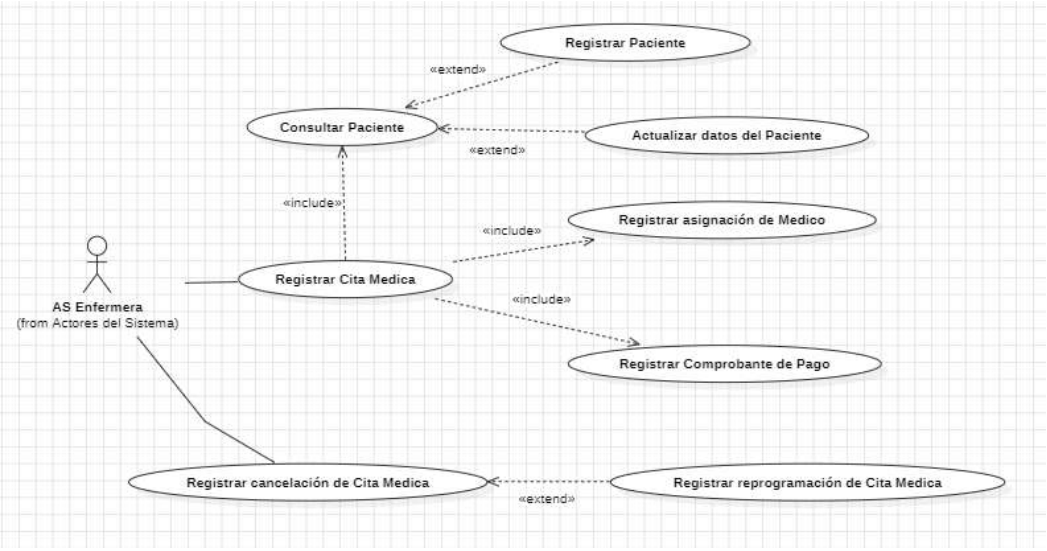
    - Pasarela de Pagos Izipay: Integración vía API para el procesamiento electrónico de transacciones con tarjeta, enlazando la respuesta de la pasarela con el cambio de estado (pagado) del servicio en el sistema.

    - Hardware Periférico: El sistema coexistirá con controladores (drivers) locales del sistema operativo del cliente para lanzar órdenes de impresión a impresoras térmicas (tickets de pago) y de inyección/láser (recetas médicas y reportes A4).

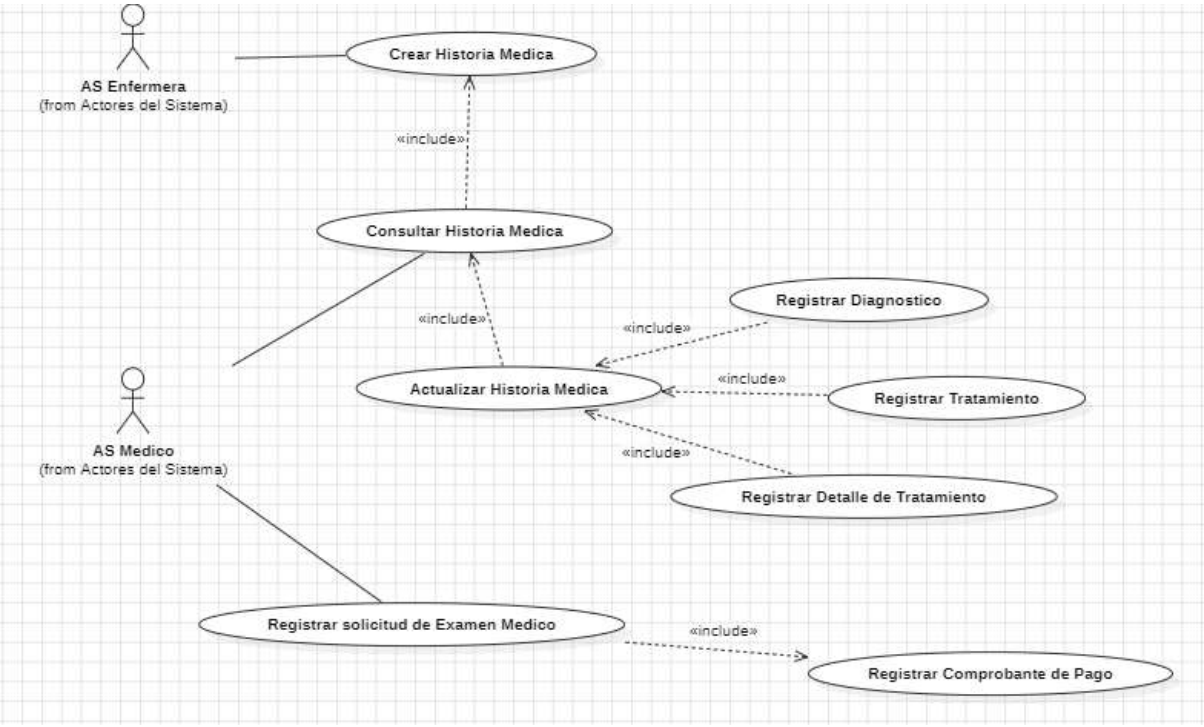
5.2.7. Modelo de casos de uso del sistema

5.2.7.1. Diagrama de casos de uso del sistema

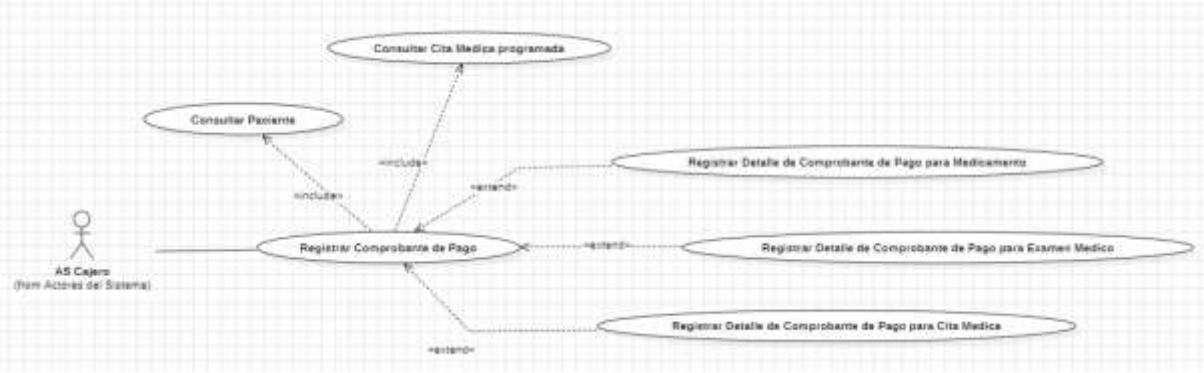
5.2.7.1.1. DCUS - Gestión de Cita Médica



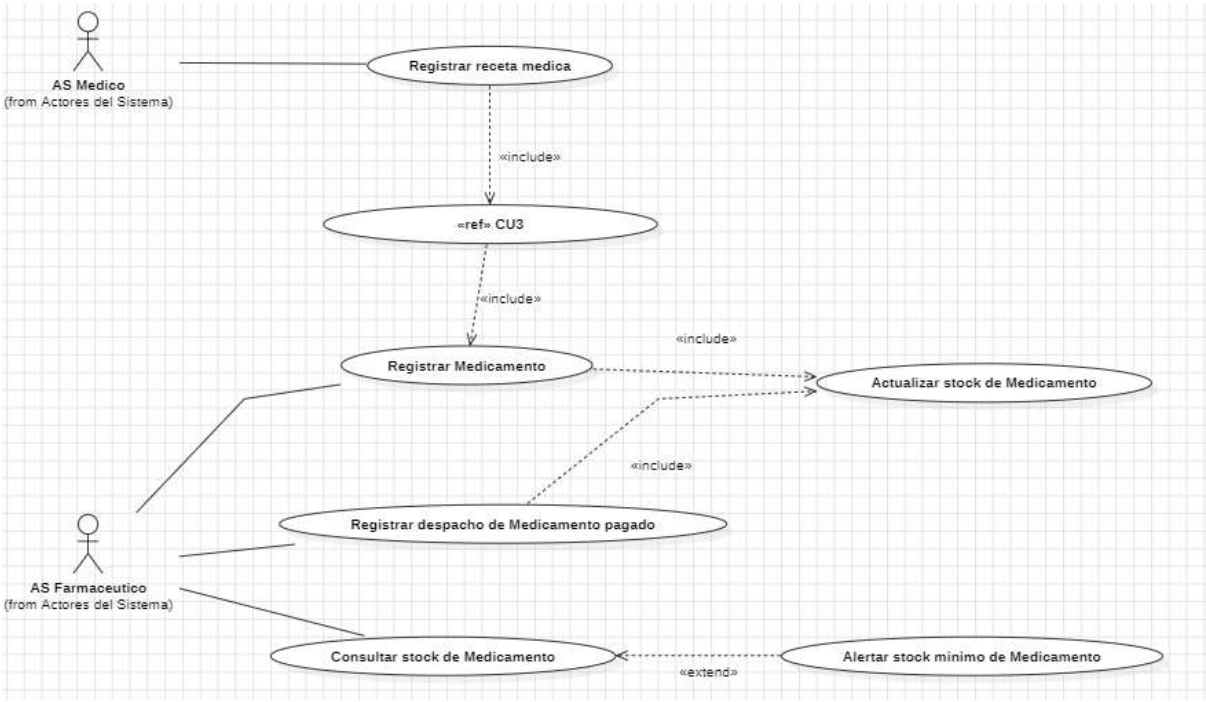
5.2.7.1.2. DCUS - Gestión de Historia Médica



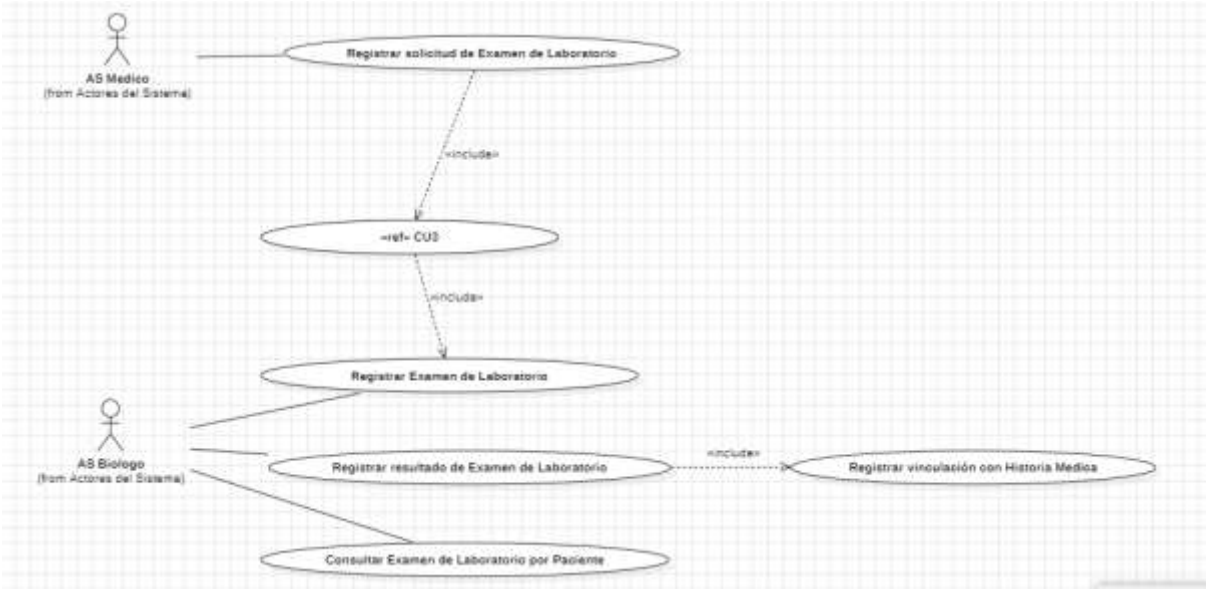
5.2.7.1.3. DCUS - Gestión de Comprobante de Pago



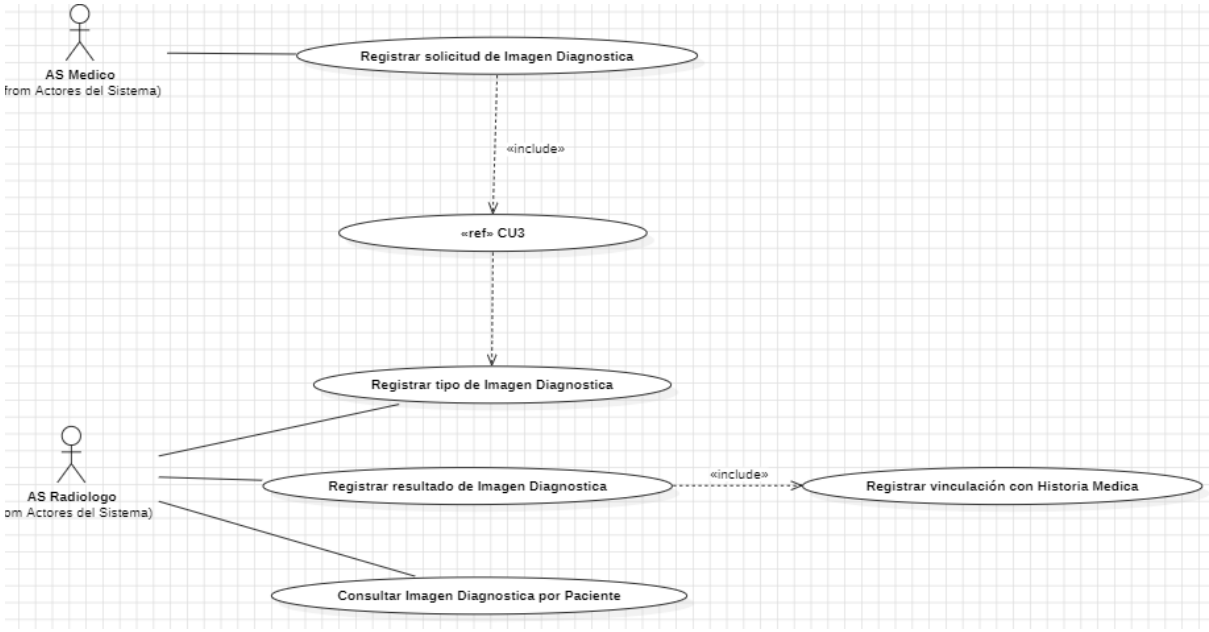
5.2.7.1.4. DCUS - Gestión de Farmacia



5.2.7.1.5. DCUS - Gestión de Exámenes de Laboratorio



5.2.7.1.6. DCUS - Gestión de Imágenes Diagnósticas



5.2.8 Documentación de elementos del Modelo de Casos de

5.2.8.1 Descripción de Paquetes del sistema

Paquete del sistema	Descripción
PAQ01 – Gestión de Cita Médica	***Agrupa las funcionalidades orientadas a la administración de la agenda y admisión. Permitirá registrar pacientes nuevos, consultar y actualizar sus datos, agendar citas médicas asignando al especialista, imprimir el comprobante de pago de la cita, así como realizar y registrar el control de signos vitales (triaje). Además, permitirá cancelar o reprogramar citas existentes.***
PAQ02 – Gestión de Historia Médica	***Contiene los procesos centrales (core) de la atención clínica. Permitirá al médico consultar y actualizar la historia médica del paciente, registrar nuevos historiales, diagnósticos y tratamientos. Asimismo, permitirá al especialista solicitar exámenes médicos, recetar medicamentos y generar las órdenes de pago correspondientes.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***Engloba las operaciones administrativas y financieras de la clínica. Permitirá al cajero realizar la apertura y cierre de caja, consultar información del paciente y sus citas o exámenes programados. Permitirá registrar comprobantes de pago, registrar la transacción de la venta (interactuando con el POS), consolidar el pago e imprimir el voucher final.***
PAQ04 – Gestión de Farmacia	***Agrupa los casos de uso para el control del inventario y dispensación. Permitirá al farmacéutico registrar nuevas recetas médicas, registrar ingresos de medicamentos y actualizar el stock. Permitirá alertar sobre niveles mínimos***

	de stock, consultar existencias, solicitar la validación del comprobante de pago y registrar el despacho final de los medicamentos pagados.
PAQ05 – Gestión de Exámenes de Laboratorio	***Contiene los procesos operativos del área de laboratorio clínico. Permitirá registrar las solicitudes de exámenes enviadas por el médico, solicitar la validación del comprobante de pago y asignar exámenes extras. Permitirá al biólogo registrar los resultados analíticos, vincularlos automáticamente a la historia médica y consultar el historial de resultados por paciente.***
PAQ06 – Gestión de Imágenes Diagnósticas	***Agrupa las operaciones del área de radiología e imágenes. Permitirá registrar las solicitudes de estudios imagenológicos, solicitar la validación del comprobante de pago y registrar el tipo de imagen. Permitirá al radiólogo registrar el estudio, redactar el informe (resultado), vincularlo a la historia médica del paciente y consultar el repositorio de imágenes.***

5.2.8.2. Descripción de Casos de uso

Paquete del sistema	Casos de uso	Descripción
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS01 – Consultar paciente***	***Permite al personal de enfermería buscar y visualizar la información de un paciente en el sistema.***
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS02 – Registrar nuevo paciente***	***Permite ingresar los datos personales y de contacto de un paciente que se atiende por primera vez en la clínica.***
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS03 – Actualizar datos del paciente***	***Permite modificar o completar la información registrada previamente del paciente.***
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS04 – Agendar cita medica***	***Permite programar una nueva reserva de atención en la agenda de la clínica para una fecha y hora acordadas.***
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS05 – Asignar medico***	***Permite asociar la cita médica agendada con un especialista neurológico disponible.***
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS06 – Imprimir boucher de pago***	***Permite generar la orden física para que el paciente proceda a cancelar el servicio en caja.***
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS07 – Cancelar cita medica***	***Permite anular una reserva de cita existente, liberando el horario en la agenda del médico.***

PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS08 – Reprogramar cita***	***Permite reasignar una nueva fecha u hora a una cita que ha sido cancelada o pospuesta.***
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS09 – Realizar control de triaje***	***Permite al personal de enfermería iniciar el proceso de evaluación preliminar previo a la consulta médica.***
PAQ01 – Gestión de Cita Medica	***CUS10 – Registrar control de signos vitales***	***Permite almacenar en el sistema los datos de somatometría (peso, presión, temperatura) tomados durante el triaje.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS11 – Registrar historial medico***	***Permite al médico o enfermera abrir o iniciar una nueva evolución dentro del expediente del paciente.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS12 – Registrar diagnostico***	***Permite al especialista ingresar la conclusión o patología detectada tras la evaluación clínica.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS13 – Registrar tratamiento***	***Permite indicar las acciones terapéuticas, procedimientos o cuidados a seguir por el paciente.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS14 – Consultar historia medica***	***Permite al médico visualizar el expediente digital completo y las atenciones pasadas del paciente.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS15 – Consultar diagnostico***	***Permite buscar y revisar diagnósticos emitidos en atenciones médicas anteriores.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS16 – Consultar tratamiento***	***Permite revisar los planes terapéuticos que se le recetaron previamente al paciente.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS17 – Actualizar historia medica***	***Permite añadir nueva información clínica relevante al expediente ya existente.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS18 – Solicitar examenes medicos***	***Permite al especialista generar una orden digital para pruebas de laboratorio clínico o radiología.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS19 – Generar boucher por examenes medicos***	***Permite emitir el ticket de cobro correspondiente a los exámenes solicitados en consulta.***
PAQ02 – Gestión de Historia Medica	***CUS20 – Recetar medicamentos***	***Permite prescribir la receta médica digital que el paciente llevará a la farmacia.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS21 – Registrar comprobante de pago***	***Permite al cajero generar la factura o boleta electrónica por los servicios brindados.***

PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS22 – Consultar cita medica programada***	***Permite al cajero verificar en el sistema los datos de la cita que se va a cancelar.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS23 – Registrar transacción de la venta***	***Permite procesar el cobro electrónico interactuando con el sistema POS.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS24 – Registrar Pago***	***Permite consolidar y asentar formalmente el ingreso de dinero en el sistema de caja.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS25 – Consultar comprobante de cita medica***	***Permite buscar los registros de pago asociados a las citas médicas.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS26 – Consultar boucher por examen medico***	***Permite buscar los registros de pago asociados a los exámenes de laboratorio o imágenes.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS27 – Consultar comprobante por medicamentos***	***Permite verificar los cobros realizados por conceptos de farmacia.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS28 – Apertura caja***	***Permite al cajero iniciar su turno contable registrando el monto inicial.***
PAQ03 – Gestión de Comprobante de Pago	***CUS29 – Cierre caja***	***Permite al cajero finalizar su turno realizando el cuadre y consolidación de los ingresos.***
PAQ04 – Gestión de Farmacia	***CUS30 – Registra receta medica***	***Acción del médico que habilita la receta en el módulo de farmacia para su posterior atención.***
PAQ04 – Gestión de Farmacia	***CUS31 – Registrar medicamentos***	***Permite al farmacéutico ingresar nuevos productos farmacológicos al catálogo del sistema.***
PAQ04 – Gestión de Farmacia	***CUS32 – Actualizar stock***	***Permite modificar las cantidades del inventario tras un abastecimiento por parte del proveedor.***
PAQ04 – Gestión de Farmacia	***CUS33 – Despachar medicamentos pagados***	***Permite registrar la entrega física de los medicamentos al paciente una vez validado su abono.***
PAQ04 – Gestión de Farmacia	***CUS34 – Solicitar boucher de pago cancelado***	***Permite al farmacéutico verificar con caja que los productos de la receta han sido pagados.***
PAQ04 – Gestión de Farmacia	***CUS35 – Registrar despacho de medicamento***	***Permite asentar la salida del almacén, descontando los productos del stock total.***

PAQ04 – Gestión de Farmacia	***CUS36 – Consultar stock de medicamentos***	***Permite visualizar la cantidad disponible de un fármaco específico en tiempo real.***
PAQ04 – Gestión de Farmacia	***CUS37 – Alertar stock minimo***	***Permite al sistema generar una notificación automática cuando las existencias llegan al límite inferior establecido.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS38 – Registrar solicitud de examen de laboratorio***	***Permite recibir la orden del médico para procesar una prueba clínica.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS39 – Solicitar boucher de examen de laboratorio***	***Permite al biólogo verificar que el paciente abonó el examen antes de proceder a la toma de muestra.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS40 – Asignar examenes extras***	***Permite agregar pruebas de laboratorio adicionales al flujo si el análisis primario lo requiere.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS41 – Registrar examen de laboratorio***	***Permite ingresar los parámetros o tipo de prueba específica que se va a procesar.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS42 – Registrar resultado de examen de laboratorio***	***Permite al biólogo ingresar los valores analíticos y conclusiones obtenidas tras la prueba.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS43 – Vincular historia medica***	***Permite anexar automáticamente el documento de resultados al expediente clínico del paciente.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS44 – Proporcionar examen de laboratorio***	***Permite emitir el reporte final de laboratorio para su impresión o visualización.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS45 – Consultar resultados por paciente***	***Permite buscar el histórico de pruebas analíticas realizadas a un paciente.***
PAQ05 – Gestión de Examenes de Laboratorio	***CUS46 – Explicar resultado del paciente***	***Permite el registro de la comunicación o aclaración de los resultados analíticos brindados al paciente.***
PAQ06 – Gestión de Imagenes Diagnosticas	***CUS47 – Registrar solicitud de imagen***	***Permite recibir la orden radiológica emitida en el consultorio neurológico.***
PAQ06 – Gestión de Imagenes Diagnosticas	***CUS48 – Solicitar comprobante por examen medico***	***Permite verificar en el sistema el pago de la tomografía, resonancia o radiografía.***
PAQ06 – Gestión de Imagenes Diagnosticas	***CUS49 – Registrar tipo de imagen medica***	***Permite clasificar el estudio a realizar según la especialidad y área anatómica.***

PAQ06 – Gestión de Imagenes Diagnosticas	***CUS50 – Registrar resultado de imagen medica***	***Permite cargar los archivos imagenológicos (estudio radiológico) a la plataforma.***
PAQ06 – Gestión de Imagenes Diagnosticas	***CUS51 – Redactar resultado***	***Permite al médico radiólogo transcribir el informe interpretativo de las imágenes capturadas.***
PAQ06 – Gestión de Imagenes Diagnosticas	***CUS52 – Vincular a historia medica***	***Permite enlazar de forma íntegra el estudio de imagen y su informe al expediente del paciente.***
PAQ06 – Gestión de Imágenes Diagnosticas	***CUS53 – Consultar imagenes por paciente***	***Permite buscar y visualizar repositorios de estudios imagenológicos anteriores de un paciente.***
PAQ06 – Gestión de Imagenes Diagnosticas	***CUS54 – Explicar resultado de imagenes del paciente***	***Permite registrar la acción de asistencia o feedback brindado al paciente sobre sus placas.***

5.2.8.3. Descripción de Actores

[Enfermera]

Actor	**Enfermera**	**Identificador: AS01**
Descripción	Usuario asistencial encargado de gestionar las citas médicas, registrar nuevos pacientes y realizar el control preliminar (triaje).	
Características	Perfil con nivel de acceso operativo y asistencial. Es el primer punto de contacto del paciente con el sistema.	
Relación	Interactúa con los Casos de Uso del PAQ01 (Gestión de Cita Medica).	
Referencias	Diagrama de Actores del Sistema, Diagrama de Casos de Uso por Paquete (PAQ01).	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
ID_Enfermera	**Identificador único del usuario en el sistema.**	**Entero (Integer)**
DNI	**Documento Nacional de Identidad.**	**Texto (String)**
Nombres_Completos	**Nombres y apellidos de la enfermera(o).**	**Texto (String)**

Usuario	**Nombres y apellidos de la enfermera(o).**	**Texto (String)**
Contraseña	**Clave de seguridad encriptada.**	**Texto (String)**

Comentarios
Su interacción es un paso previo obligatorio para que el paciente quede habilitado en el sistema para la consulta médica especializada.

[Cajero]

Actor	**Cajero**	**Identificador: AS02**
Descripción	Usuario administrativo responsable de registrar y procesar los pagos, generar comprobantes electrónicos y realizar la apertura y cierre de caja.	
Características	Perfil con nivel de acceso financiero. Maneja transacciones monetarias y consolidación de ingresos.	
Relación	Interactúa con los Casos de Uso del PAQ03 (Gestión de Comprobante de Pago) y con el actor sistema "POS".	
Referencias	Diagrama de Actores del Sistema, Diagrama de Casos de Uso por Paquete (PAQ03).	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
ID_Cajero	**Identificador único del usuario en el sistema.**	**Entero (Integer)**
DNI	**Documento Nacional de Identidad.**	**Texto (String)**
Nombres_Completos	**Nombres y apellidos del cajero.**	**Texto (String)**
Turno	**Turno de trabajo asignado (ej. Mañana, Tarde).**	**Texto (String)**
Usuario	**Credencial de acceso (username).**	**Texto (String)**
Contraseña	**Clave de seguridad encriptada.**	**Texto (String)**

Comentarios
Las acciones de este actor son críticas para la contabilidad de la clínica, requiriendo auditoría mediante el proceso de cierre de caja.

[Medico]

Actor	**Medico**	**Identificador: AS03**

Descripción	Profesional de la salud (Neurólogo) encargado de la atención clínica, diagnóstico, prescripción de tratamientos y solicitud de exámenes.
Características	Perfil con nivel de acceso clínico avanzado. Posee los mayores privilegios de lectura y escritura sobre el historial clínico del paciente.
Relación	Interactúa de forma transversal con PAQ02, PAQ04, PAQ05 y PAQ06.
Referencias	Diagrama de Actores del Sistema, Diagrama de Casos de Uso por Paquete (PAQ02, PAQ04, PAQ05, PAQ06).

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
ID_Medico	**Identificador único del médico en el sistema.**	**Entero (Integer)**
CMP	**Número de colegiatura (Colegio Médico del Perú).**	**Texto (String)**
Especialidad	**Especialidad clínica.**	**Texto (String)**
Nombres_Completos	**Nombres y apellidos del médico.**	**Texto (String)**
Usuario	**Credencial de acceso (username).**	**Texto (String)**
Contraseña	**Clave de seguridad encriptada.**	**Texto (String)**

Comentarios
Es el eje del modelo clínico; sus decisiones y registros detonan requerimientos operativos hacia las áreas de laboratorio, imágenes, farmacia y caja.

[Farmaceutico]

Actor	**Farmaceutico**	**Identificador: AS04**
Descripción	Profesional encargado de gestionar el inventario de medicinas, registrar ingresos de stock y despachar las recetas tras la validación del pago.	
Características	Perfil con nivel de acceso logístico e inventario.	
Relación	Interactúa con los Casos de Uso del PAQ04 (Gestión de Farmacia).	

Referencias	Diagrama de Actores del Sistema, Diagrama de Casos de Uso por Paquete (PAQ04).

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
ID_Farmaceutico	**Identificador único del médico en el sistema.**	**Entero (Integer)**
CQFP	**Colegio Químico Farmacéutico del Perú.**	**Texto (String)**
Nombres_Completos	**Nombres y apellidos del farmacéutico.**	**Texto (String)**
Usuario	**Credencial de acceso (username).**	**Texto (String)**
Contraseña	**Clave de seguridad encriptada.**	**Texto (String)**

Comentarios
Requiere coordinación directa a través del sistema con el módulo de caja para asegurar que solo se despachen medicamentos pagados.

[Biologo]

Actor	**Biologo**	**Identificador: AS05**
Descripción	Profesional de laboratorio clínico responsable de registrar los resultados de los exámenes médicos y vincularlos a la historia clínica.	
Características	Perfil con nivel de acceso técnico/clínico enfocado en el procesamiento de datos analíticos.	
Relación	Interactúa con los Casos de Uso del PAQ05 (Gestión de Examenes de Laboratorio).	
Referencias	Diagrama de Actores del Sistema, Diagrama de Casos de Uso por Paquete (PAQ05).	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
ID_Biologo	**Identificador único del médico en el sistema.**	**Entero (Integer)**
CBP	**Registro del Colegio de Biólogos del Perú.**	**Texto (String)**
Nombres_Completos	**Nombres y apellidos del biólogo.**	**Texto (String)**
Usuario	**Credencial de acceso (username).**	**Texto (String)**
Contraseña	**Clave de seguridad encriptada.**	**Texto (String)**

Comentarios

Los resultados que este usuario carga al sistema son insumos vitales para la consulta de seguimiento del paciente con el neurólogo.

[Radiologo]

Actor	**Radiologo**	**Identificador: AS06**
Descripción	Médico especialista o tecnólogo encargado de procesar los estudios por imágenes (ej. tomografías) y registrar el informe radiológico en el sistema.	
Características	Perfil técnico/clínico que debe interactuar con la carga de archivos diagnósticos e informes descriptivos.	
Relación	Interactúa con los Casos de Uso del PAQ06 (Gestión de Imagenes Diagnosticas).	
Referencias	Diagrama de Actores del Sistema, Diagrama de Casos de Uso por Paquete (PAQ06).	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
ID_Radiologo	**Identificador único del médico en el sistema.**	**Entero (Integer)**
CMP	**Número de colegiatura.**	**Texto (String)**
Nombres_Completos	**Nombres y apellidos del radiólogo.**	**Texto (String)**
Usuario	**Credencial de acceso (username).**	**Texto (String)**
Contraseña	**Clave de seguridad encriptada.**	**Texto (String)**

Comentarios
Al igual que el biólogo, su labor concluye al enlazar el reporte definitivo a la Historia Médica del paciente para su revisión en consulta.

[[POS]

Actor	**POS**	**Identificador: AS07**
Descripción	Terminal o sistema externo de Punto de Venta (como Izipay) que interactúa con el software de la clínica para el procesamiento de transacciones.	

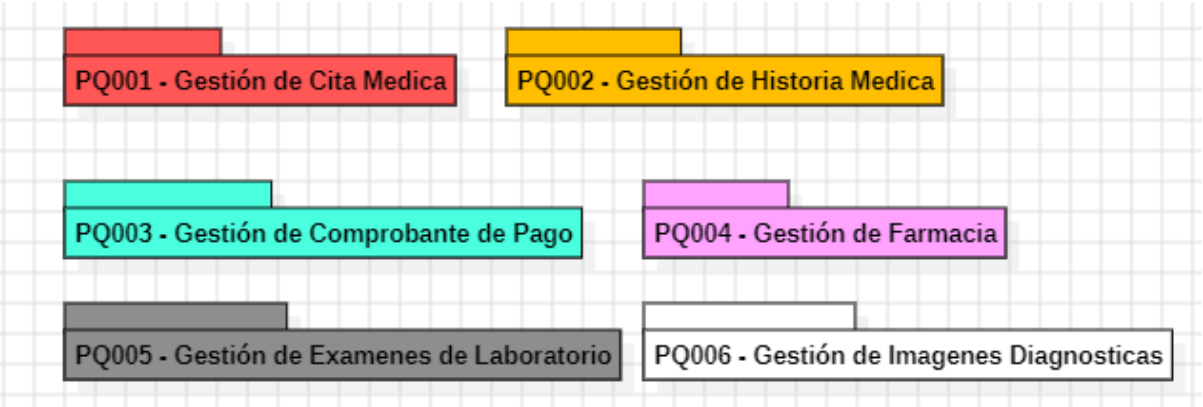
Características	Actor de tipo Sistema / Hardware. Es una entidad externa no humana que retorna respuestas de validación financiera.
Relación	Actor de tipo **Sistema / Hardware**. Es una entidad externa no humana que retorna respuestas de validación financiera.
Referencias	Diagrama de Actores del Sistema, Diagrama de Casos de Uso por Paquete (PAQ03).

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
ID_Terminal	**Identificador lógico de la terminal POS.**	**Texto (String)**
IP_Address	**Dirección IP del equipo en la red local.**	**Texto (String)**
Mac_Address	**Dirección física del equipo (MAC).**	**Texto (String)**
Proveedor	**Entidad financiera proveedora.**	**Texto (String)**
Estado	**Estado de la conexión (Activo, Inactivo).**	**Texto (String)**

Comentarios
Al tratarse de un actor no humano, sus atributos están orientados a la conectividad e identificación del hardware en la red de la clínica.

1. Modelo de Análisis

1.1. Arquitectura del Sistema



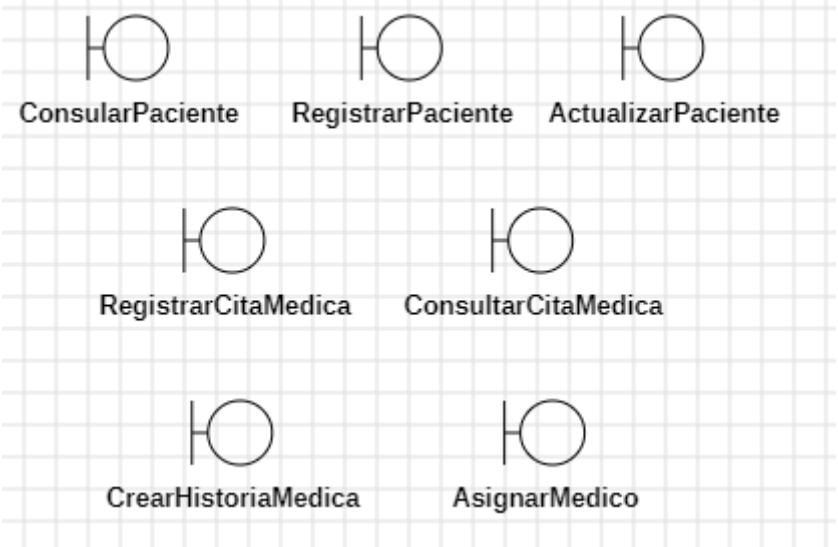
1.2. Realizaciones de Caso de Uso - Análisis

a. PQ001 - Gestión de Cita Médica

Modelo:



Vista:



Controlador:

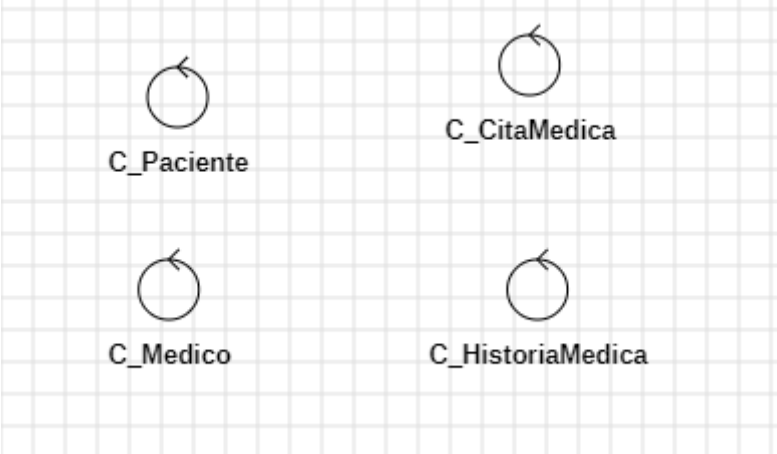
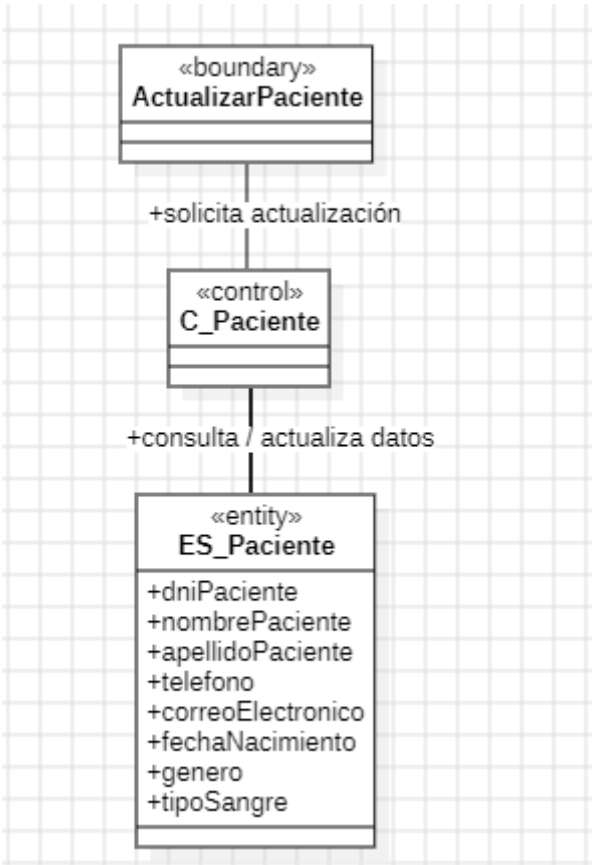
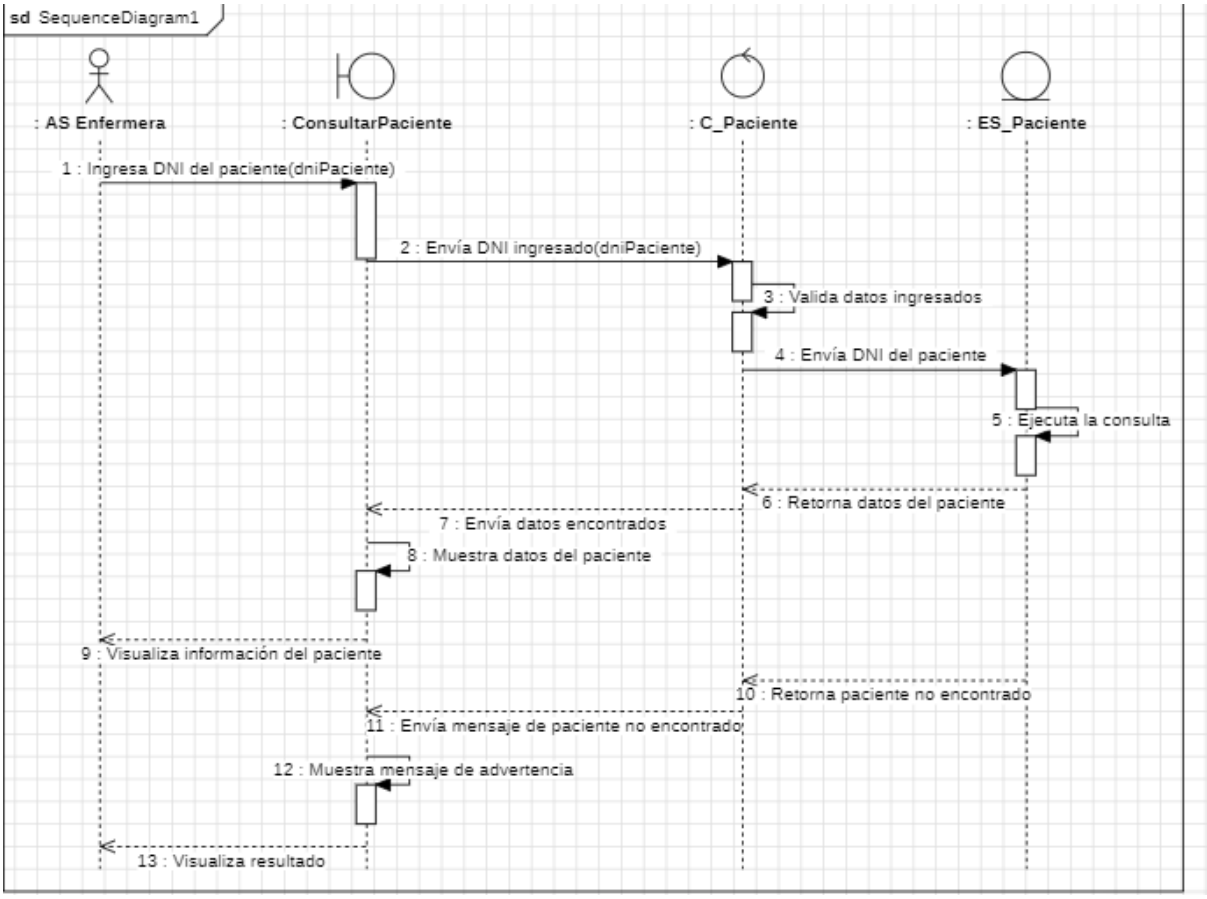


Diagrama de clases de Análisis - Secuencia

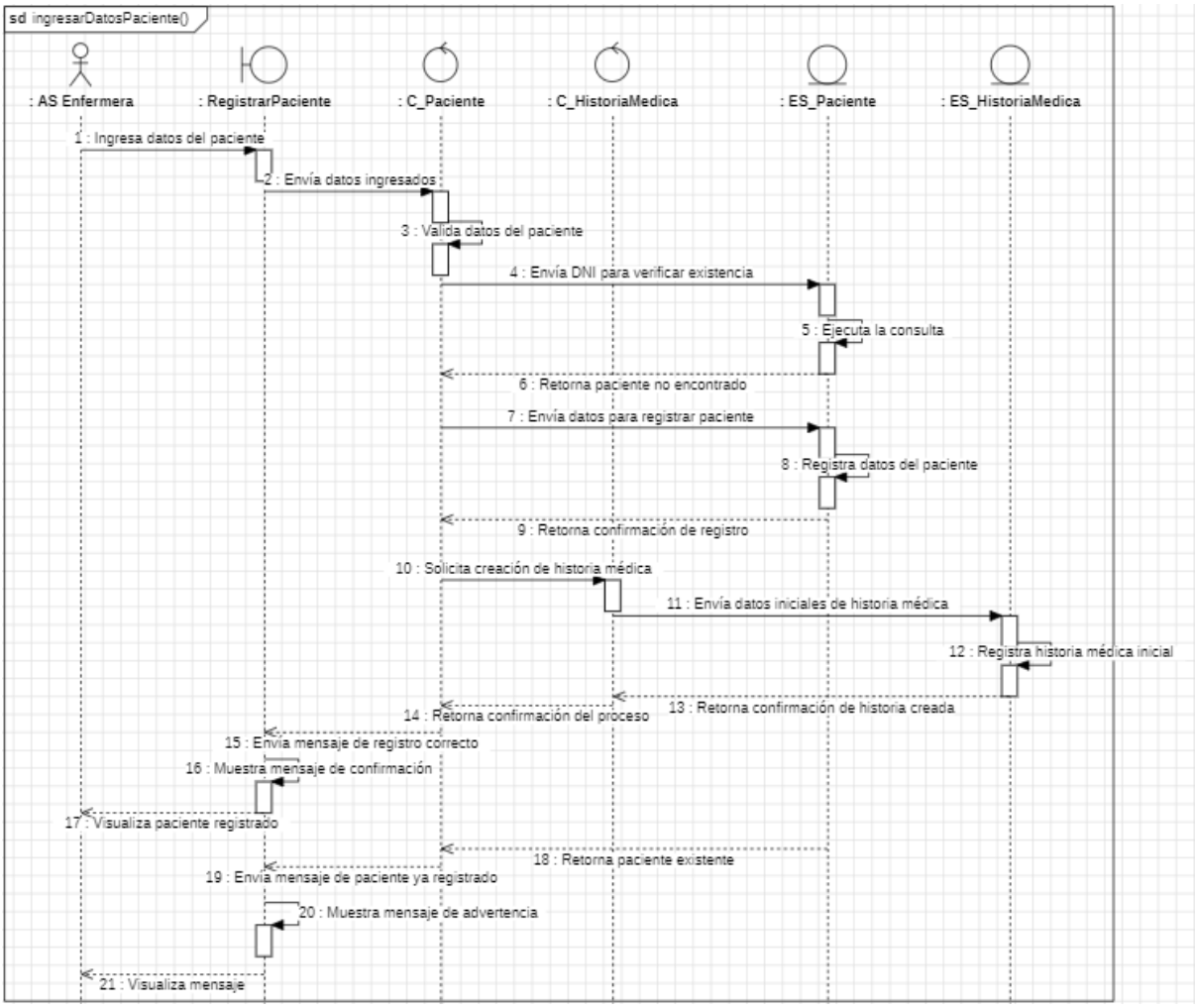
- **DC Consultar Paciente**



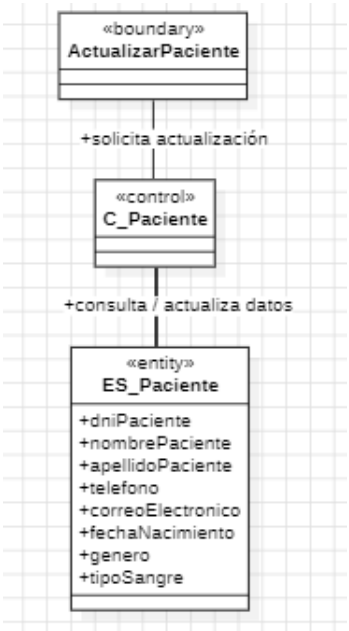


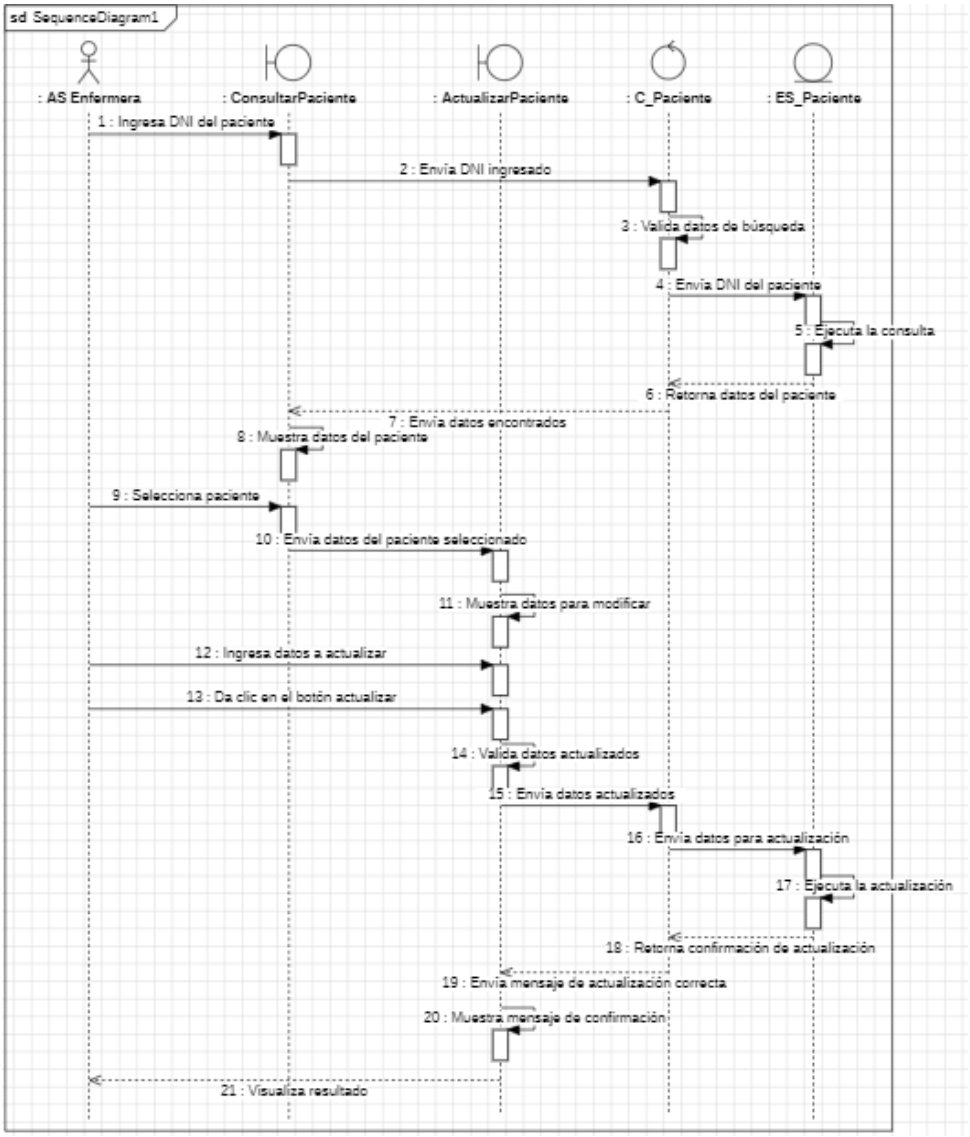
- **DC Registrar Paciente**



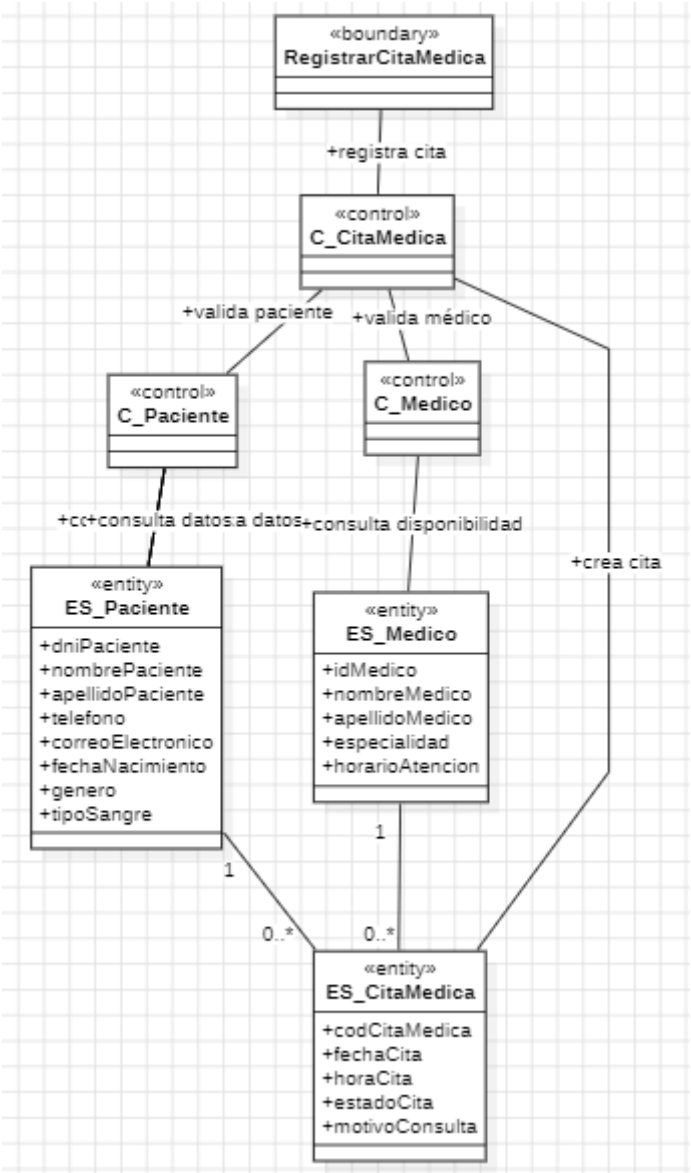


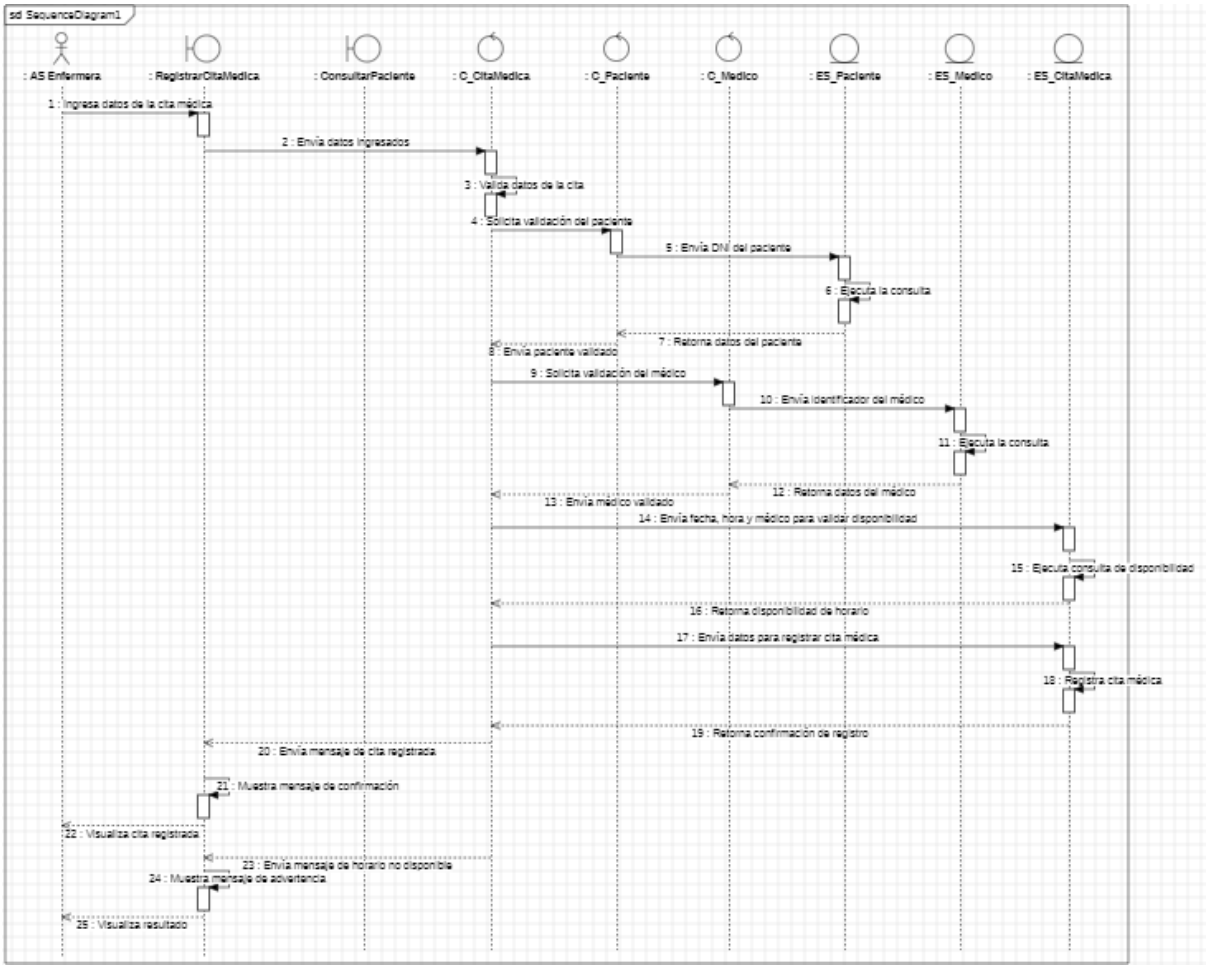
- **DC Actualizar datos del Paciente**



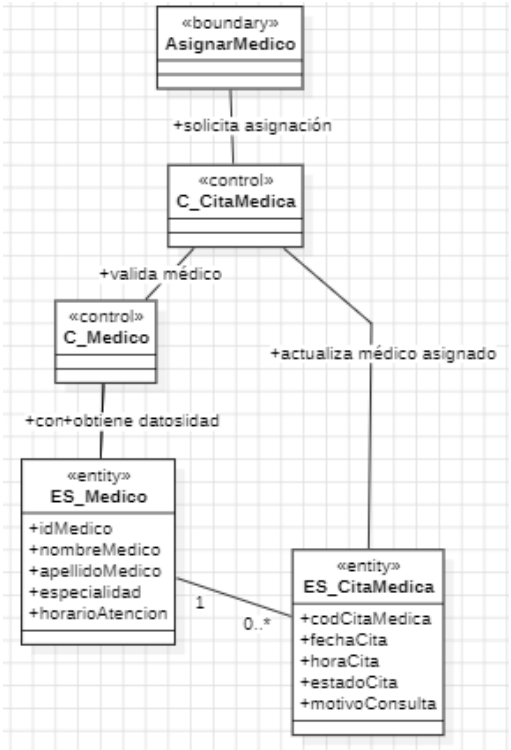


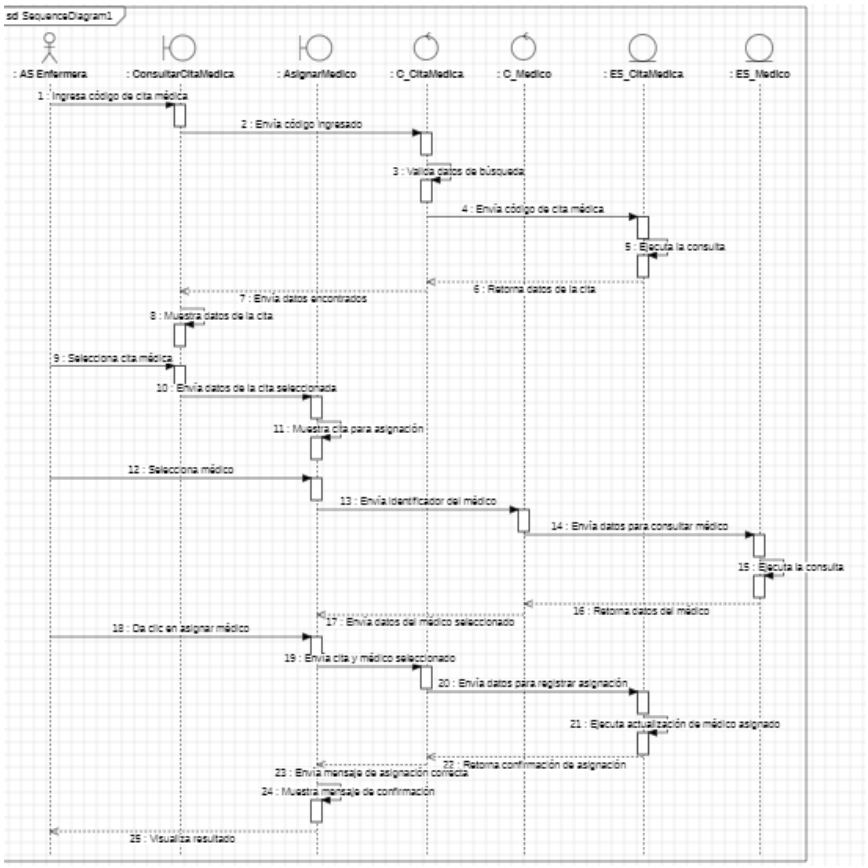
- **DC Registrar Cita Médica**


«boundary»
RegistrarCitaMedica
+registra cita
«control»
C_CitaMedica
+valida paciente
+valida médico
«control»
C_Paciente
«control»
C_Medico
+cc+consulta datos:a datos
+consulta disponibilidad
+crea cita
«entity»
ES_Paciente
+dniPaciente
+nombrePaciente
+apellidoPaciente
+telefono
+correoElectronico
+fechaNacimiento
+genero
+tipoSangre
«entity»
ES_Medico
+idMedico
+nombreMedico
+apellidoMedico
+especialidad
+horarioAtencion
1
1
0..*
0..*
«entity»
ES_CitaMedica
+codCitaMedica
+fechaCita
+horaCita
+estadoCita
+motivoConsulta

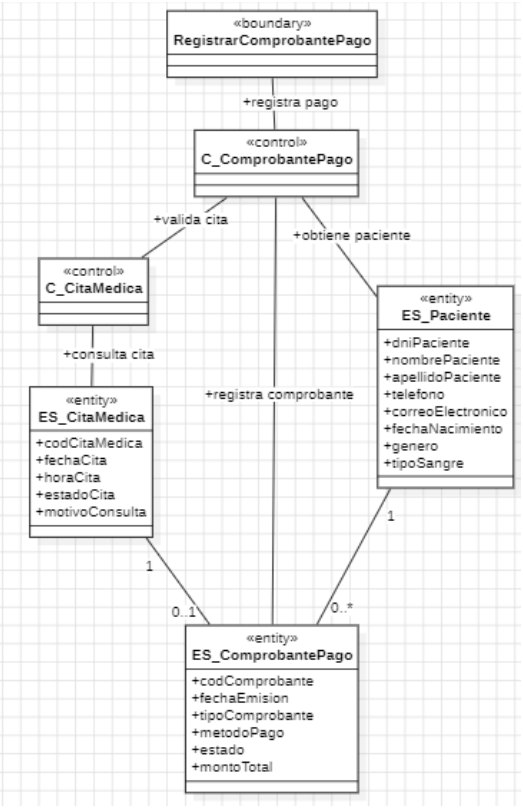


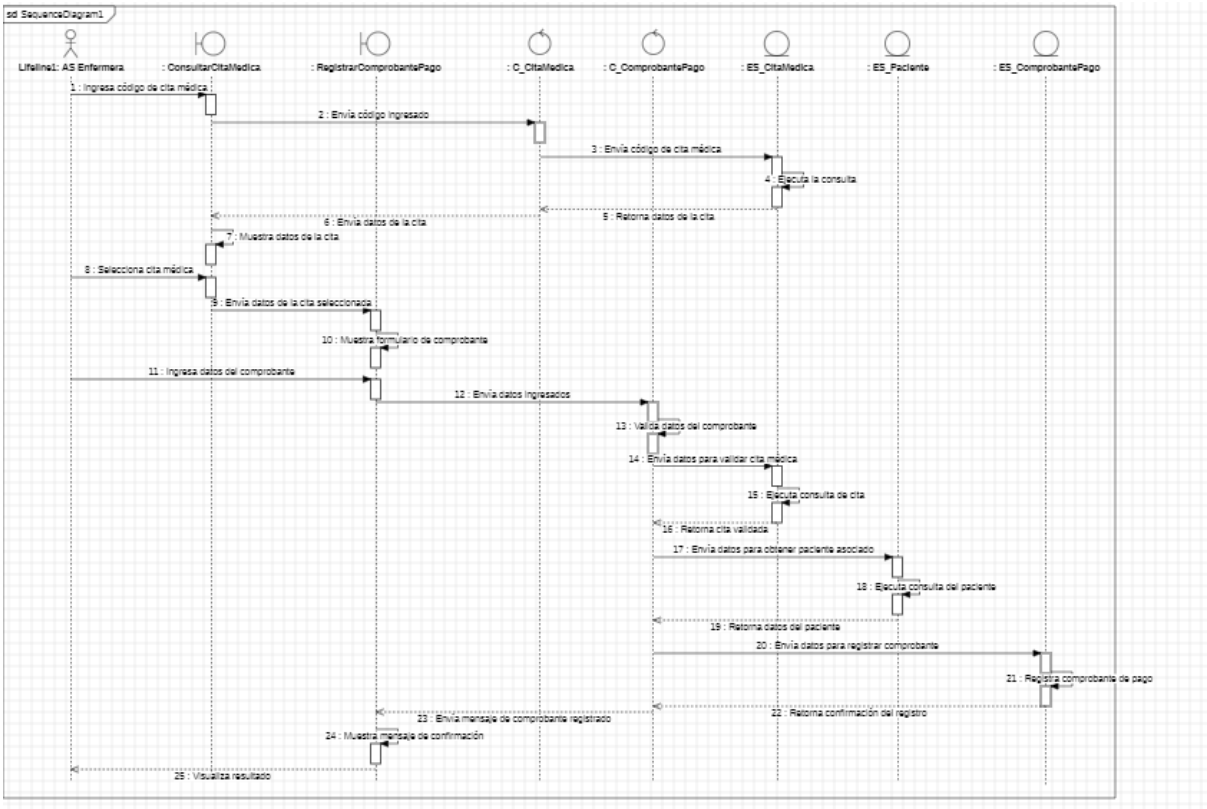
- **DC Registrar asignación de Médico**



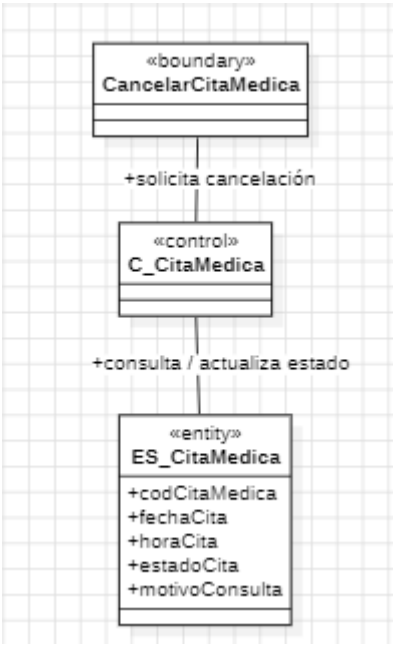


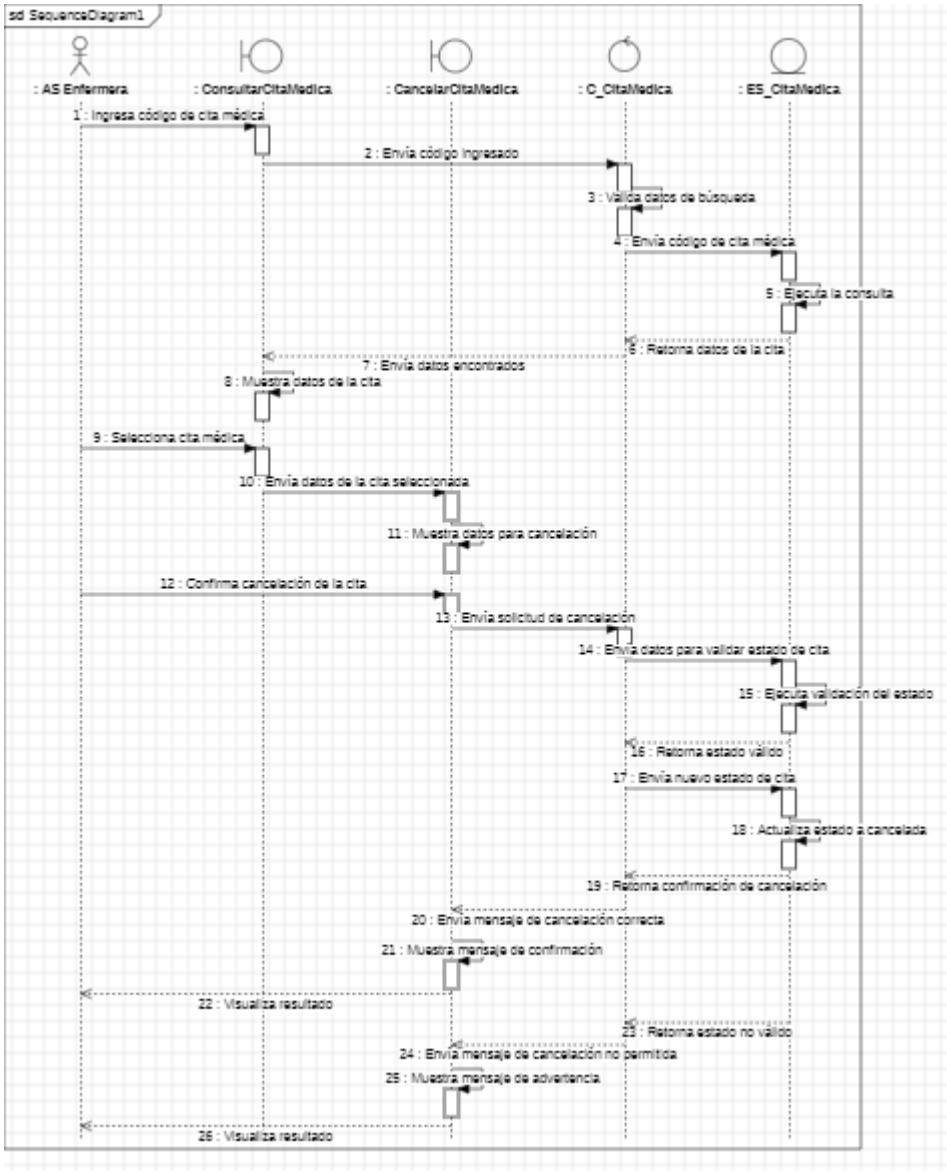
- **DC Registrar Comprobante de Pago**



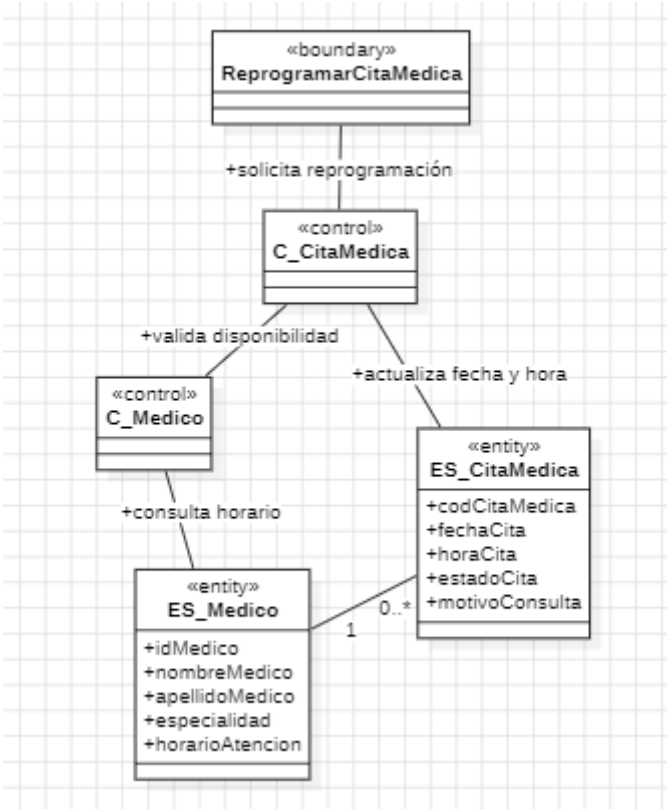


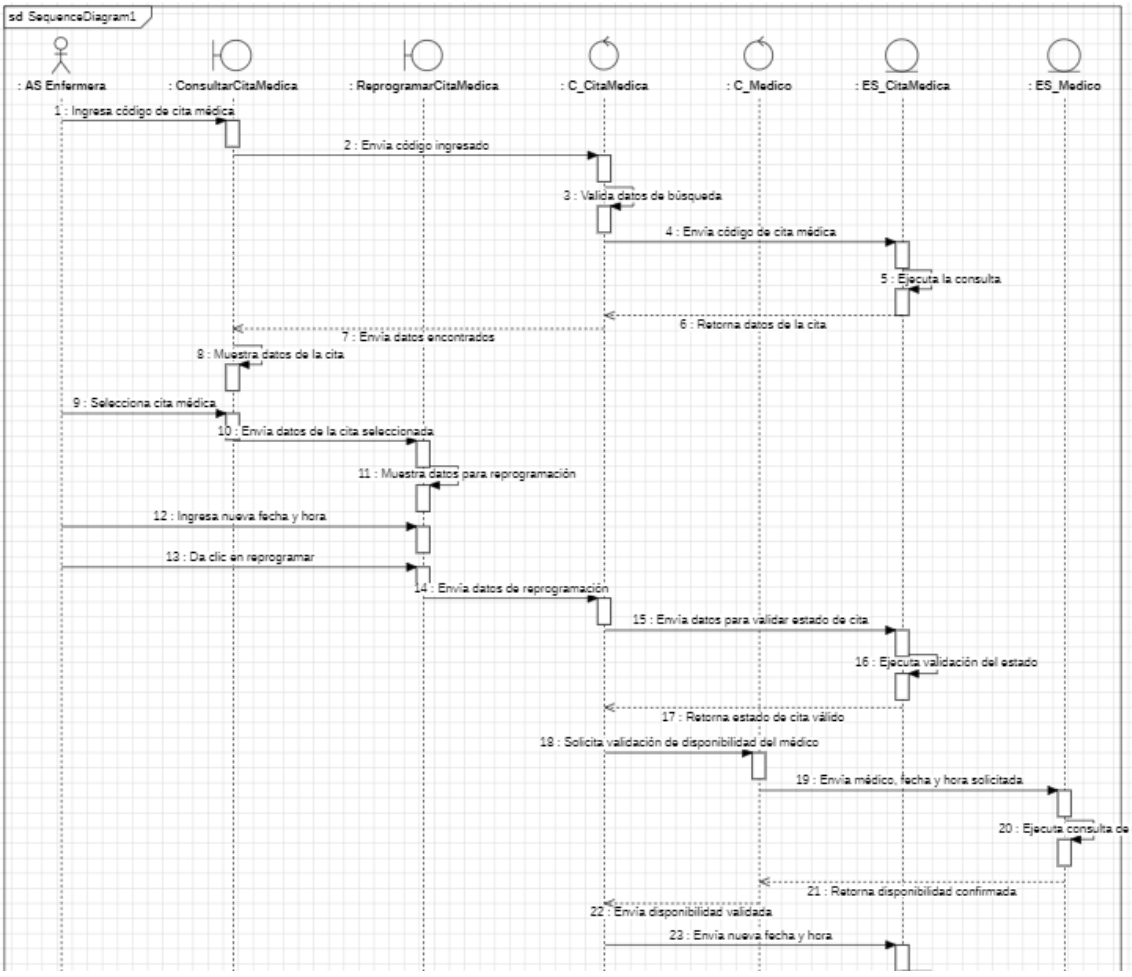
- **DC Registrar cancelación de Cita Médica**





- **DC Registrar reprogramación de Cita Médica**


«boundary»
ReprogramarCitaMedica
+solicita reprogramación
«control»
C_CitaMedica
+valida disponibilidad
+actualiza fecha y hora
«control»
C_Medico
«entity»
ES_CitaMedica
+codCitaMedica
+fechaCita
+horaCita
+estadoCita
+motivoConsulta
+consulta horario
«entity»
ES_Medico
+idMedico
+nombreMedico
+apellidoMedico
+especialidad
+horarioAtencion
0..*
1


sd SequenceDiagram1
: AS Enfermera
: ConsultarCitaMedica
: ReprogramarCitaMedica
: C_CitaMedica
: C_Medico
: ES_CitaMedica
: ES_Medico
1 : Ingresa código de cita médica
2 : Envía código ingresado
3 : Valida datos de búsqueda
4 : Envía código de cita médica
5 : Ejecuta la consulta
6 : Retorna datos de la cita
7 : Envía datos encontrados
8 : Muestra datos de la cita
9 : Selecciona cita médica
10 : Envía datos de la cita seleccionada
11 : Muestra datos para reprogramación
12 : Ingresa nueva fecha y hora
13 : Da clic en reprogramar
14 : Envía datos de reprogramación
15 : Envía datos para validar estado de cita
16 : Ejecuta validación del estado
17 : Retorna estado de cita válido
18 : Solicita validación de disponibilidad del médico
19 : Envía médico, fecha y hora solicitada
20 : Ejecuta consulta de disponibilidad
21 : Retorna disponibilidad confirmada
22 : Envía disponibilidad validada
23 : Envía nueva fecha y hora

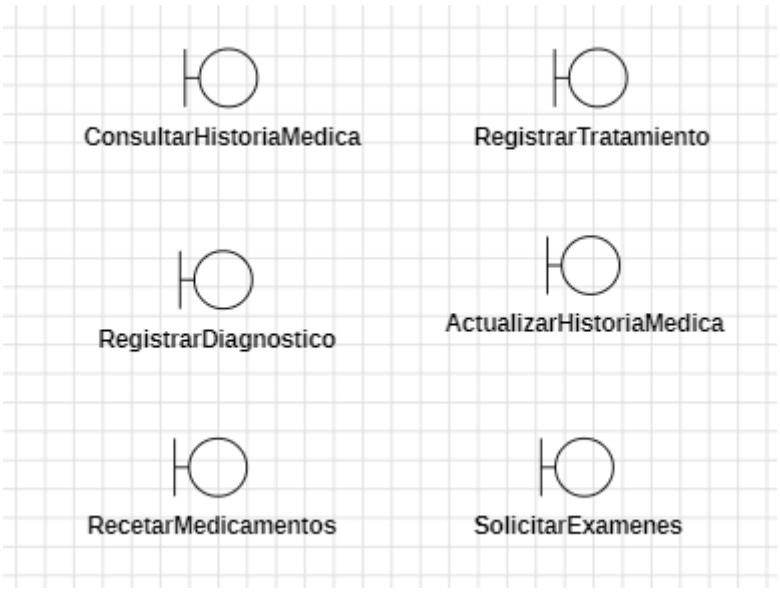


b. PQ002 - Gestión de Historia Médica

Modelo



Vista



Controlador

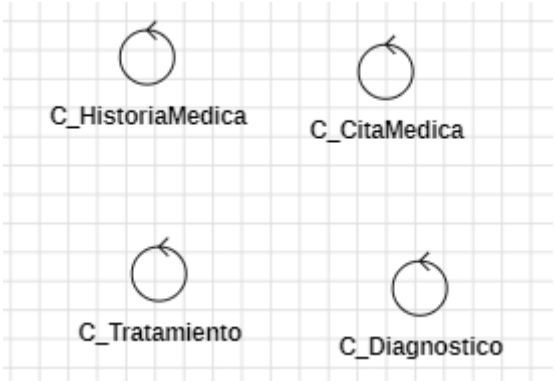
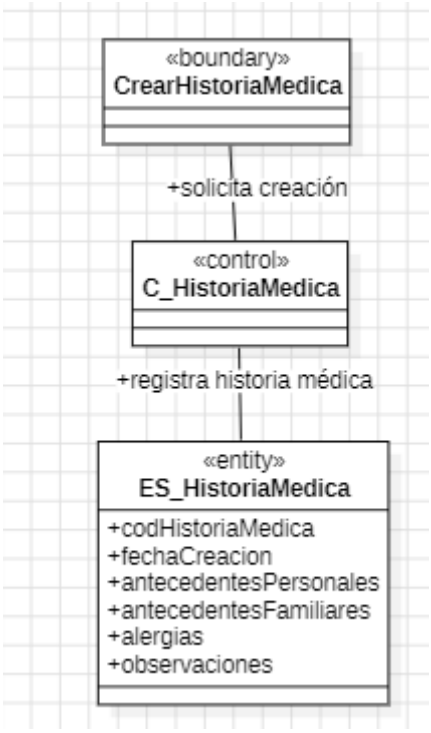
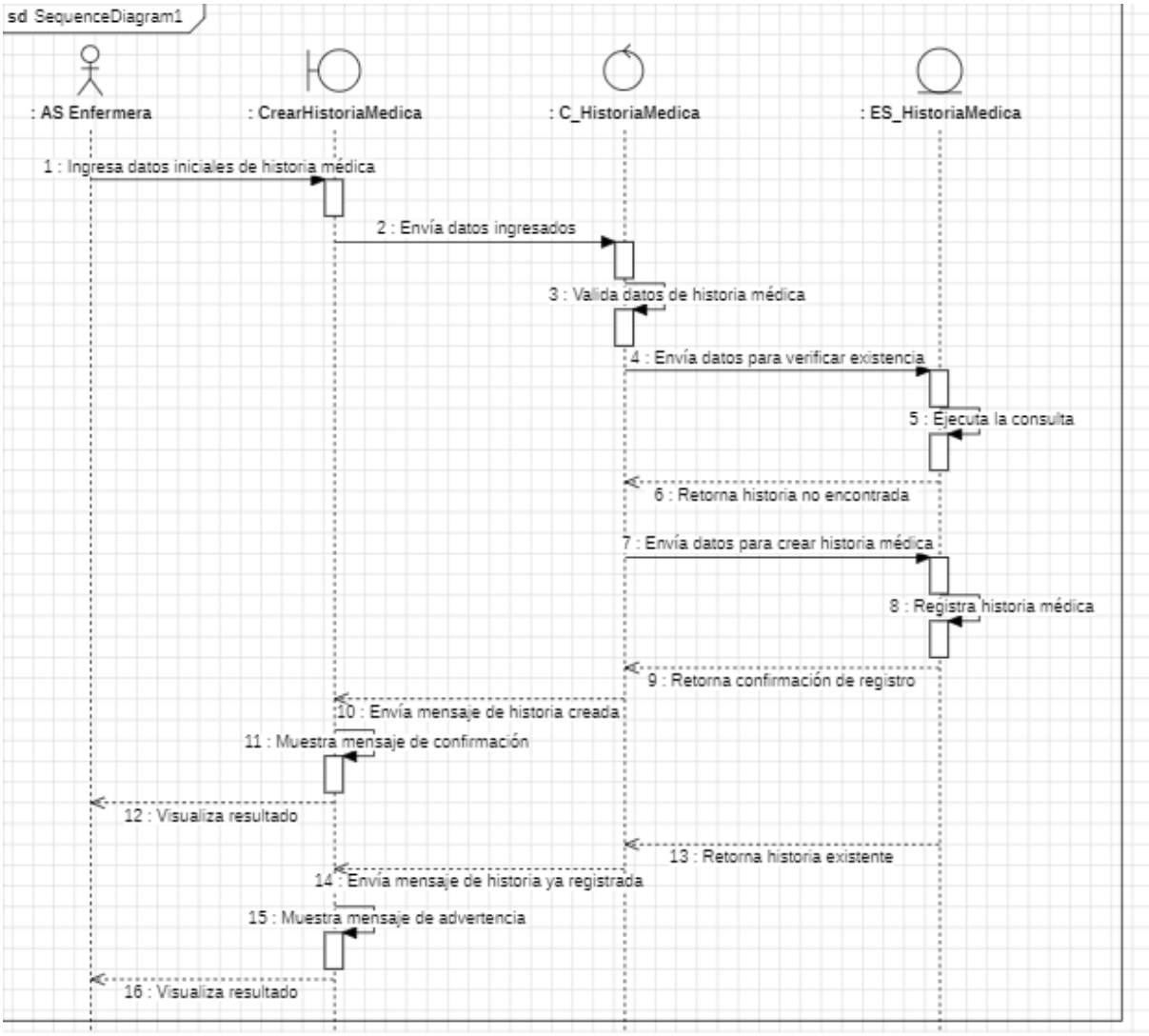


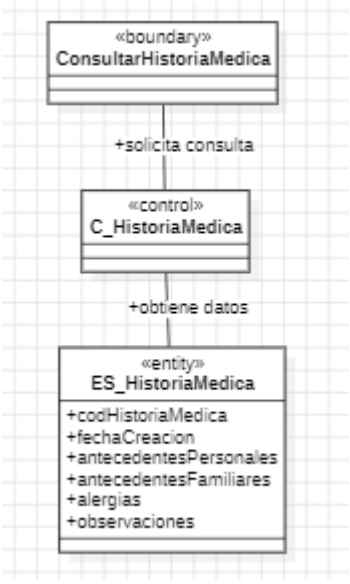
Diagrama de clases de Análisis - Secuencia y Comunicación:

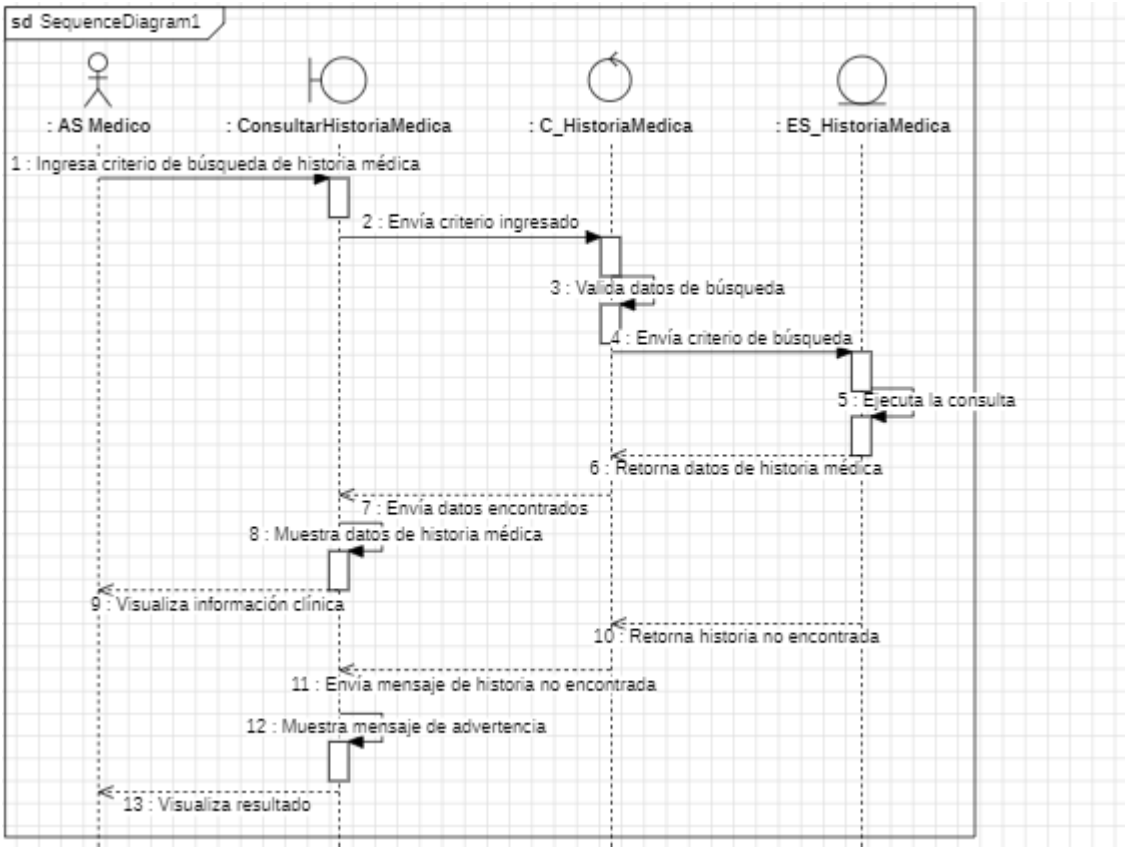
- **DC Crear Historia Médica**



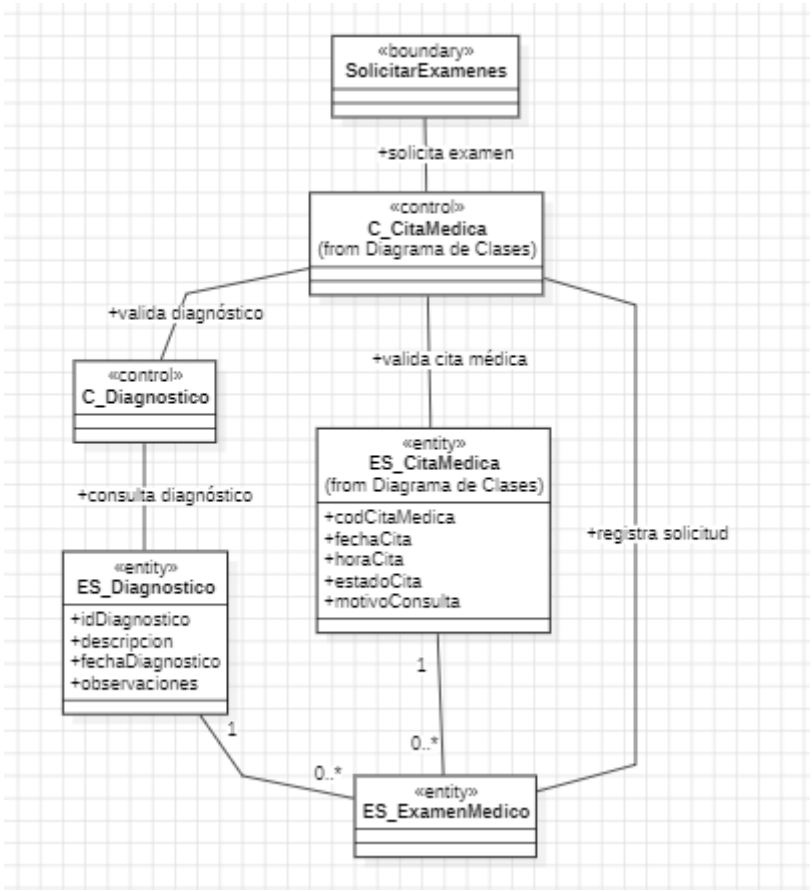


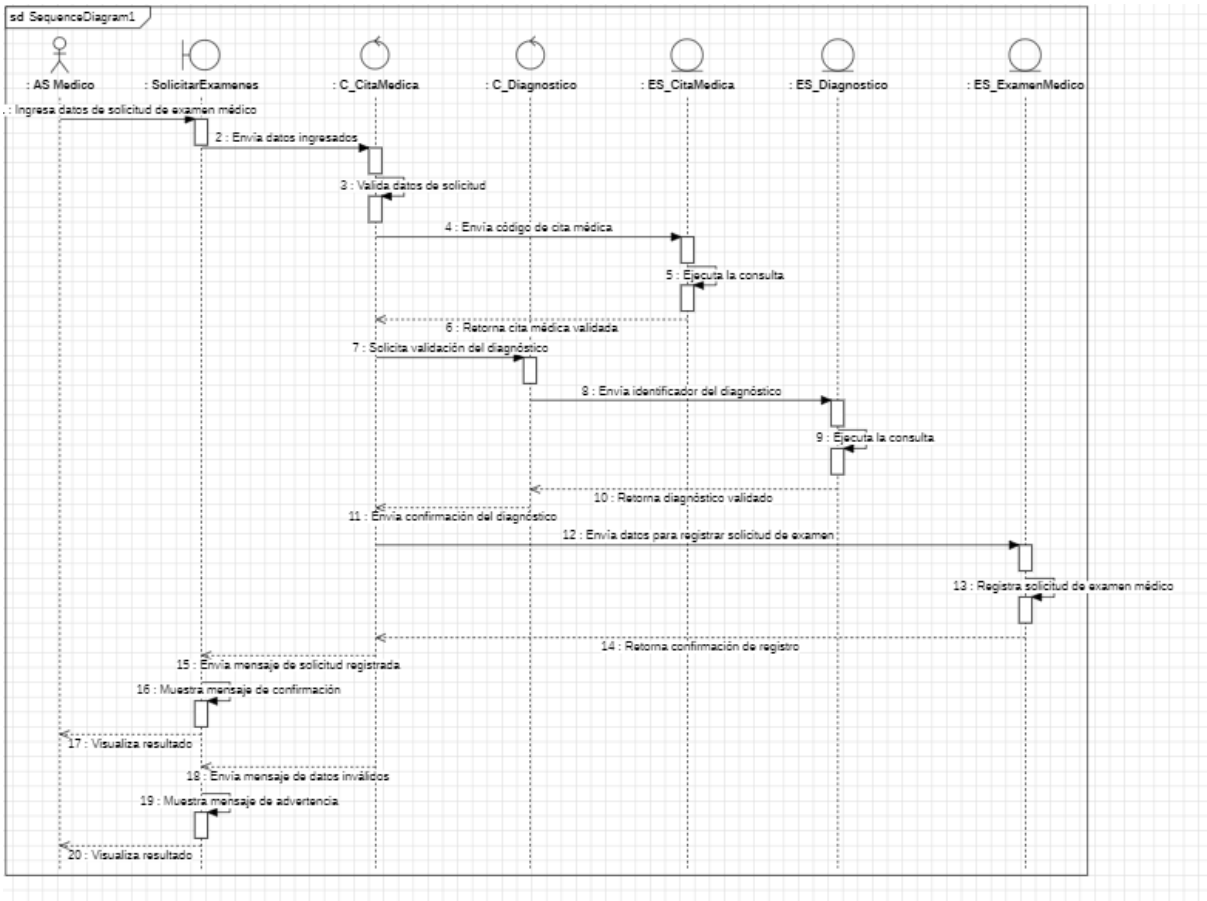
- **DC Consultar Historia Médica**



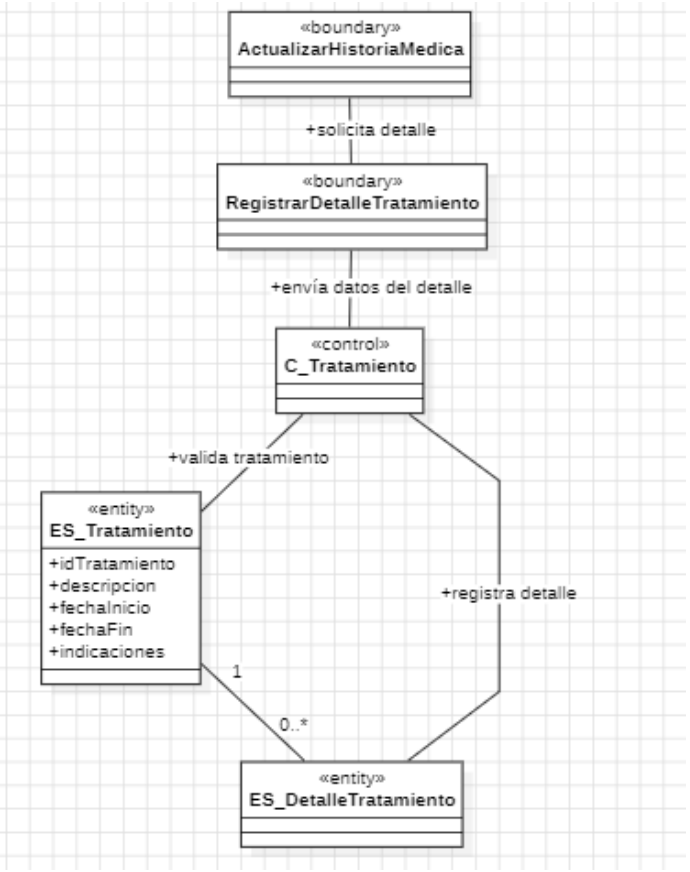


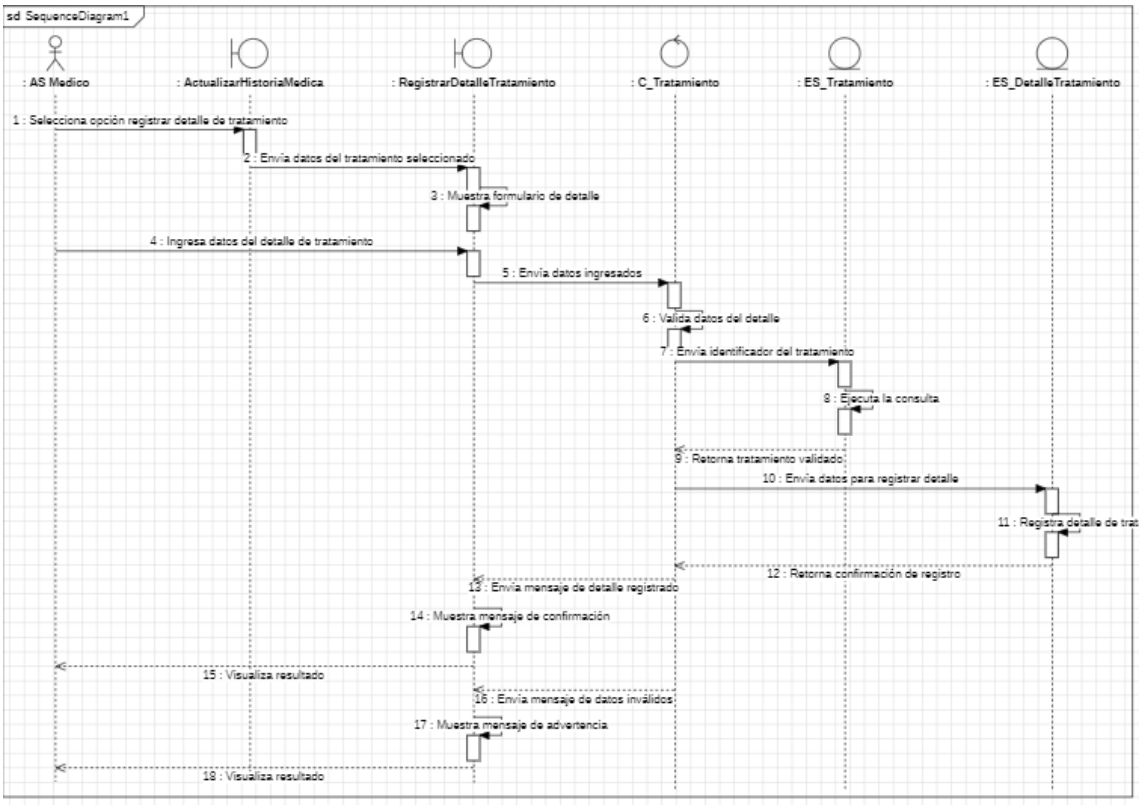
- **DC Registrar solicitud de Examen Médico**



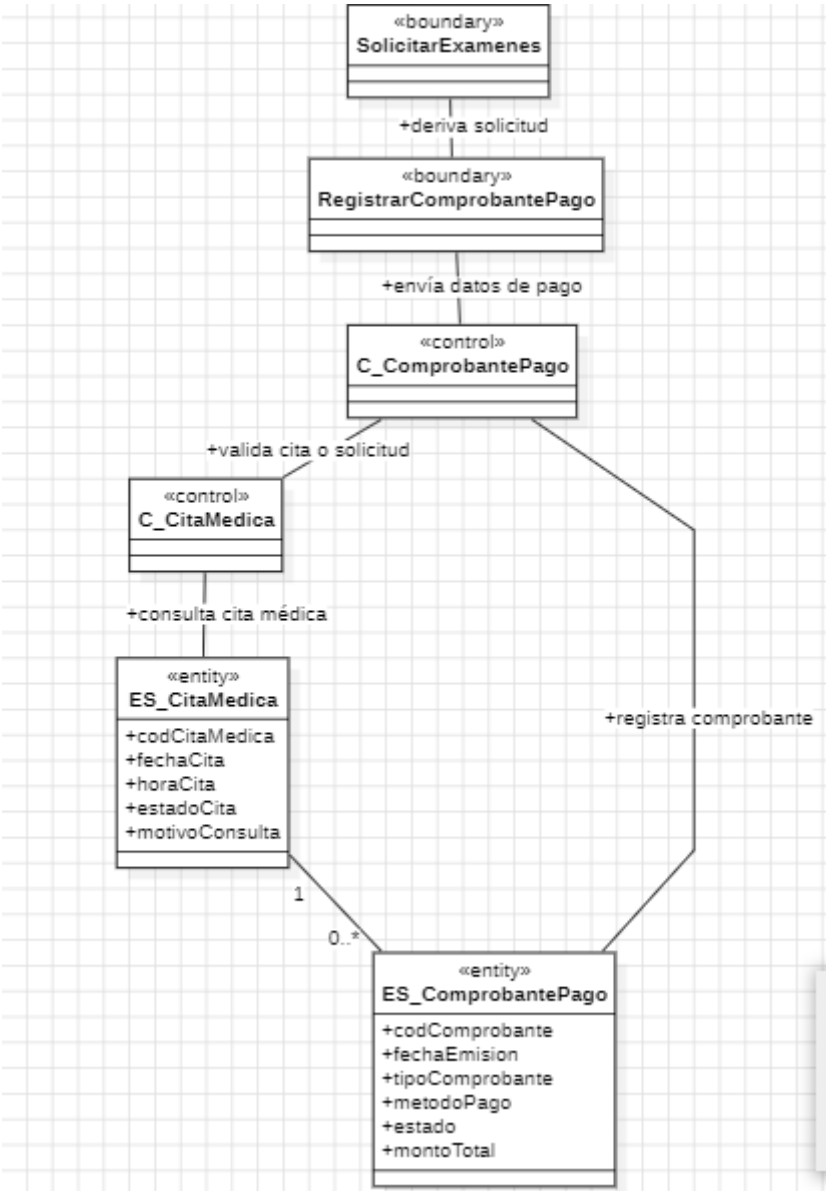


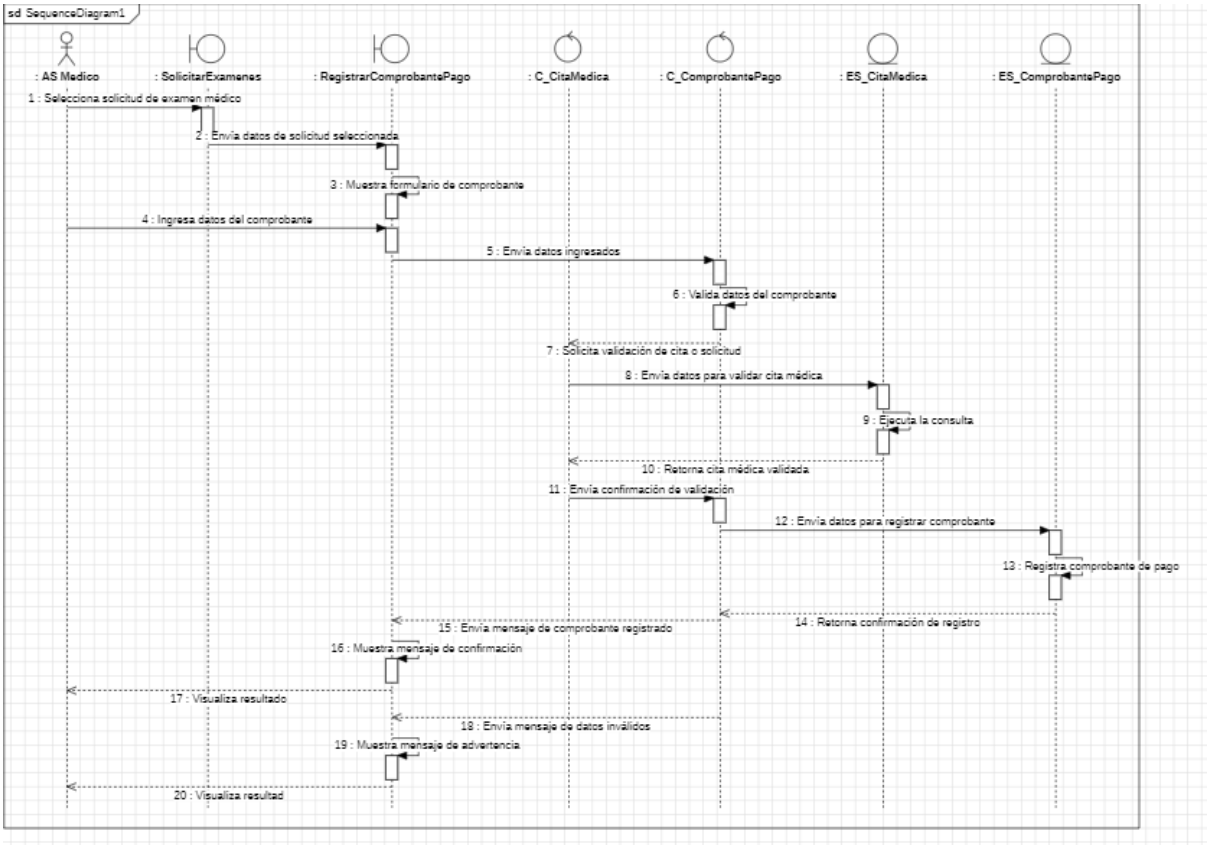
- **DC Registrar Detalle de Tratamiento**



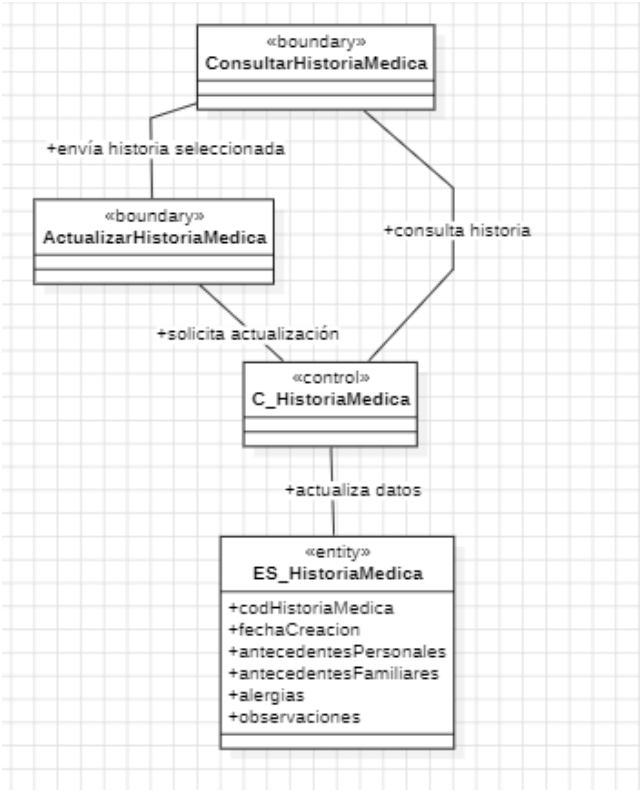


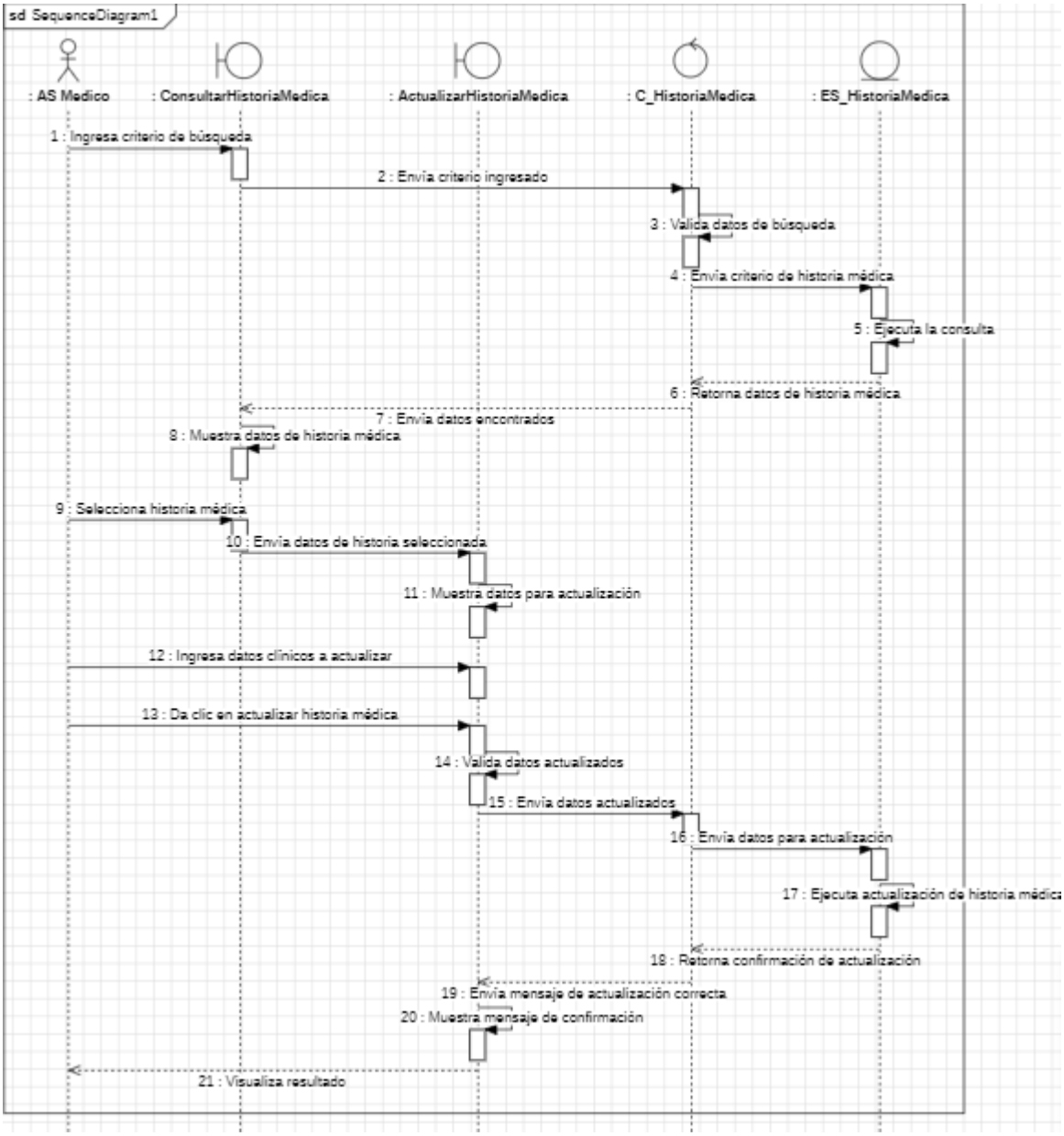
- **DC Registrar Comprobante de Pago**


«boundary»
SolicitarExamenes
+deriva solicitud
«boundary»
RegistrarComprobantePago
+envía datos de pago
«control»
C_ComprobantePago
+valida cita o solicitud
«control»
C_CitaMedica
+consulta cita médica
«entity»
ES_CitaMedica
+codCitaMedica
+fechaCita
+horaCita
+estadoCita
+motivoConsulta
+registra comprobante
1
0..*
«entity»
ES_ComprobantePago
+codComprobante
+fechaEmision
+tipoComprobante
+metodoPago
+estado
+montoTotal

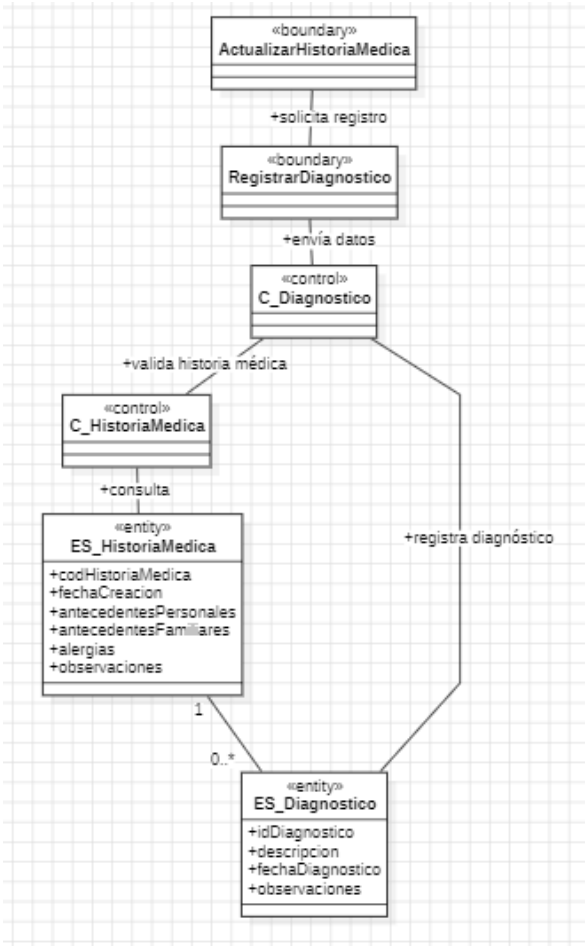


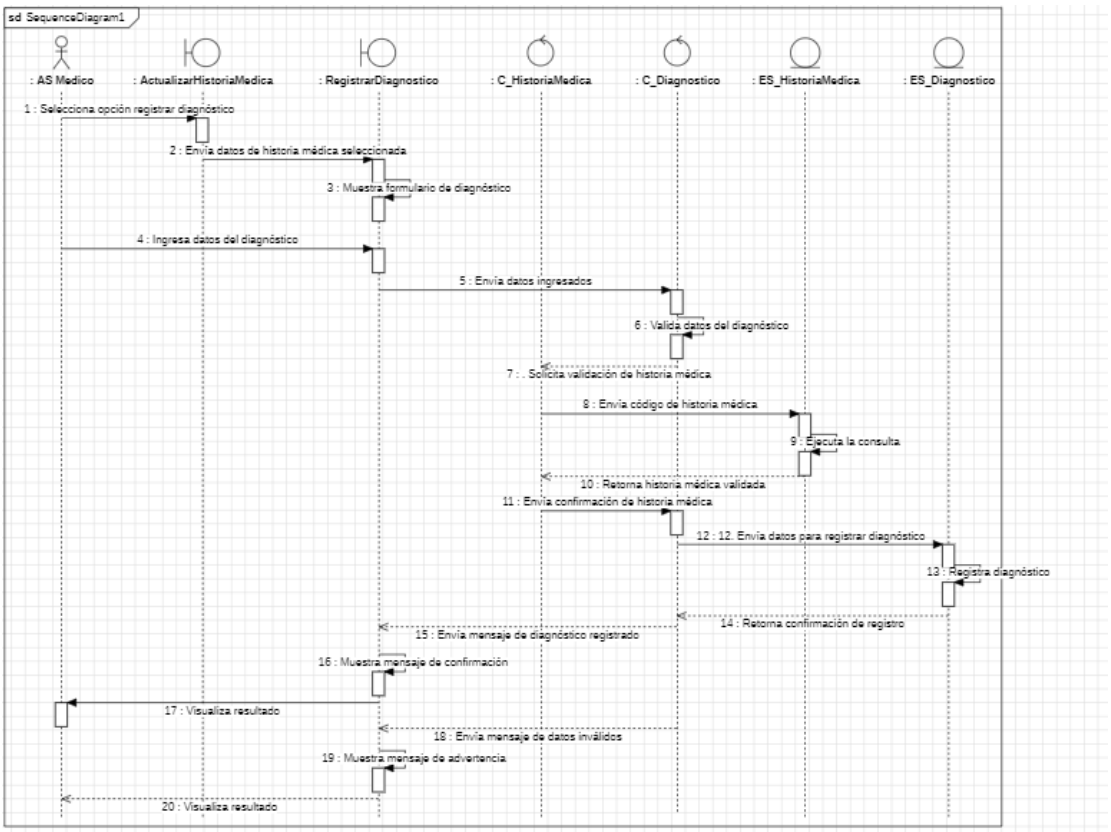
- **DC Actualizar Historia Médica**



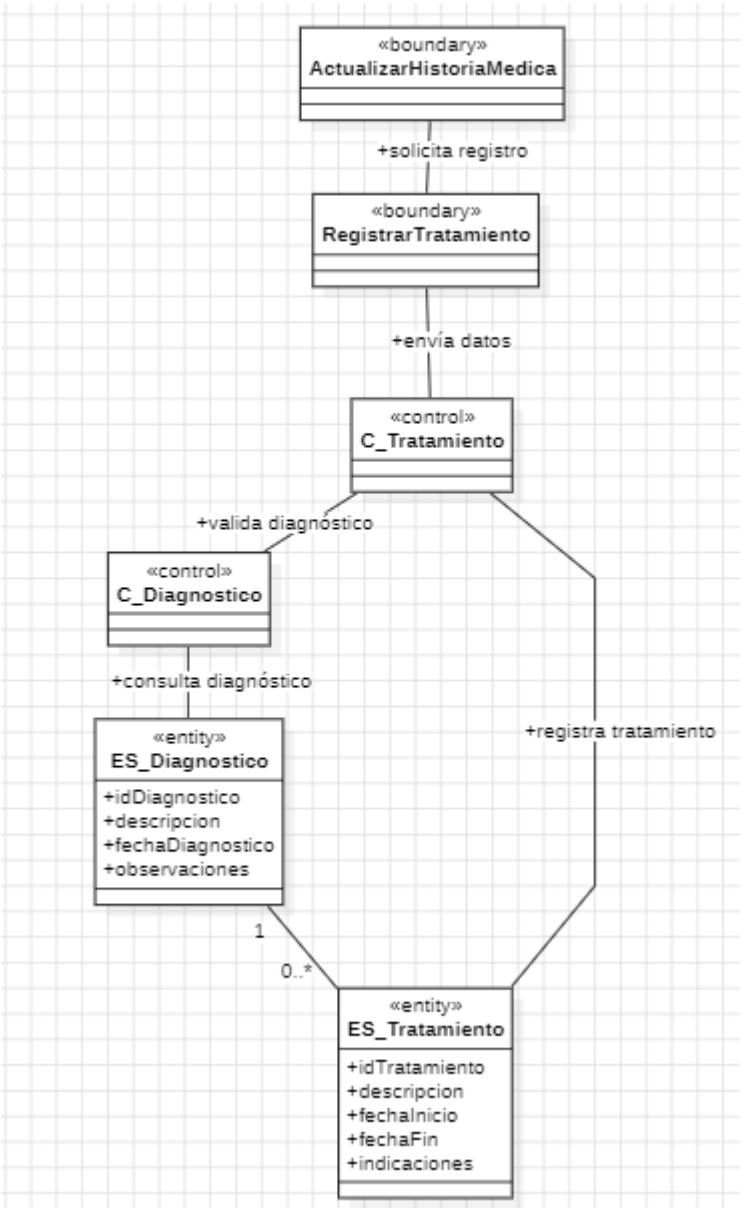


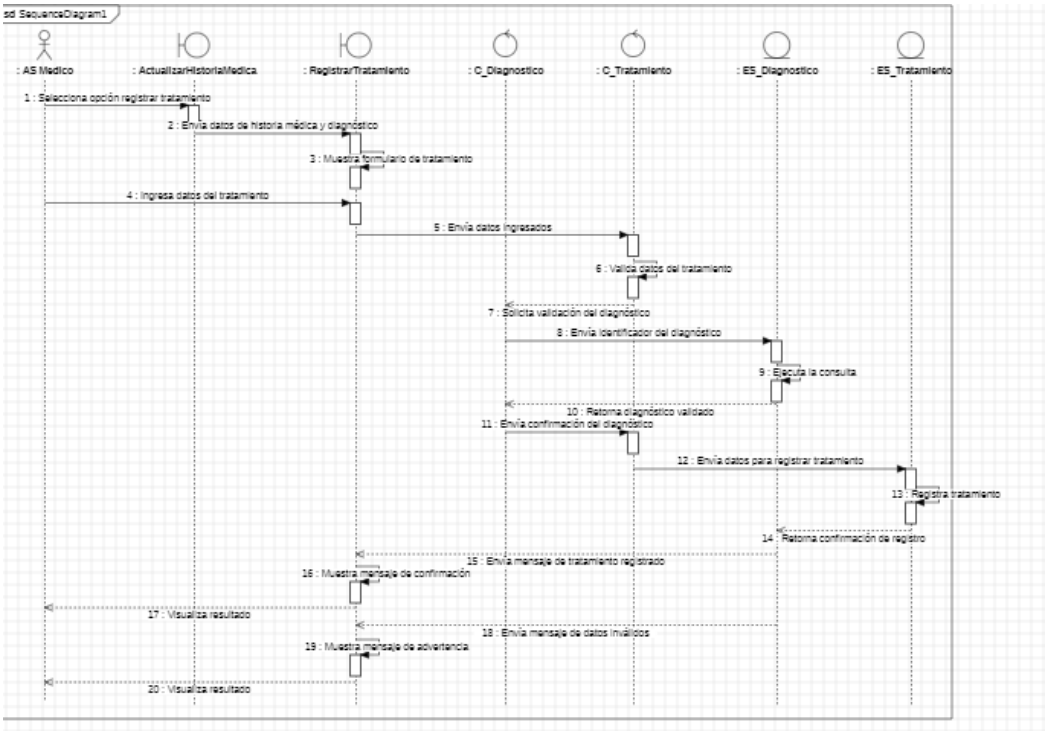
- **DC Registrar Diagnóstico**


«boundary»
ActualizarHistoriaMedica
+solicita registro
«boundary»
RegistrarDiagnostico
+envía datos
«control»
C_Diagnostico
+valida historia médica
«control»
C_HistoriaMedica
+consulta
«entity»
ES_HistoriaMedica
+codHistoriaMedica
+fechaCreacion
+antecedentesPersonales
+antecedentesFamiliares
+alergias
+observaciones
+registra diagnóstico
1
0..*
«entity»
ES_Diagnostico
+idDiagnostico
+descripcion
+fechaDiagnostico
+observaciones


sd SequenceDiagram1
: AS Medico
: ActualizarHistoriaMedica
: RegistrarDiagnostico
: C_HistoriaMedica
: C_Diagnostico
: ES_HistoriaMedica
: ES_Diagnostico
1 : Selecciona opción registrar diagnóstico
2 : Envía datos de historia médica seleccionada
3 : Muestra formulario de diagnóstico
4 : Ingresa datos del diagnóstico
5 : Envía datos ingresados
6 : Valida datos del diagnóstico
7 : . Solicita validación de historia médica
8 : Envía código de historia médica
9 : Ejecuta la consulta
10 : Retorna historia médica validada
11 : Envía confirmación de historia médica
12 : 12. Envía datos para registrar diagnóstico
13 : Registra diagnóstico
14 : Retorna confirmación de registro
15 : Envía mensaje de diagnóstico registrado
16 : Muestra mensaje de confirmación
17 : Visualiza resultado
18 : Envía mensaje de datos inválidos
19 : Muestra mensaje de advertencia
20 : Visualiza resultado

- **DC Registrar Tratamiento**





c. PQ003 - Gestión de Comprobante de Pago

Modelo



Vista



Controlador

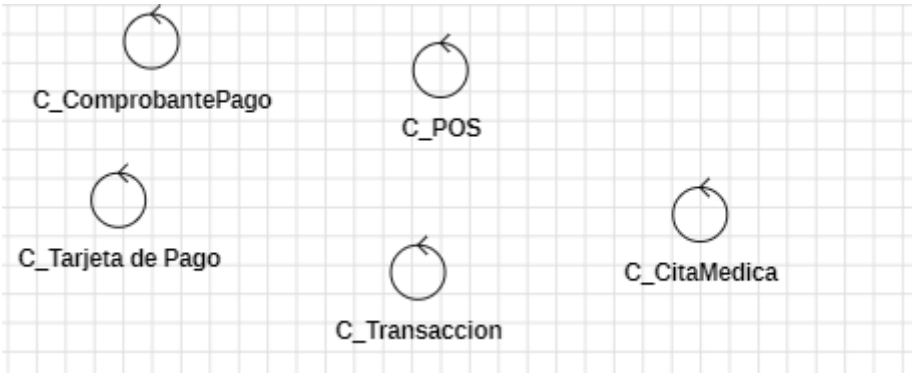
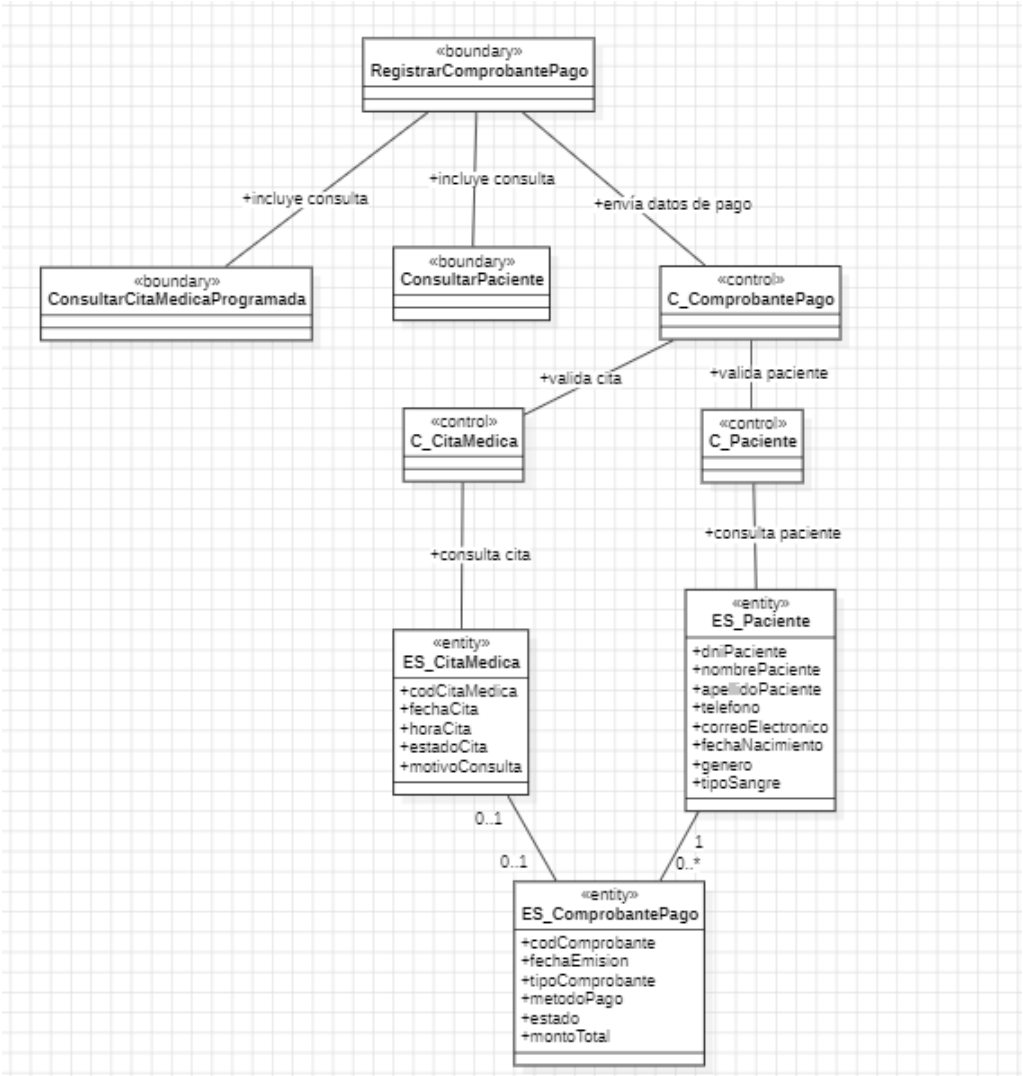
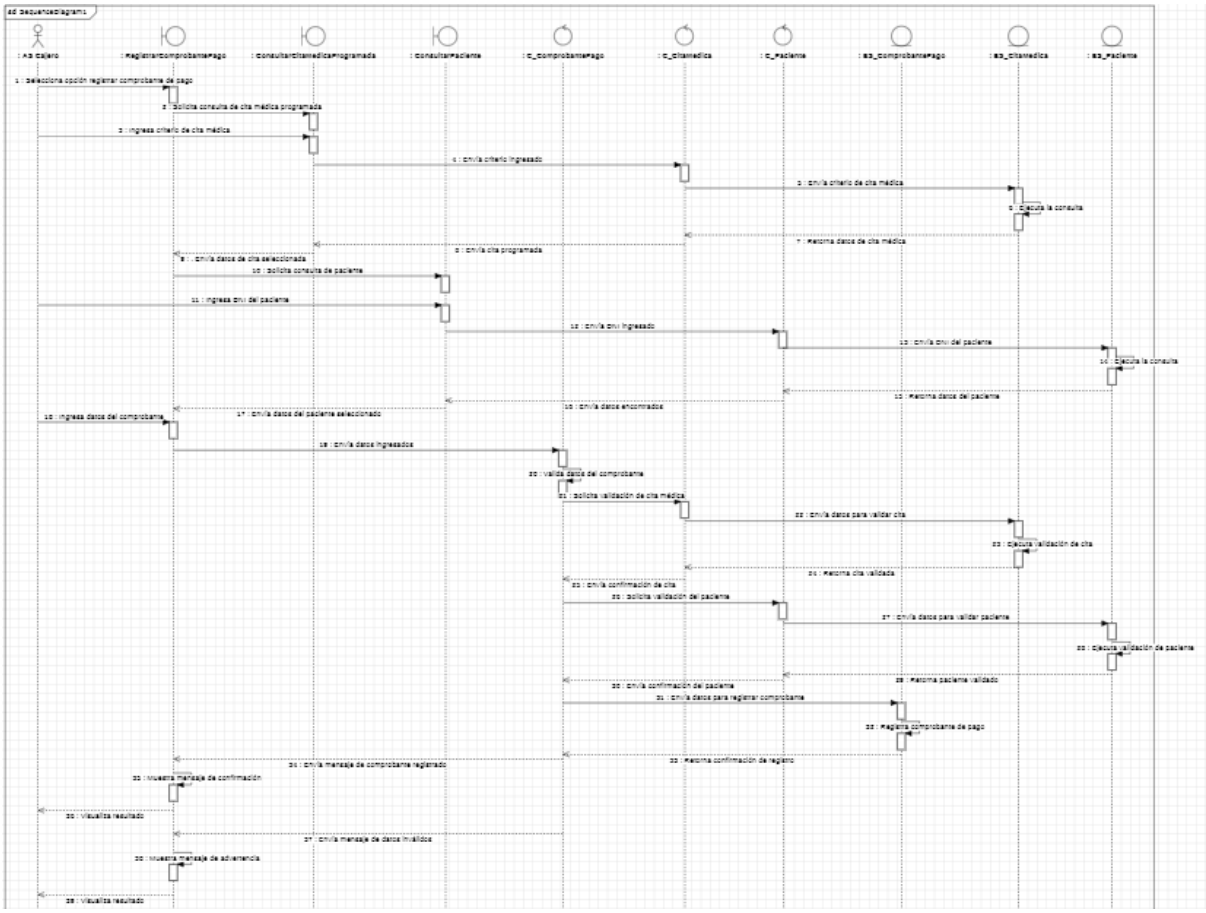


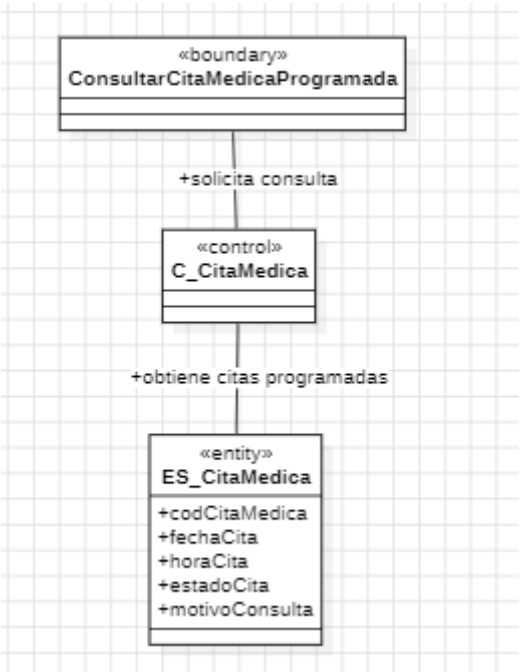
Diagrama de clases de Análisis - Secuencia

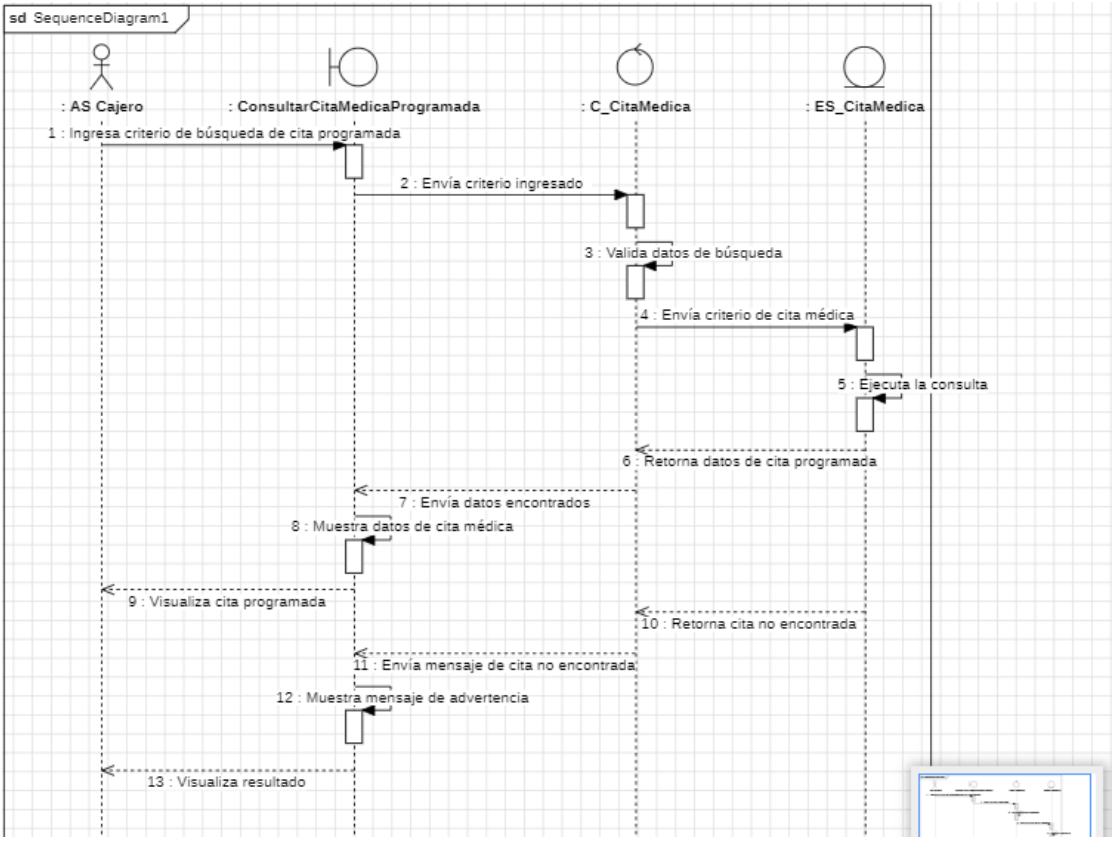
- **DC Registrar Comprobante de Pago**



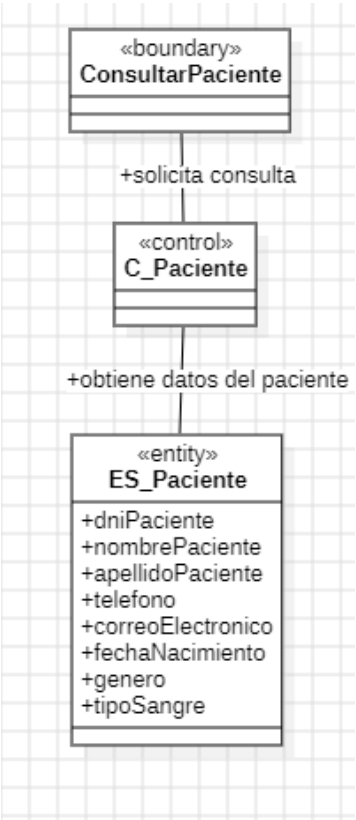


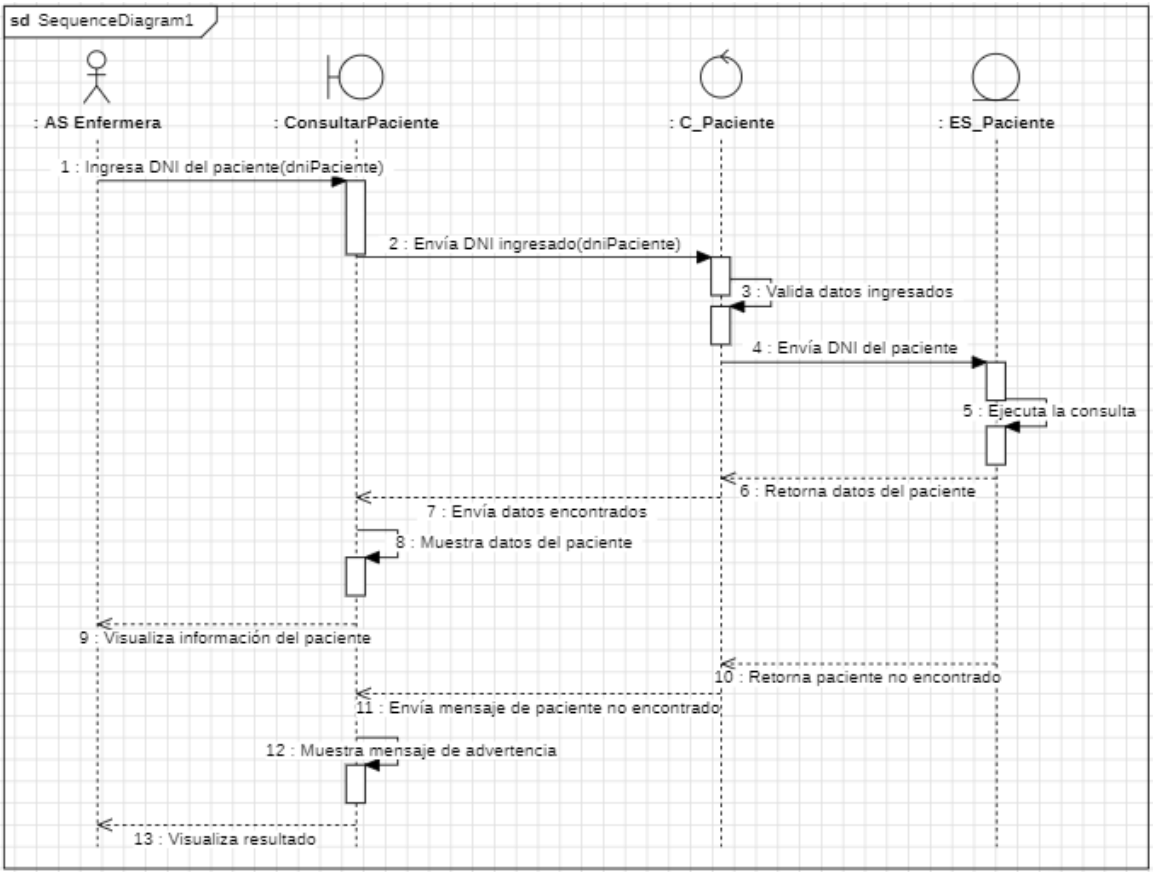
- **DC Consultar Cita Médica programada**



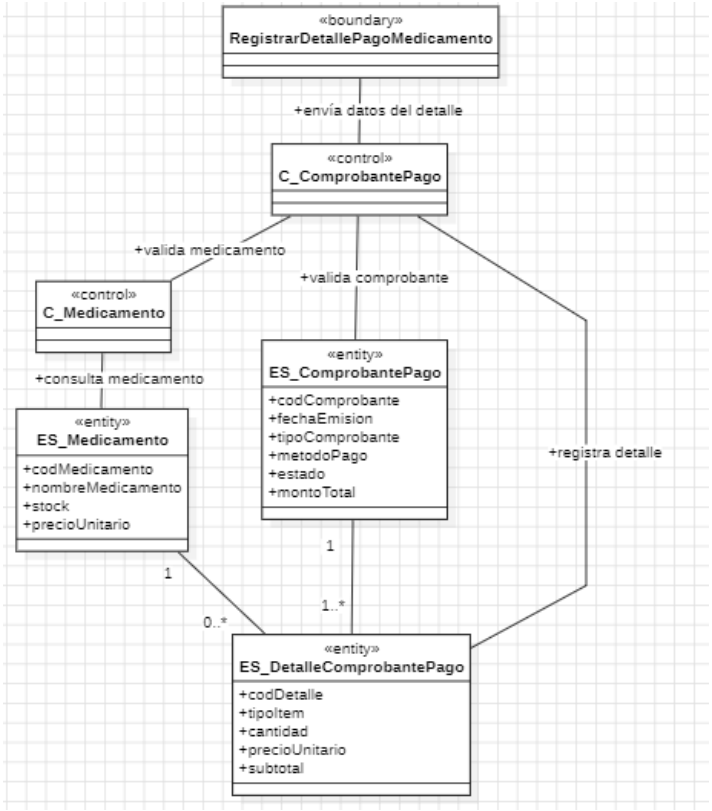


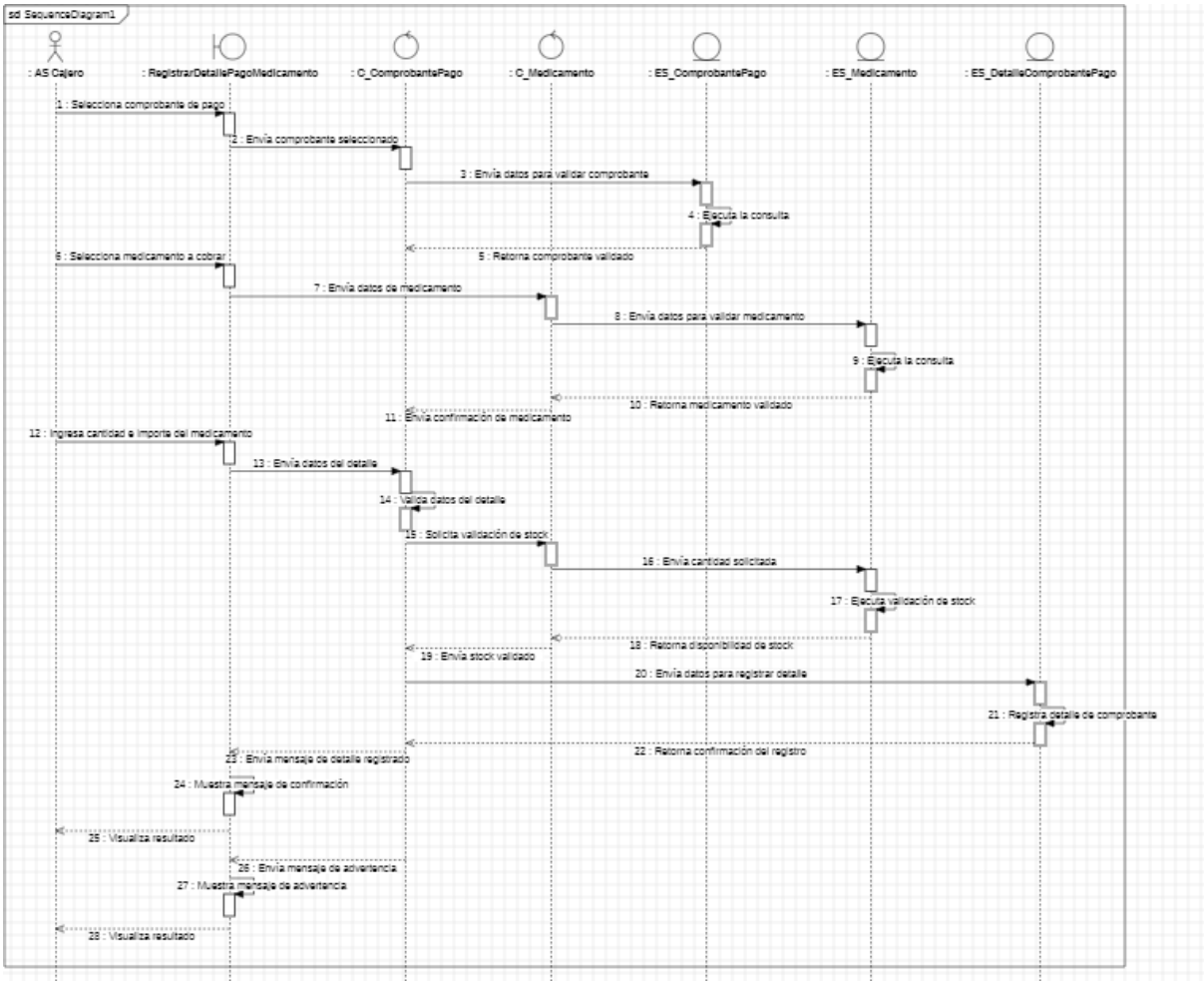
- **DC Consultar Paciente**



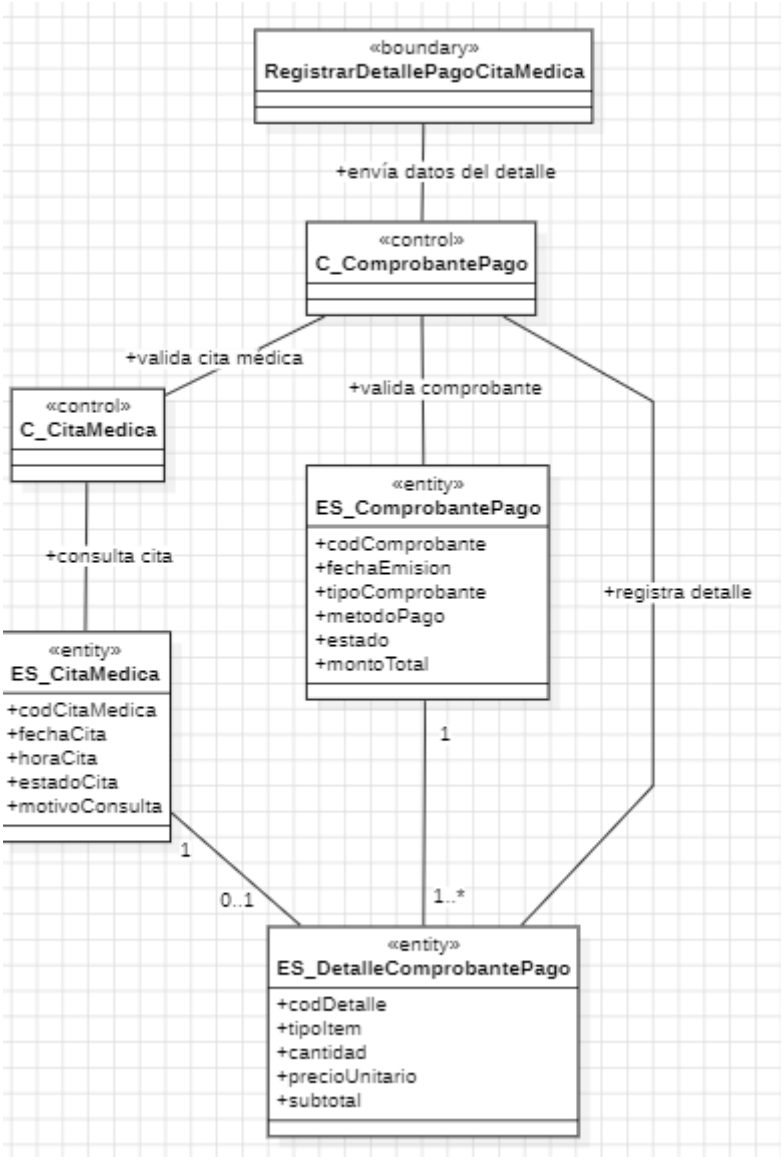


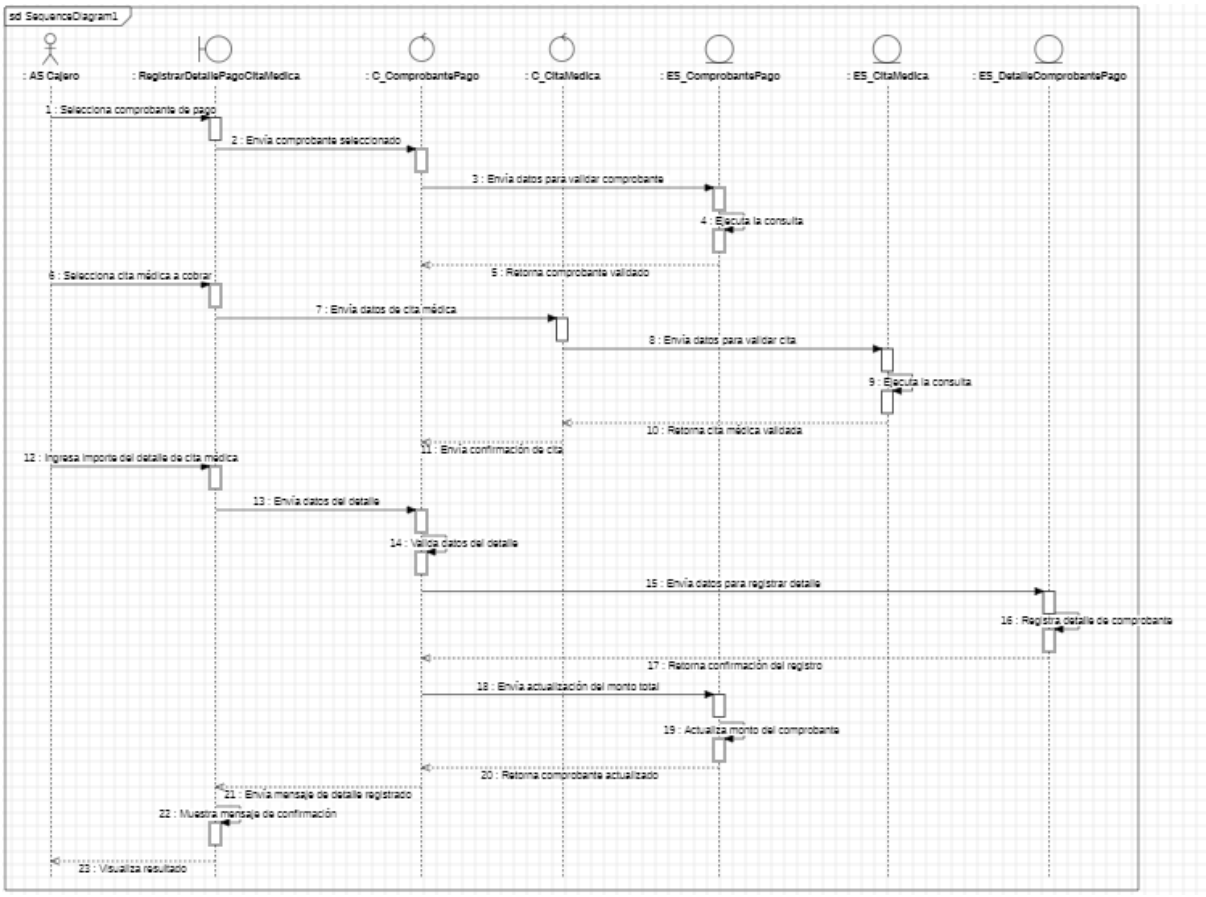
- **DC Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Medicamento**



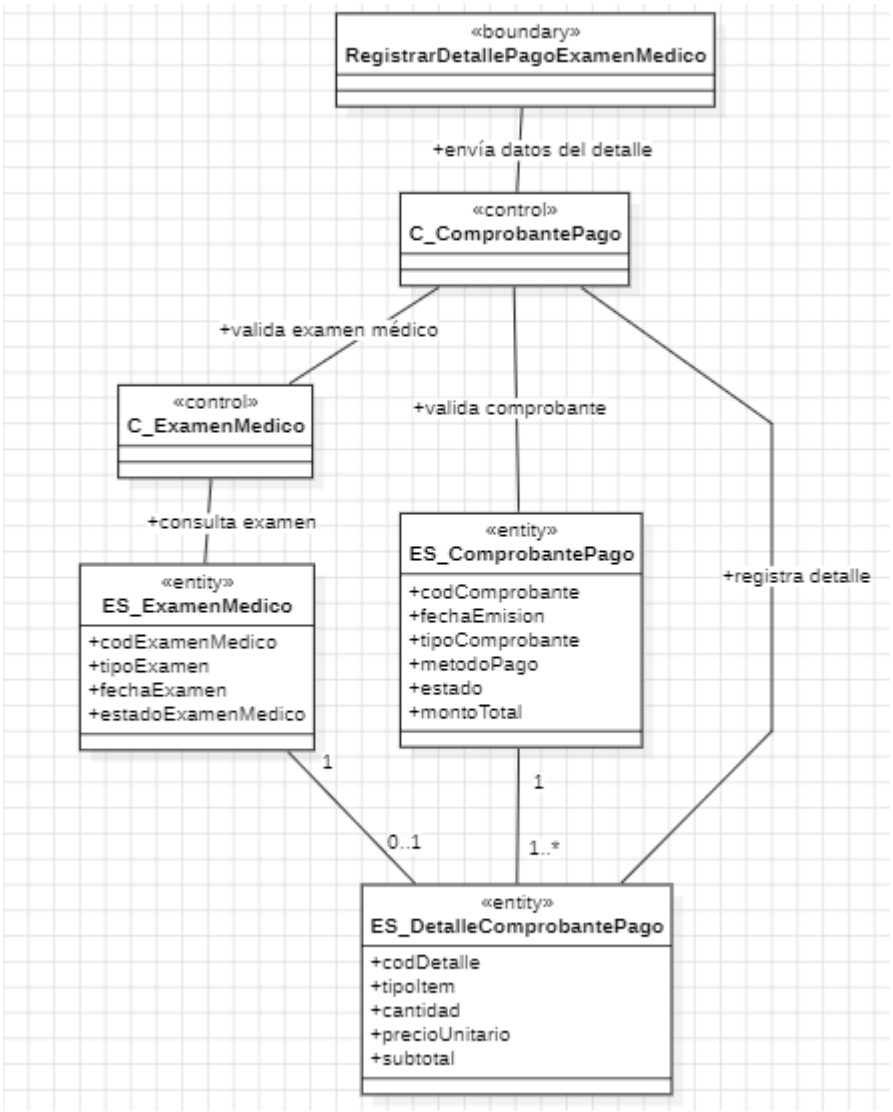


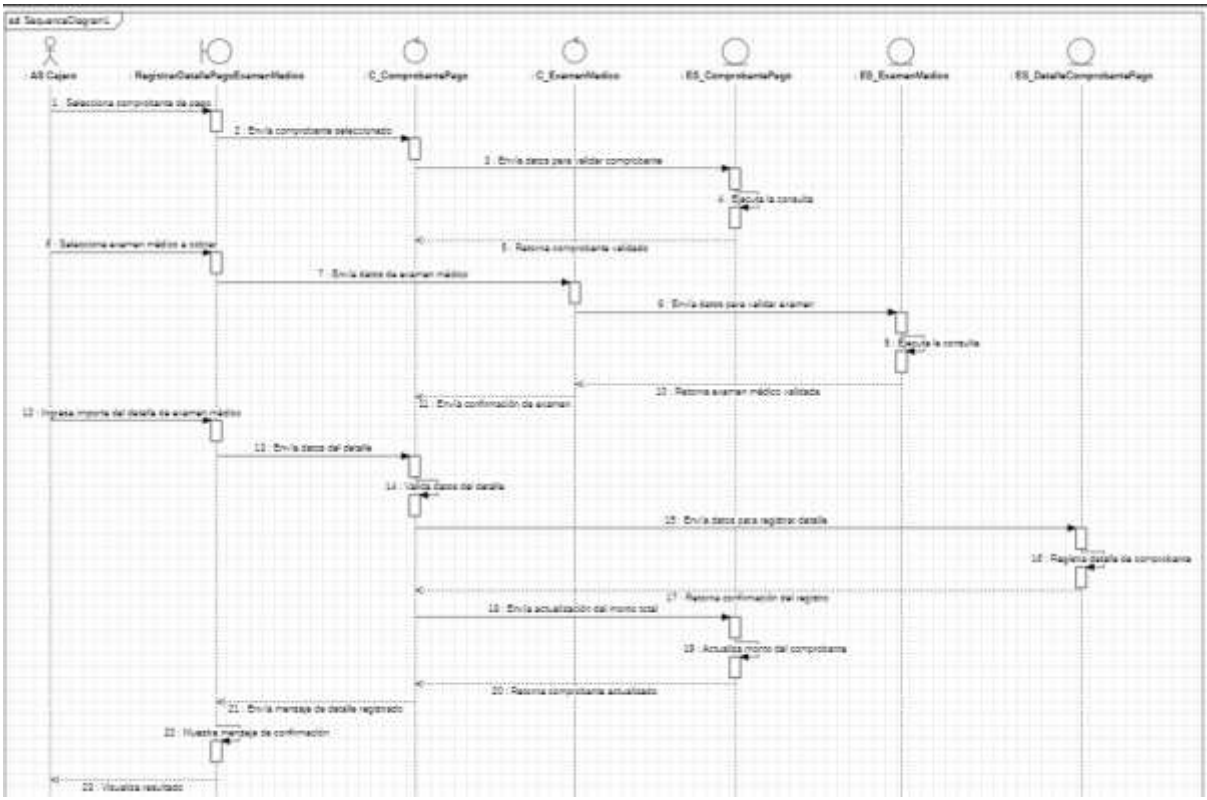
- **DC Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Cita Médica**


«boundary»
RegistrarDetallePagoCitaMedica
+envía datos del detalle
«control»
C_ComprobantePago
+valida cita medica
+valida comprobante
«control»
C_CitaMedica
«entity»
ES_ComprobantePago
+codComprobante
+fechaEmision
+tipoComprobante
+metodoPago
+estado
+montoTotal
+consulta cita
+registra detalle
«entity»
ES_CitaMedica
+codCitaMedica
+fechaCita
+horaCita
+estadoCita
+motivoConsulta
1
1
0..1
1..*
«entity»
ES_DetalleComprobantePago
+codDetalle
+tipoItem
+cantidad
+precioUnitario
+subtotal



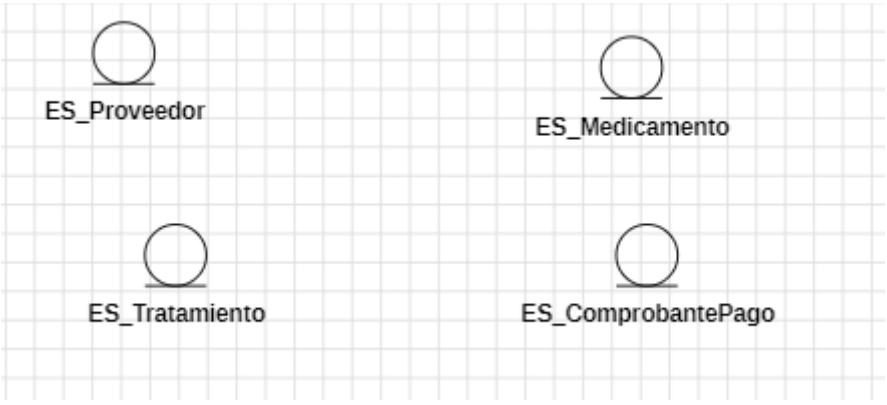
- **DC Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Examen Medico**


«boundary»
RegistrarDetallePagoExamenMedico
+envía datos del detalle
«control»
C_ComprobantePago
+valida examen médico
+valida comprobante
«control»
C_ExamenMedico
+consulta examen
«entity»
ES_ExamenMedico
+codExamenMedico
+tipoExamen
+fechaExamen
+estadoExamenMedico
«entity»
ES_ComprobantePago
+codComprobante
+fechaEmision
+tipoComprobante
+metodoPago
+estado
+montoTotal
+registra detalle
1
0..1
1
1..*
«entity»
ES_DetalleComprobantePago
+codDetalle
+tipoItem
+cantidad
+precioUnitario
+subtotal

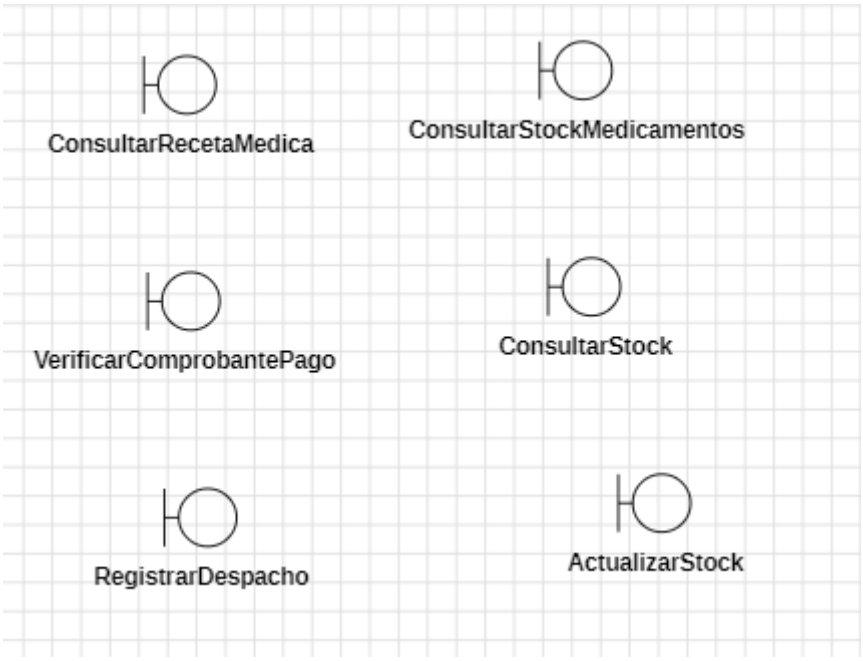


d. PQ004 - Gestión de Farmacia

Modelo



Vista



Controlador

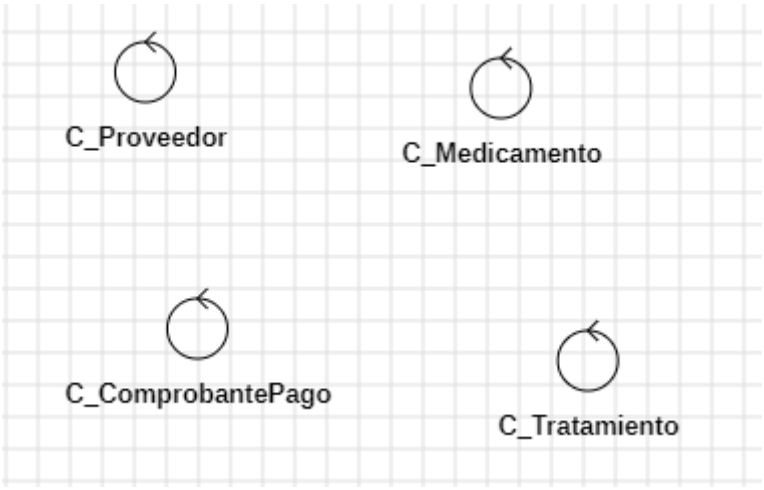
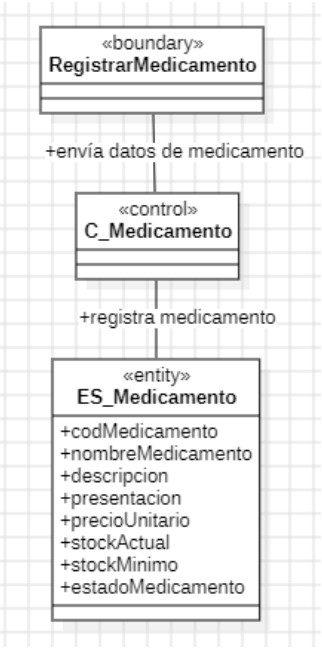
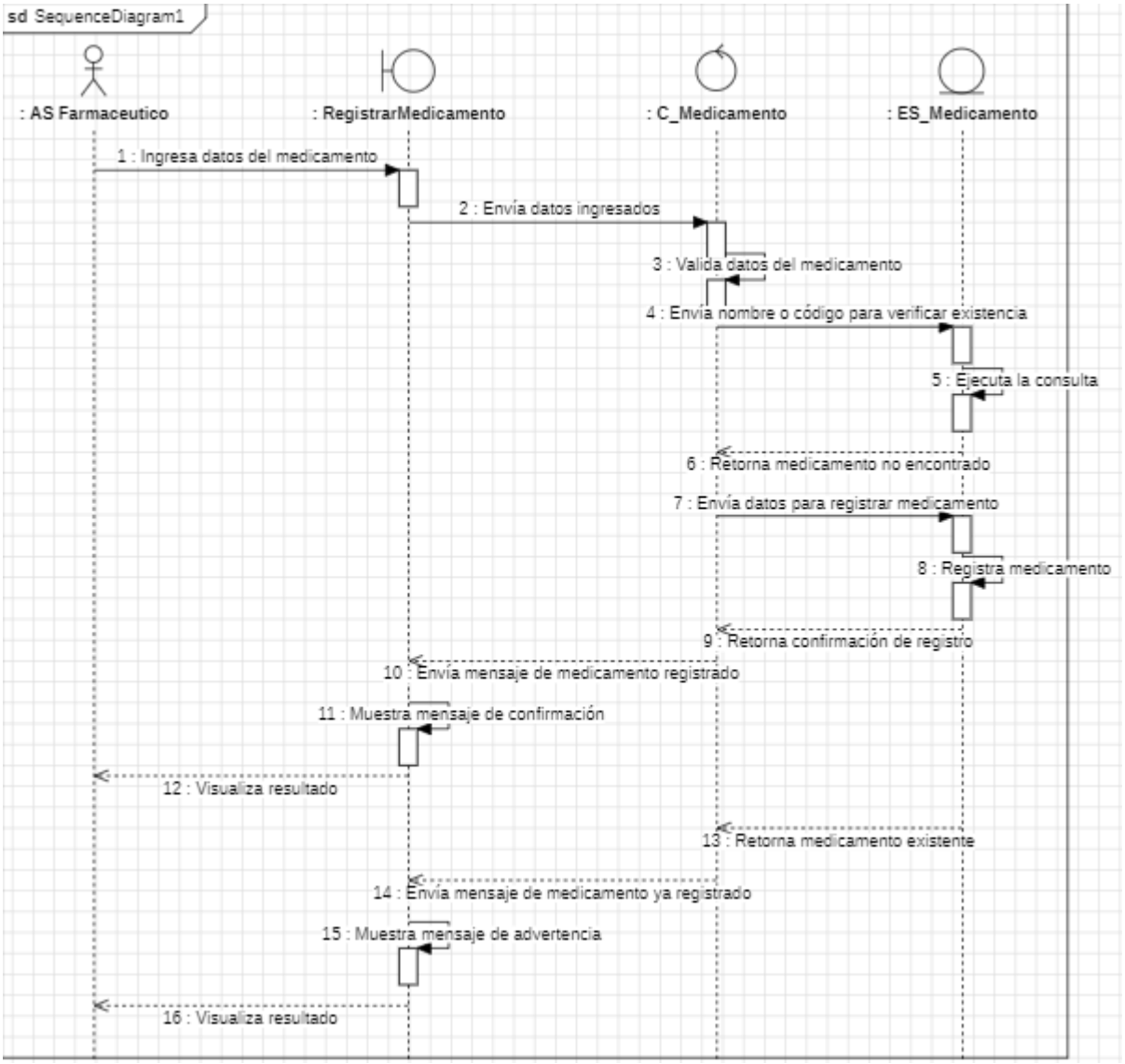


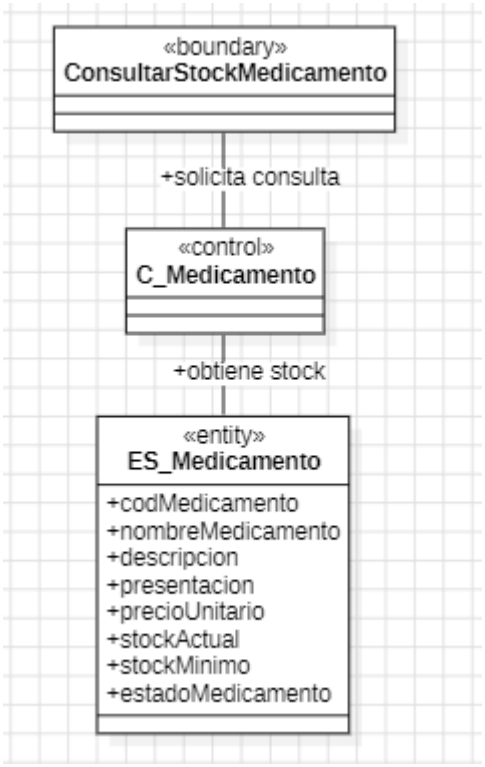
Diagrama de clases de Análisis - Secuencia

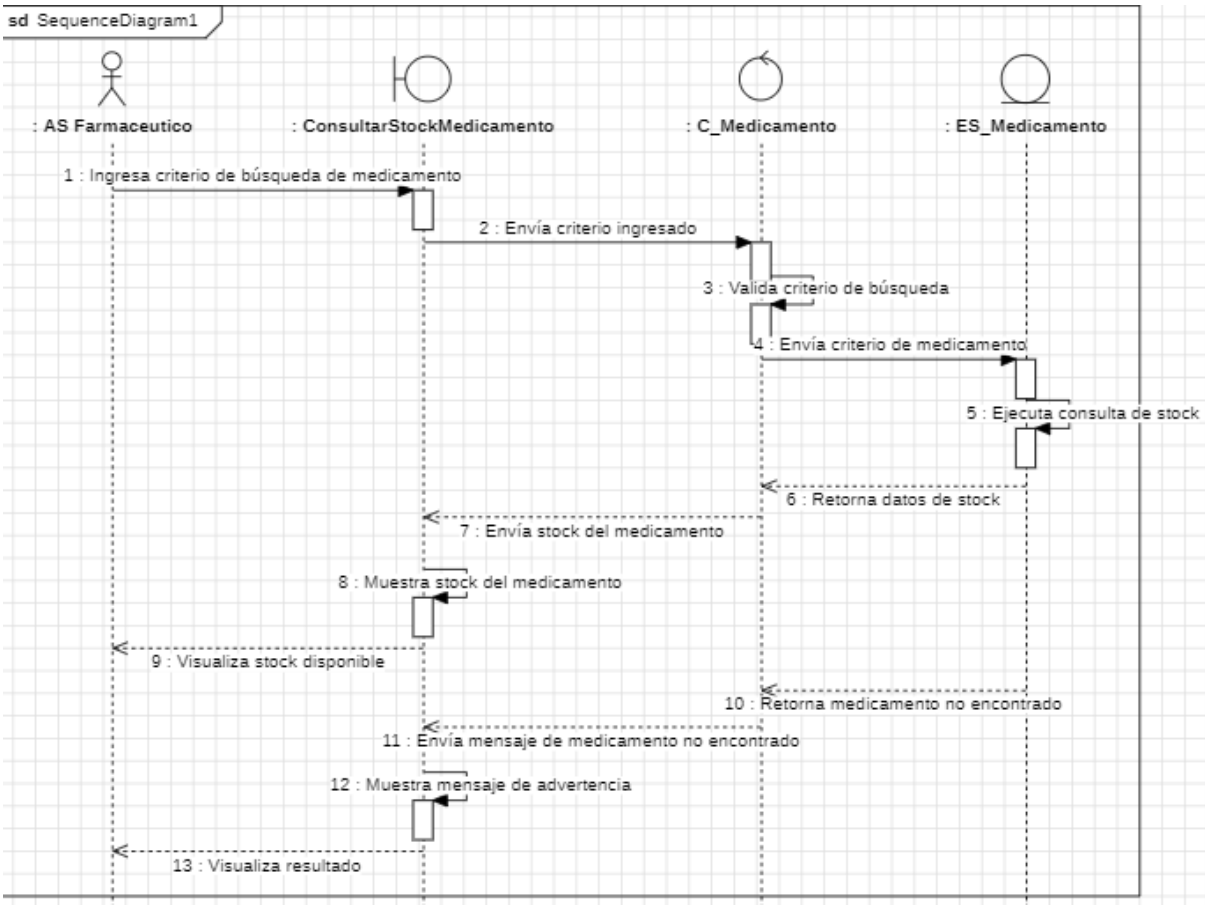
- **DC Registrar Medicamento**


«boundary»
RegistrarMedicamento
+envía datos de medicamento
«control»
C_Medicamento
+registra medicamento
«entity»
ES_Medicamento
+codMedicamento
+nombreMedicamento
+descripcion
+presentacion
+precioUnitario
+stockActual
+stockMinimo
+estadoMedicamento

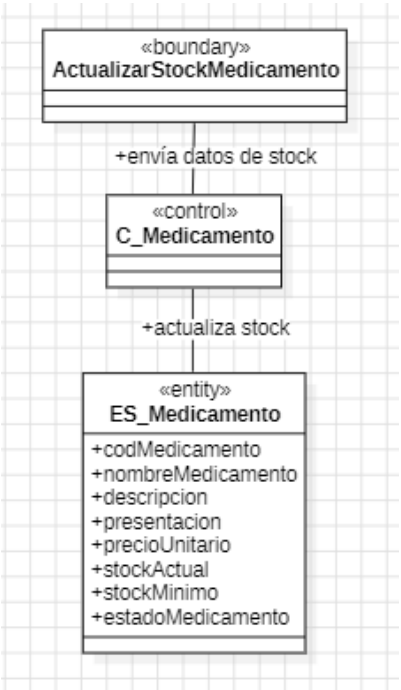

sd SequenceDiagram1
: AS Farmaceutico
: RegistrarMedicamento
: C_Medicamento
: ES_Medicamento
1 : Ingresa datos del medicamento
2 : Envía datos ingresados
3 : Valida datos del medicamento
4 : Envía nombre o código para verificar existencia
5 : Ejecuta la consulta
6 : Retorna medicamento no encontrado
7 : Envía datos para registrar medicamento
8 : Registra medicamento
9 : Retorna confirmación de registro
10 : Envía mensaje de medicamento registrado
11 : Muestra mensaje de confirmación
12 : Visualiza resultado
13 : Retorna medicamento existente
14 : Envía mensaje de medicamento ya registrado
15 : Muestra mensaje de advertencia
16 : Visualiza resultado

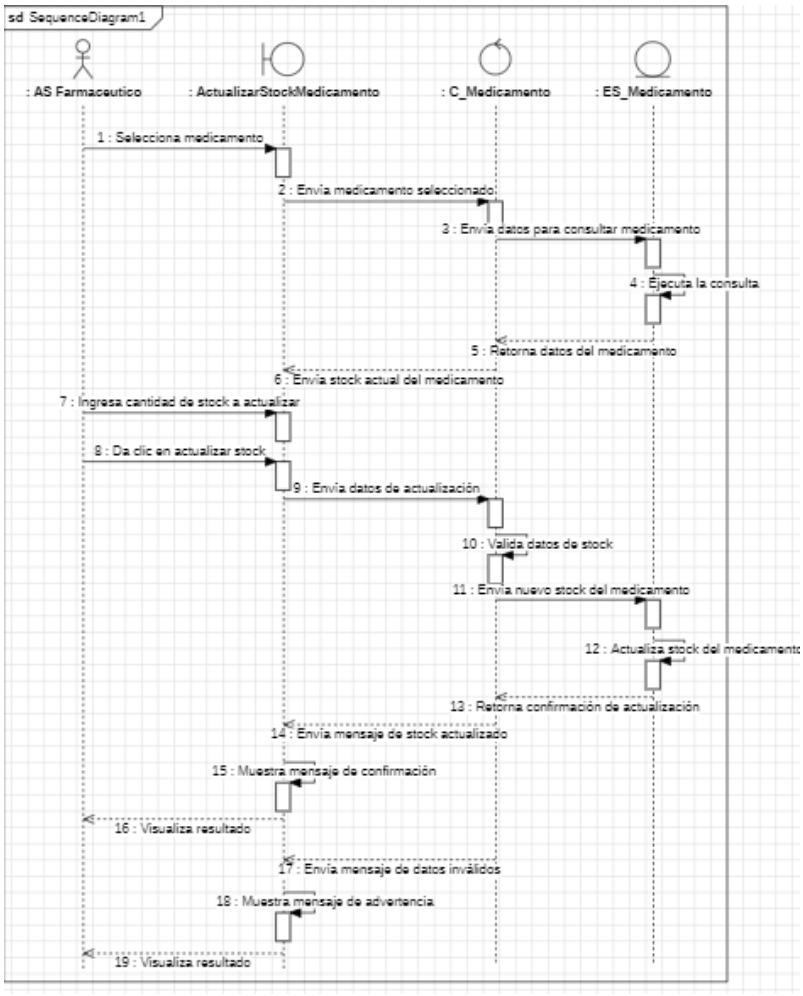
- **DC Consultar stock de Medicamento**



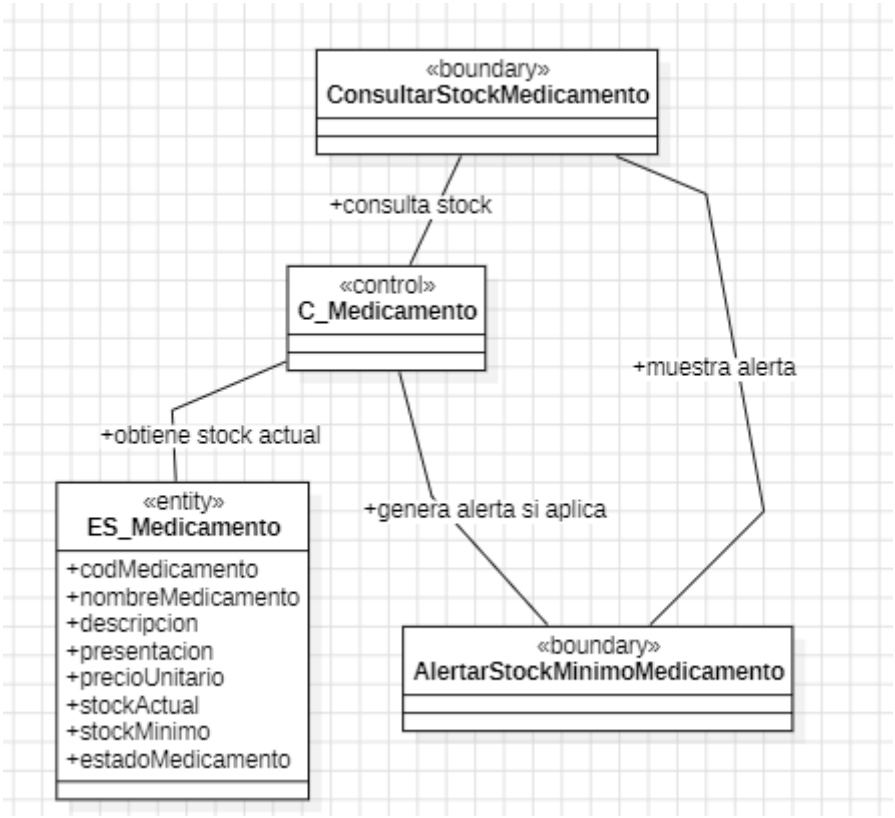


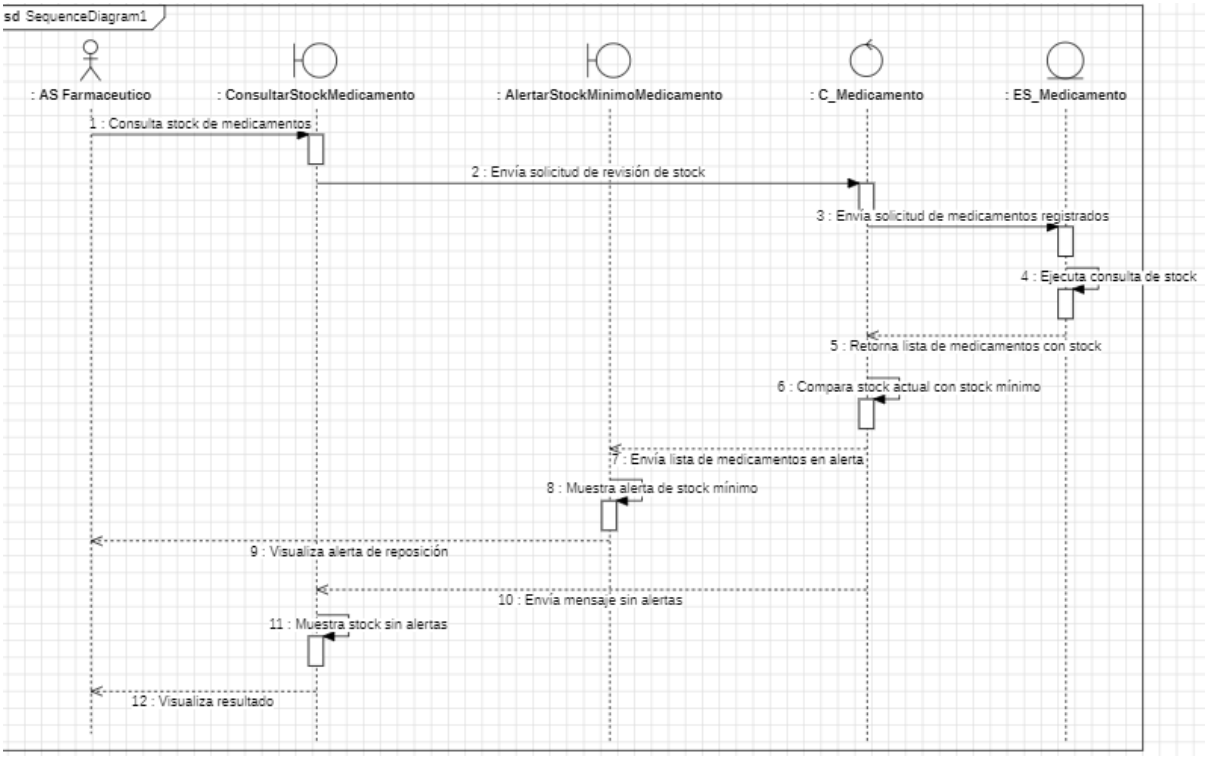
- **DC Actualizar stock de Medicamento**



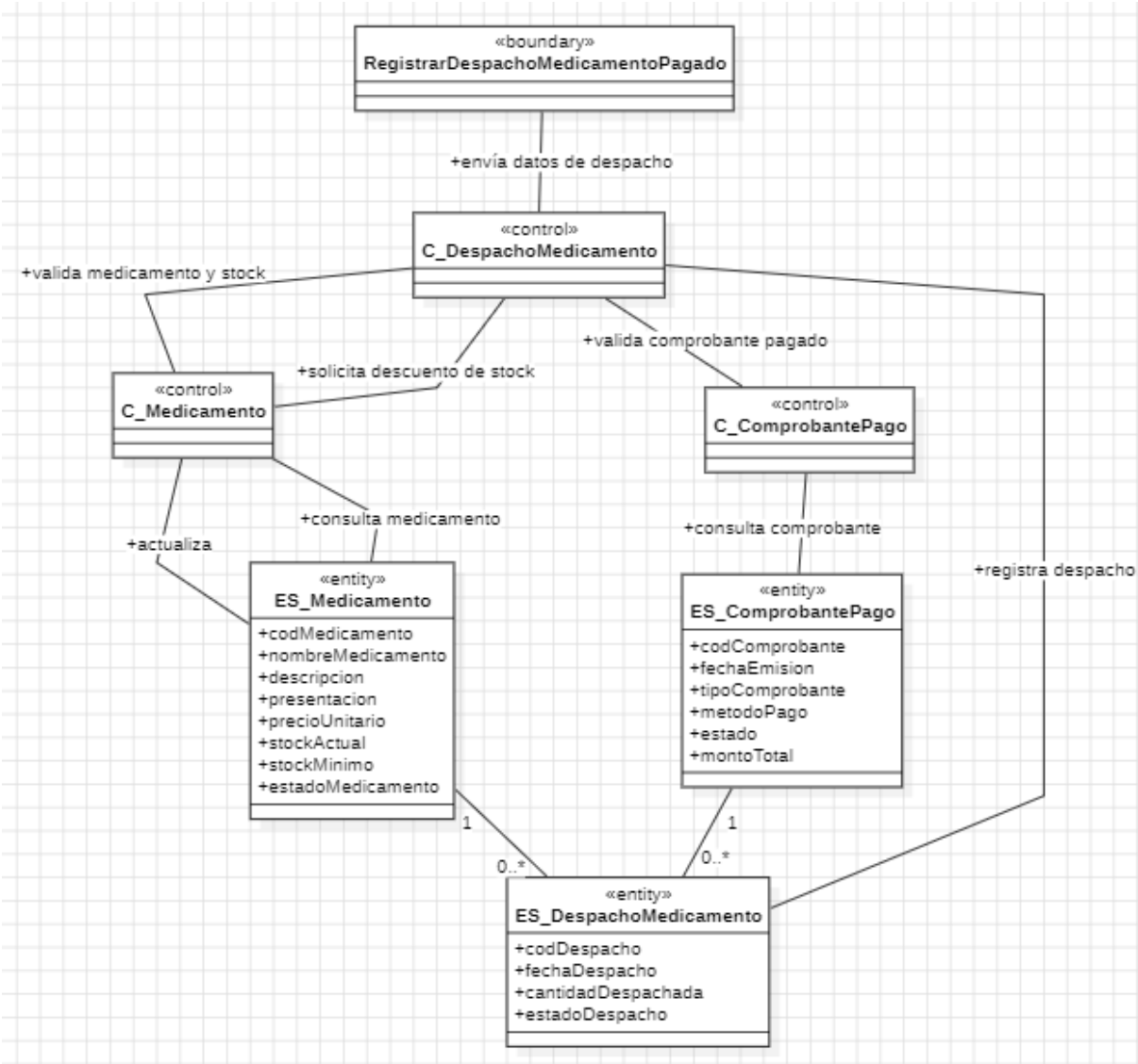


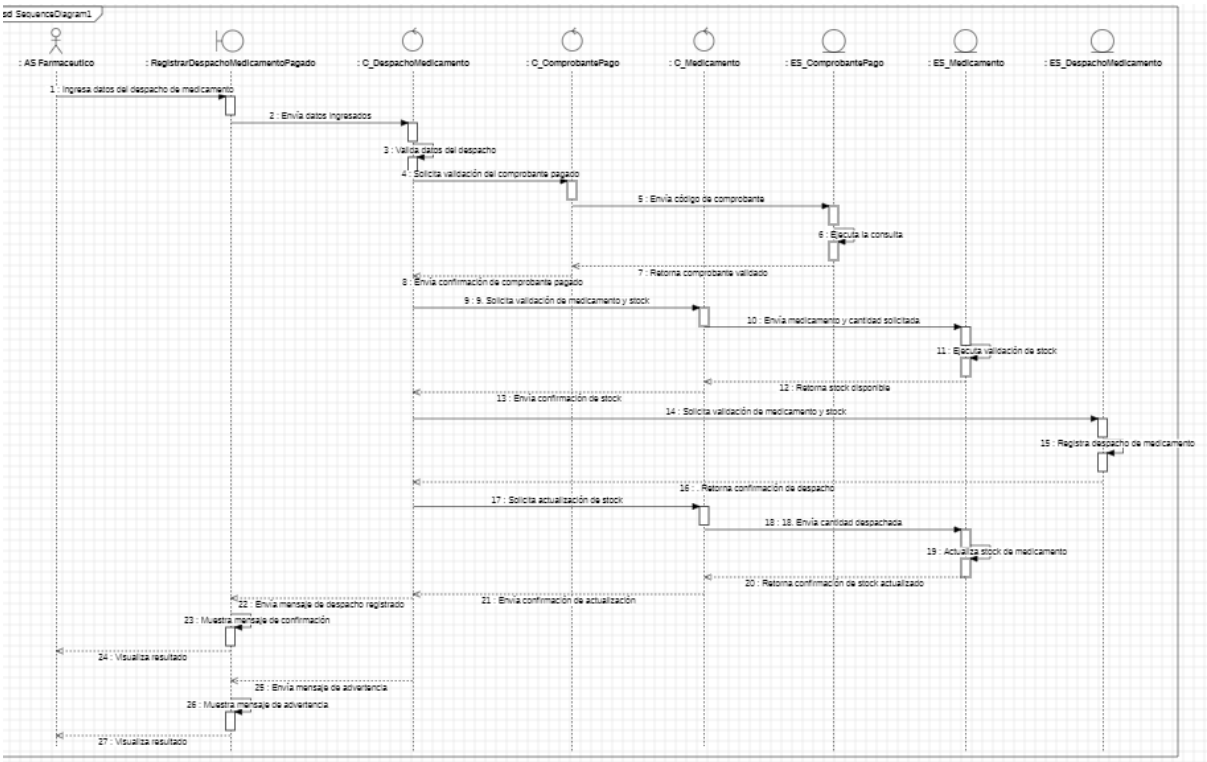
- **DC Alertar stock mínimo de Medicamento**



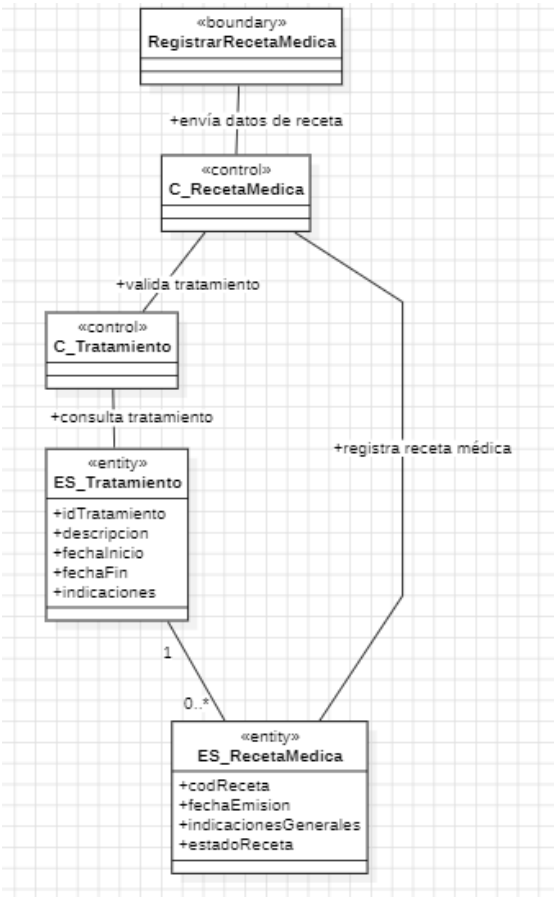


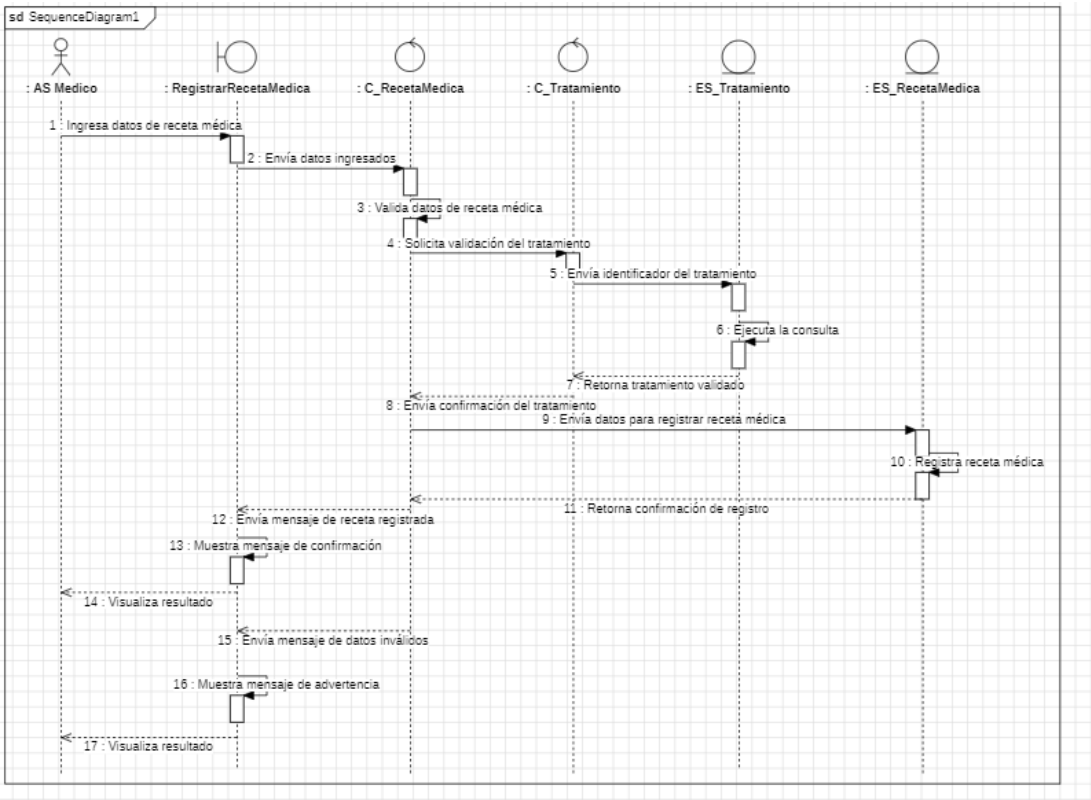
- **DC Registrar despacho de Medicamento pagado**


«boundary»
RegistrarDespachoMedicamentoPagado
+envía datos de despacho
«control»
C_DespachoMedicamento
+valida medicamento y stock
+valida comprobante pagado
+solicita descuento de stock
«control»
C_Medicamento
«control»
C_ComprobantePago
+consulta medicamento
+consulta comprobante
+actualiza
+registra despacho
«entity»
ES_Medicamento
+codMedicamento
+nombreMedicamento
+descripcion
+presentacion
+precioUnitario
+stockActual
+stockMinimo
+estadoMedicamento
«entity»
ES_ComprobantePago
+codComprobante
+fechaEmision
+tipoComprobante
+metodoPago
+estado
+montoTotal
1
0..*
1
0..*
«entity»
ES_DespachoMedicamento
+codDespacho
+fechaDespacho
+cantidadDespachada
+estadoDespacho



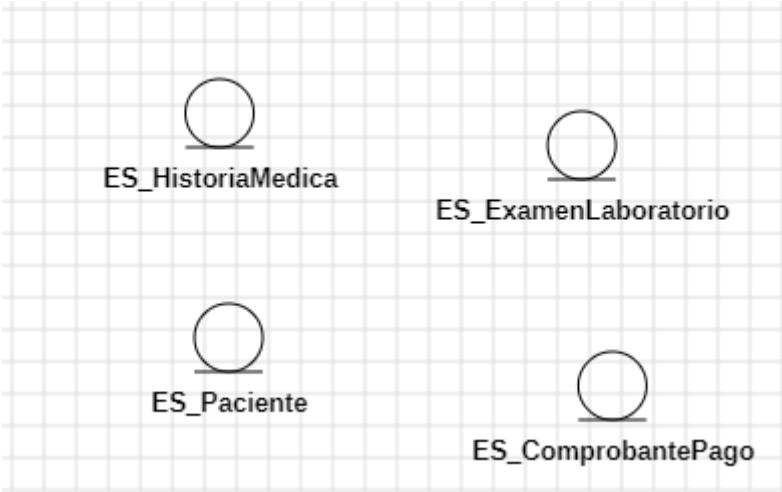
- **DC Registrar receta médica**



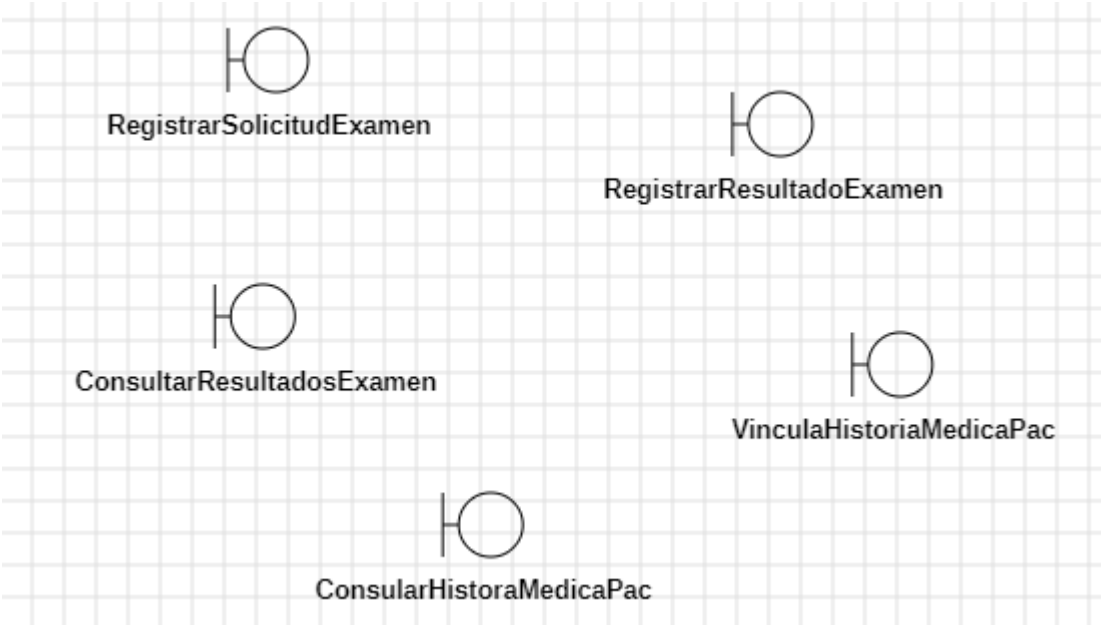


e. PQ005 - Gestión de Exámenes de Laboratorio

Modelo



Vista



Controlador

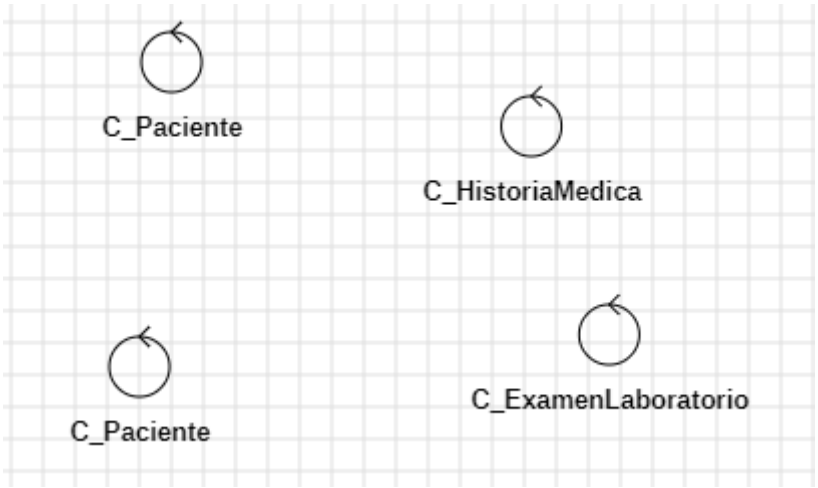
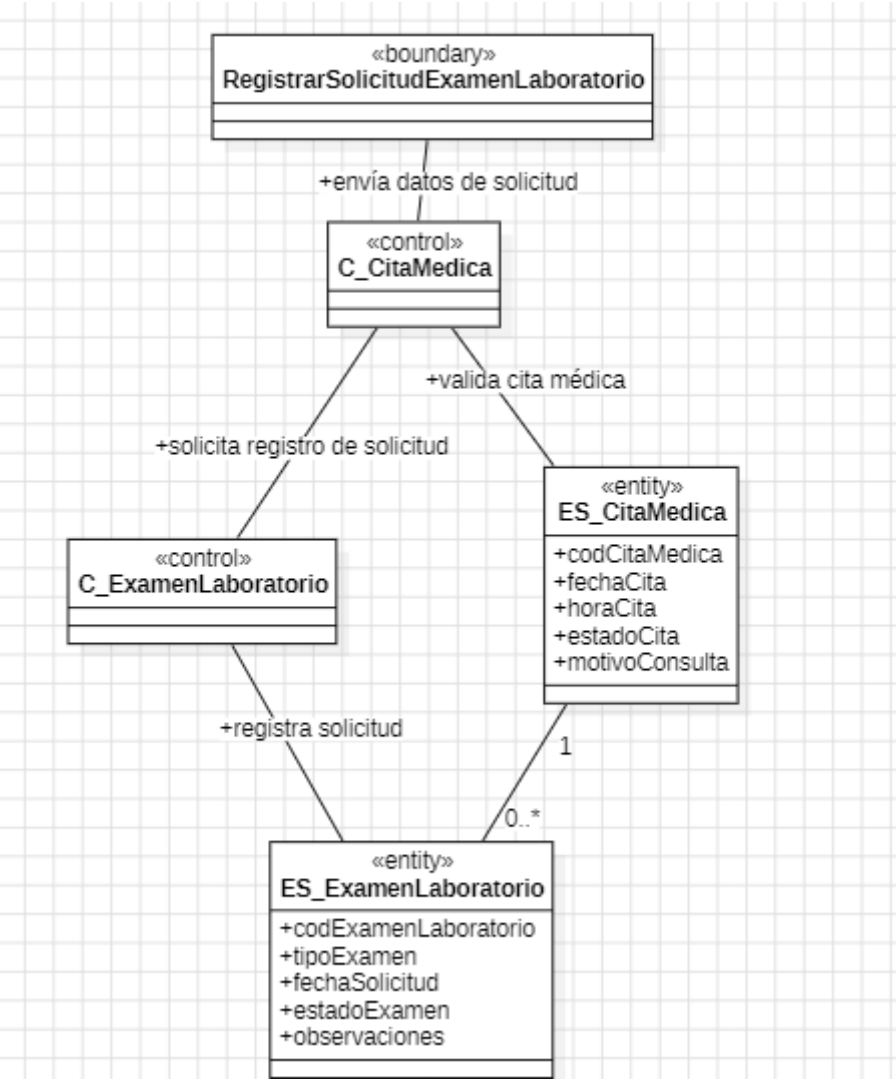
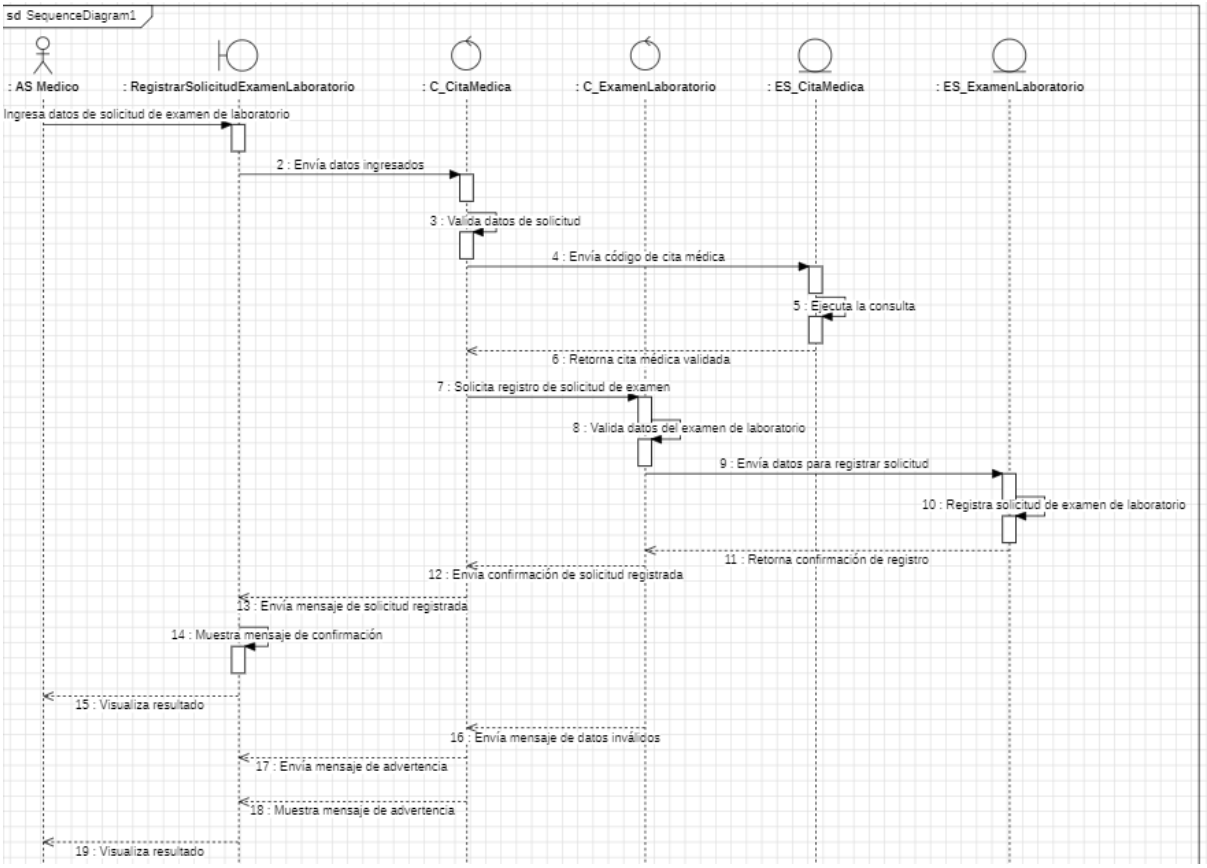


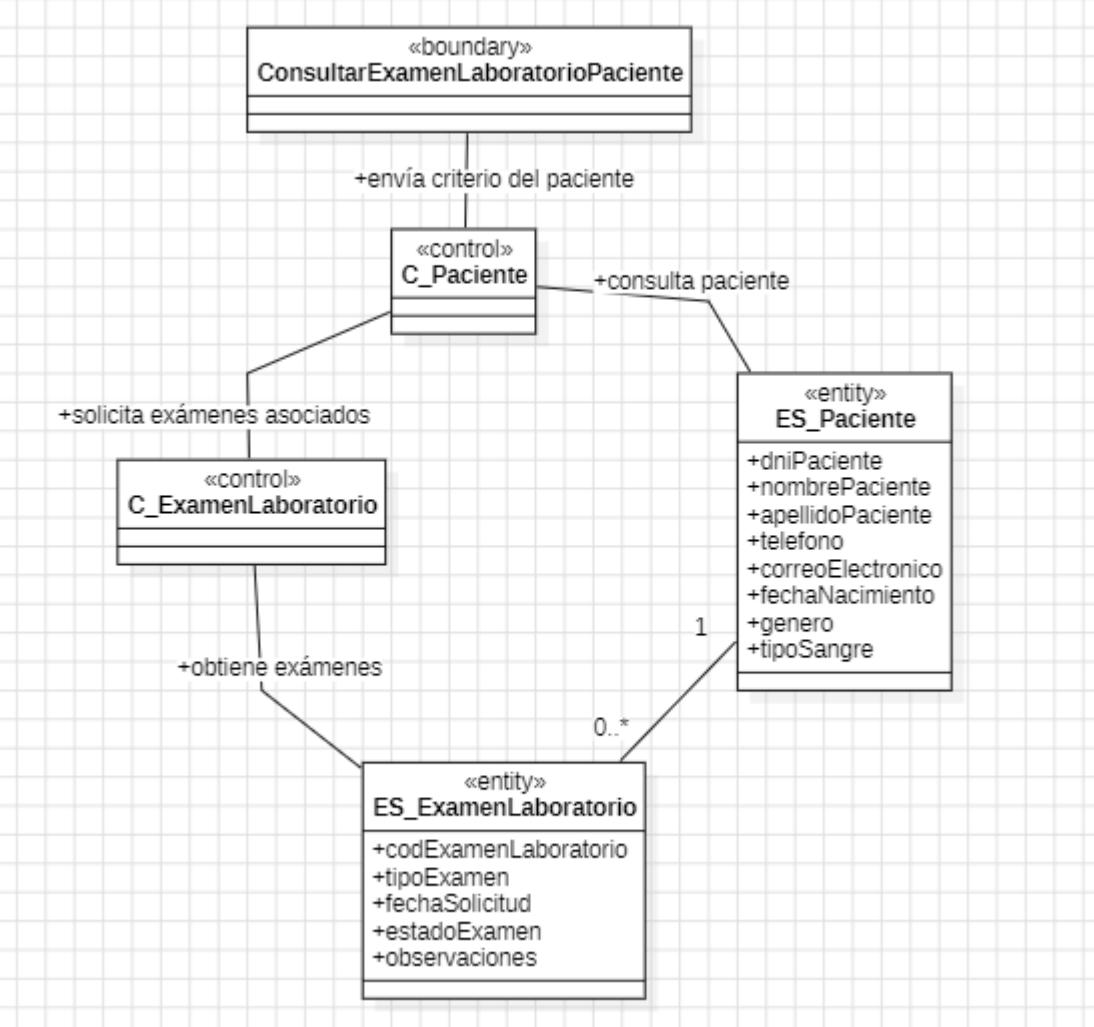
Diagrama de clases de Análisis - Secuencia

- **DC Registrar solicitud de Examen de Laboratorio**

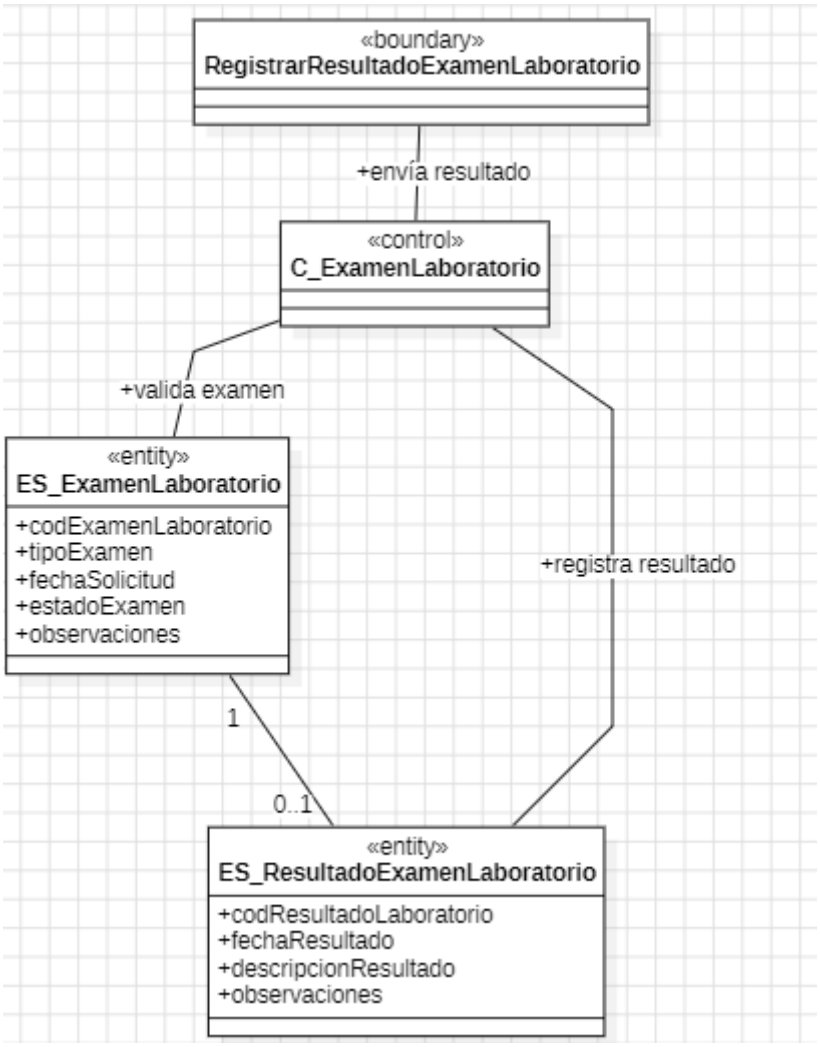

«boundary»
RegistrarSolicitudExamenLaboratorio
+envía datos de solicitud
«control»
C_CitaMedica
+valida cita médica
+solicita registro de solicitud
«entity»
ES_CitaMedica
+codCitaMedica
+fechaCita
+horaCita
+estadoCita
+motivoConsulta
«control»
C_ExamenLaboratorio
+registra solicitud
1
0..*
«entity»
ES_ExamenLaboratorio
+codExamenLaboratorio
+tipoExamen
+fechaSolicitud
+estadoExamen
+observaciones

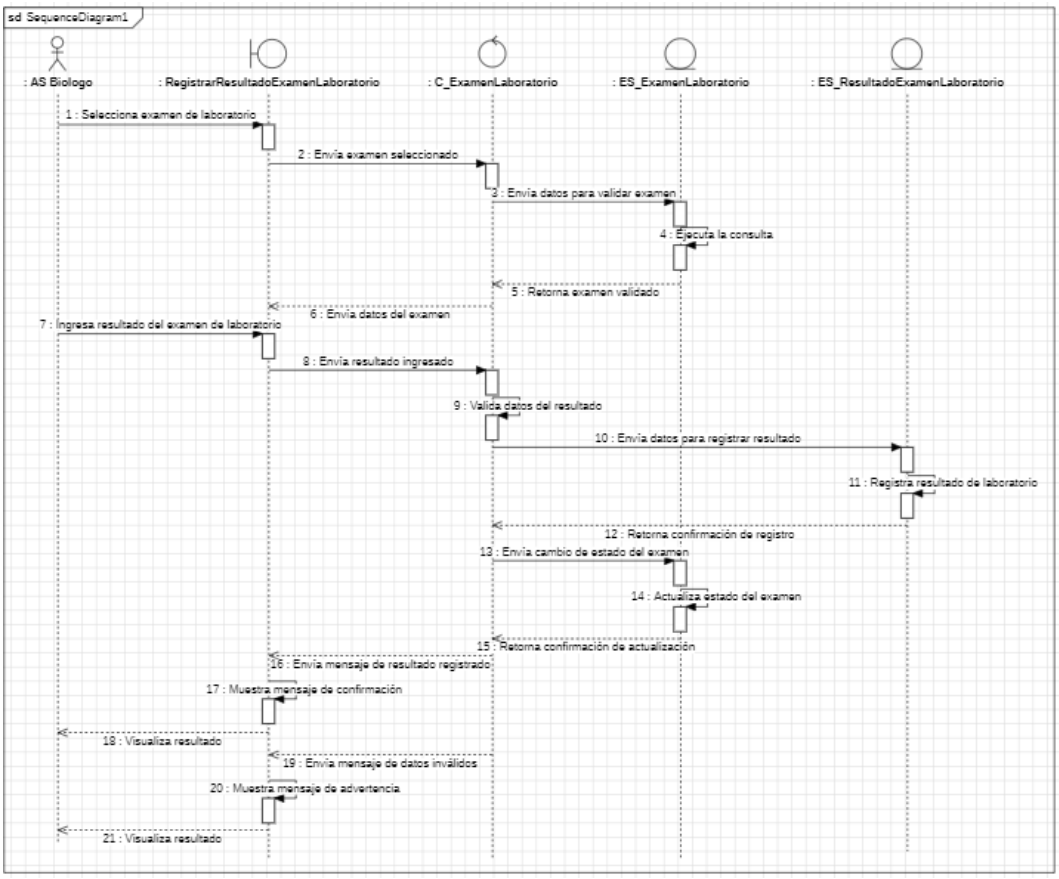


- **DC Consultar Examen de Laboratorio por Paciente**

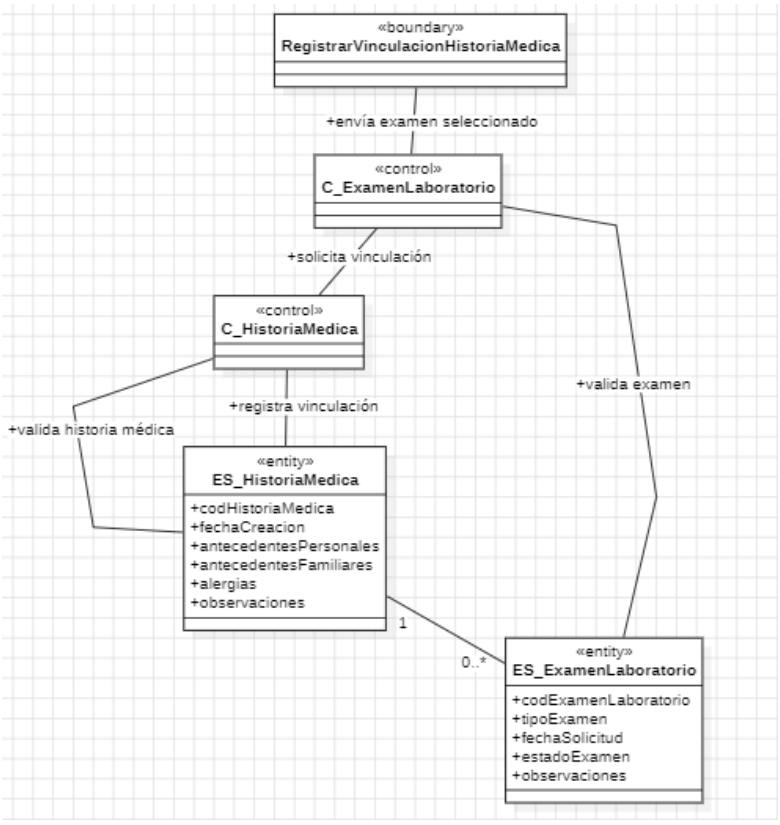


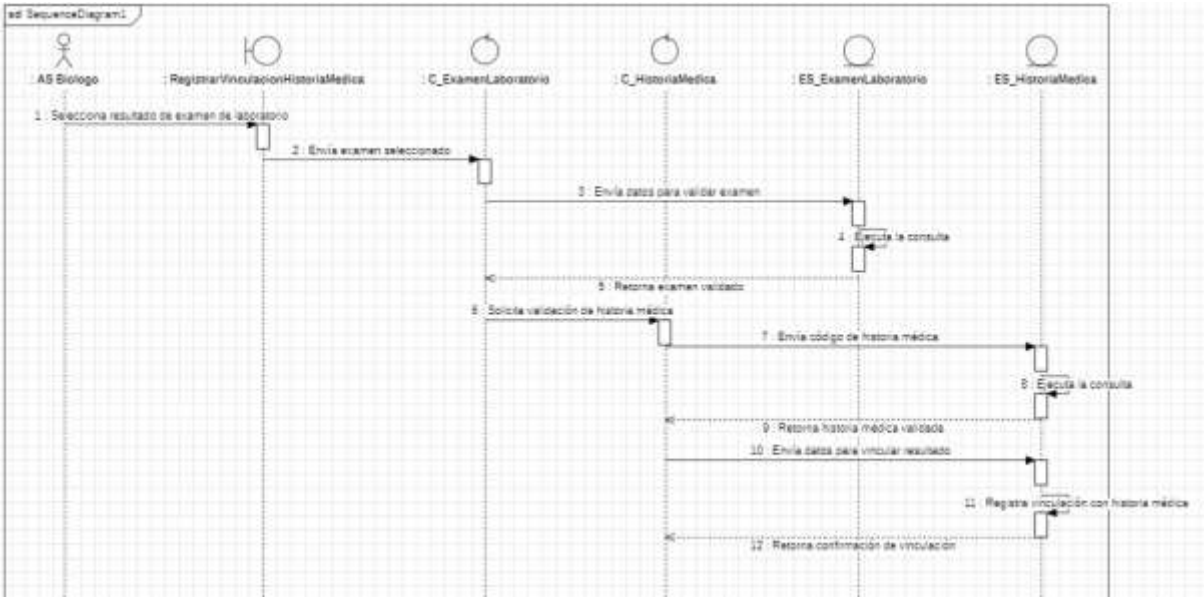
- **DC Registrar resultado de Examen de Laboratorio**


«boundary»
RegistrarResultadoExamenLaboratorio
+envía resultado
«control»
C_ExamenLaboratorio
+valida examen
«entity»
ES_ExamenLaboratorio
+codExamenLaboratorio
+tipoExamen
+fechaSolicitud
+estadoExamen
+observaciones
+registra resultado
1
0..1
«entity»
ES_ResultadoExamenLaboratorio
+codResultadoLaboratorio
+fechaResultado
+descripcionResultado
+observaciones

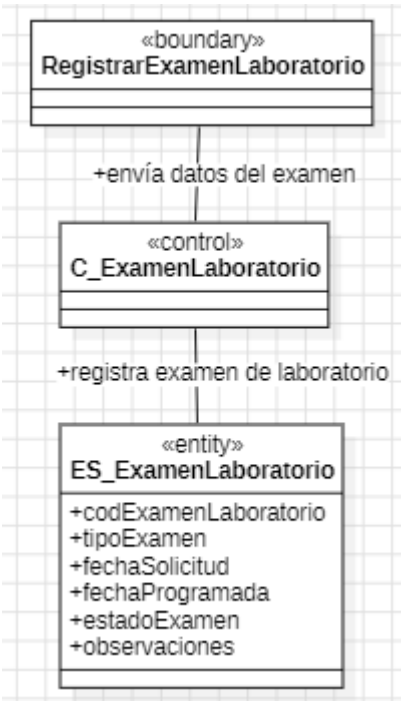


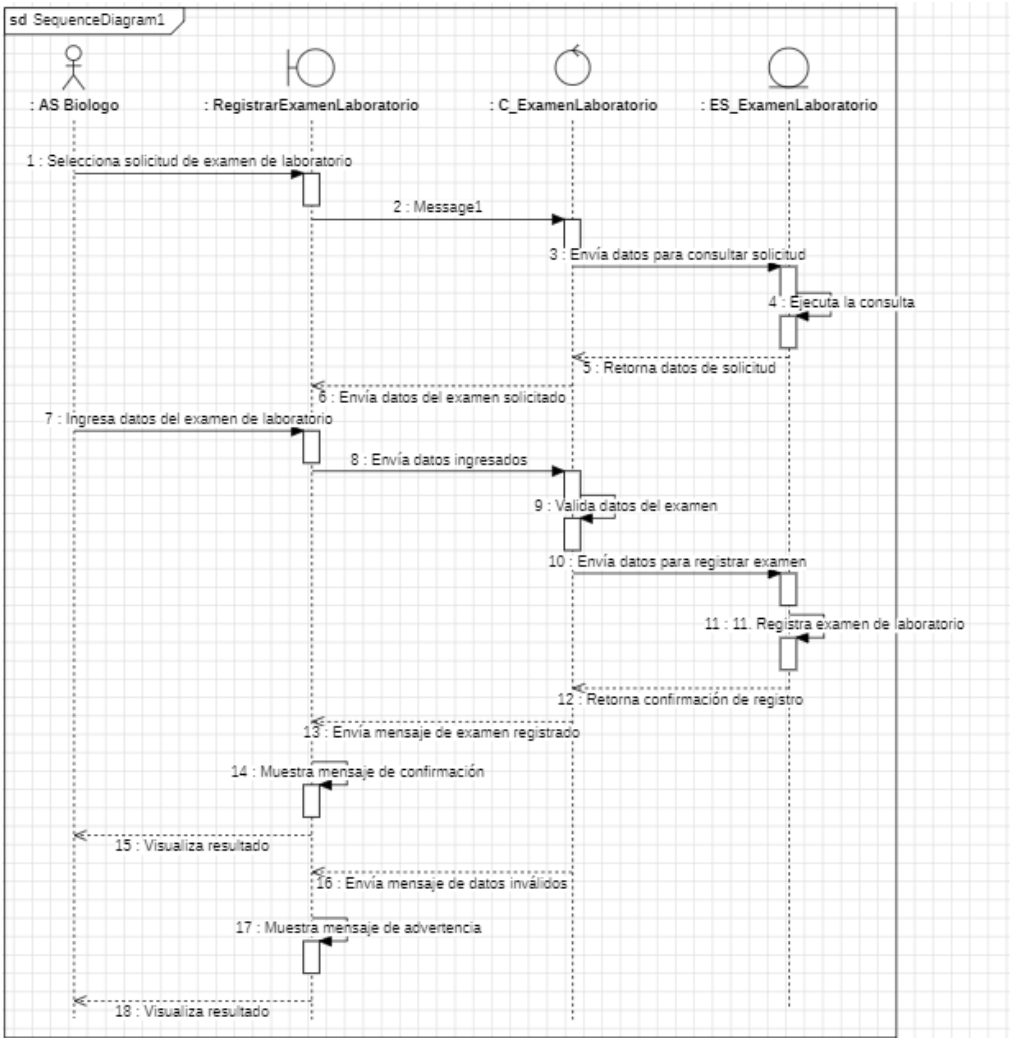
- **DC Registrar vinculación con Historia Medica**





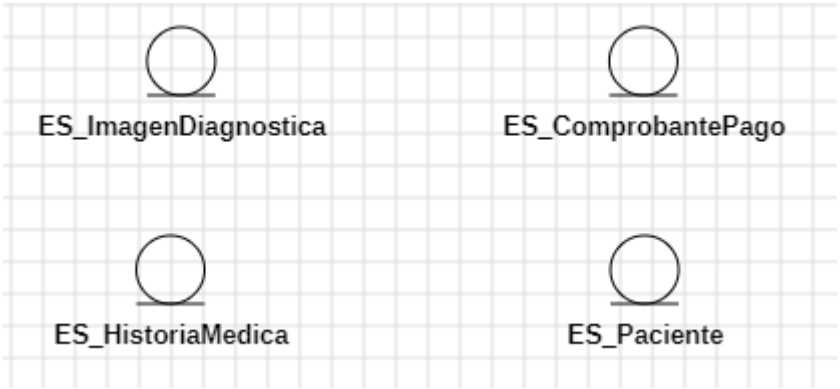
- **DC Registrar Examen de Laboratorio**



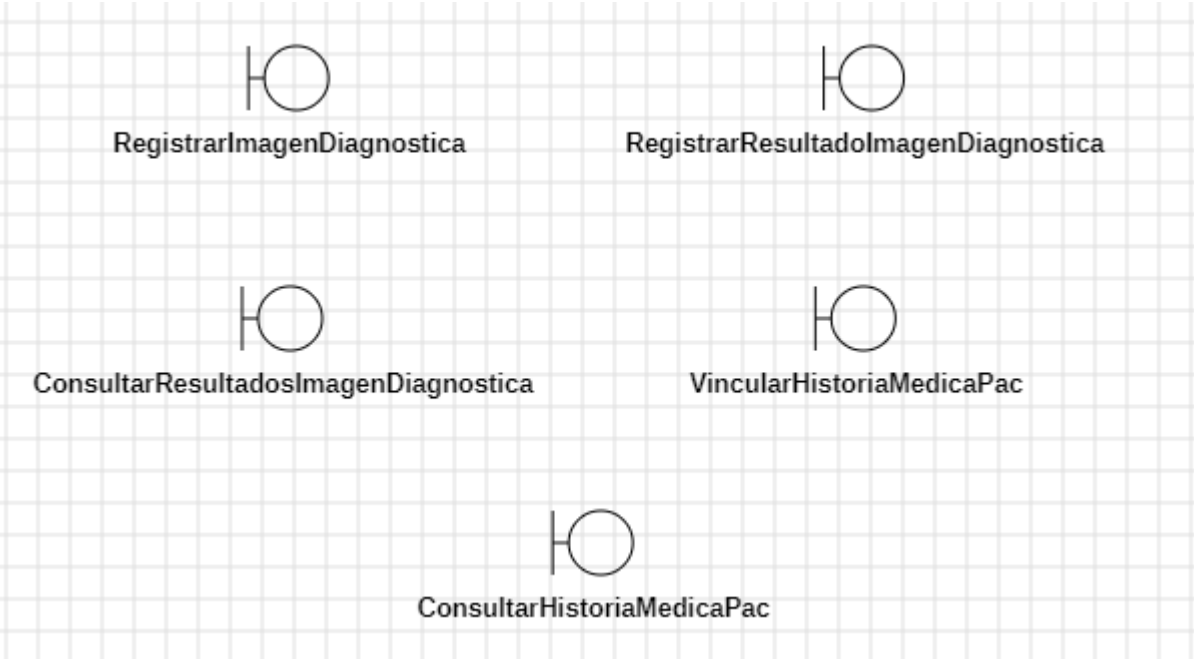


f. PQ006 - Gestión de Imágenes Diagnósticas

Modelo



Vista



Controlador

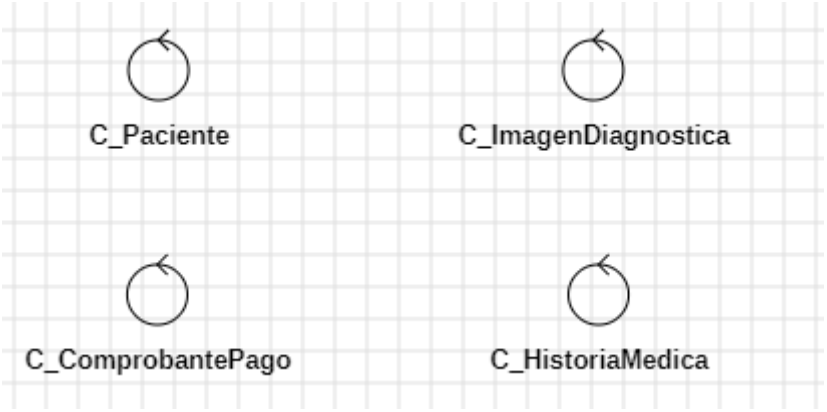
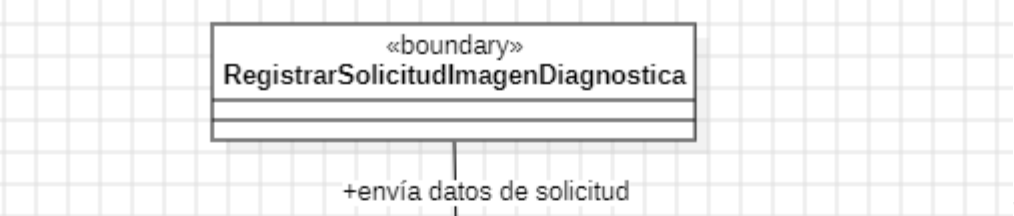
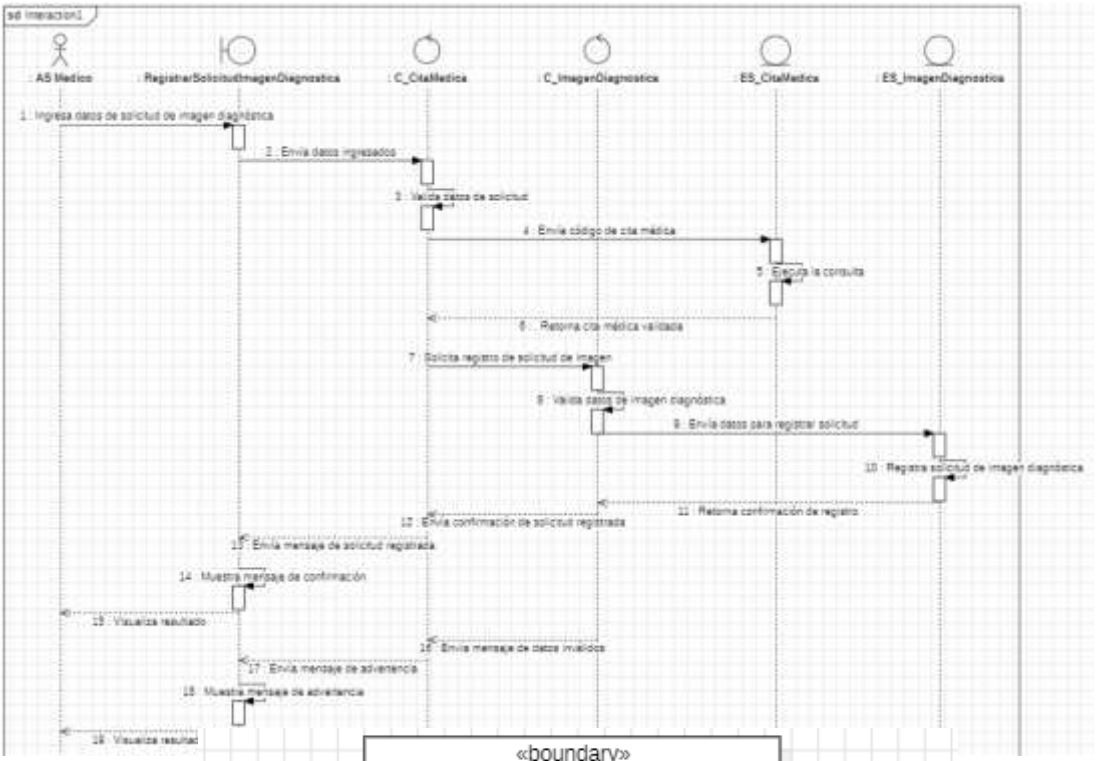
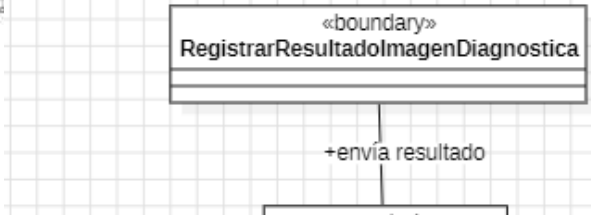


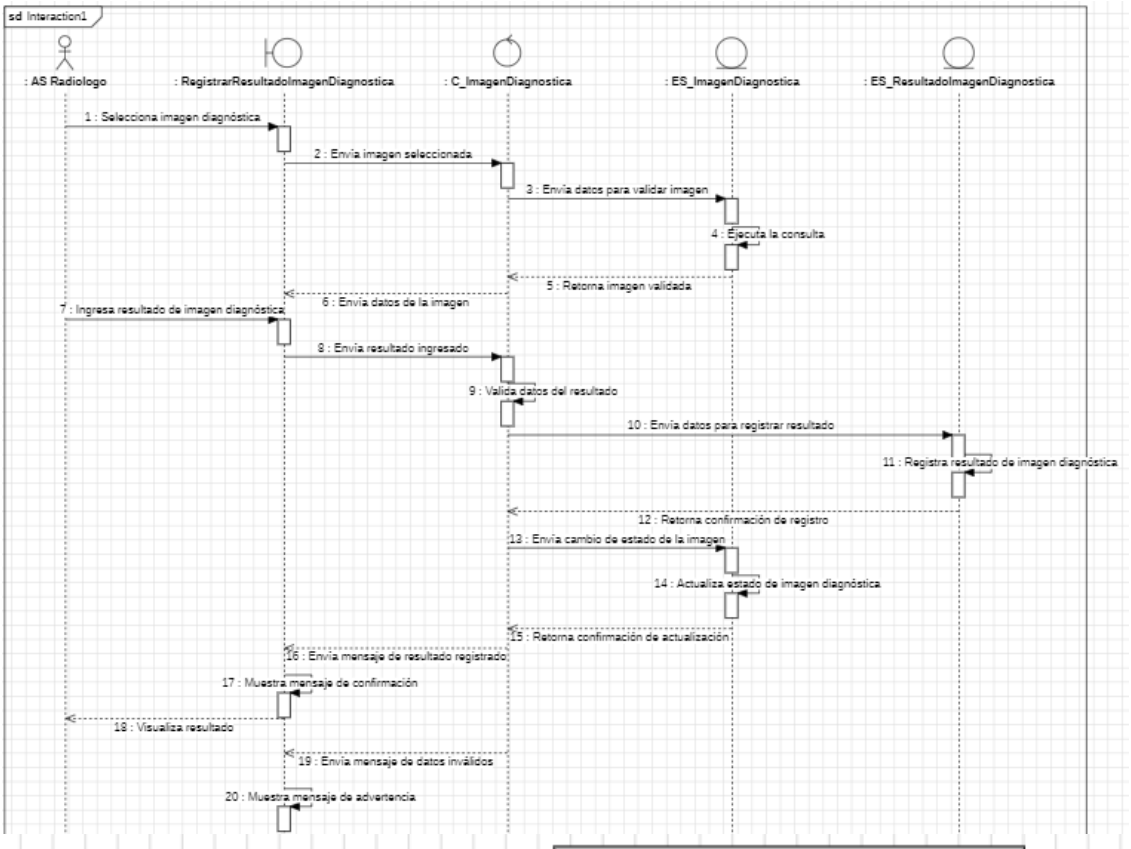
Diagrama de clases de Análisis - Diagramas de Secuencia

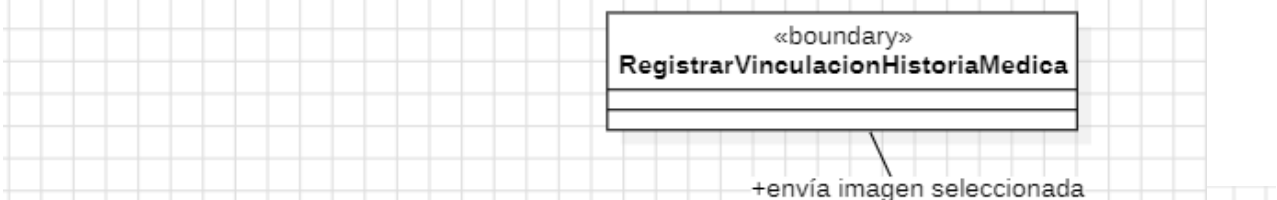
- **DC Registrar solicitud de Imagen Diagnostica**

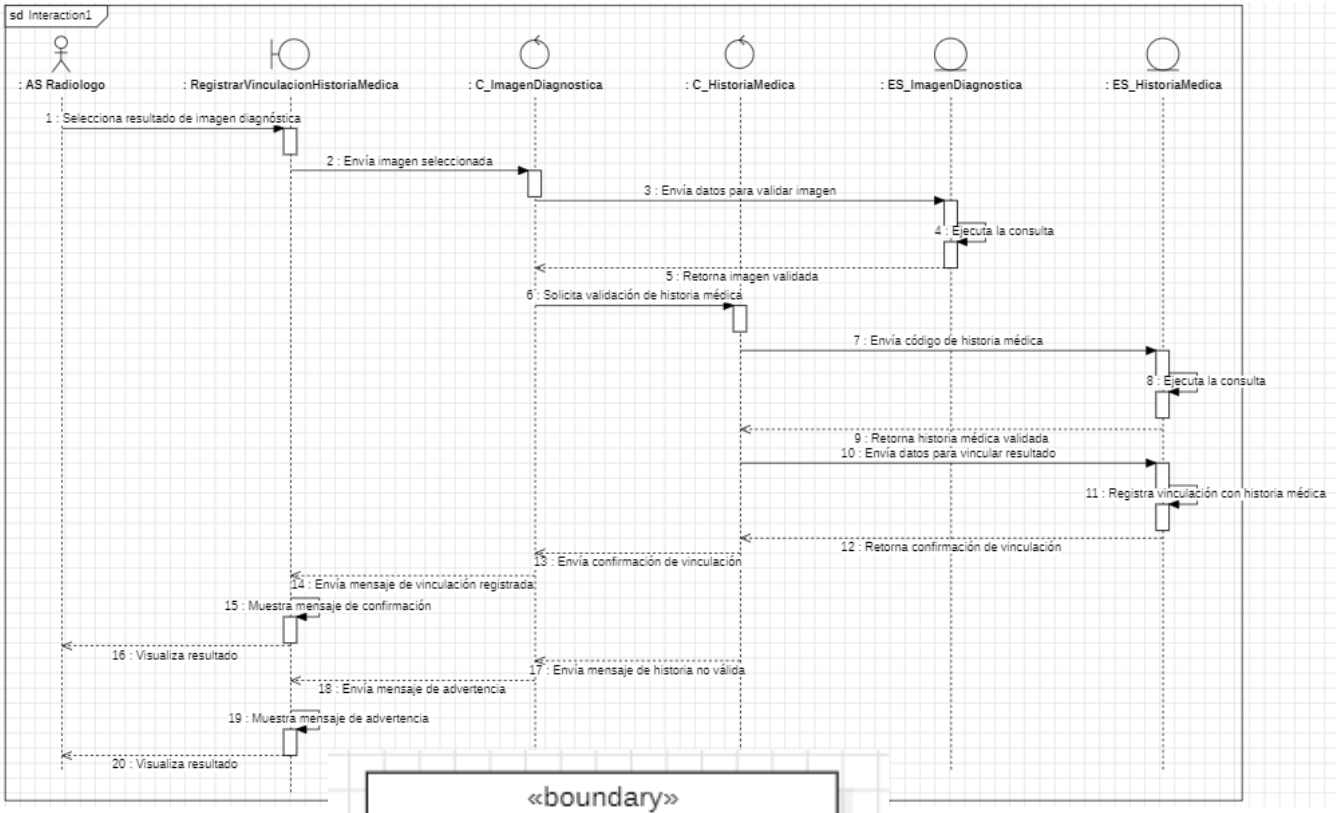



sd Interaction1
: AS Medico
: RegistrarSolicitudImagenDiagnostica
: C_CitaMedica
: C_ImagenDiagnostica
: ES_CitaMedica
: ES_ImagenDiagnostica
1 : Ingresa datos de solicitud de imagen diagnóstica
2 : Envía datos ingresados
3 : Valida datos de solicitud
4 : Envía código de cita médica
5 : Ejecuta la consulta
6 : Retorna cita médica validada
7 : Solicita registro de solicitud de imagen
8 : Valida datos de imagen diagnóstica
9 : Envía datos para registrar solicitud
10 : Registra solicitud de imagen diagnóstica
11 : Retorna confirmación de registro
12 : Envía confirmación de solicitud registrada
13 : Envía mensaje de solicitud registrada
14 : Muestra mensaje de confirmación
15 : Visualiza resultado
16 : Envía mensaje de datos invalidos
17 : Envía mensaje de advertencia
18 : Muestra mensaje de advertencia
19 : Visualiza resultado

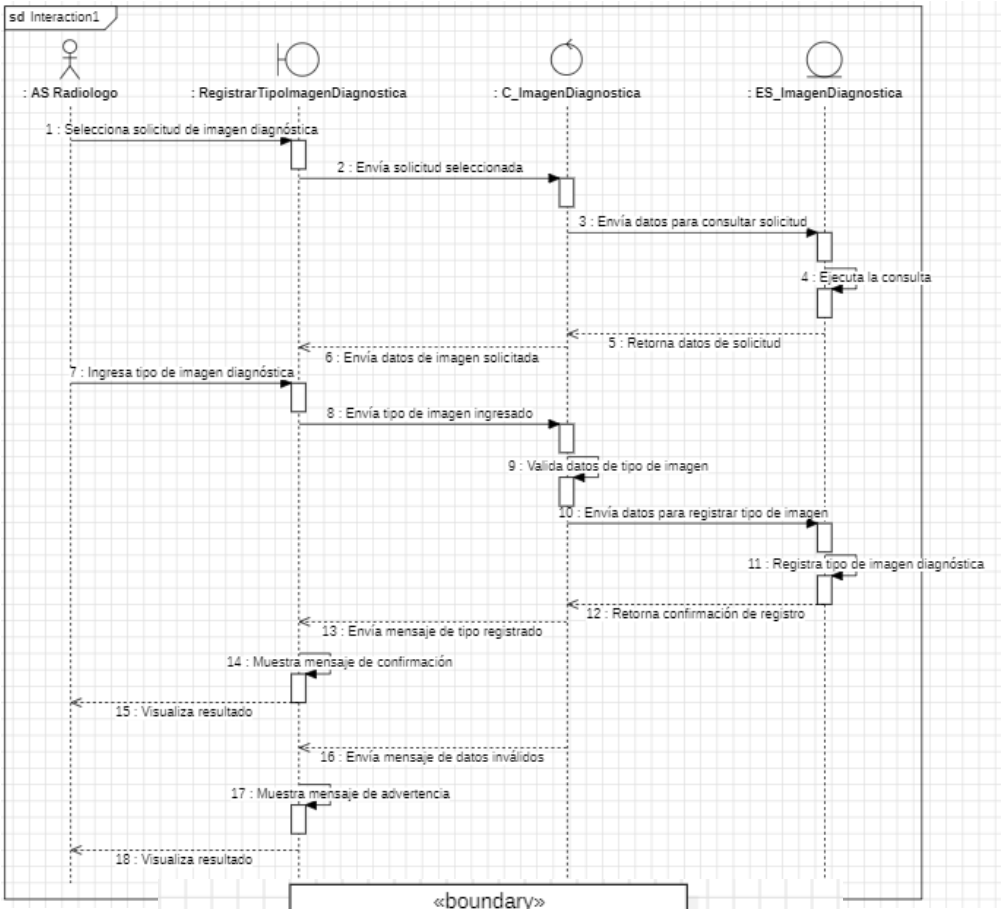

«boundary»
RegistrarResultadoImagenDiagnostica
+envía resultado

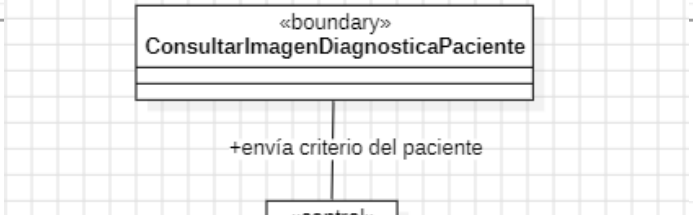

sd Interaction1
: AS Radiologo
: RegistrarResultadoImagenDiagnostica
: C_ImagenDiagnostica
: ES_ImagenDiagnostica
: ES_ResultadoImagenDiagnostica
1 : Selecciona imagen diagnóstica
2 : Envía imagen seleccionada
3 : Envía datos para validar imagen
4 : Ejecuta la consulta
5 : Retorna imagen validada
6 : Envía datos de la imagen
7 : Ingresa resultado de imagen diagnóstica
8 : Envía resultado ingresado
9 : Valida datos del resultado
10 : Envía datos para registrar resultado
11 : Registra resultado de imagen diagnóstica
12 : Retorna confirmación de registro
13 : Envía cambio de estado de la imagen
14 : Actualiza estado de imagen diagnóstica
15 : Retorna confirmación de actualización
16 : Envía mensaje de resultado registrado
17 : Muestra mensaje de confirmación
18 : Visualiza resultado
19 : Envía mensaje de datos inválidos
20 : Muestra mensaje de advertencia

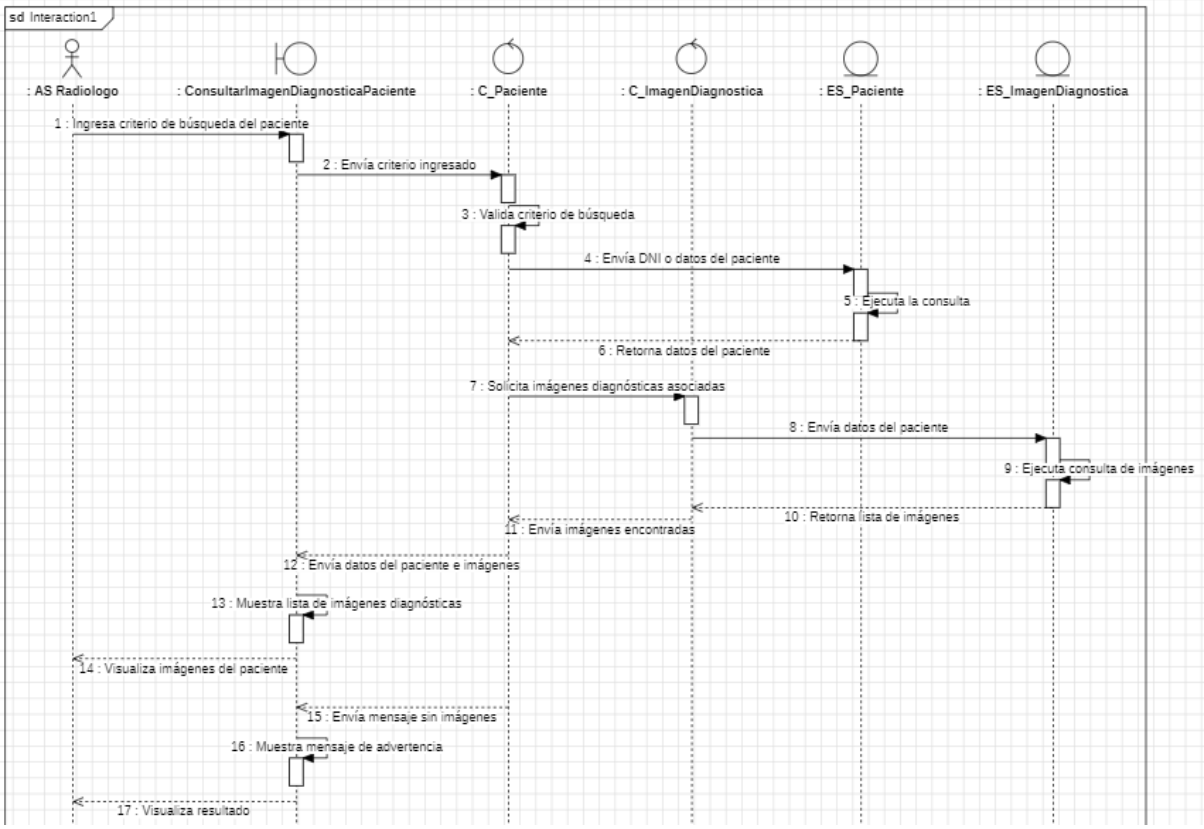

«boundary»
RegistrarVinculacionHistoriaMedica
+envía imagen seleccionada


sd Interaction1
: AS Radiologo
: RegistrarVinculacionHistoriaMedica
: C_ImagenDiagnostica
: C_HistoriaMedica
: ES_ImagenDiagnostica
: ES_HistoriaMedica
1 : Selecciona resultado de imagen diagnóstica
2 : Envía imagen seleccionada
3 : Envía datos para validar imagen
4 : Ejecuta la consulta
5 : Retorna imagen validada
6 : Solicita validación de historia médica
7 : Envía código de historia médica
8 : Ejecuta la consulta
9 : Retorna historia médica validada
10 : Envía datos para vincular resultado
11 : Registra vinculación con historia médica
12 : Retorna confirmación de vinculación
13 : Envía confirmación de vinculación
14 : Envía mensaje de vinculación registrada
15 : Muestra mensaje de confirmación
16 : Visualiza resultado
17 : Envía mensaje de historia no válida
18 : Envía mensaje de advertencia
19 : Muestra mensaje de advertencia
20 : Visualiza resultado


«boundary»
RegistrarTipoImagenDiagnostica

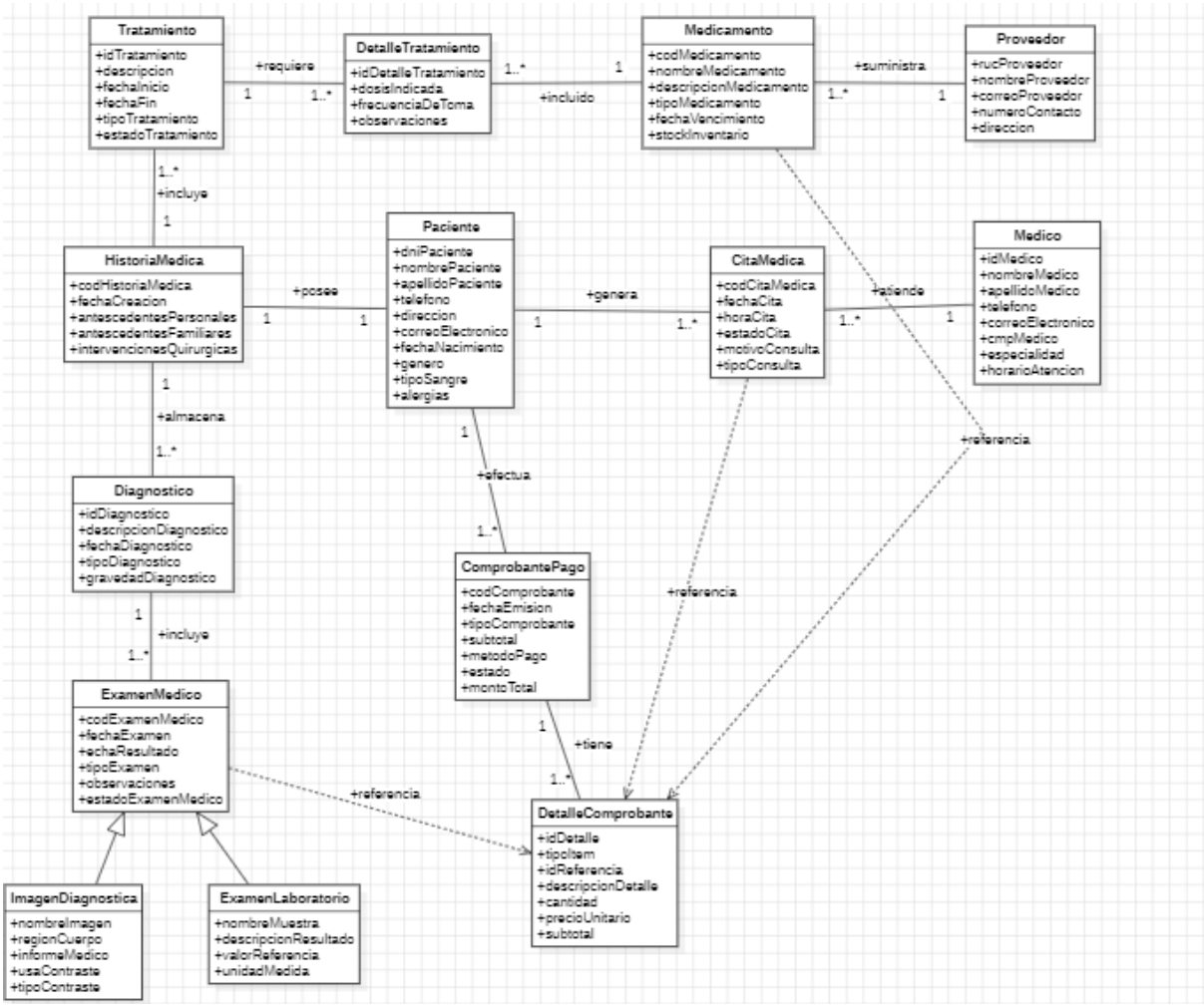

sd Interaction1
: AS Radiologo
: RegistrarTipoImagenDiagnostica
: C_ImagenDiagnostica
: ES_ImagenDiagnostica
1 : Selecciona solicitud de imagen diagnóstica
2 : Envía solicitud seleccionada
3 : Envía datos para consultar solicitud
4 : Ejecuta la consulta
5 : Retorna datos de solicitud
6 : Envía datos de imagen solicitada
7 : Ingresa tipo de imagen diagnóstica
8 : Envía tipo de imagen ingresado
9 : Valida datos de tipo de imagen
10 : Envía datos para registrar tipo de imagen
11 : Registra tipo de imagen diagnóstica
12 : Retorna confirmación de registro
13 : Envía mensaje de tipo registrado
14 : Muestra mensaje de confirmación
15 : Visualiza resultado
16 : Envía mensaje de datos inválidos
17 : Muestra mensaje de advertencia
18 : Visualiza resultado


«boundary»
ConsultarImagenDiagnosticaPaciente
+envía criterio del paciente

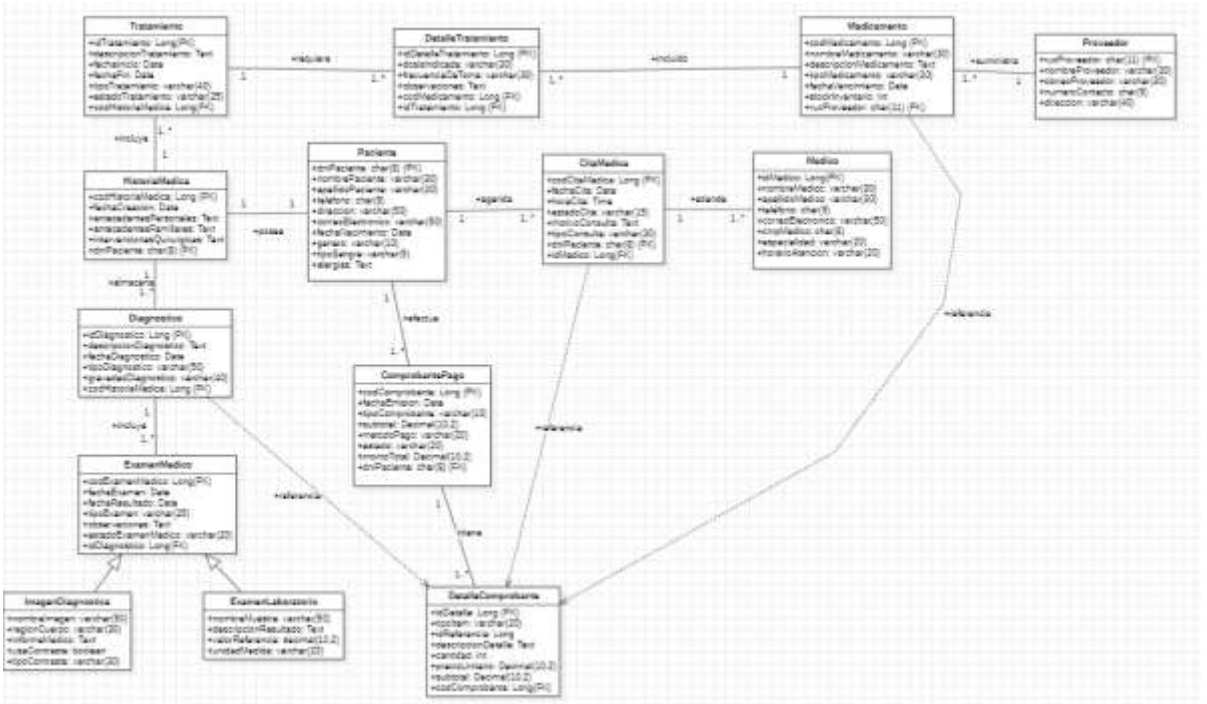

sd Interaction1
: AS Radiologo
: ConsultarImagenDiagnosticaPaciente
: C_Paciente
: C_ImagenDiagnostica
: ES_Paciente
: ES_ImagenDiagnostica
1 : Ingresa criterio de búsqueda del paciente
2 : Envía criterio ingresado
3 : Valida criterio de búsqueda
4 : Envía DNI o datos del paciente
5 : Ejecuta la consulta
6 : Retorna datos del paciente
7 : Solicita imágenes diagnósticas asociadas
8 : Envía datos del paciente
9 : Ejecuta consulta de imágenes
10 : Retorna lista de imágenes
11 : Envía imágenes encontradas
12 : Envía datos del paciente e imágenes
13 : Muestra lista de imágenes diagnósticas
14 : Visualiza imágenes del paciente
15 : Envía mensaje sin imágenes
16 : Muestra mensaje de advertencia
17 : Visualiza resultado

2. Modelo de Datos

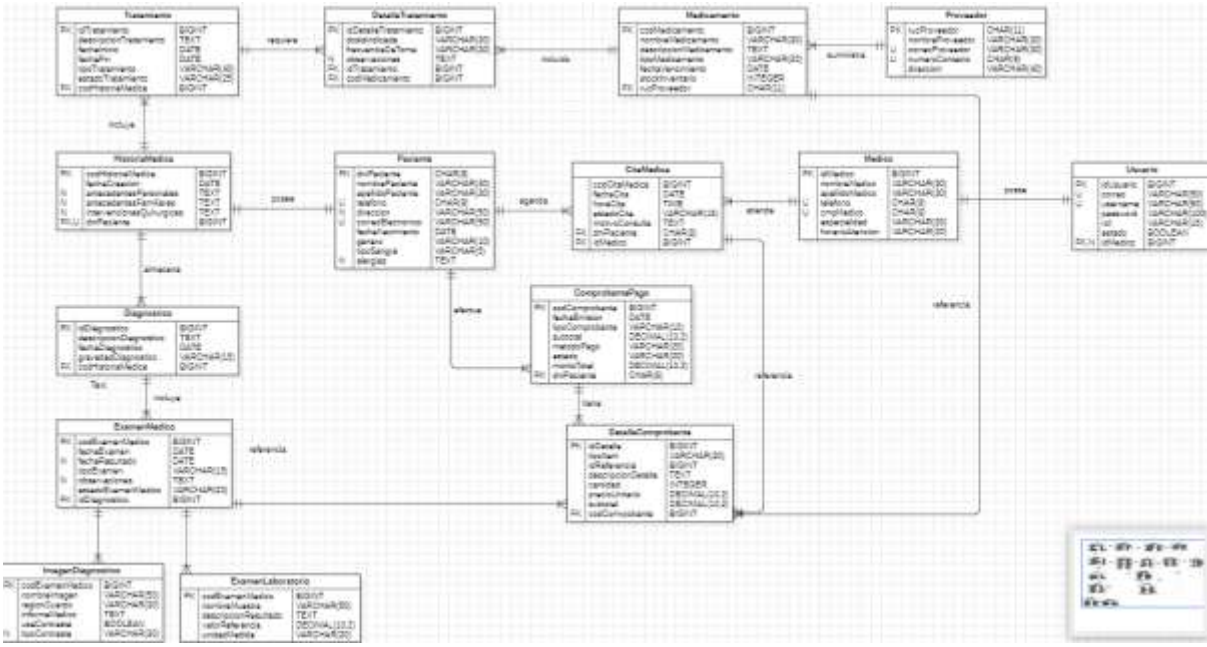
2.1. Modelo Conceptual



2.2 Modelo Lógico



2.3. Modelo Físico



3. Modelo de Diseño

3.1. Diagrama de Clases

Paquete “Gestión de Cita Medica”

Diagrama de Clase de “Registrar Cita Medica”

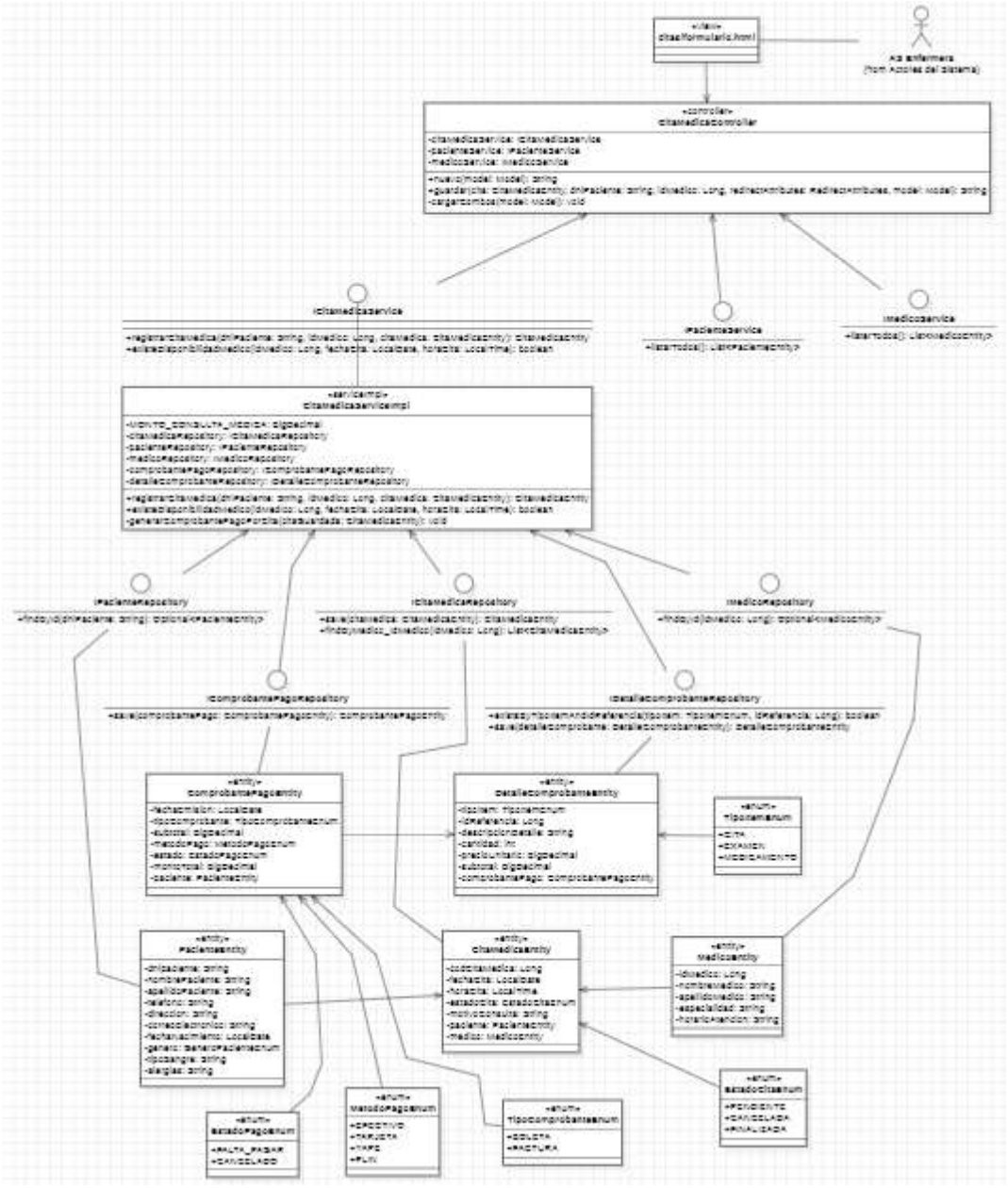


Diagrama de Clase de “Consultar Paciente”

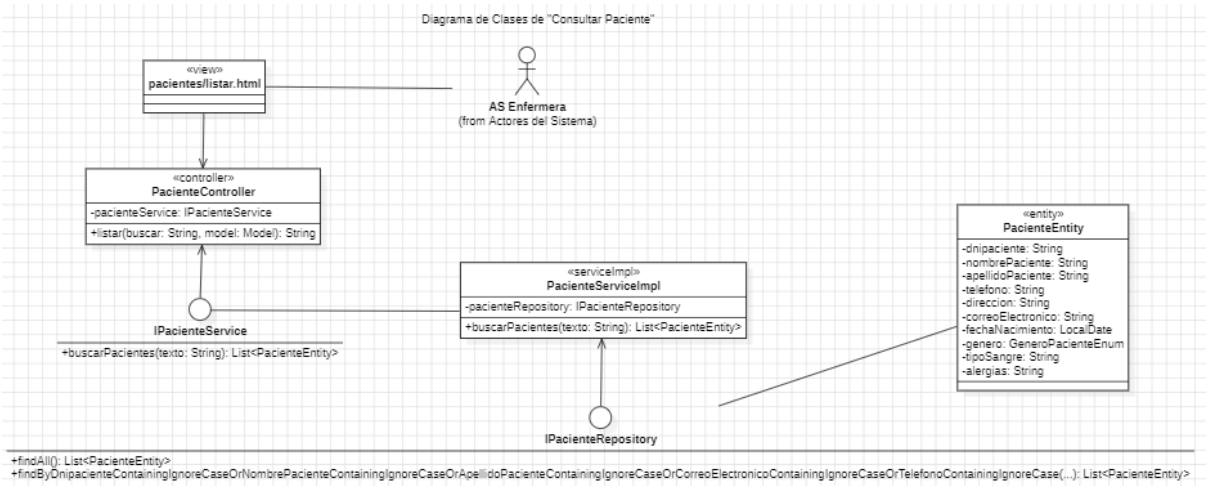


Diagrama de Clase de “Registrar Paciente”

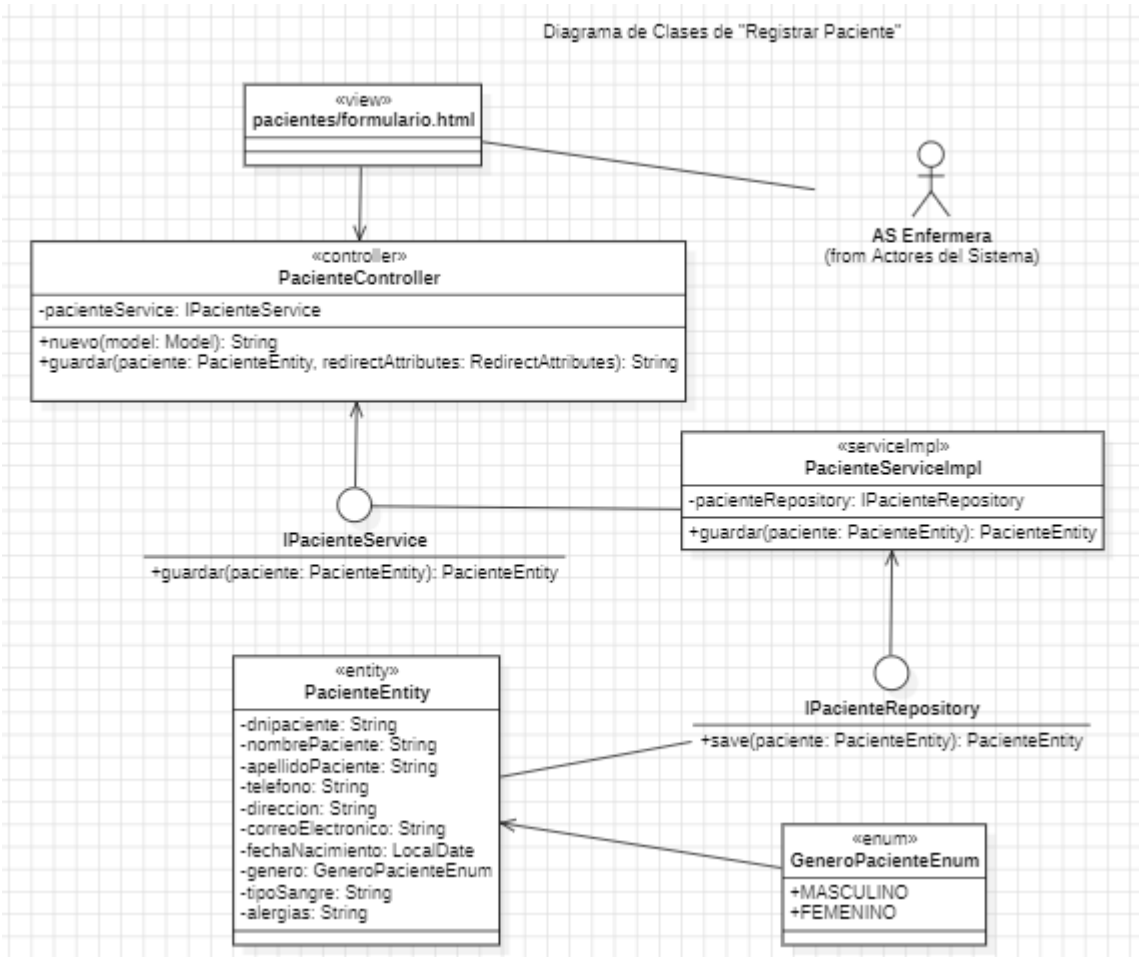


Diagrama de Clase de “Registrar asignación de Medico”

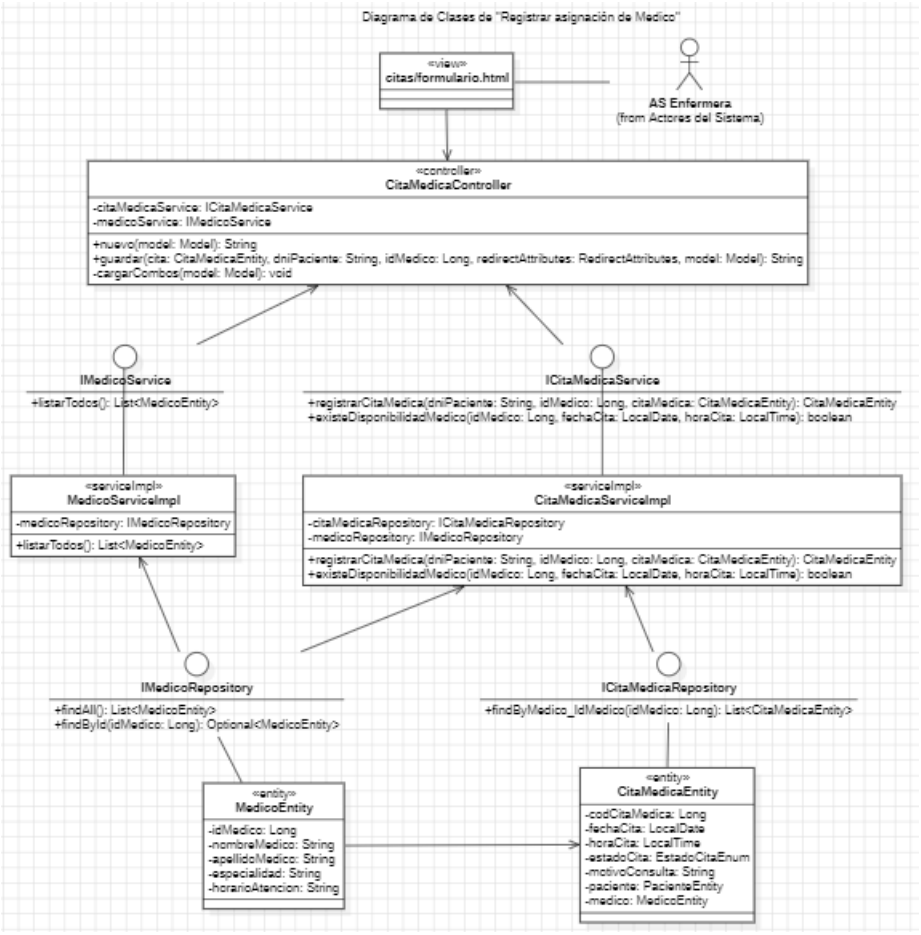


Diagrama de Clase de “Actualizar datos del Paciente”

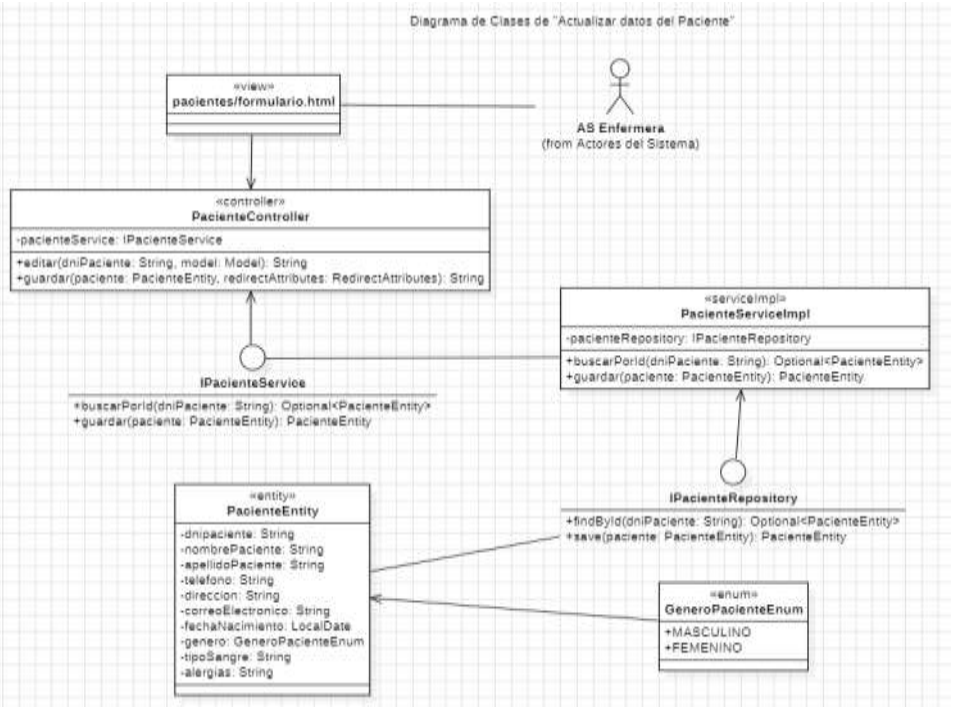


Diagrama de Clase de “Registrar Comprobante de Pago”

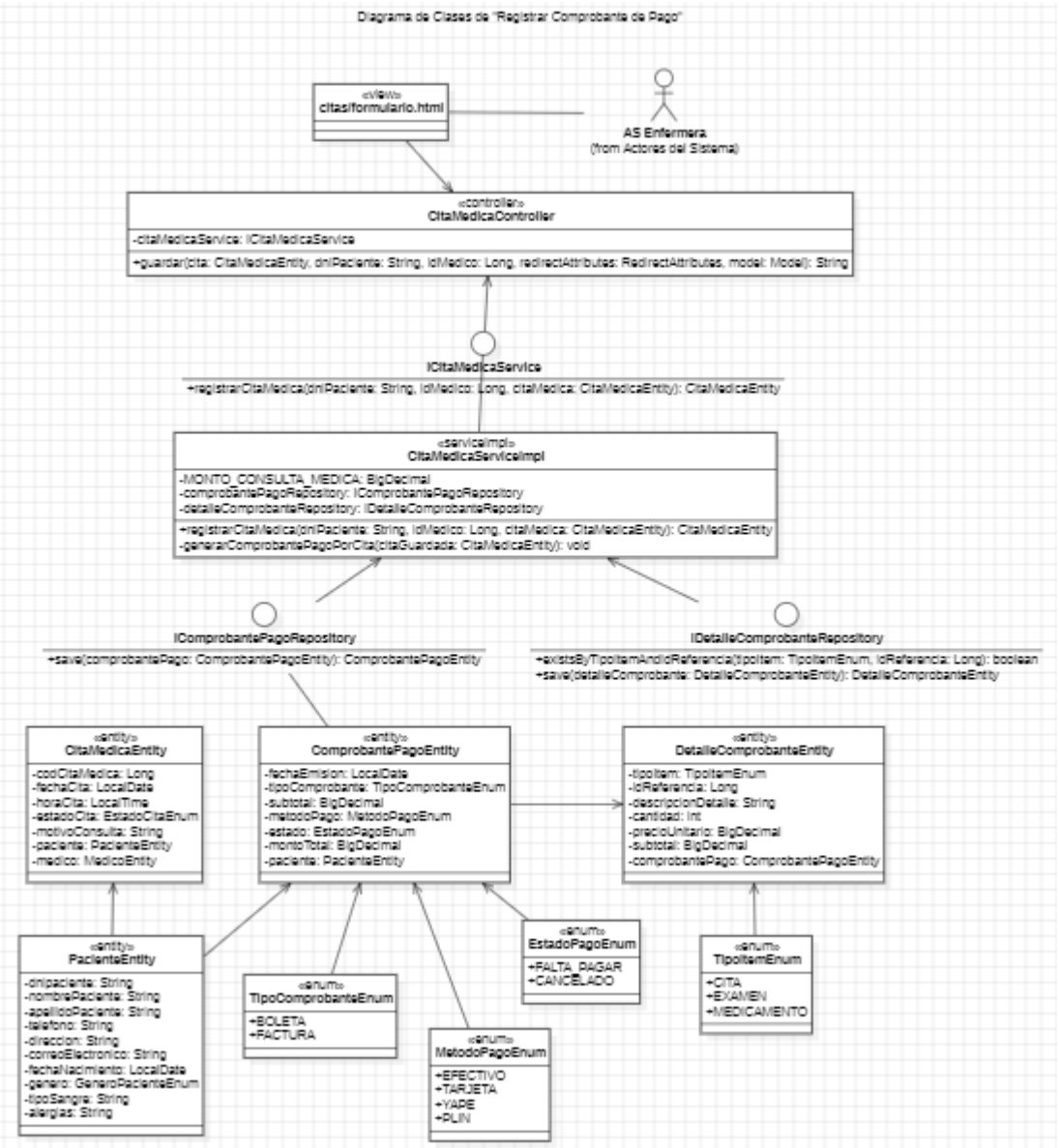


Diagrama de Clase de "Registrar cancelación de Cita Medica"

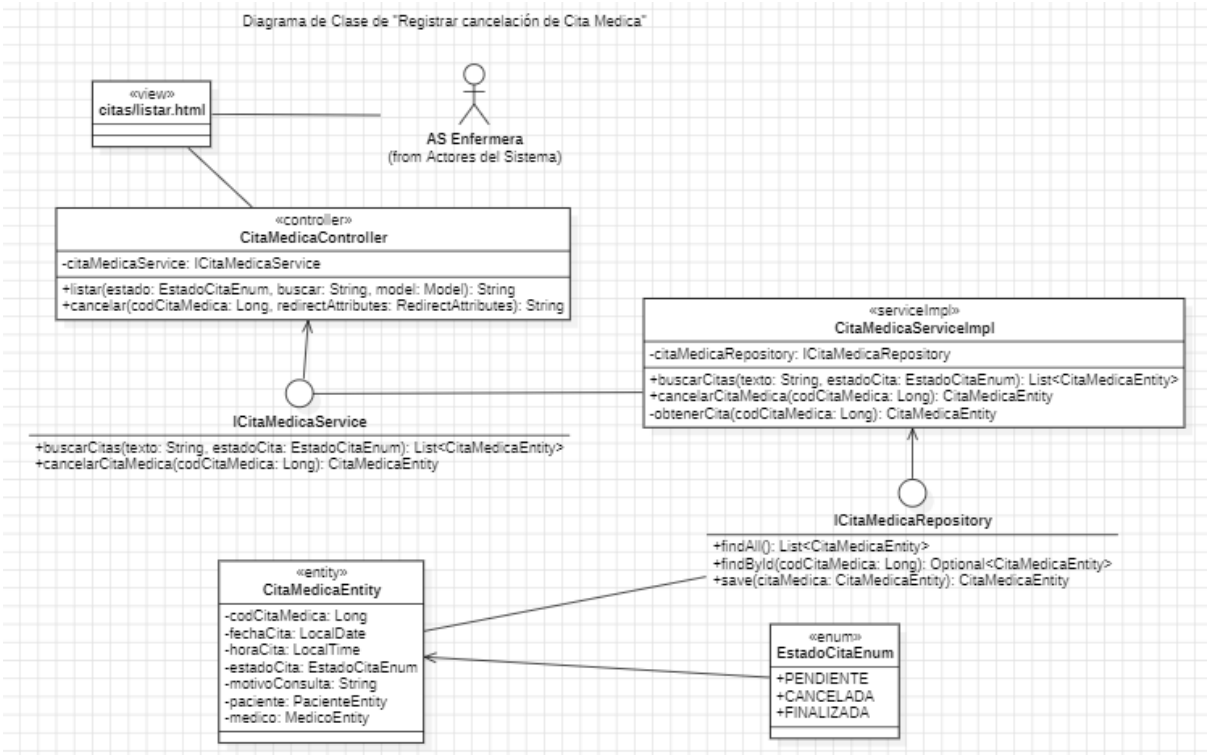
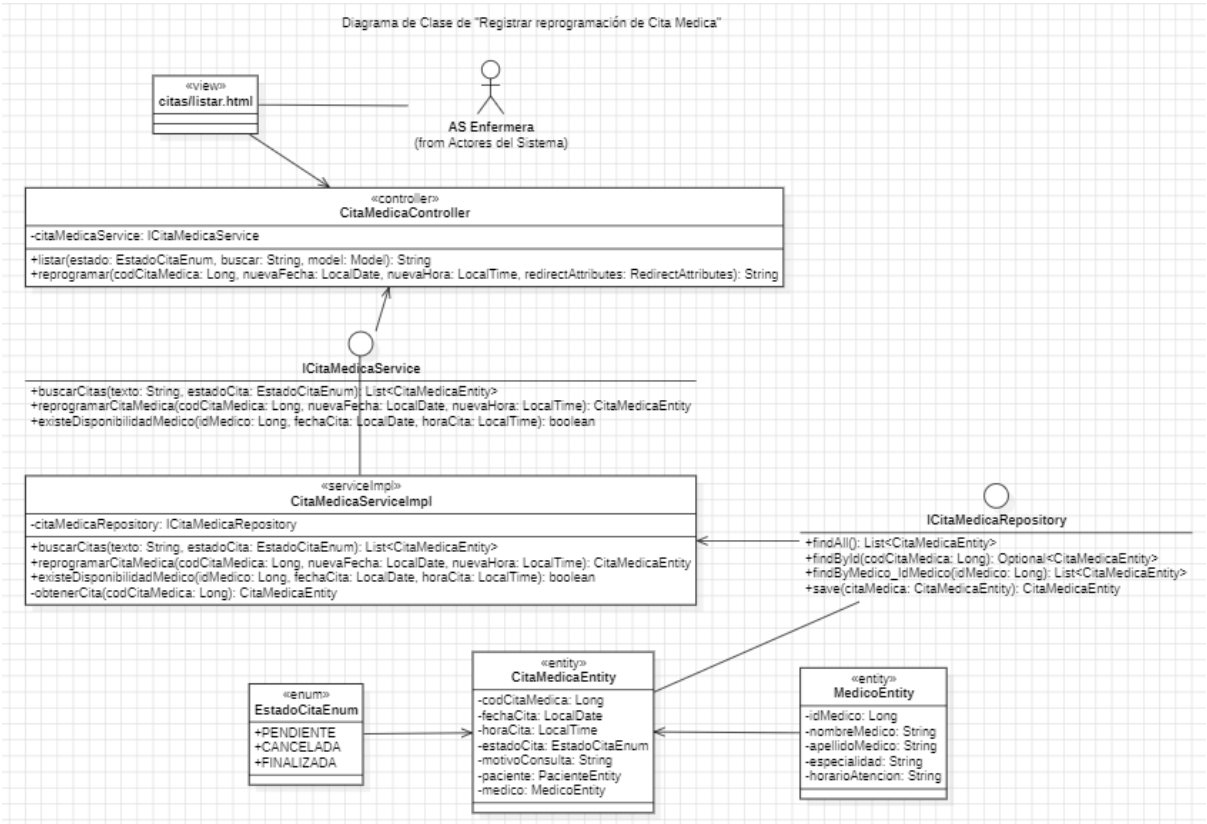


Diagrama de Clase de "Registrar reprogramación de Cita Medica"



Paquete "Gestión de Historia Médica"

Diagrama de Clase de “Crear Historia Medica”

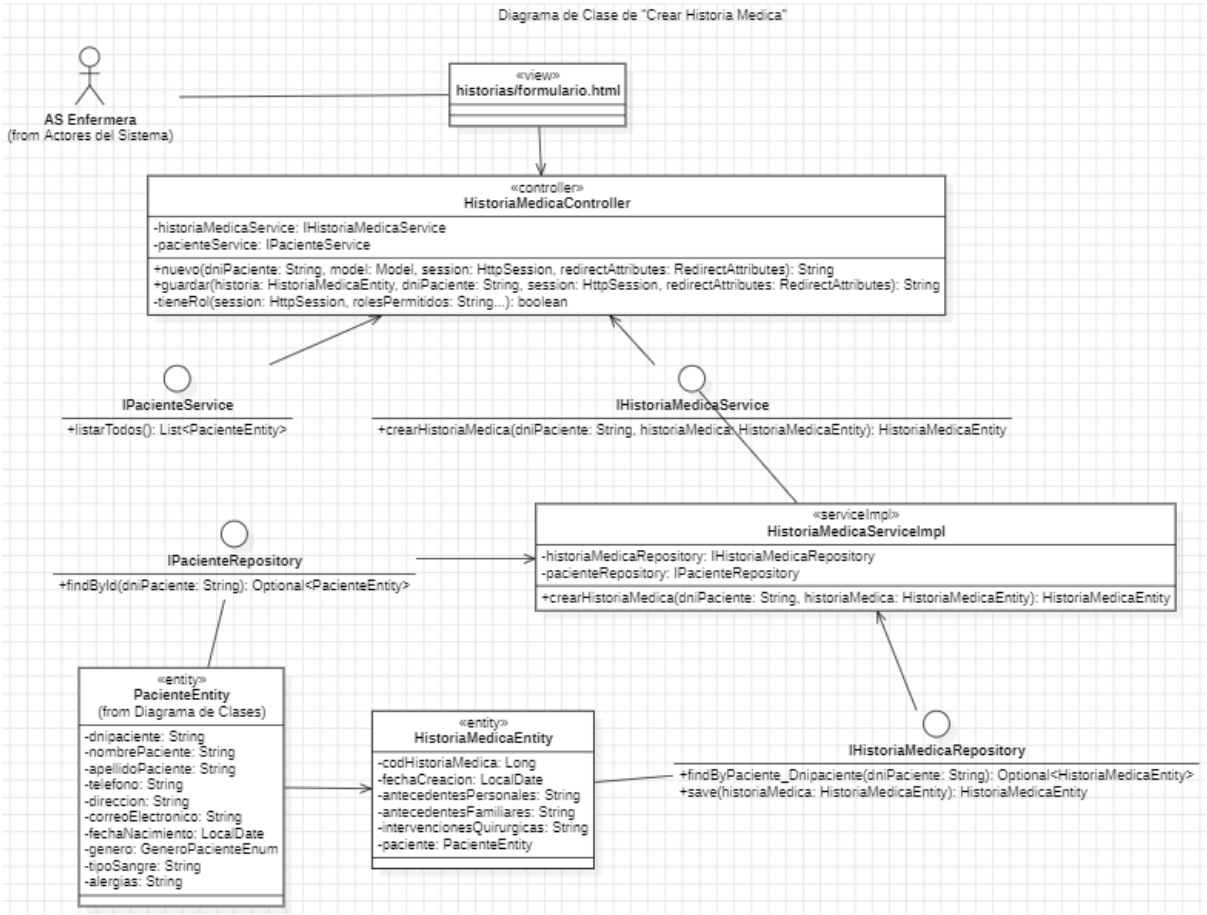


Diagrama de Clase de “Consultar Historia Medica”

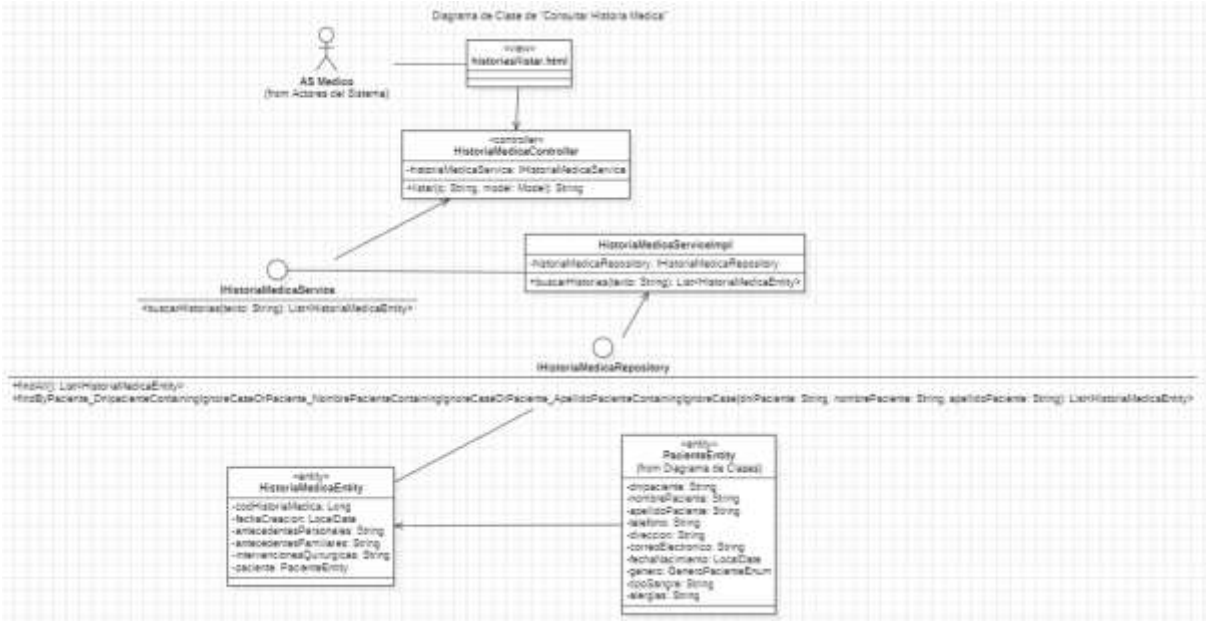


Diagrama de Clase de “Actualizar Historia Medica”

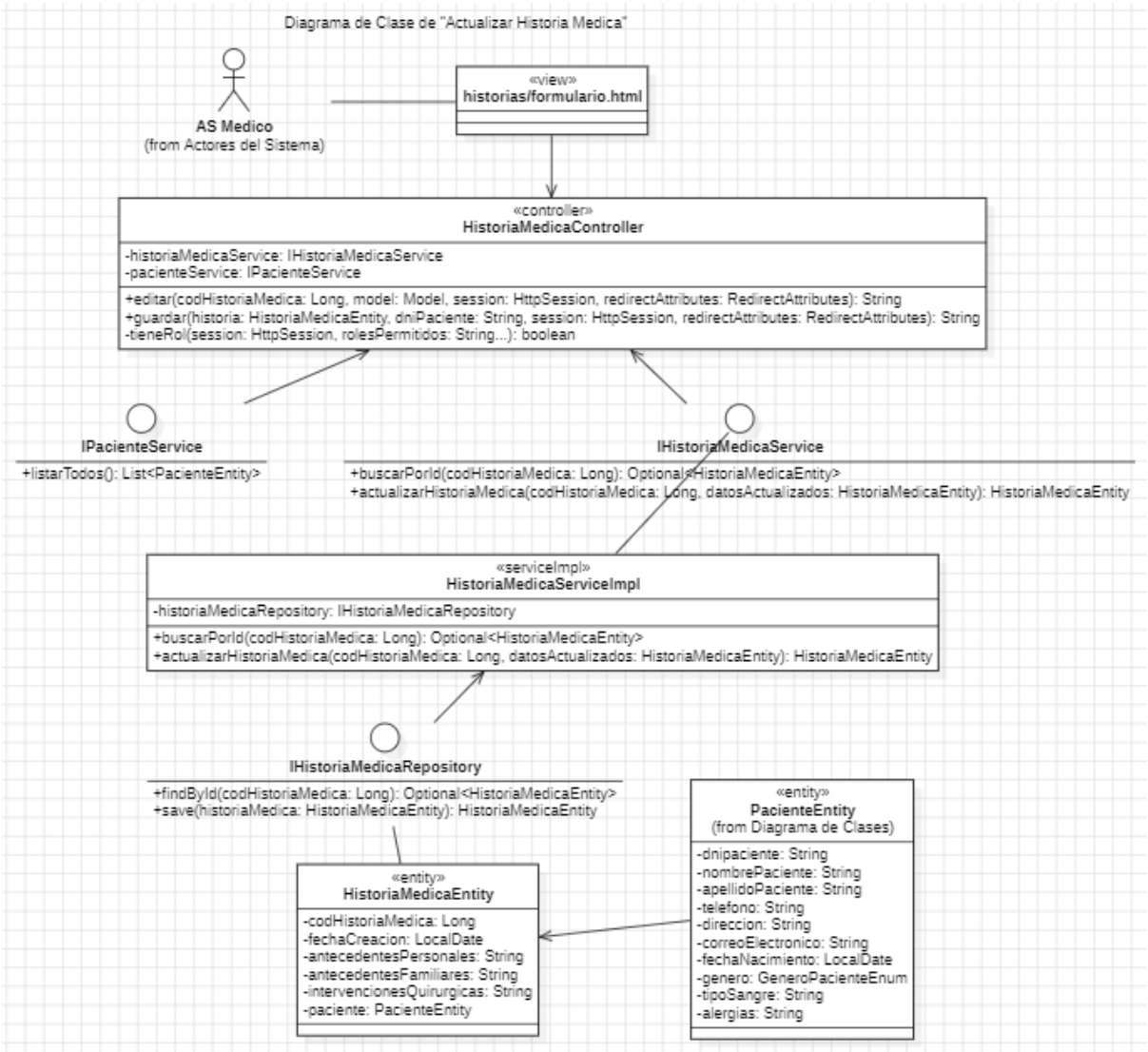


Diagrama de Clase de “Registrar Diagnostico”

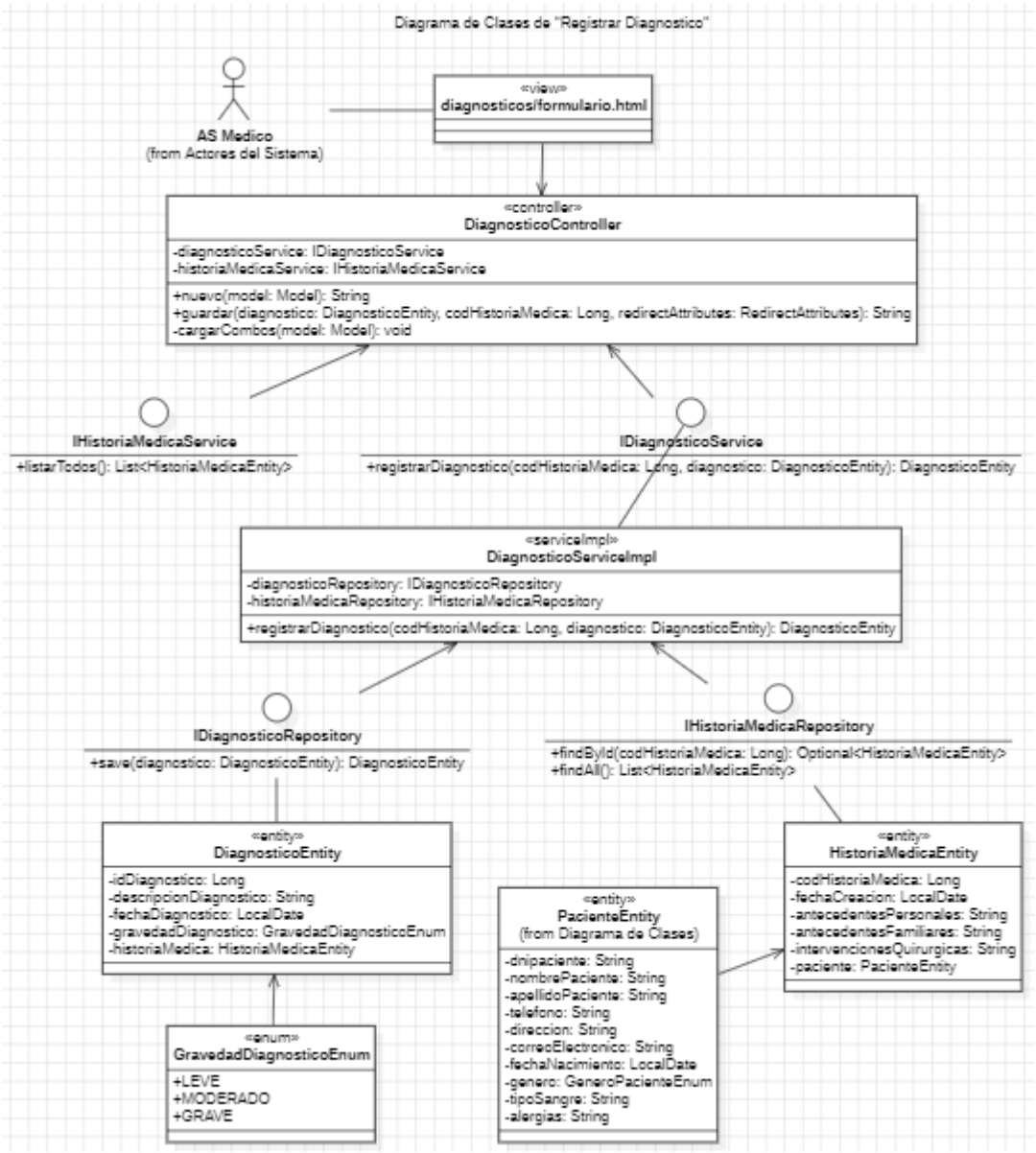


Diagrama de Clase de “Registrar Tratamiento”

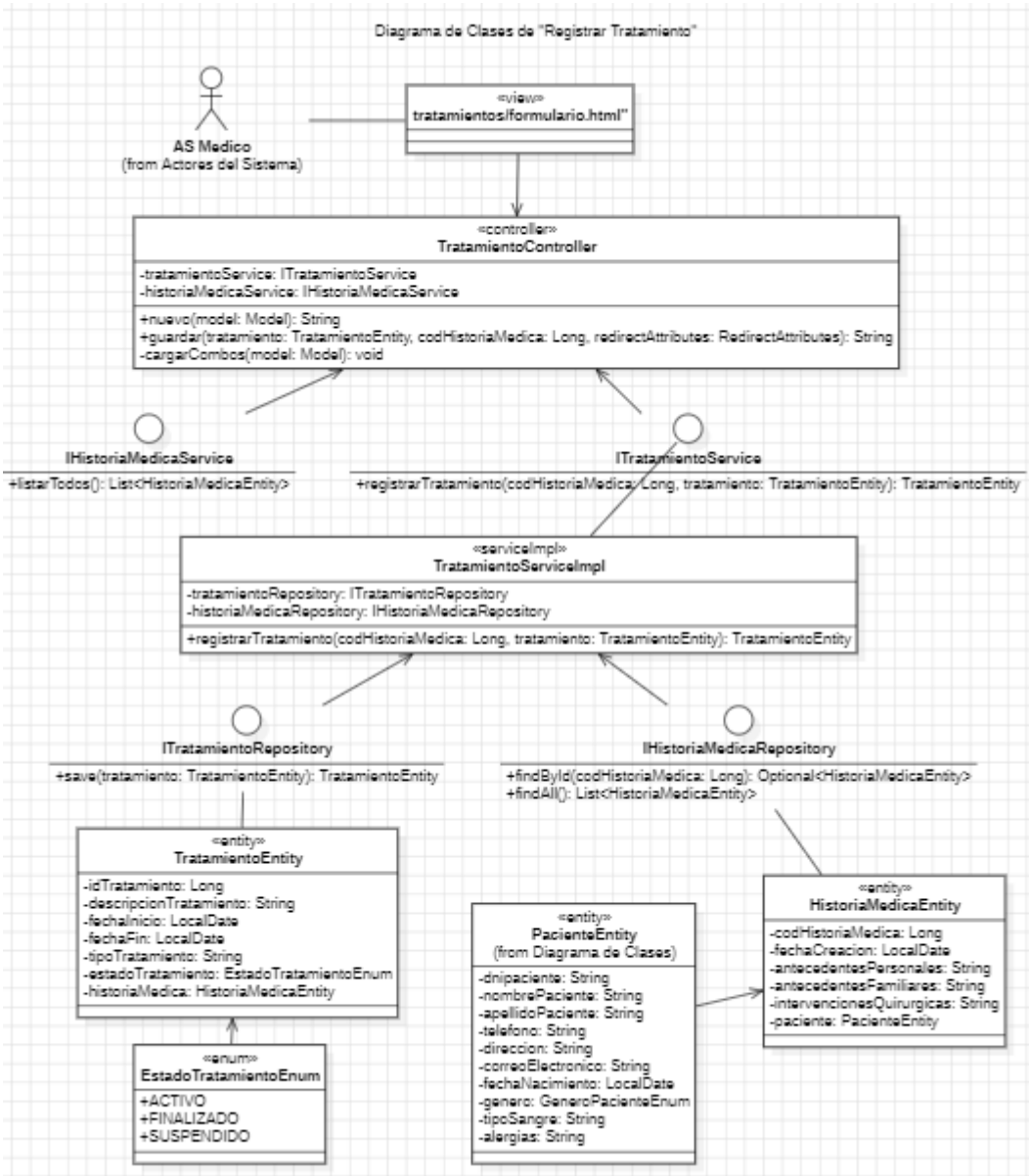


Diagrama de Clase de “Registrar Detalle de Tratamiento”

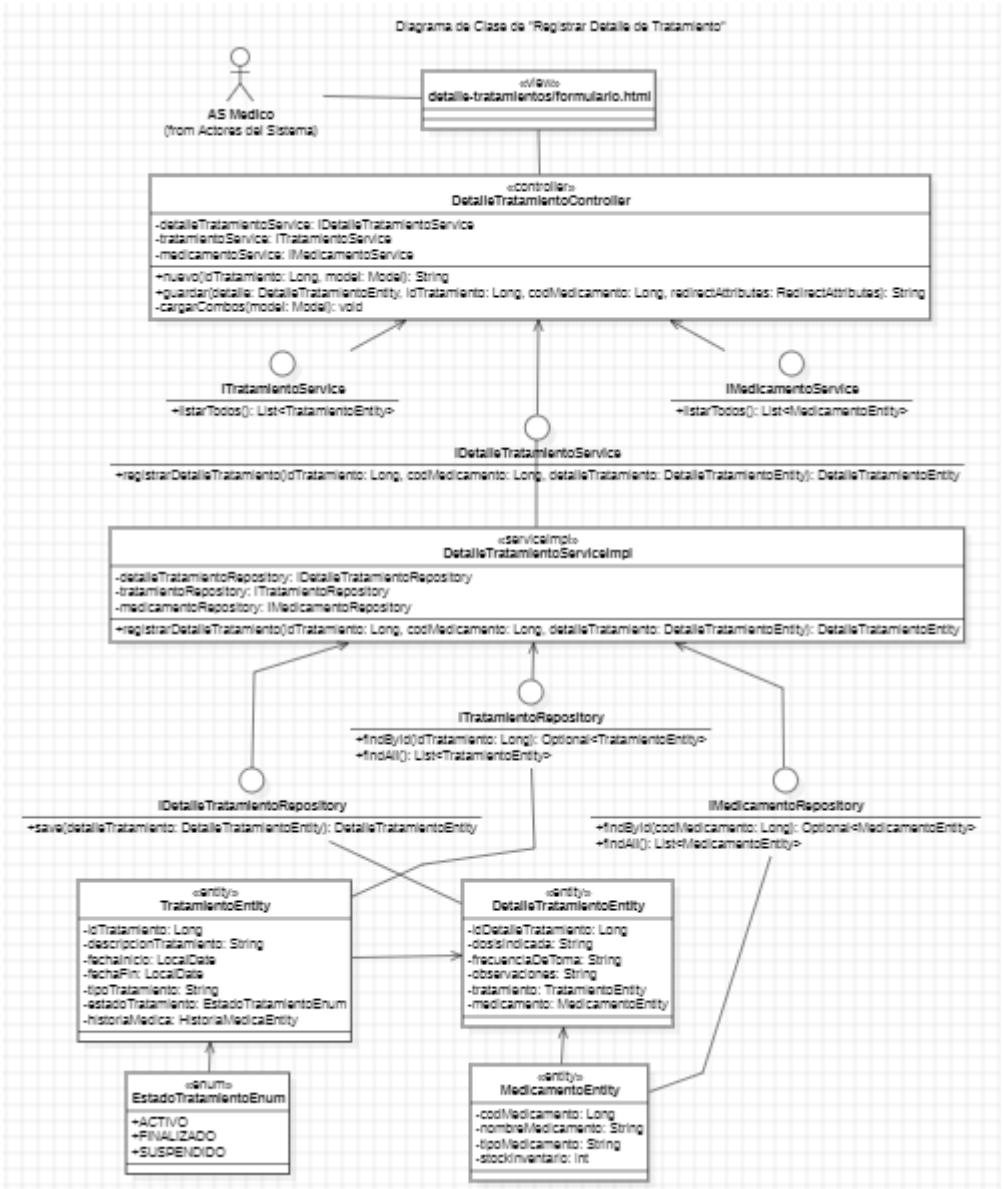


Diagrama de Clase de “Registrar solicitud de Examen Medico”

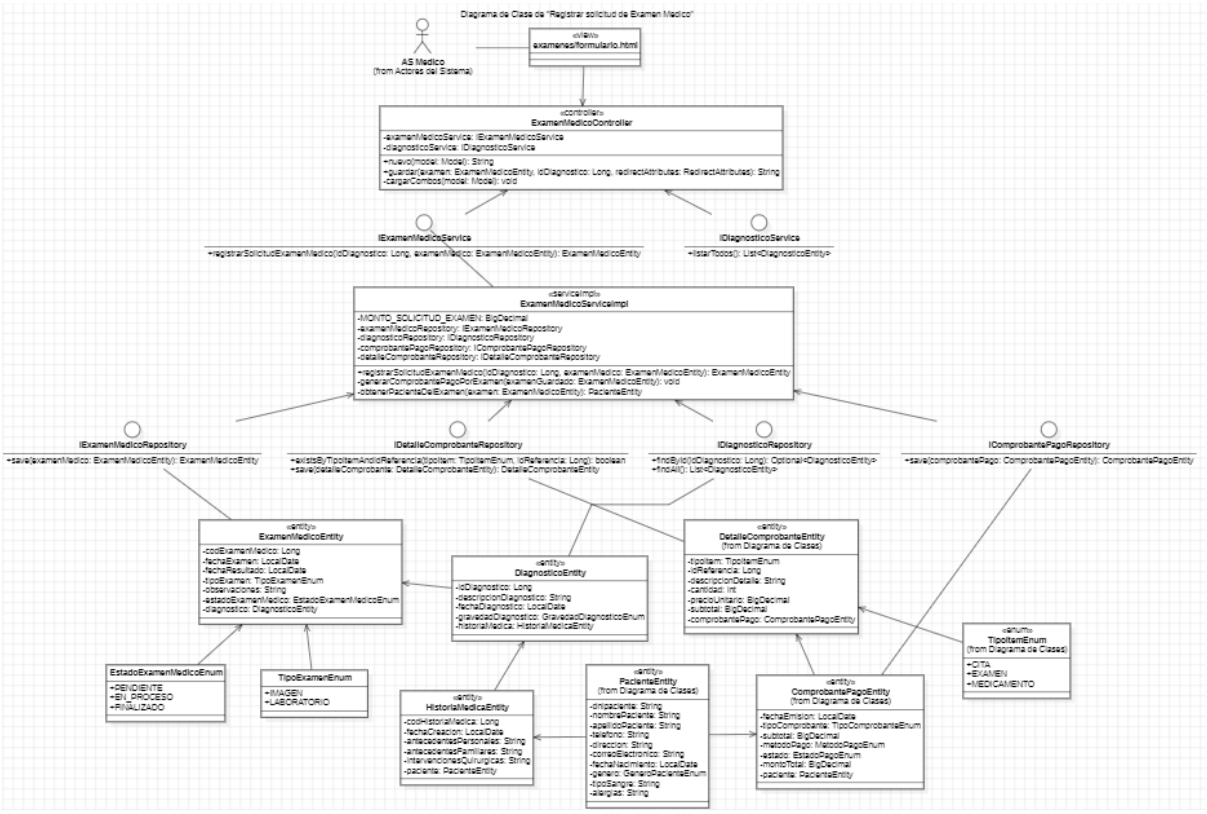
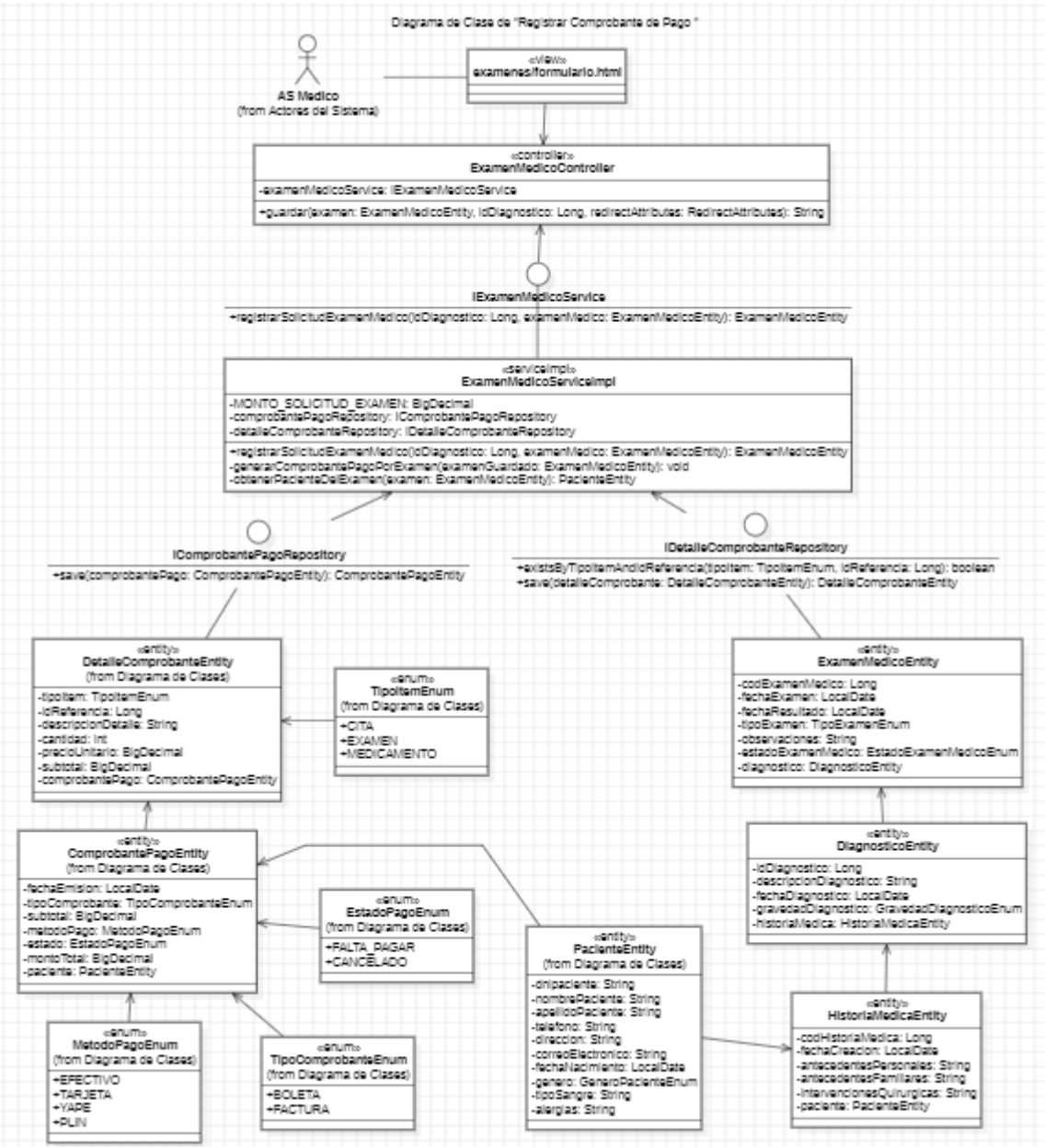


Diagrama de Clase de “Registrar Comprobante de Pago”



Paquete “Gestion de Comprobante de Pago”

Diagrama de Clase de “Consultar Paciente”

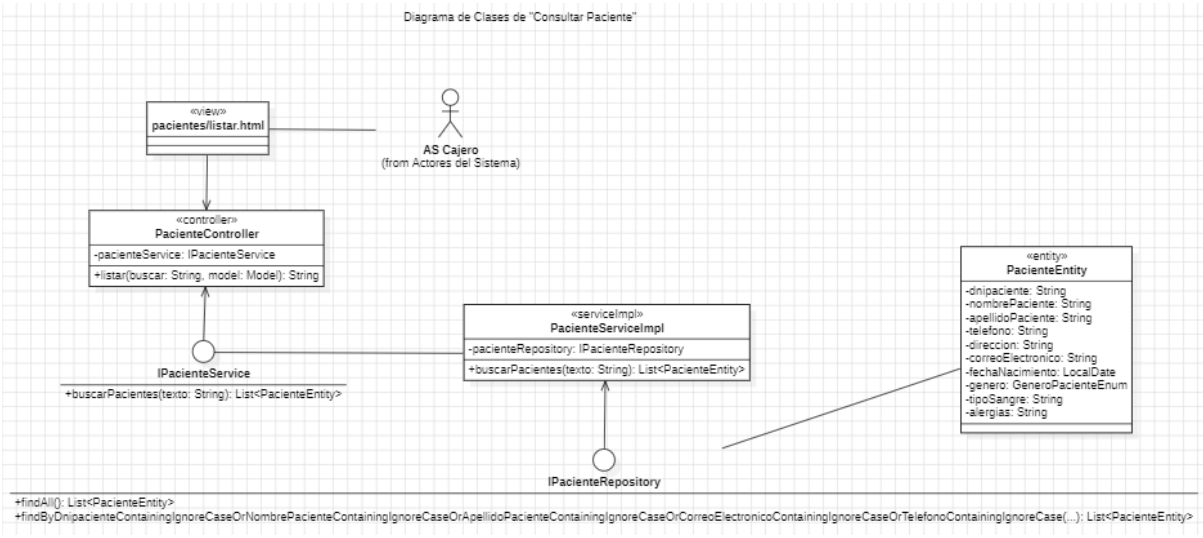


Diagrama de Clase de “Consultar Cita Medica programada”

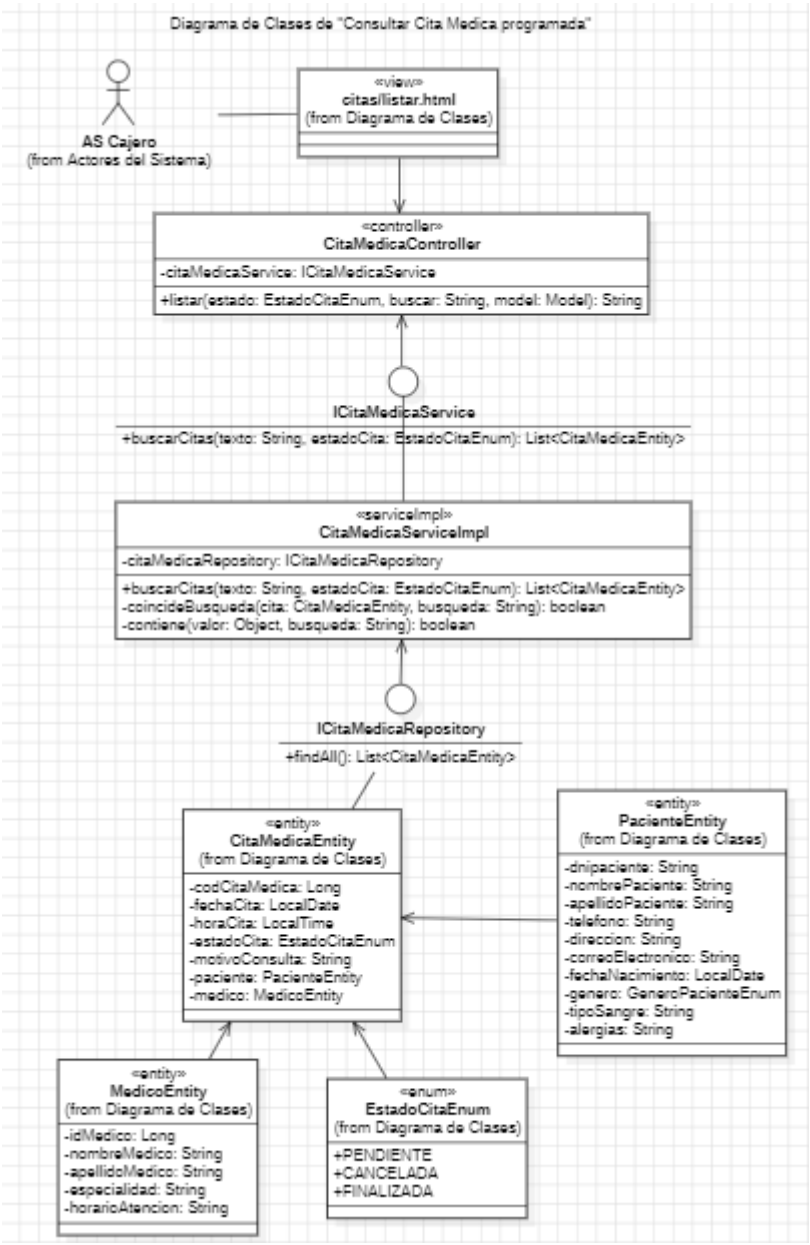


Diagrama de Clase de “Registrar Comprobante de Pago”

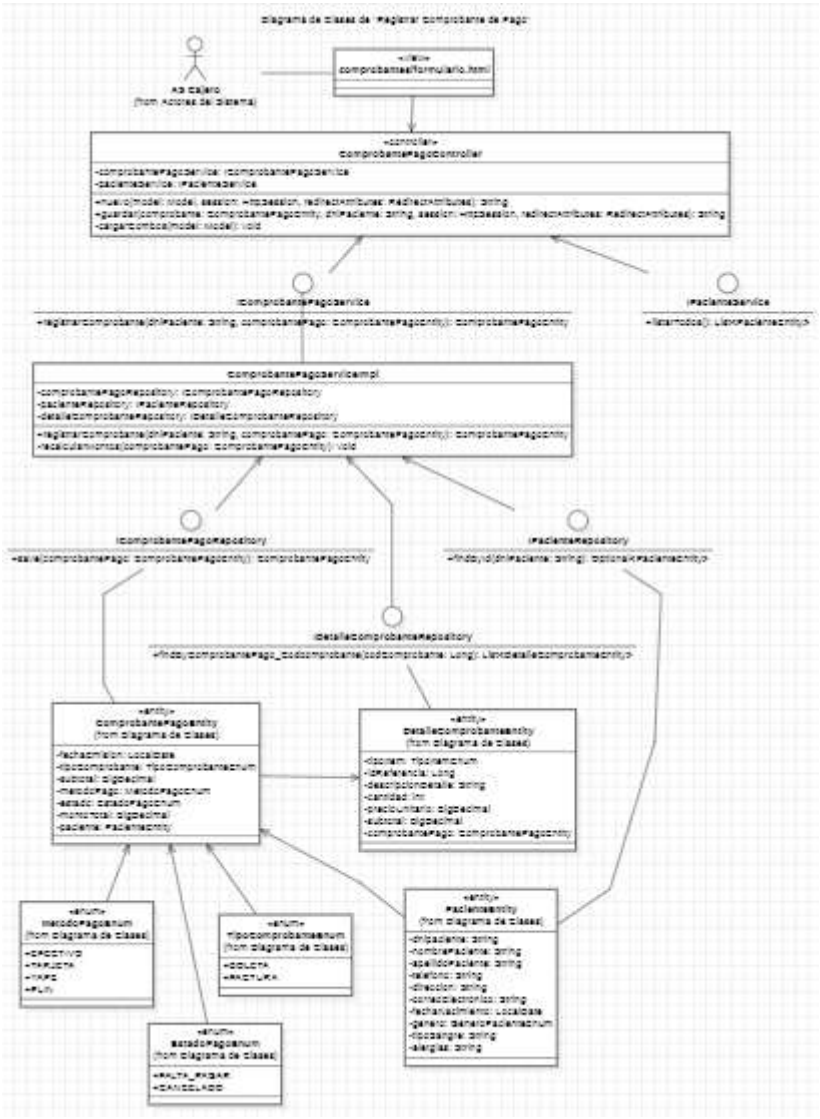


Diagrama de Clase de “Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Cita Medica”

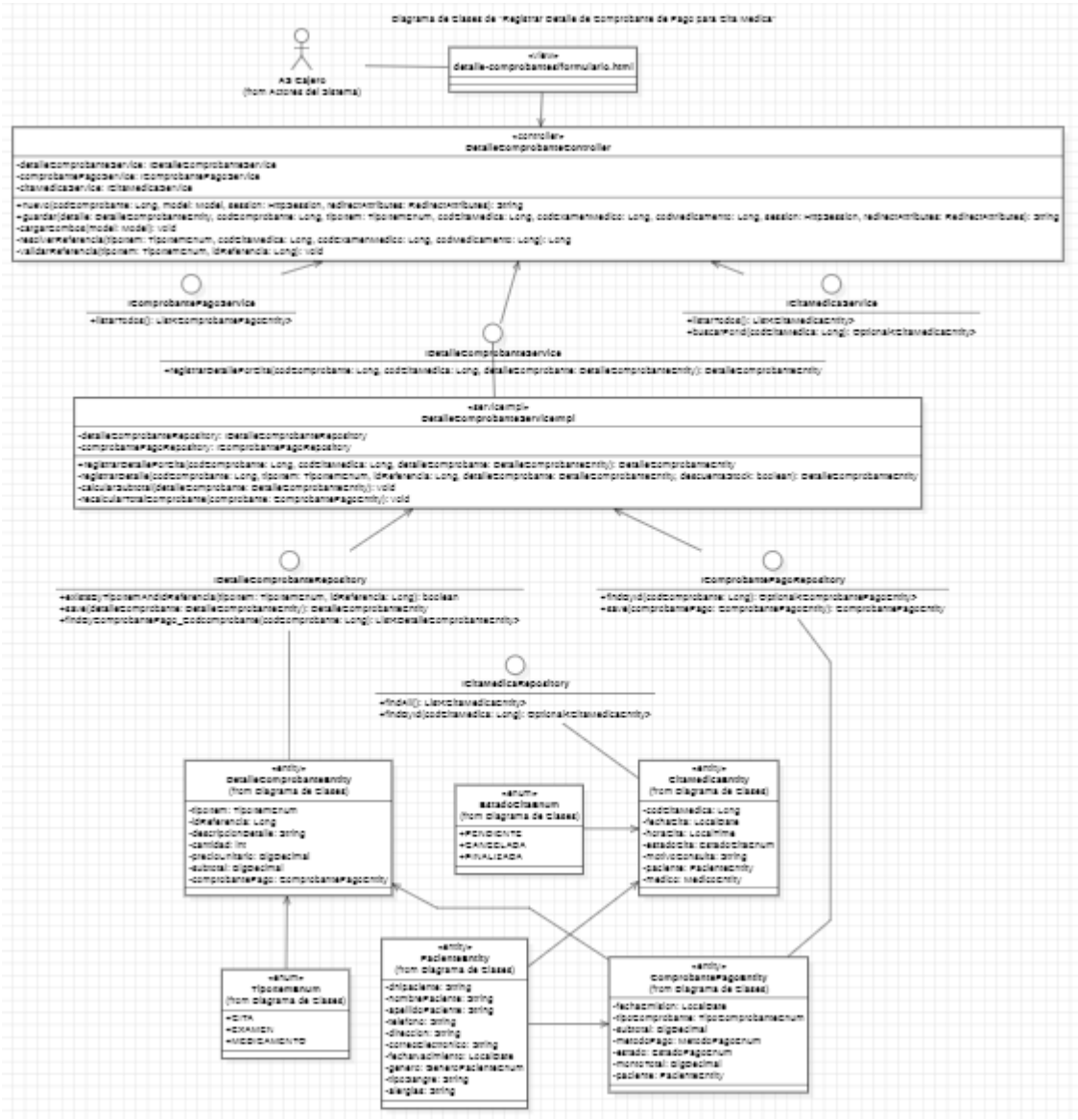


Diagrama de Clase de “Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Examen Medico”

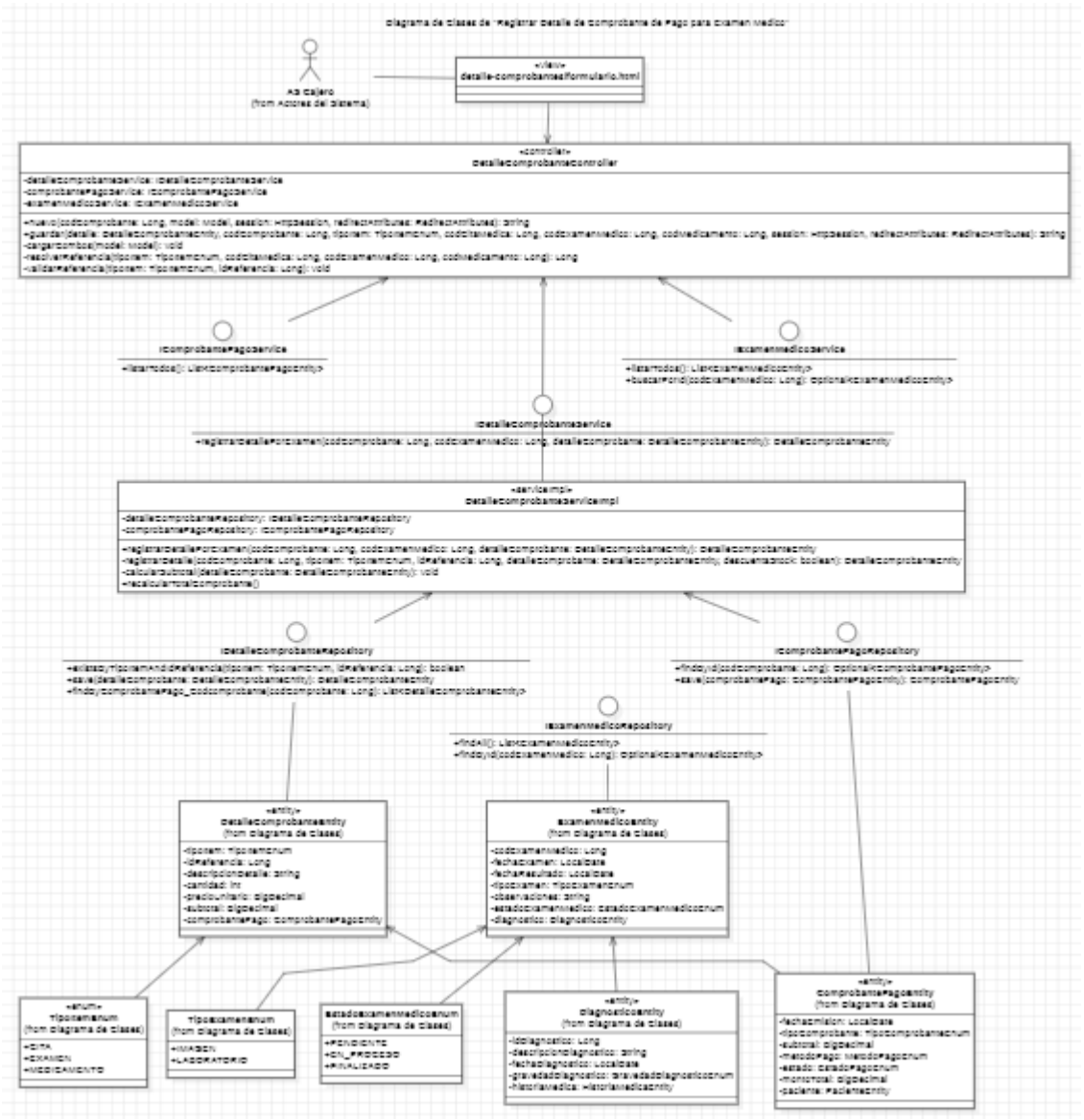
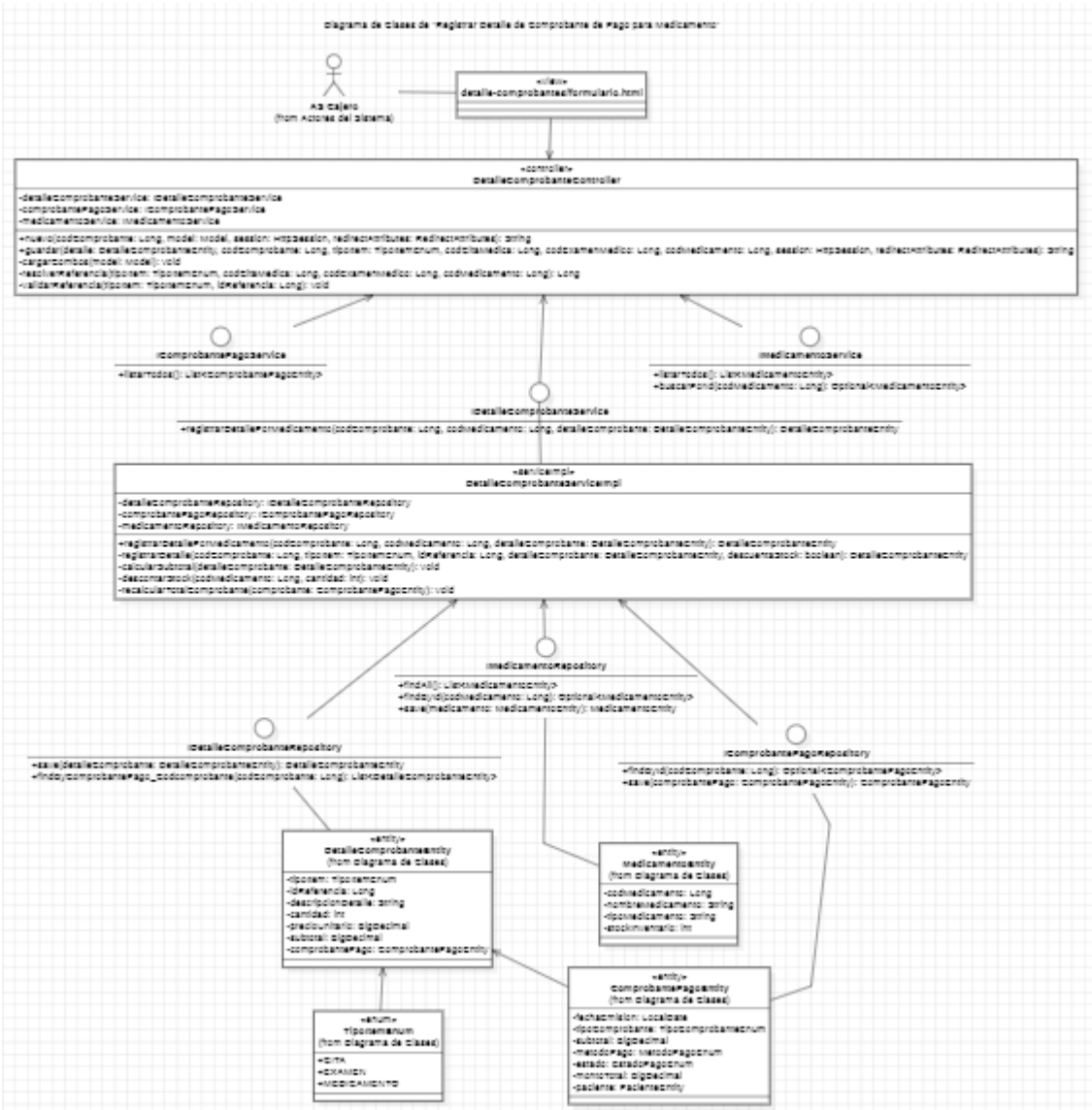


Diagrama de Clase de “Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Medicamento”



Paquete “Gestión de Farmacia”

Diagrama de Clase de “Registrar Tratamiento”

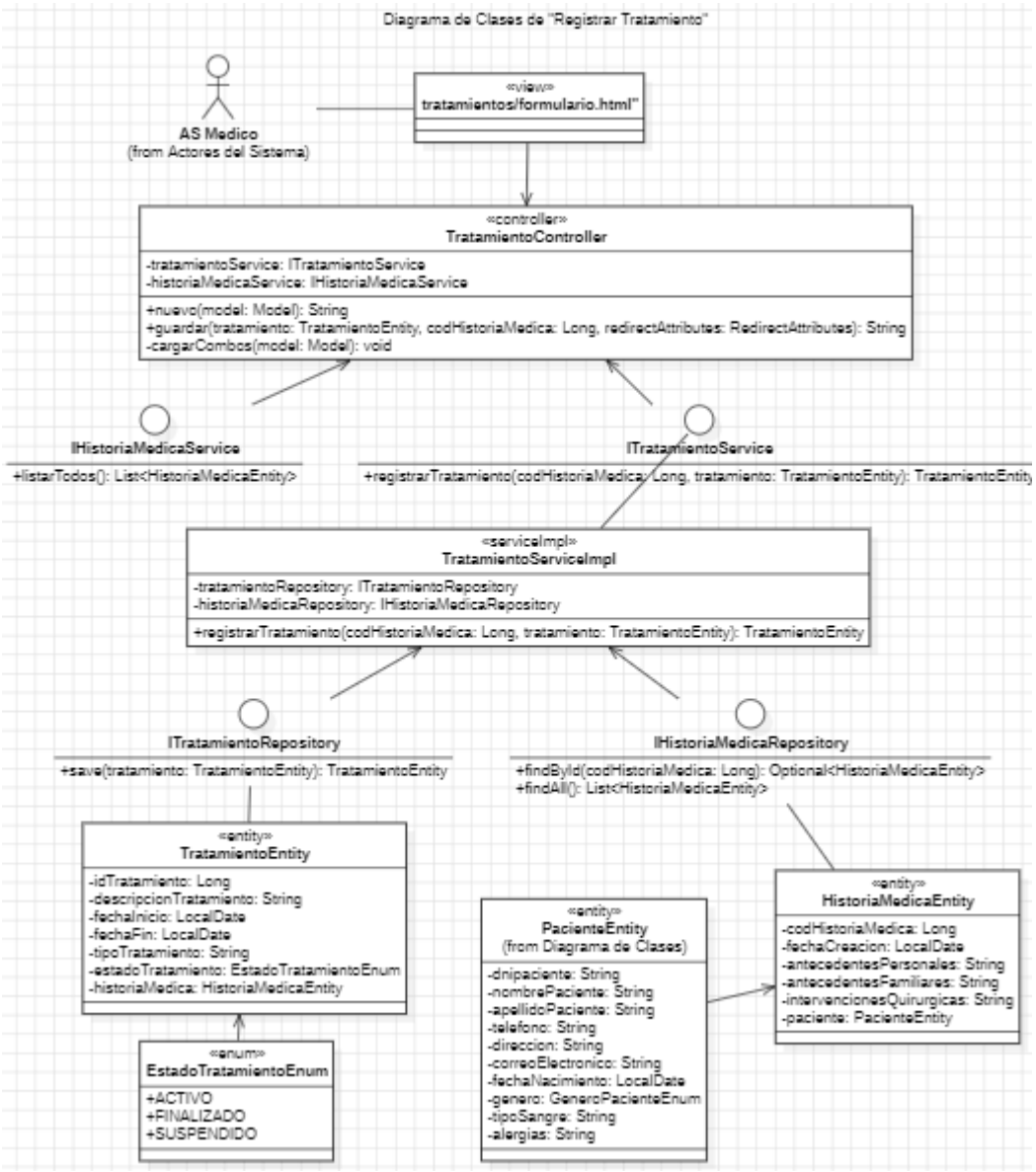


Diagrama de Clase de “Registrar Medicamento”

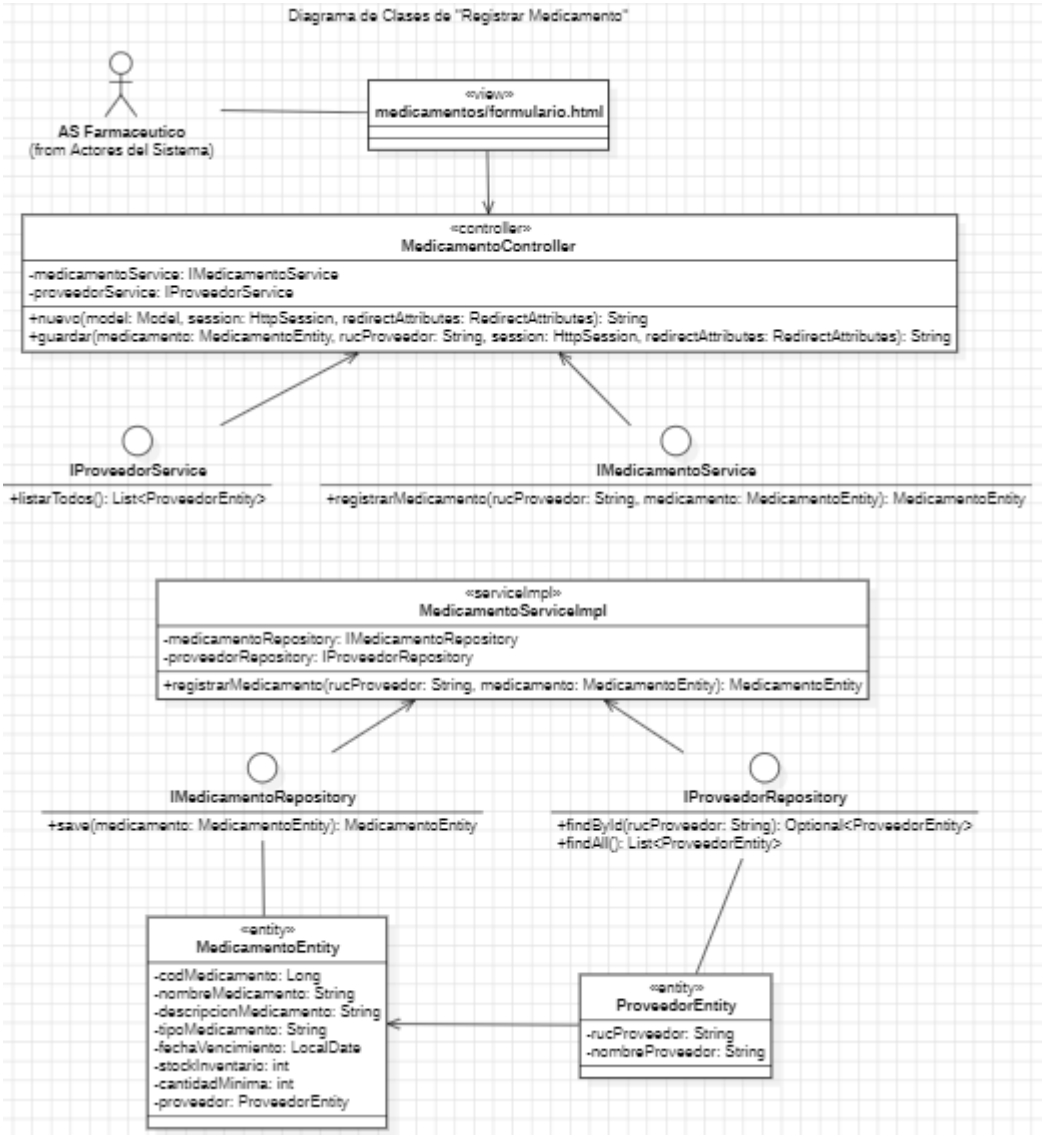


Diagrama de Clase de “Actualizar stock de Medicamento”

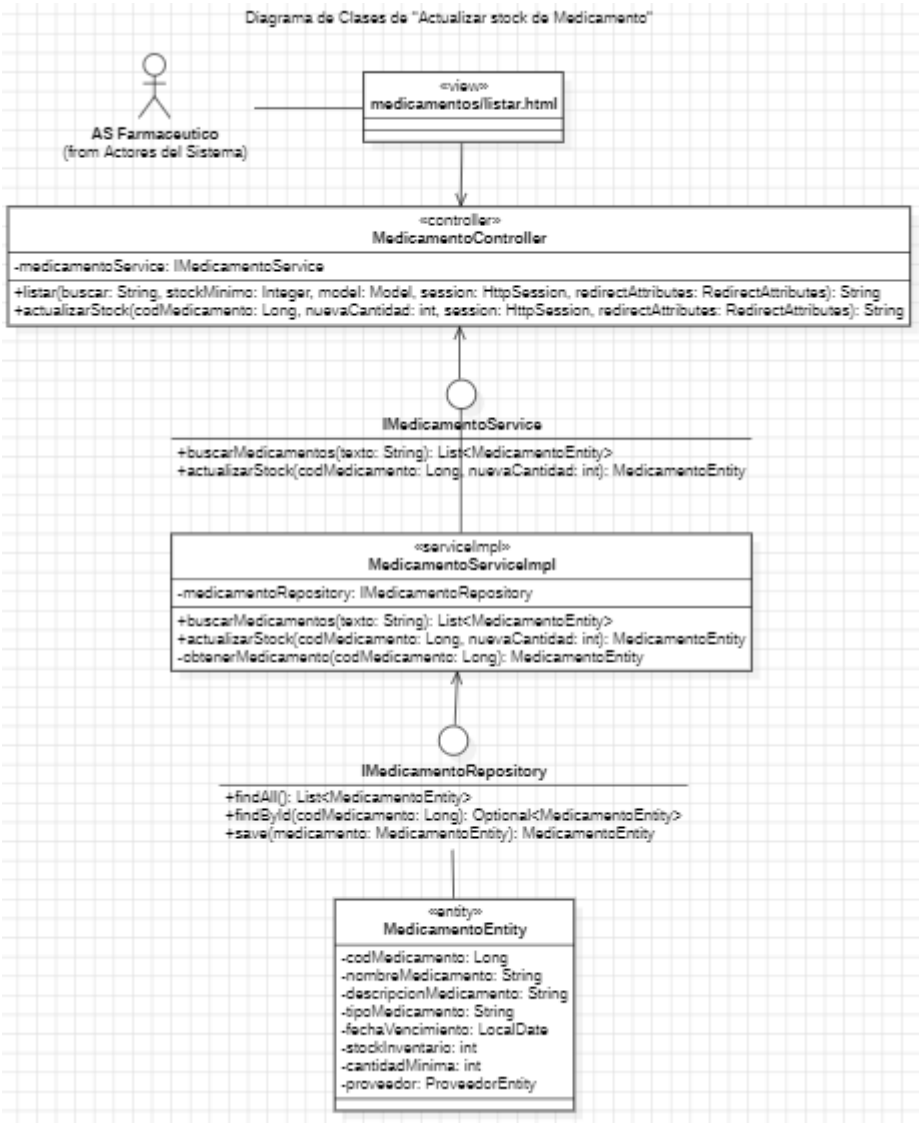


Diagrama de Clase de “Registrar despacho de Medicamento pagado”

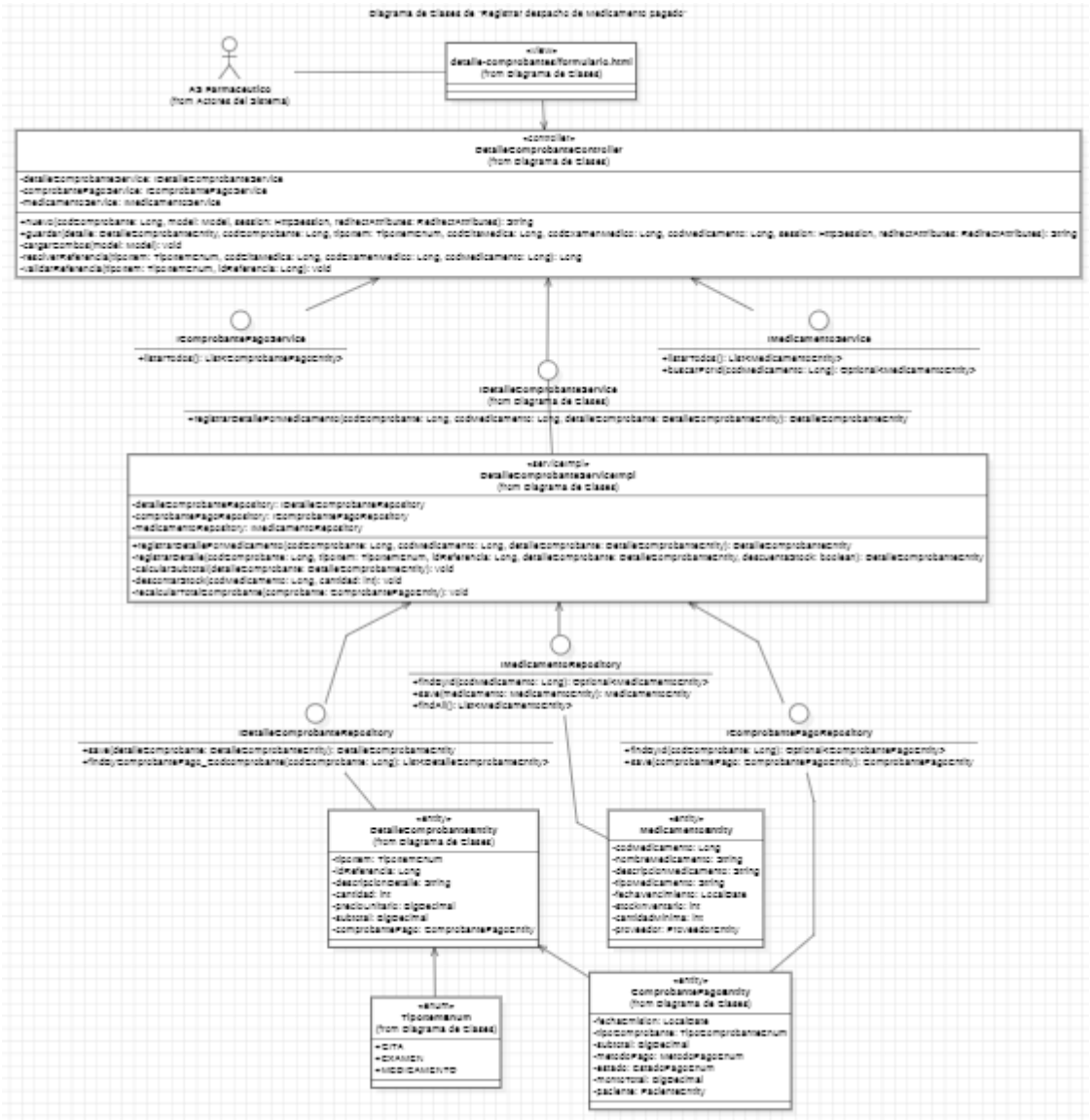


Diagrama de Clase de “Consultar stock de Medicamento”

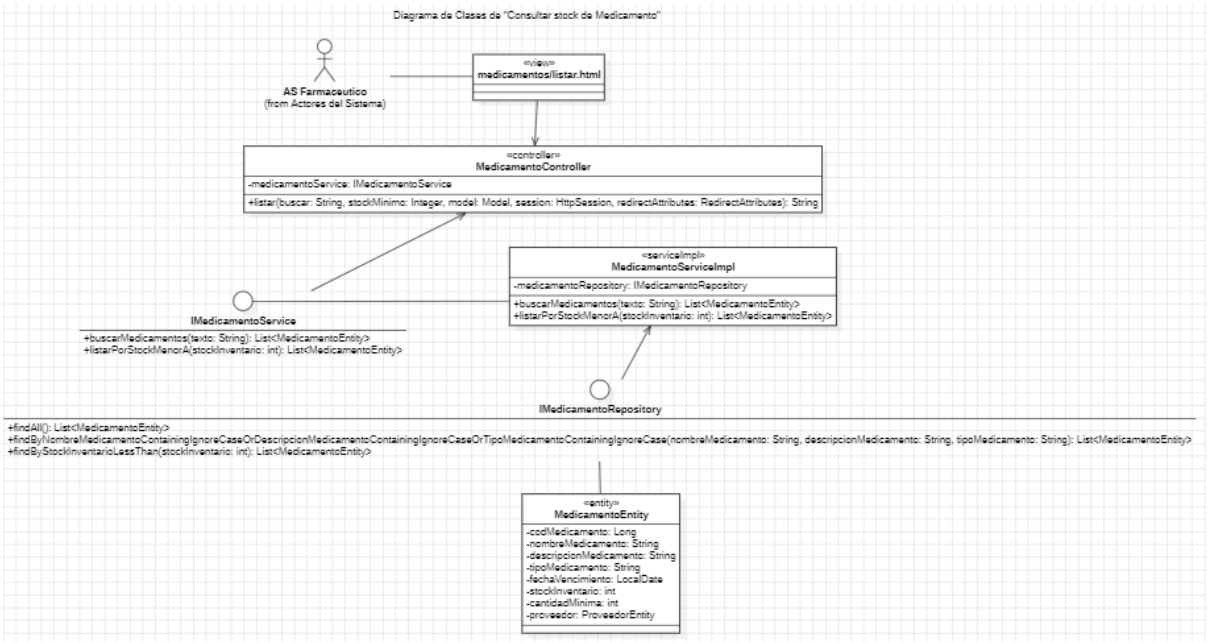
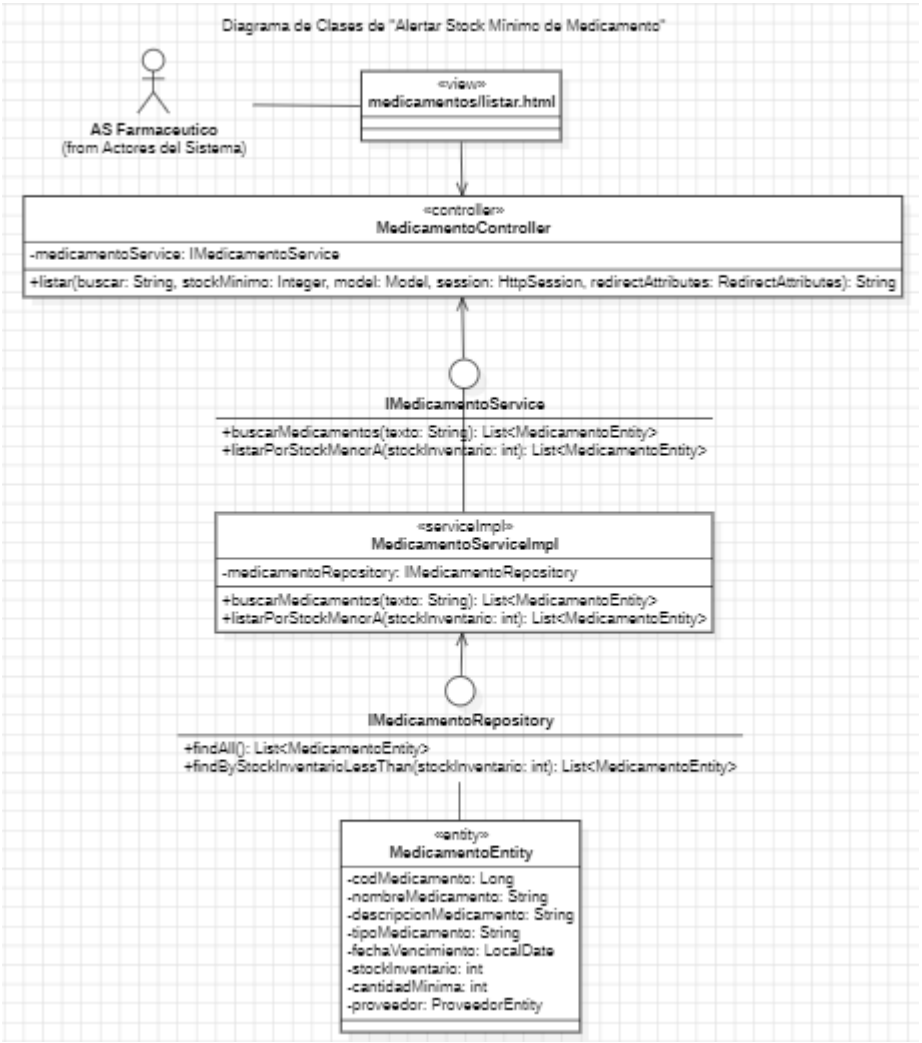


Diagrama de Clase de “Alertar Stock Mínimo de Medicamento”



Paquete de “Gestión de Examenes de Laboratorio”

Diagrama de Clase de “Registrar solicitud de Examen de Laboratorio”

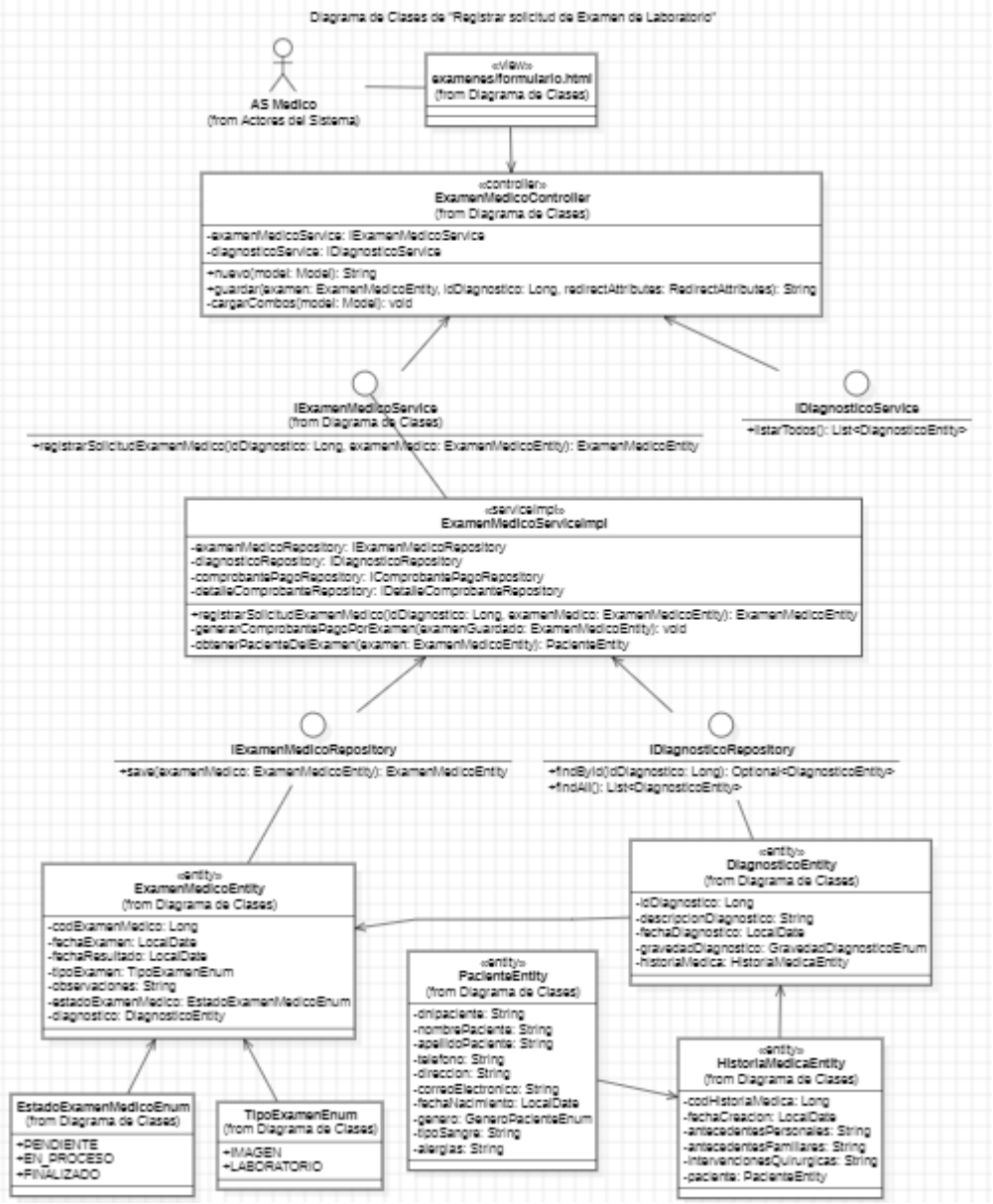


Diagrama de Clase de “Registrar Examen de Laboratorio”

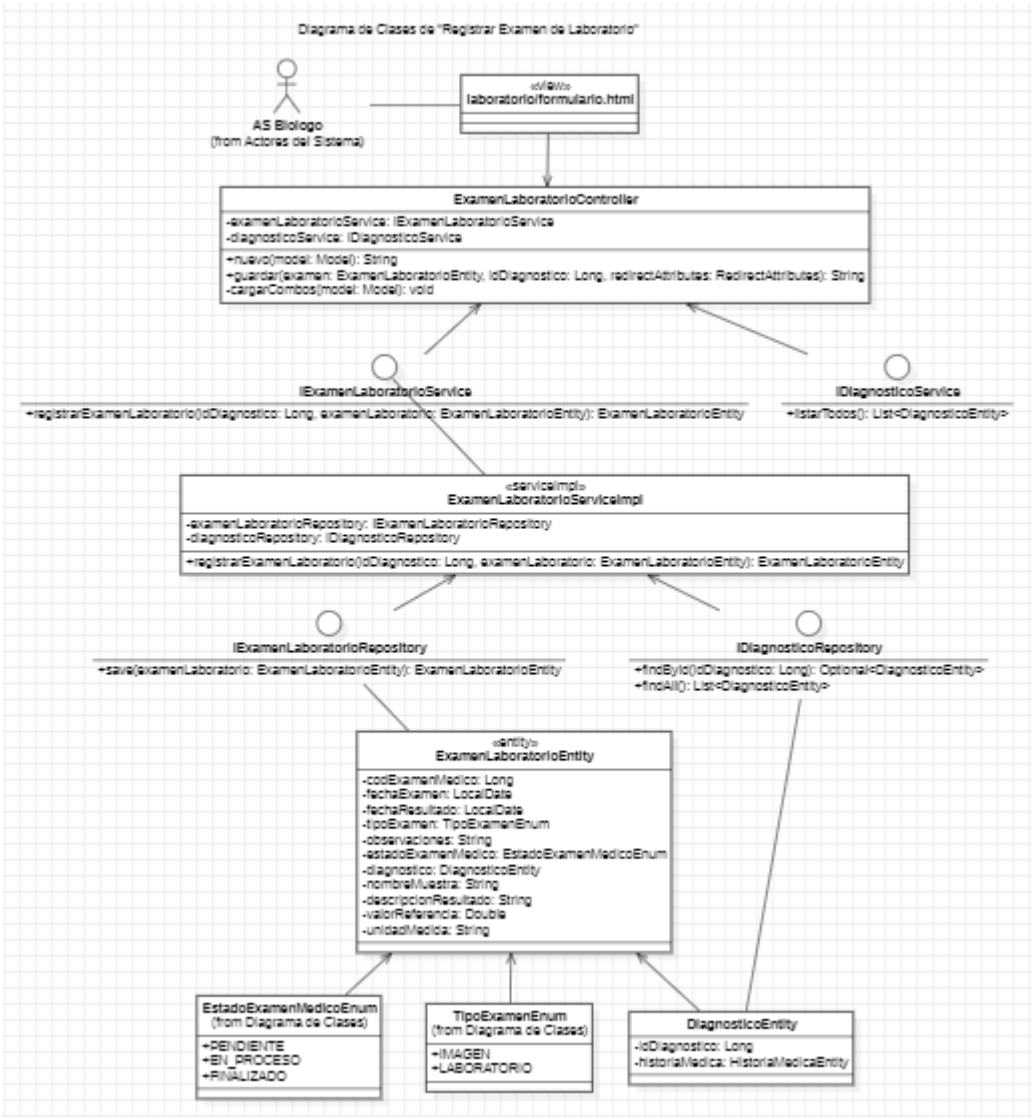

Diagrama de Clases de "Registrar Examen de Laboratorio"
AS Biologo
(from Actores del Sistema)
«view»
laboratorio/formulario.html
ExamenLaboratorioController
-examenLaboratorioService: IExamenLaboratorioService
-diagnosticoService: IDiagnosticoService
+nuevo(model: Model): String
+guardar(examen: ExamenLaboratorioEntity, idDiagnostico: Long, redirectAttributes: RedirectAttributes): String
-cargarCombos(model: Model): void
IExamenLaboratorioService
+registrarExamenLaboratorio(idDiagnostico: Long, examenLaboratorio: ExamenLaboratorioEntity): ExamenLaboratorioEntity
IDiagnosticoService
+listarTodos(): List<DiagnosticoEntity>
«serviceImpl»
ExamenLaboratorioServiceImpl
-examenLaboratorioRepository: IExamenLaboratorioRepository
-diagnosticoRepository: IDiagnosticoRepository
+registrarExamenLaboratorio(idDiagnostico: Long, examenLaboratorio: ExamenLaboratorioEntity): ExamenLaboratorioEntity
IExamenLaboratorioRepository
+save(examenLaboratorio: ExamenLaboratorioEntity): ExamenLaboratorioEntity
IDiagnosticoRepository
+findById(idDiagnostico: Long): Optional<DiagnosticoEntity>
+findAll(): List<DiagnosticoEntity>
«entity»
ExamenLaboratorioEntity
-codExamenMedico: Long
-fechaExamen: LocalDate
-fechaResultado: LocalDate
-tipoExamen: TipoExamenEnum
-observaciones: String
-estadoExamenMedico: EstadoExamenMedicoEnum
-diagnostico: DiagnosticoEntity
-nombreMuestra: String
-descripcionResultado: String
-valorReferencia: Double
-unidadMedida: String
EstadoExamenMedicoEnum
(from Diagrama de Clases)
+PENDIENTE
+EN_PROCESO
+FINALIZADO
TipoExamenEnum
(from Diagrama de Clases)
+IMAGEN
+LABORATORIO
DiagnosticoEntity
-idDiagnostico: Long
-historialMedica: HistorialMedicaEntity

Diagrama de Clase de “Registrar resultado de Examen de Laboratorio”

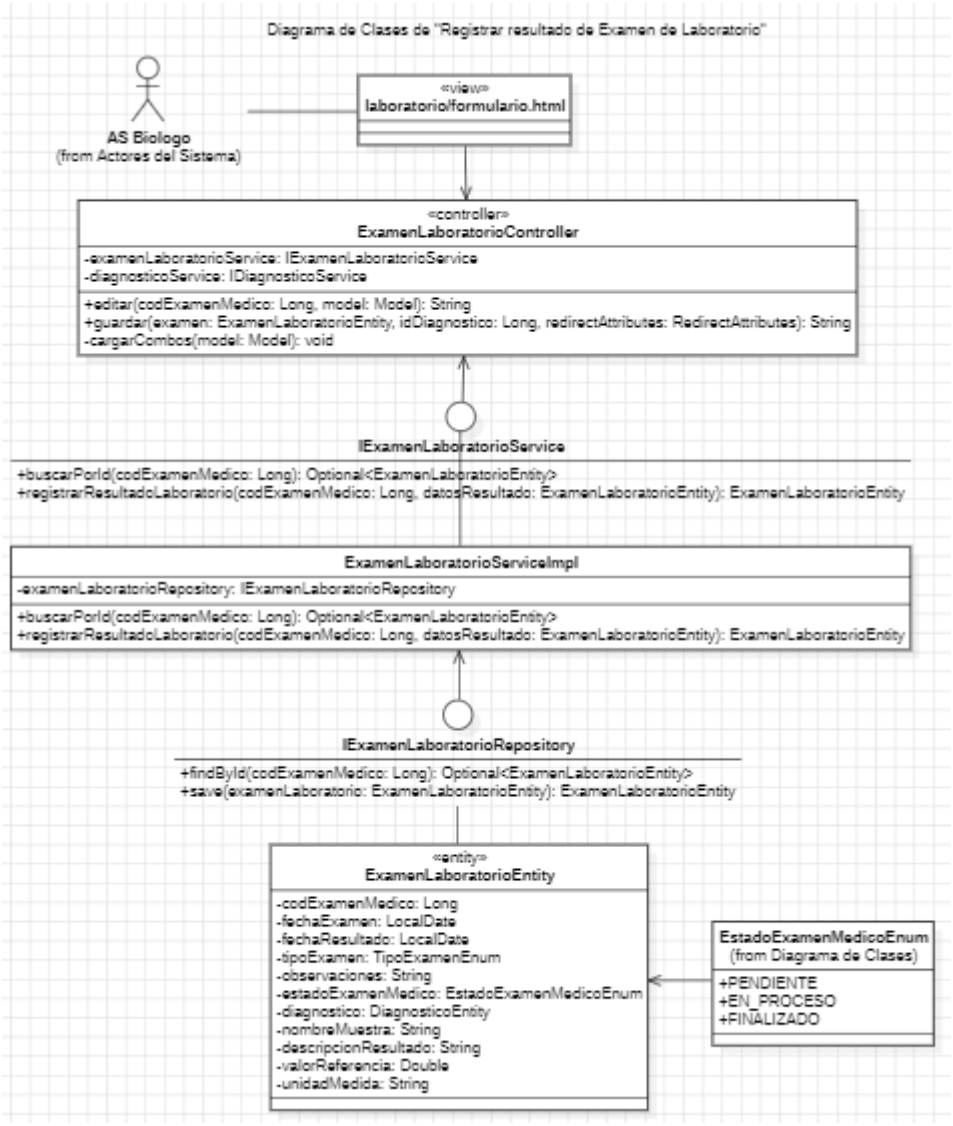


Diagrama de Clase de “Registrar Vinculación con Historia Médica”

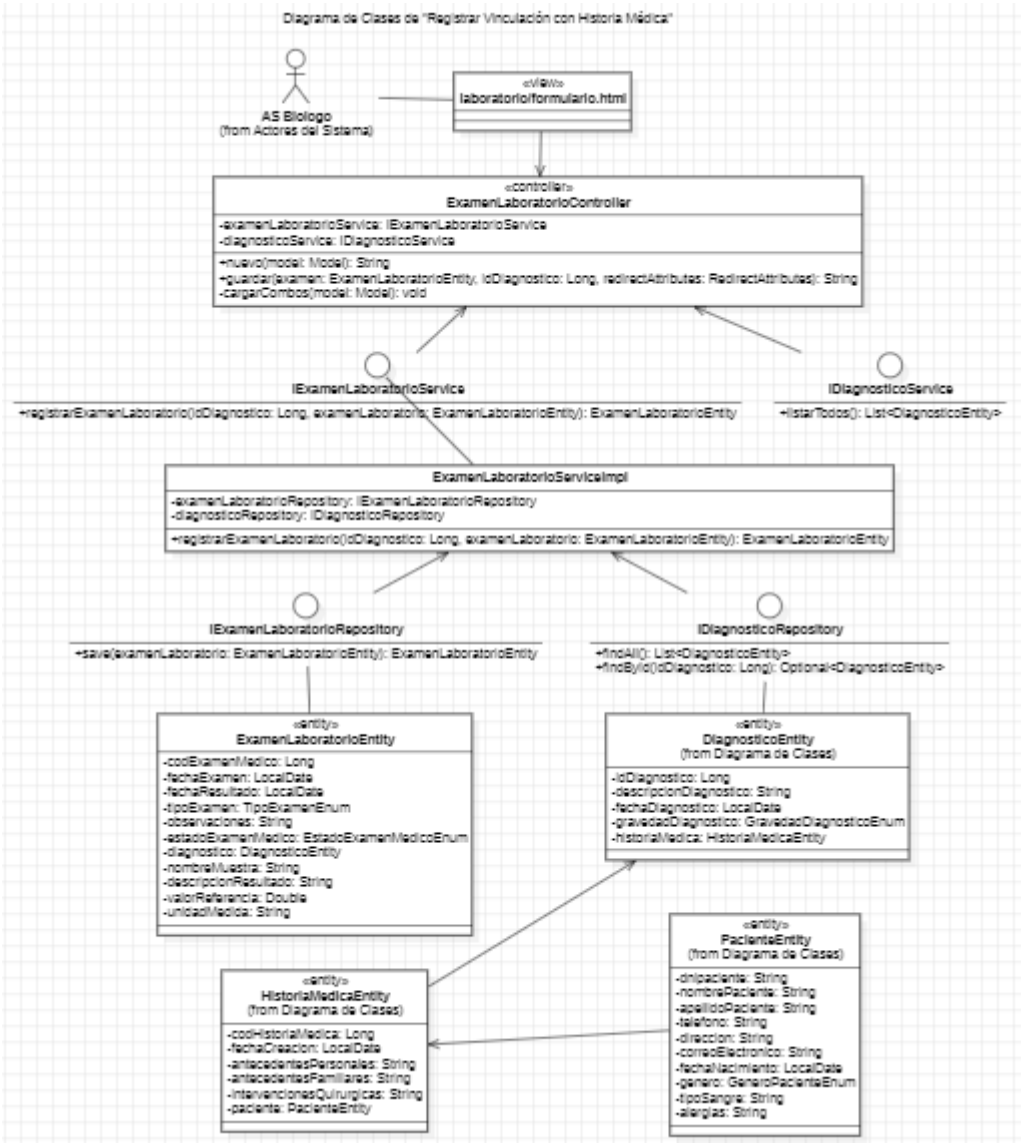
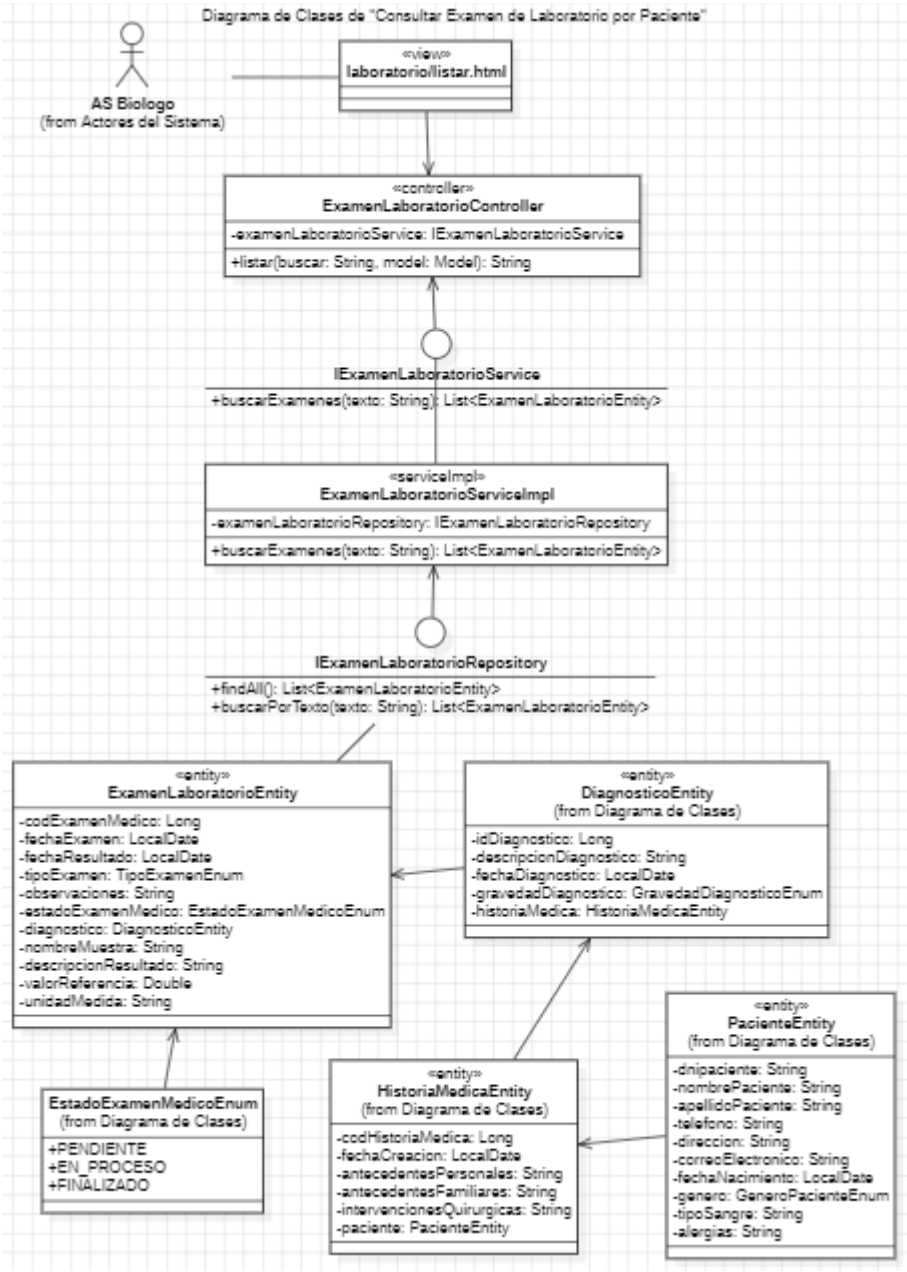


Diagrama de Clase de "Consultar Examen de Laboratorio por Paciente"



Paquete de "Gestión de Imagenes Diagnosticas"

Diagrama de Clase de “Registrar solicitud de Examen de Laboratorio”

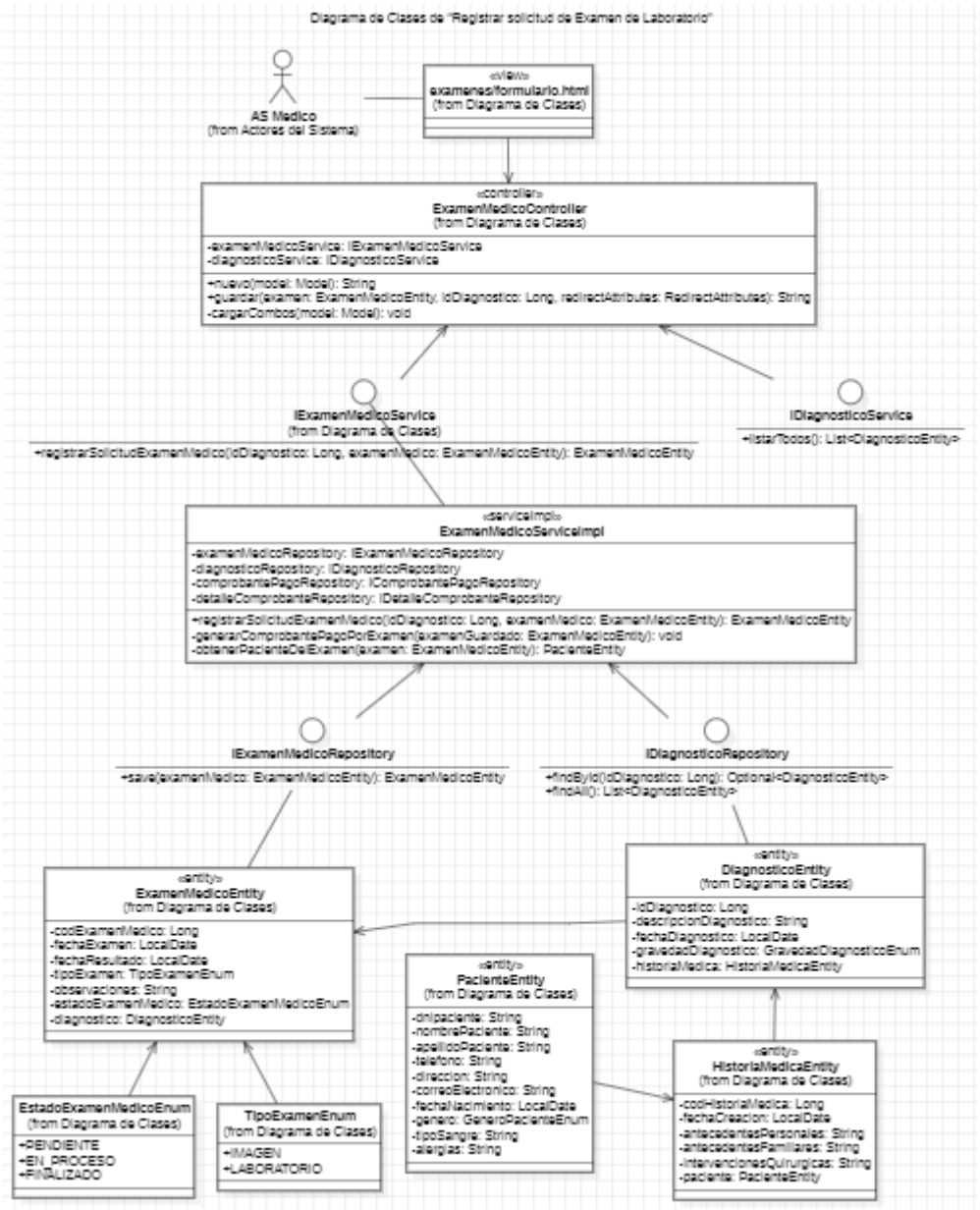


Diagrama de Clase de “Registrar Tipo de Imagen Diagnóstica”

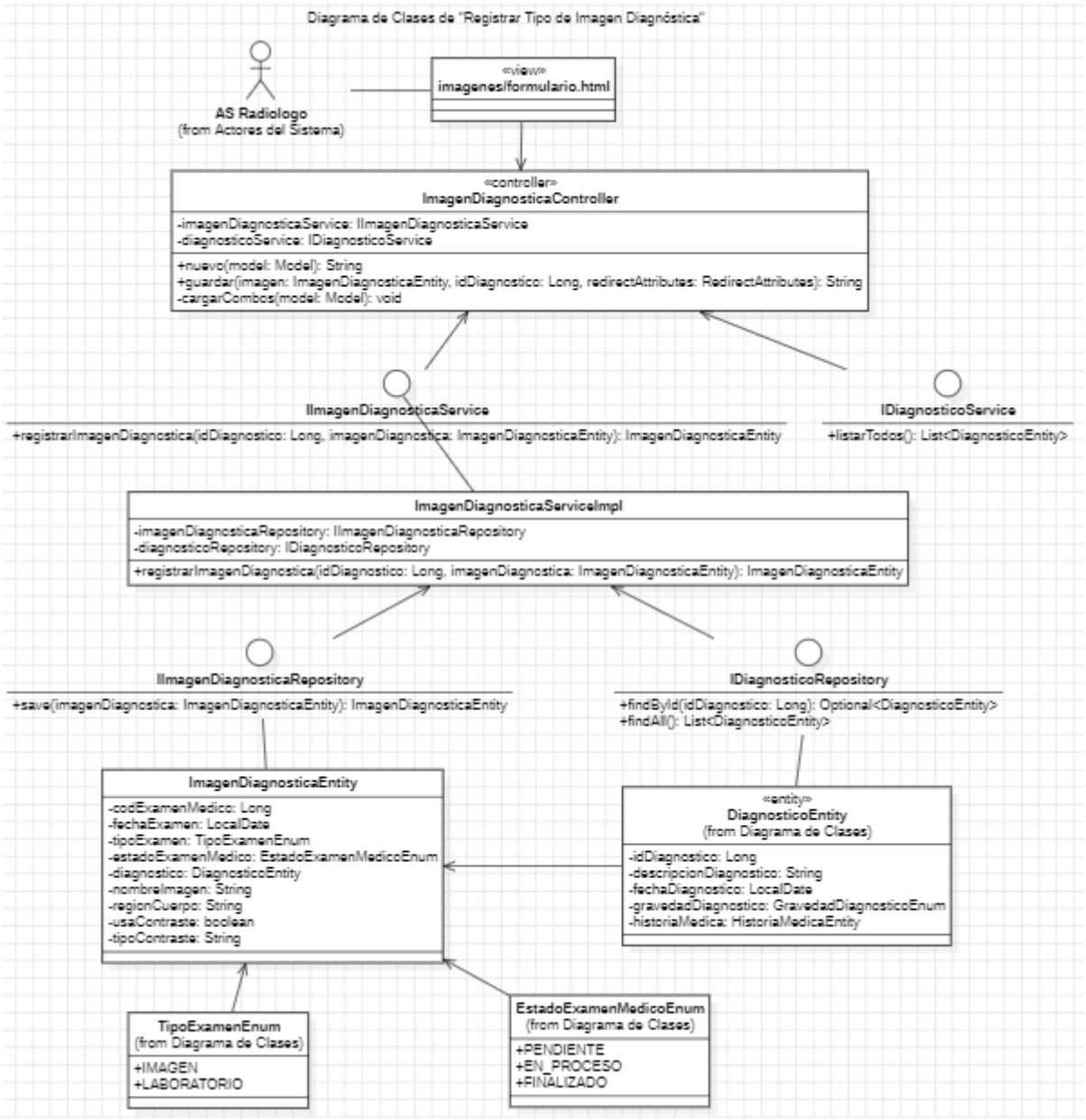


Diagrama de Clase de “Registrar resultado de Imagen Diagnostica”

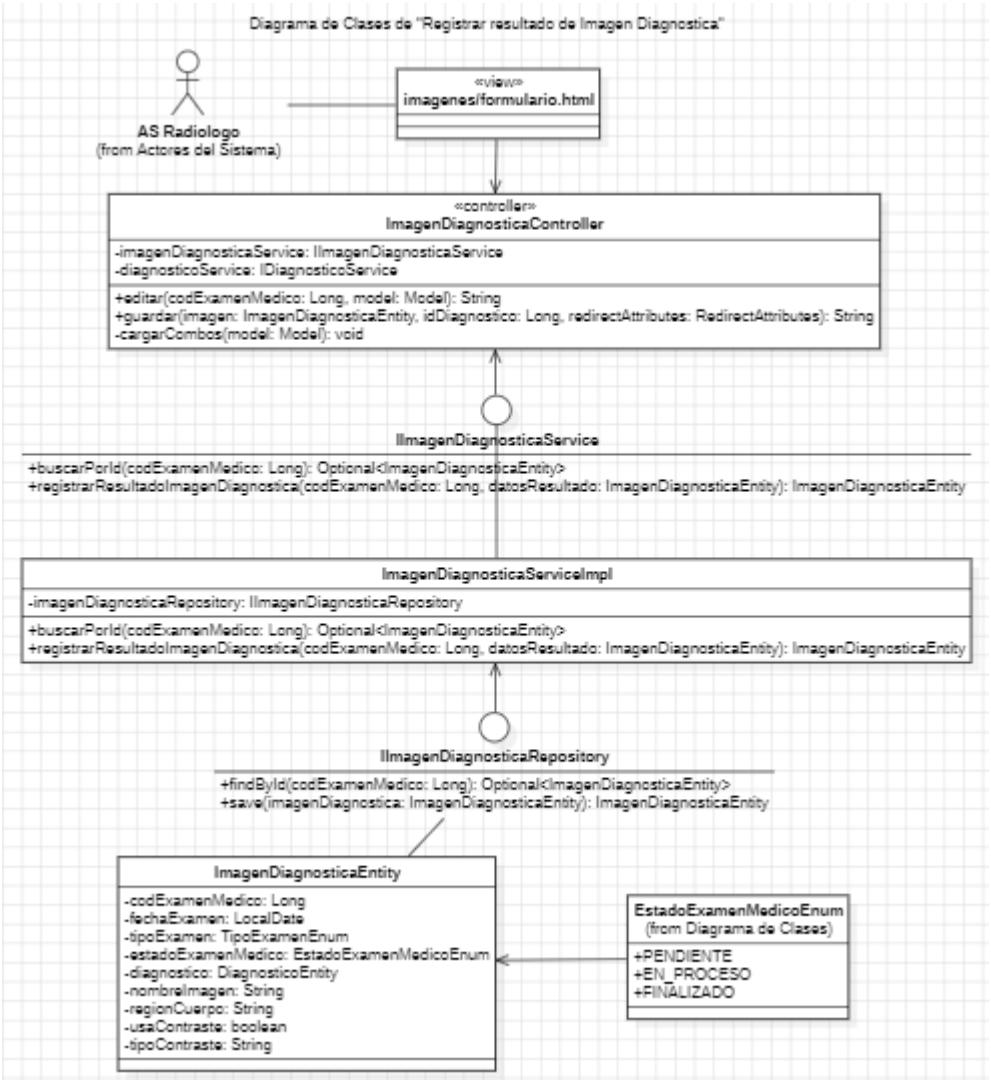


Diagrama de Clase de “Registrar vinculacion con Historia Medica”

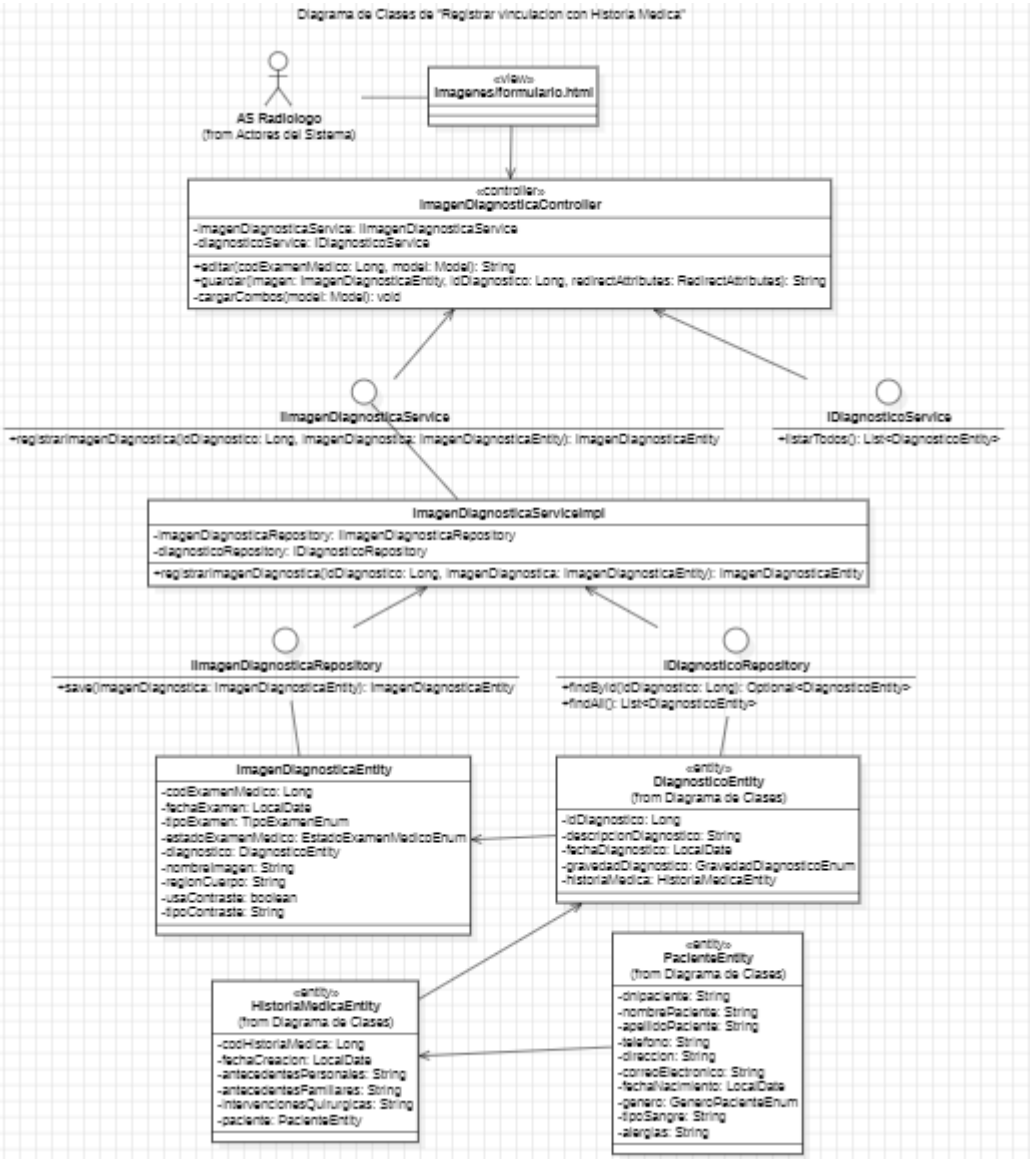
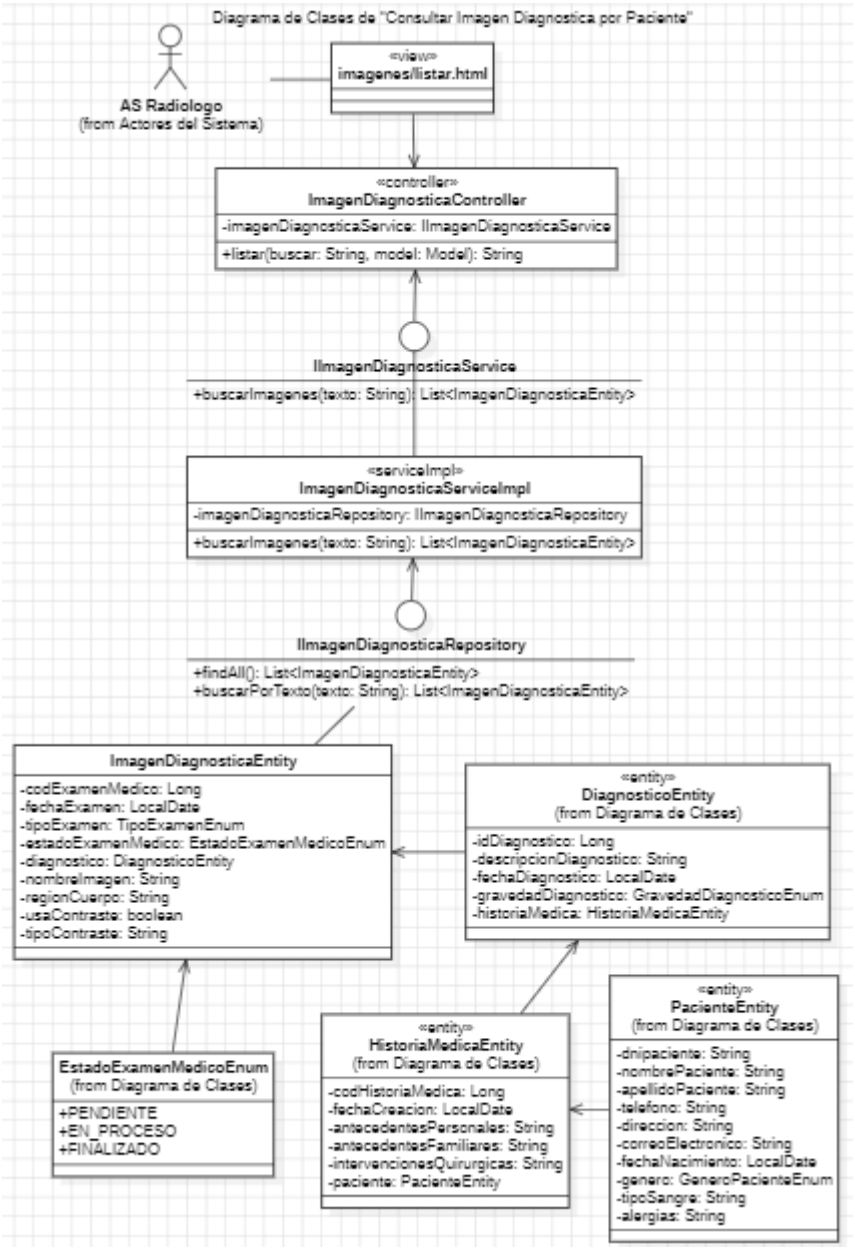


Diagrama de Clase de “Consultar Imagen Diagnostica por Paciente”



3.2. Diagramas de Secuencia

Paquete de “Gestión de Cita Medica”

Diagrama de Secuencia de “Consultar Paciente”

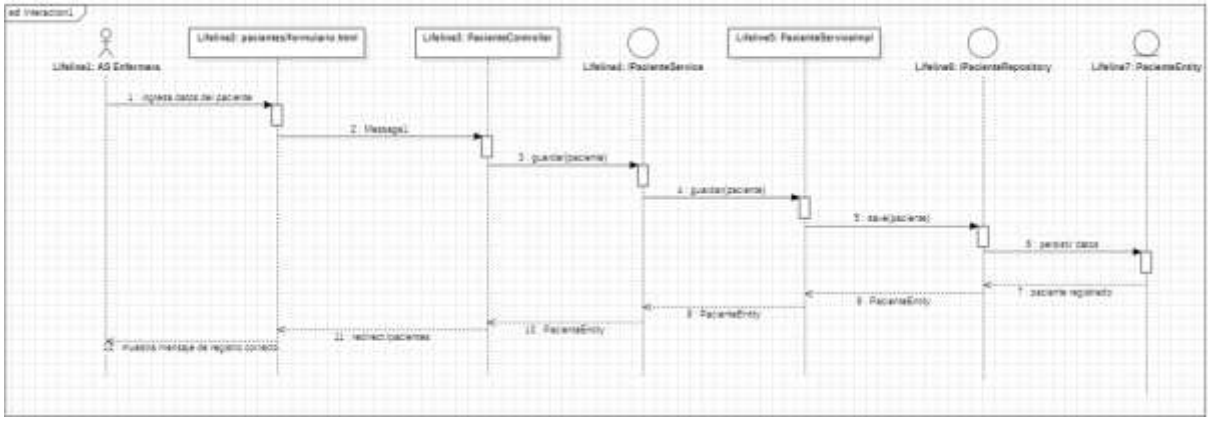


Diagrama de Secuencia de “Registrar Paciente”

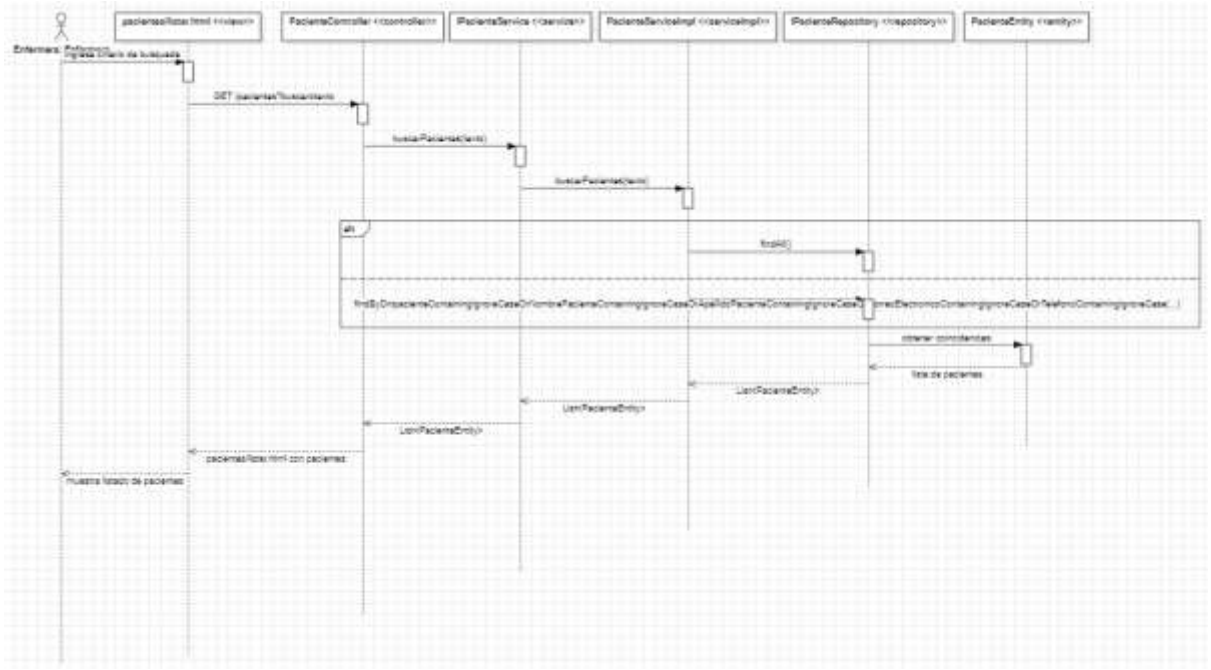


Diagrama de Secuencia de “Actualizar datos del Paciente”

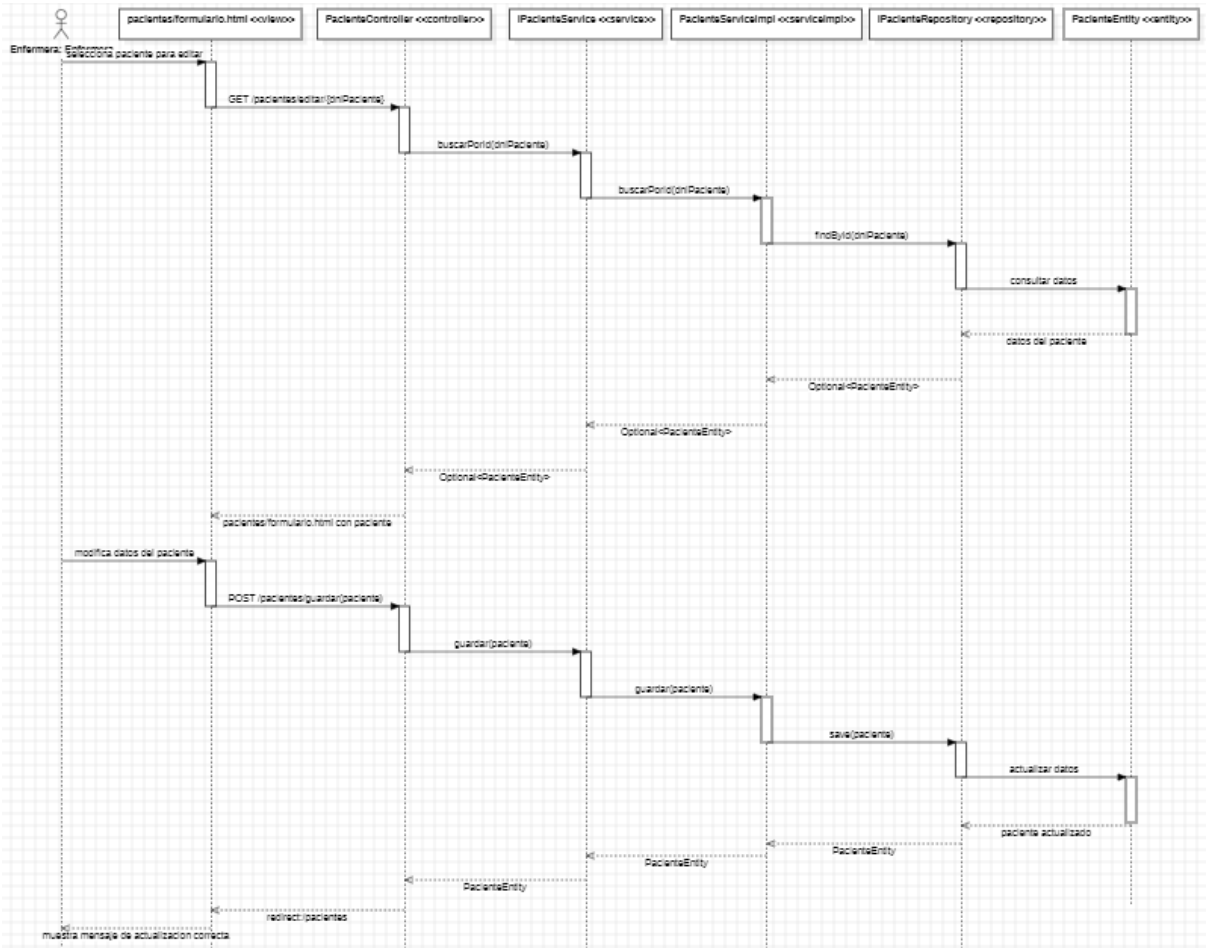


Diagrama de Secuencia de “Registrar Cita Medica”

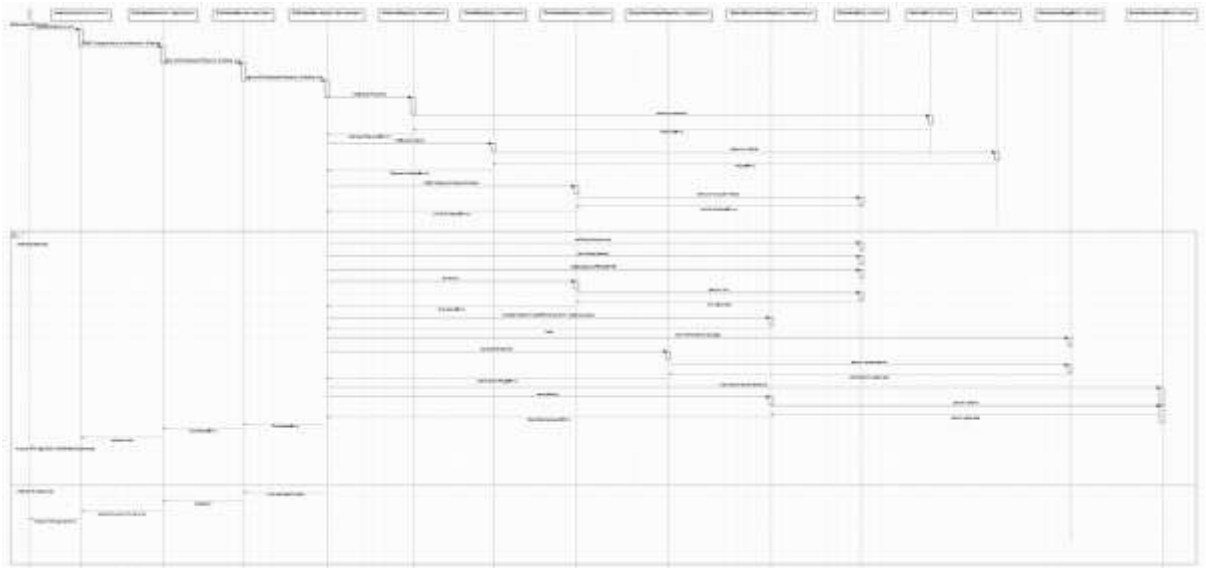


Diagrama de Secuencia de “Registrar asignación de Medico”

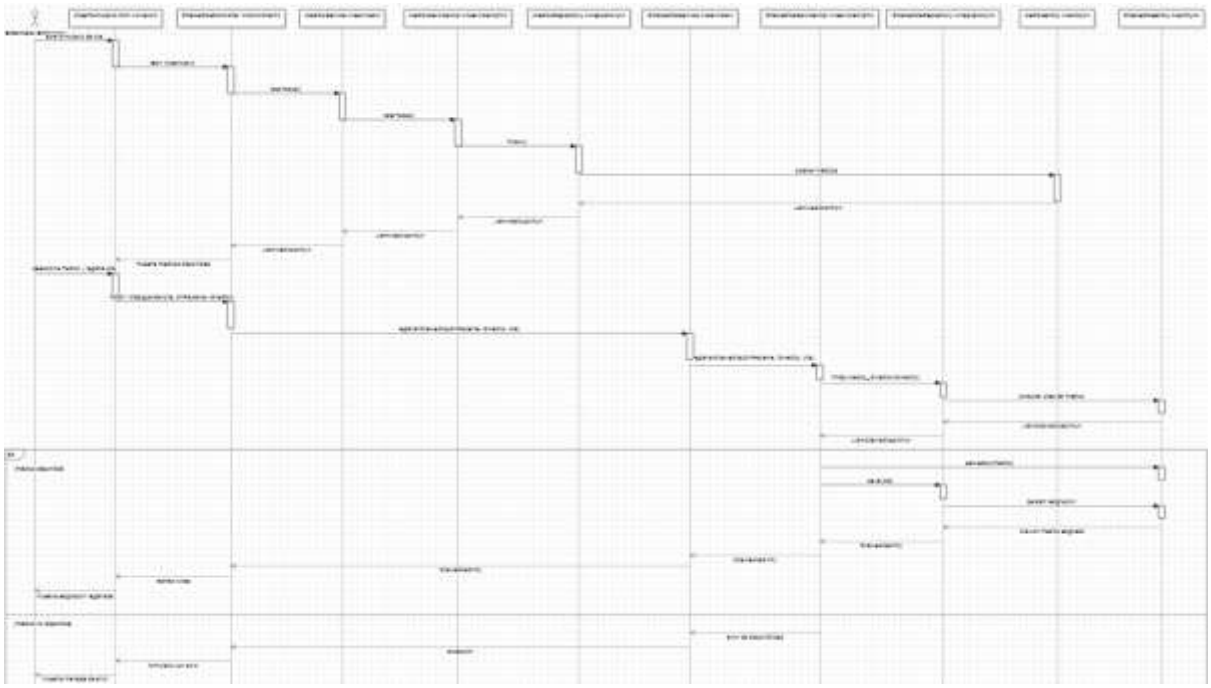


Diagrama de Secuencia de “Registrar Comprobante de Pago”

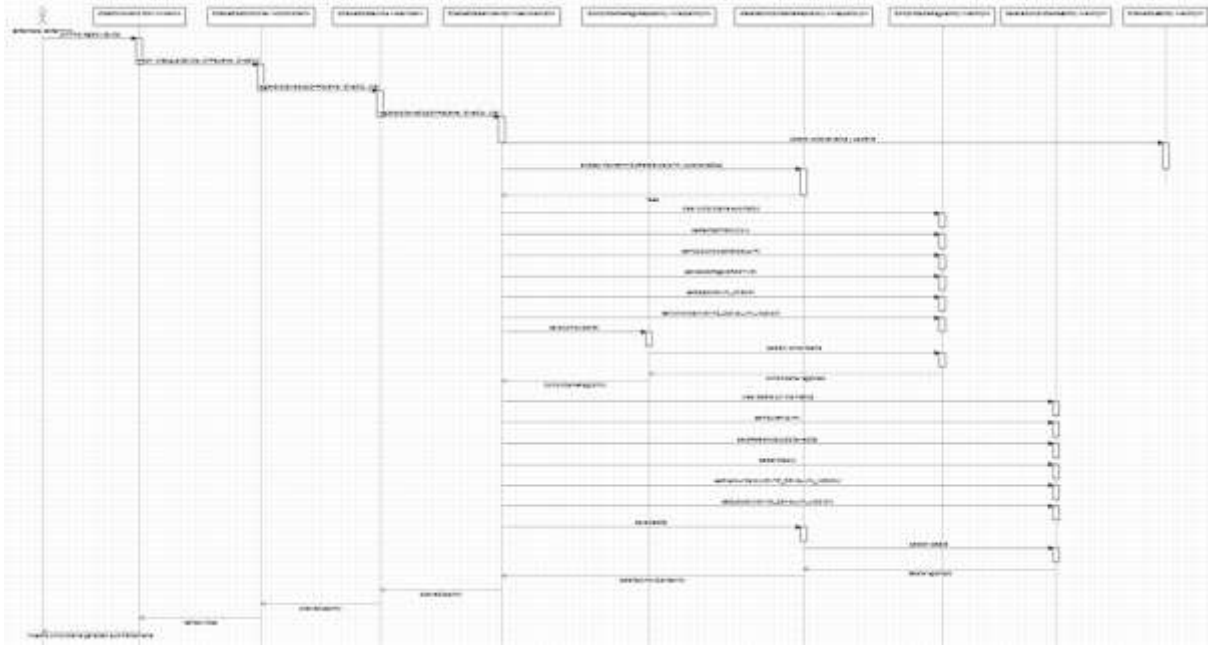


Diagrama de Secuencia de “Registrar cancelación de Cita Medica”

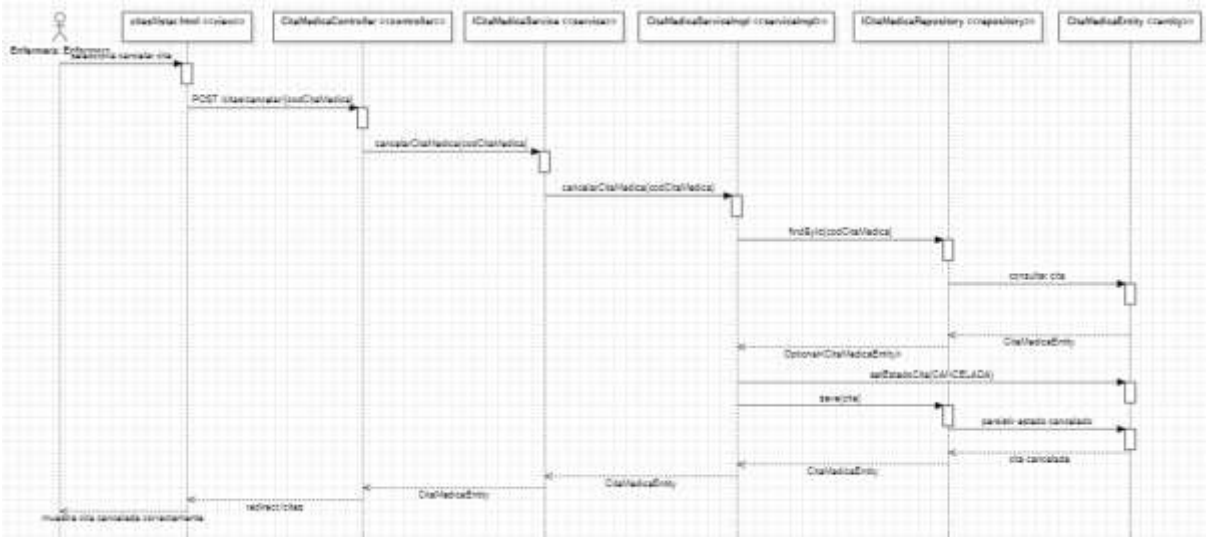
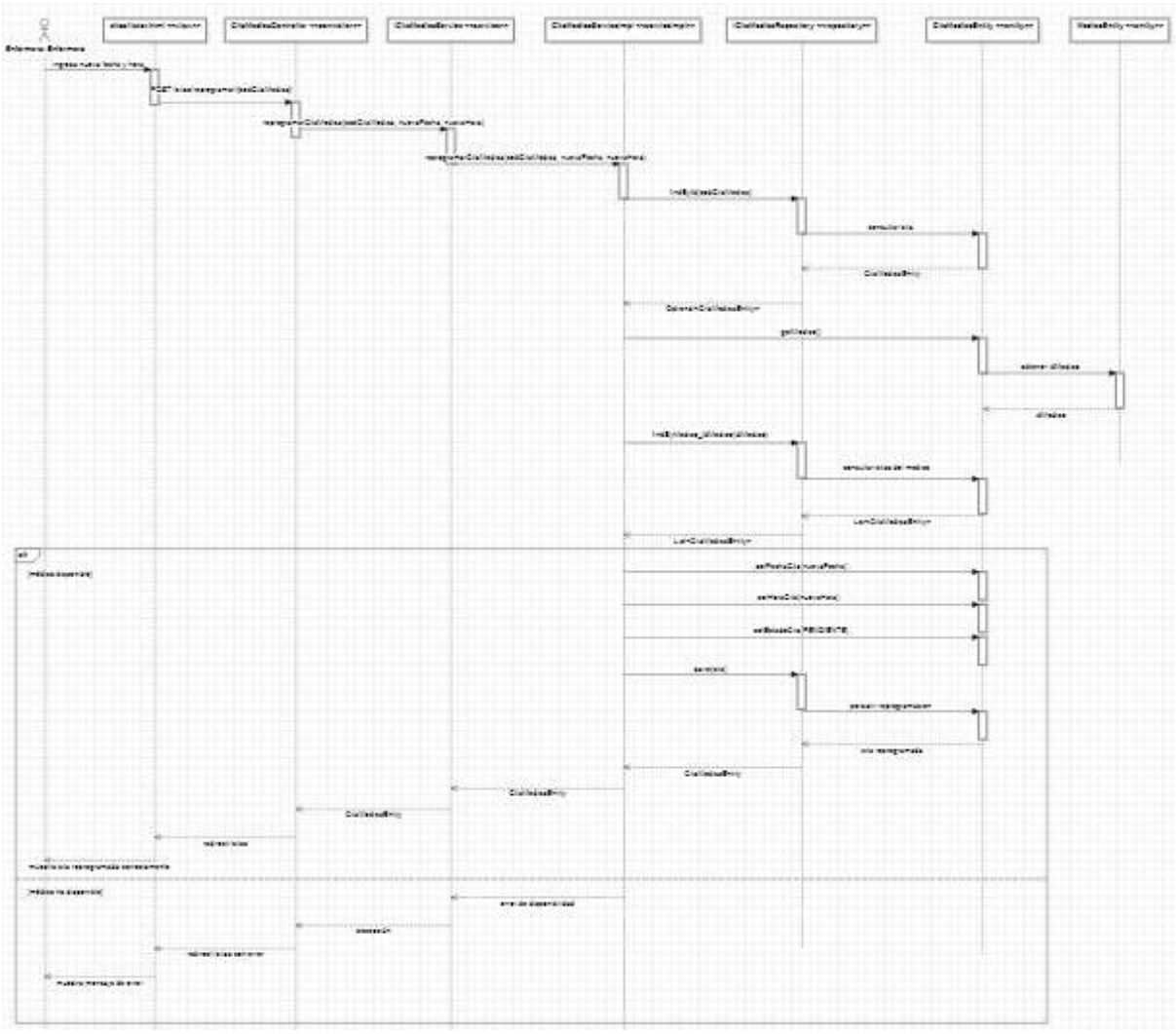


Diagrama de Secuencia de “Registrar reprogramación de Cita Medica”



Paquete de “Gestión de Historia Medica”

Diagrama de Secuencia de “Consultar Historia Medica”

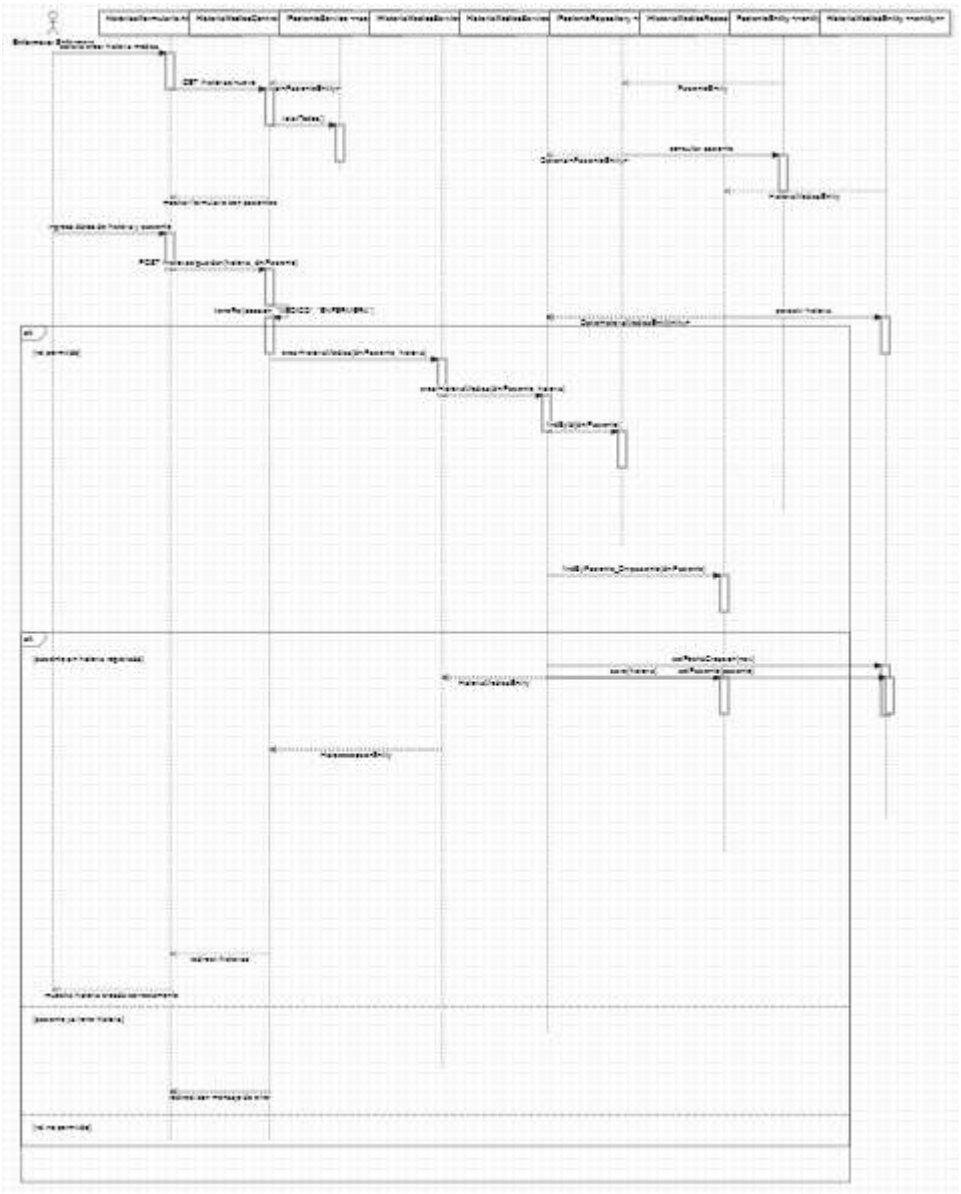


Diagrama de Secuencia de “Registrar solicitud de Examen Medico”

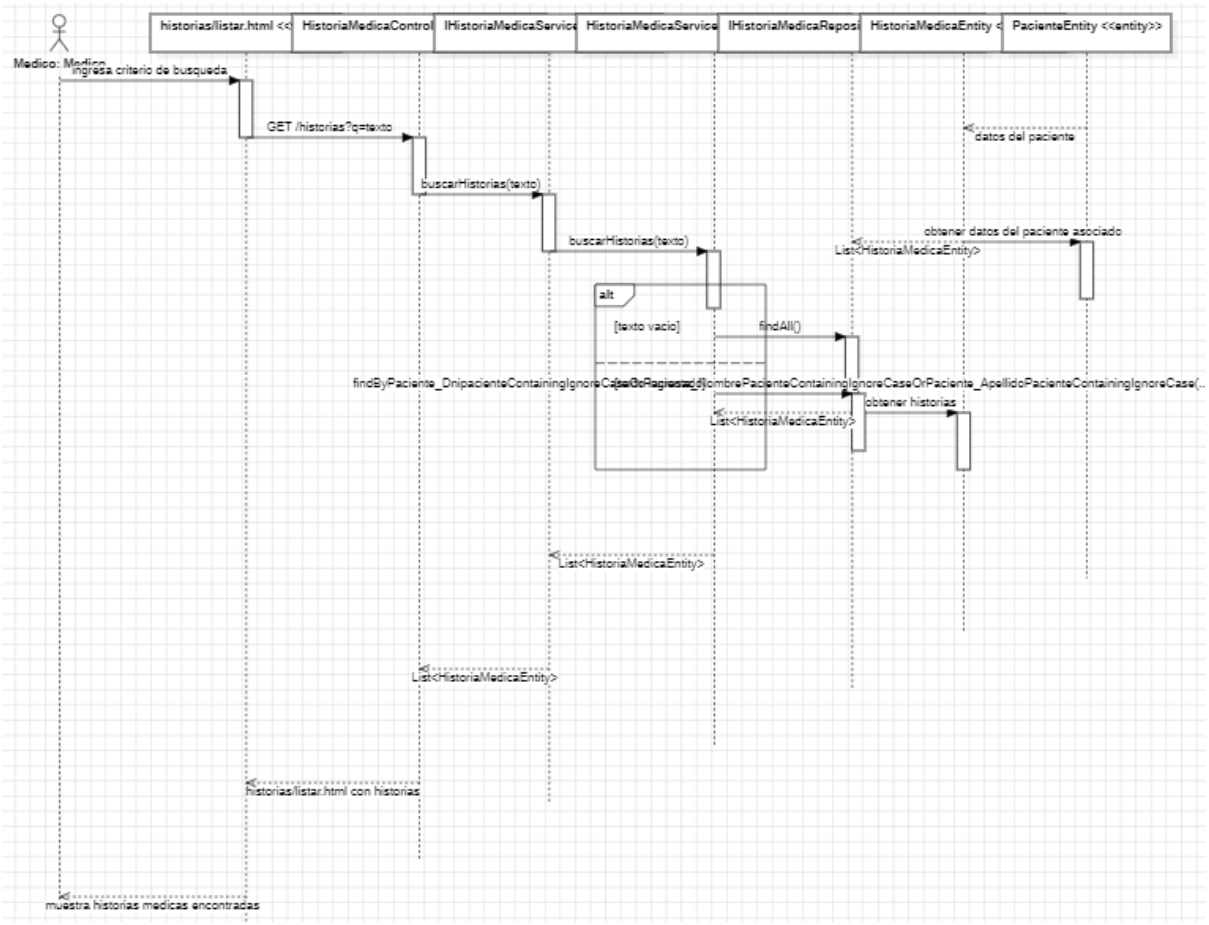


Diagrama de Secuencia de “Registrar Detalle de Tratamiento”

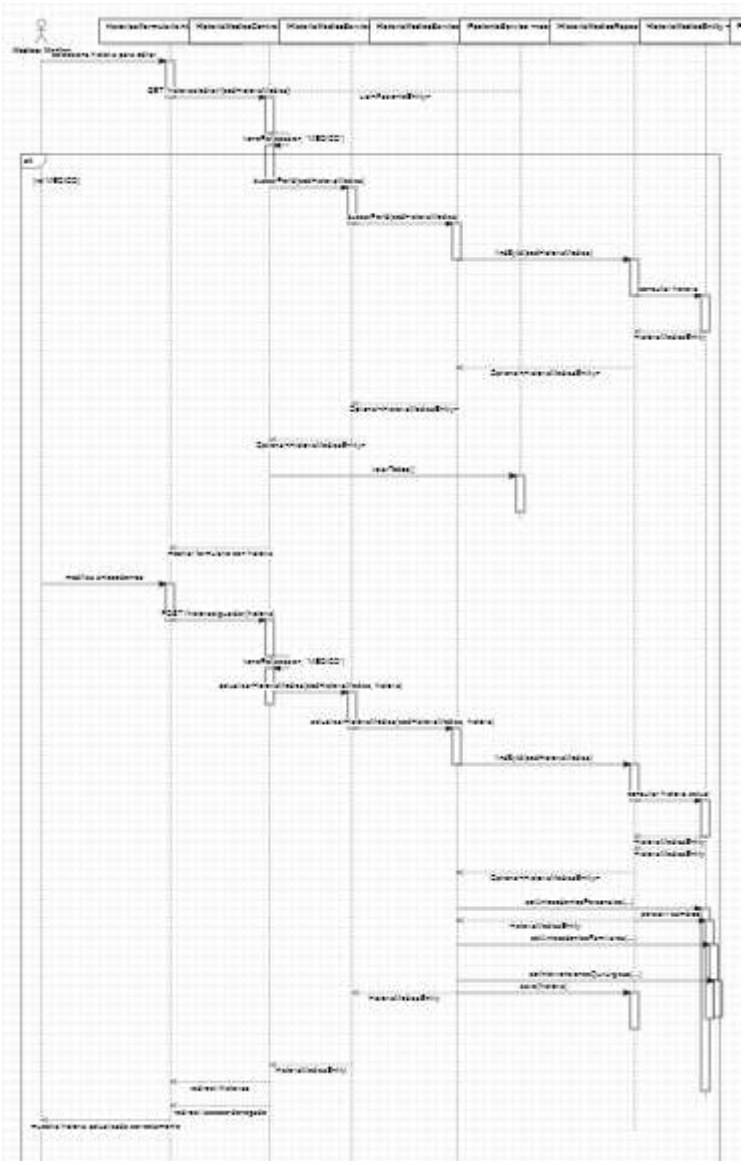


Diagrama de Secuencia de “Registrar Comprobante de Pago”

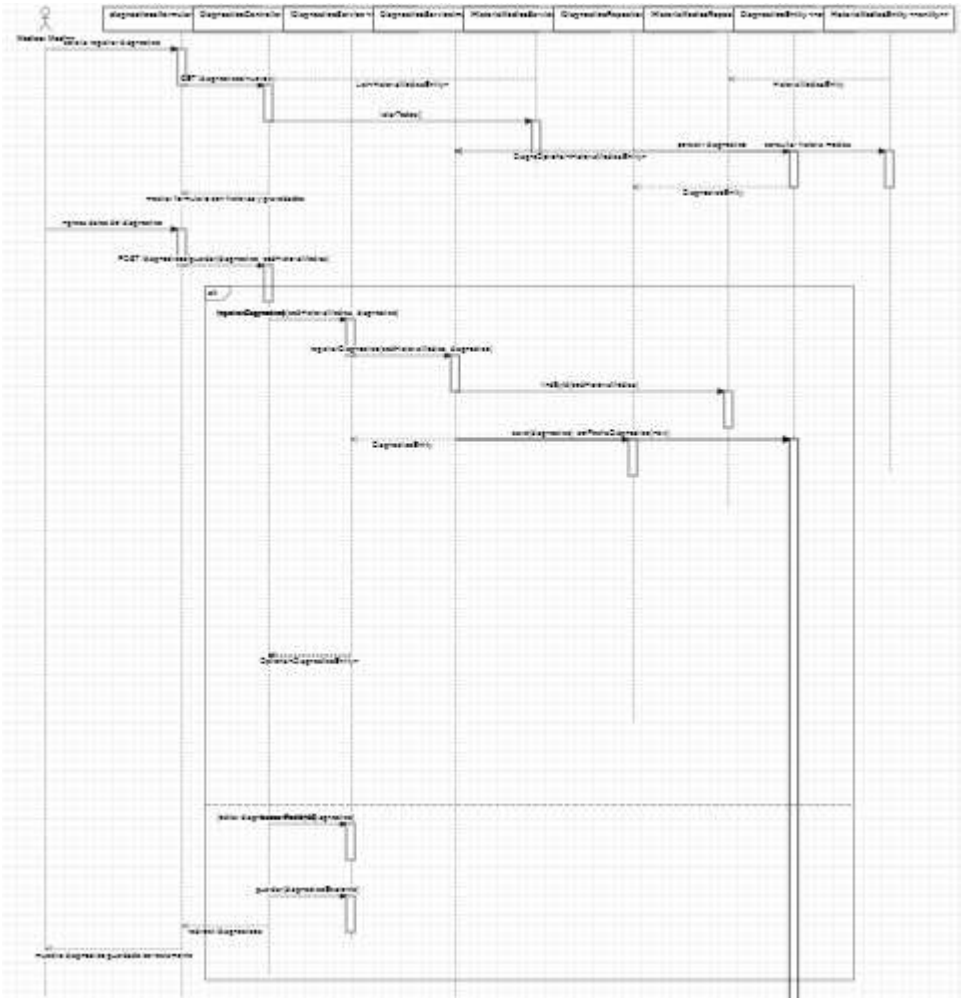


Diagrama de Secuencia de “Actualizar Historia Medica”

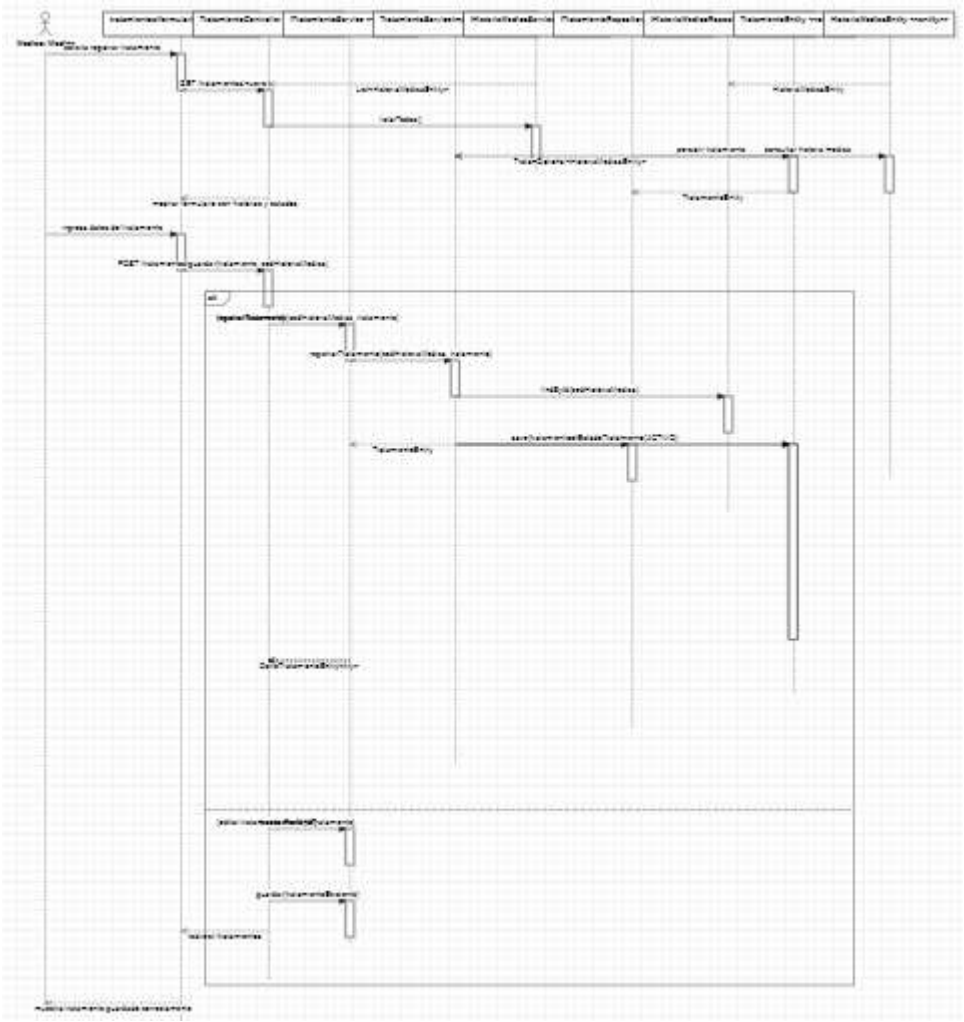


Diagrama de Secuencia de “Registrar Diagnostico”

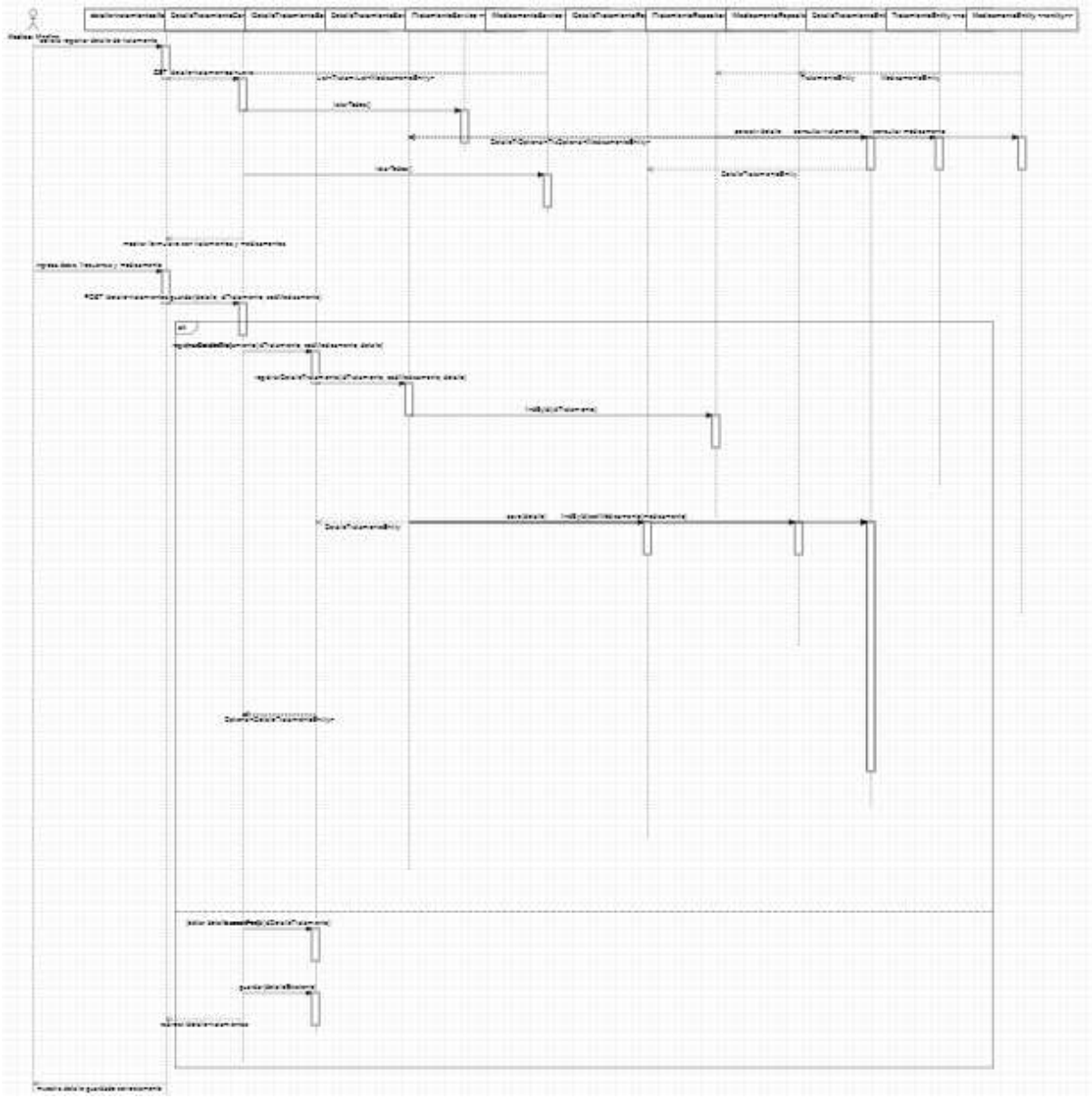


Diagrama de Secuencia de “Registrar Tratamiento”

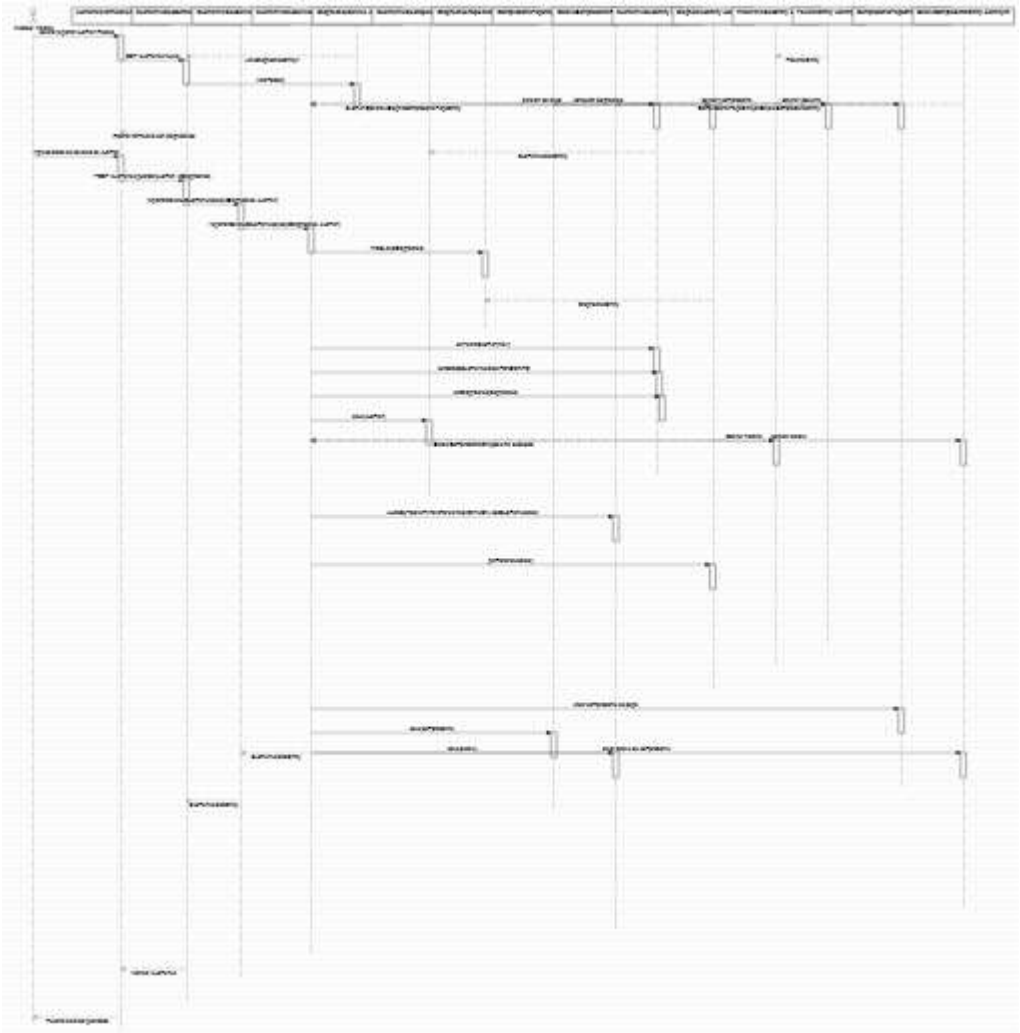
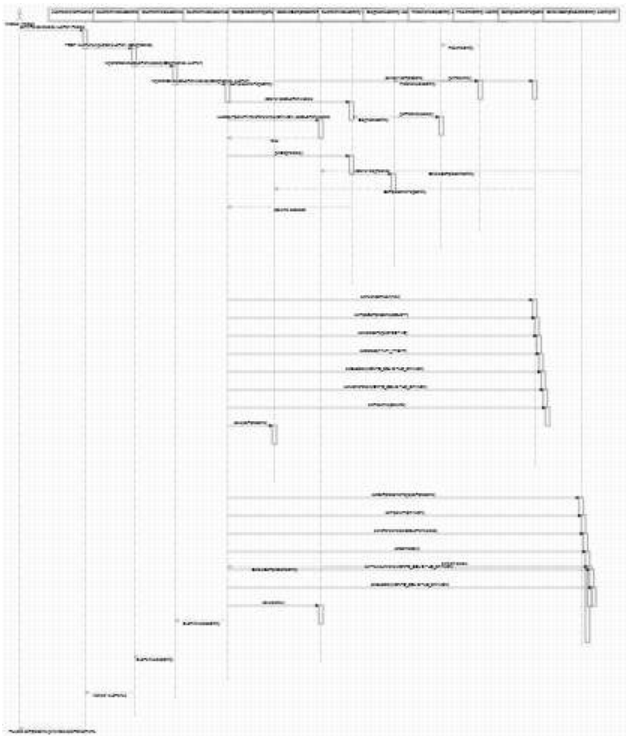


Diagrama de Secuencia de “Crear Historia Medica”



Paquete de “Gestion de Comprobante de Pago”

Diagrama de Secuencia de “Registrar Comprobante de Pago”

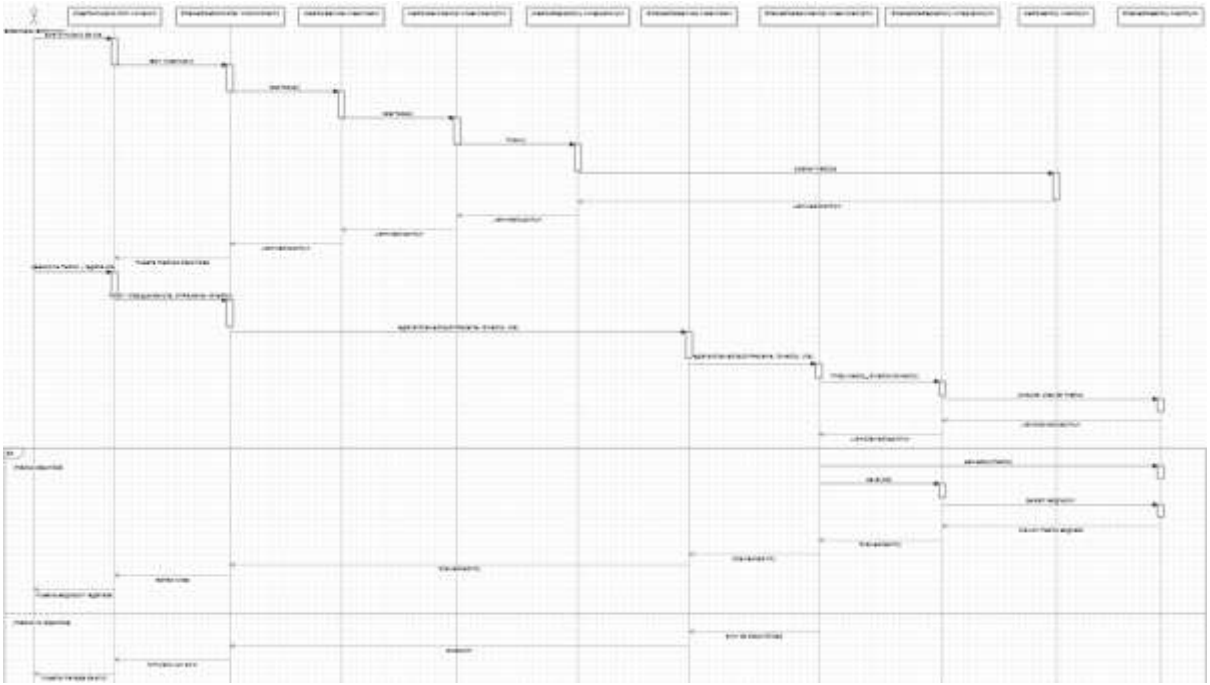


Diagrama de Secuencia de “Consultar Cita Medica programada”

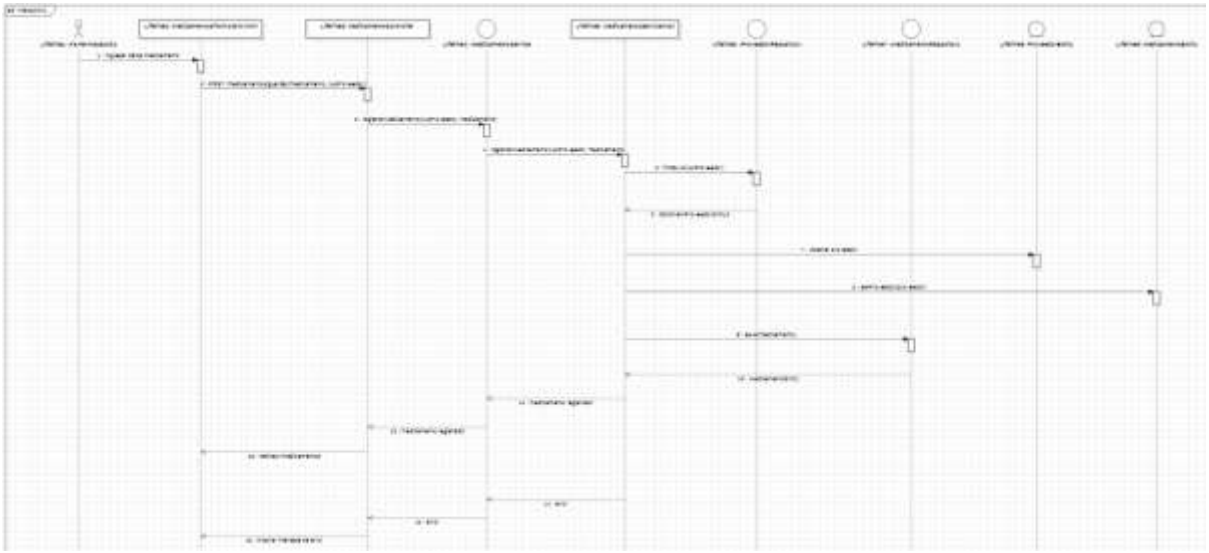


Diagrama de Secuencia de “Consultar Paciente”

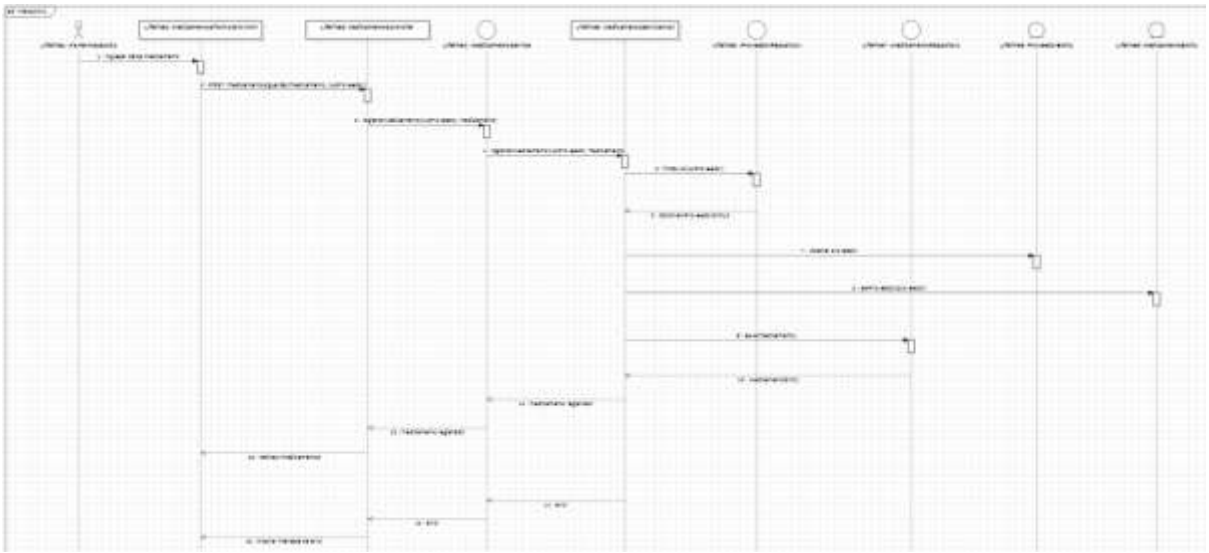


Diagrama de Secuencia de "Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Medicamento"

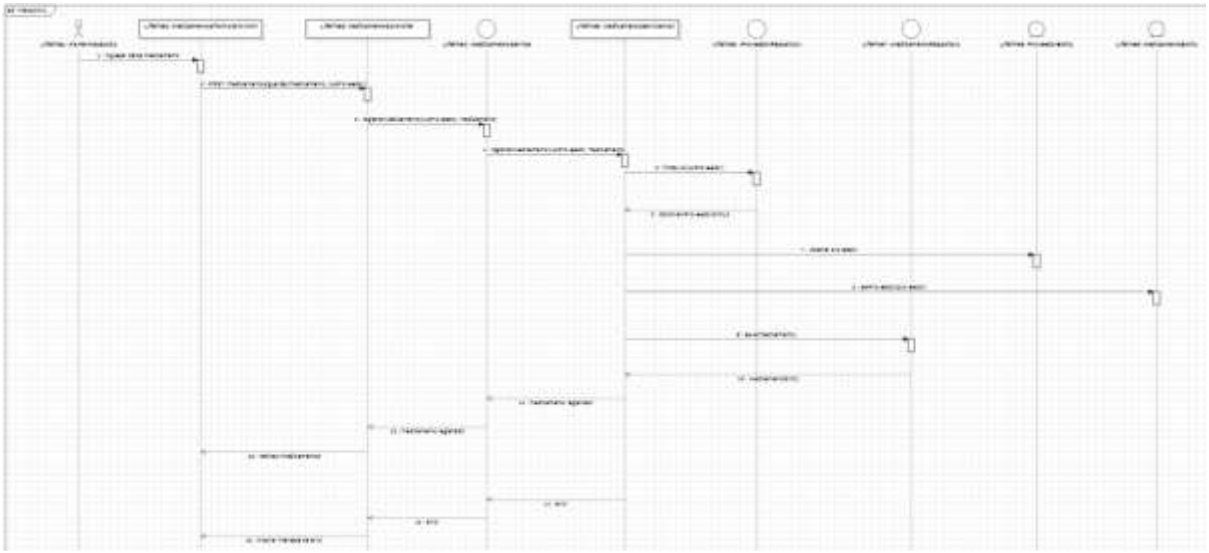


Diagrama de Secuencia de "Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Cita Medica"

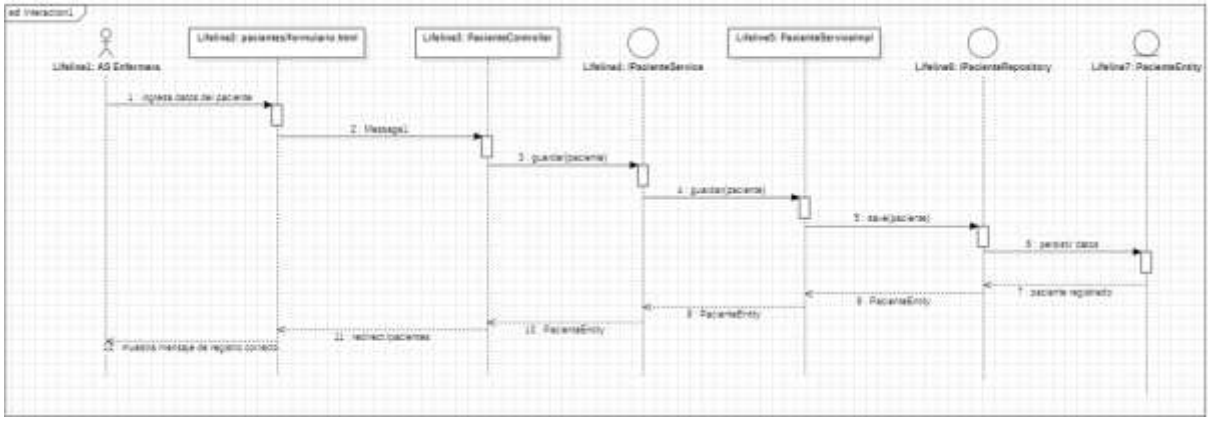
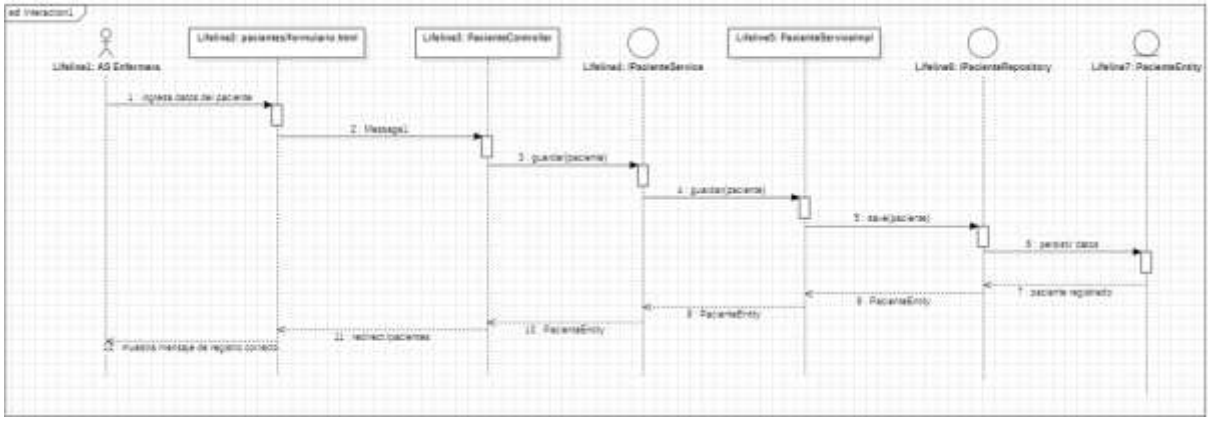


Diagrama de Secuencia de “Registrar Detalle de Comprobante de Pago para Examen Medico”



Paquete de “Gestión de Farmacia”

Diagrama de Secuencia de “Registrar Medicamento”

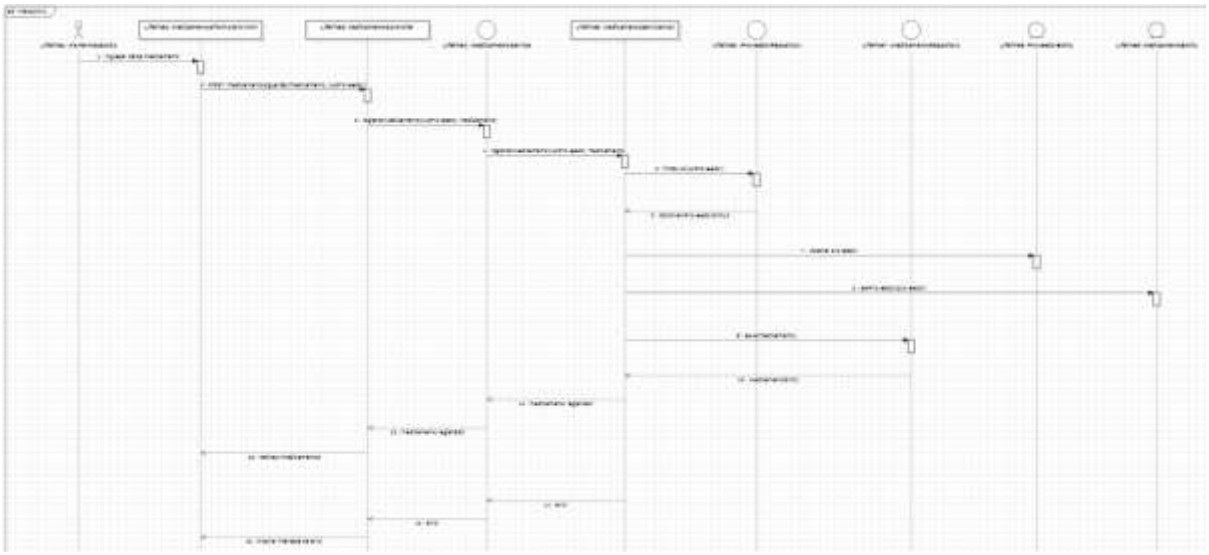


Diagrama de Secuencia de “Actualizar stock de Medicamento”

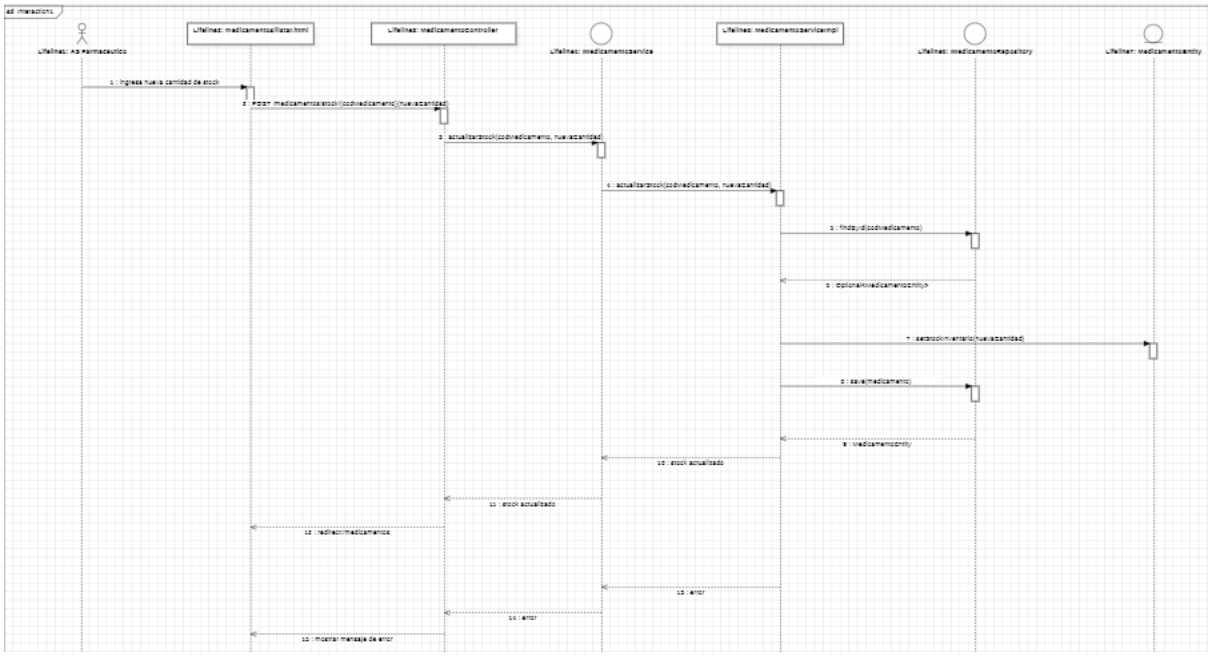


Diagrama de Secuencia de “Consultar stock de Medicamento”

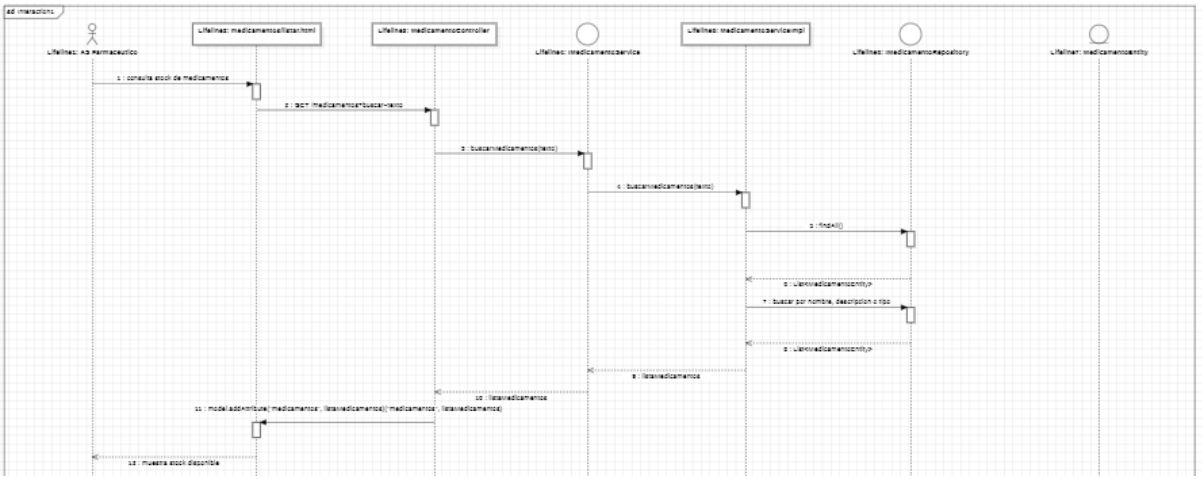


Diagrama de Secuencia de “Alertar stock minimo de Medicamento”

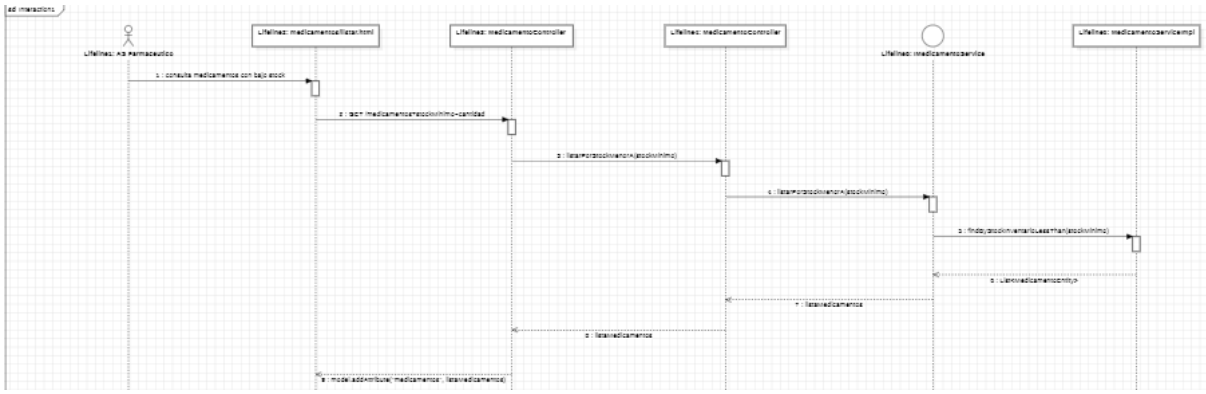


Diagrama de Secuencia de “Registrar despacho de Medicamento pagado”

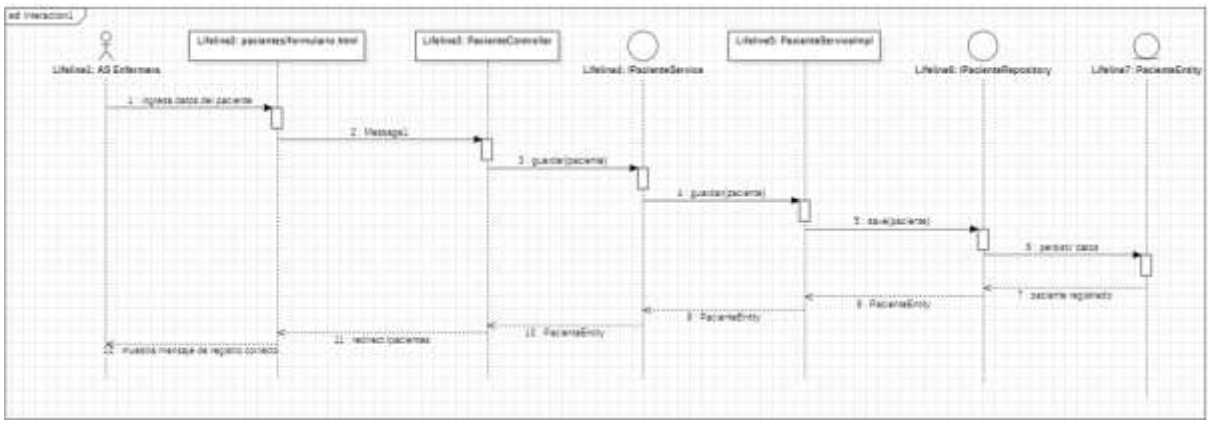
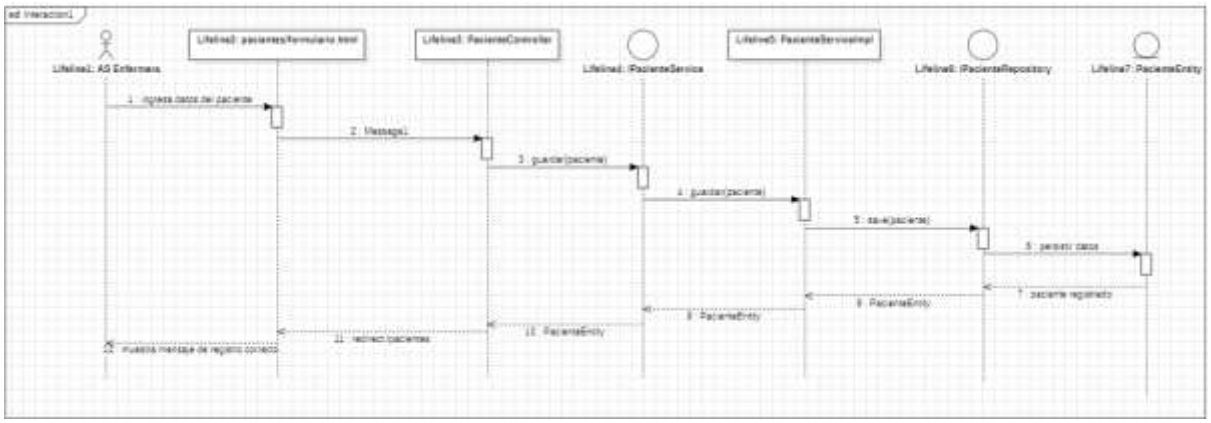


Diagrama de Secuencia de “Registrar Tratamiento”



Paquete de “Gestión de Examenes de Laboratorio”

Diagrama de Secuencia de “Registrar solicitud de Examen de Laboratorio”

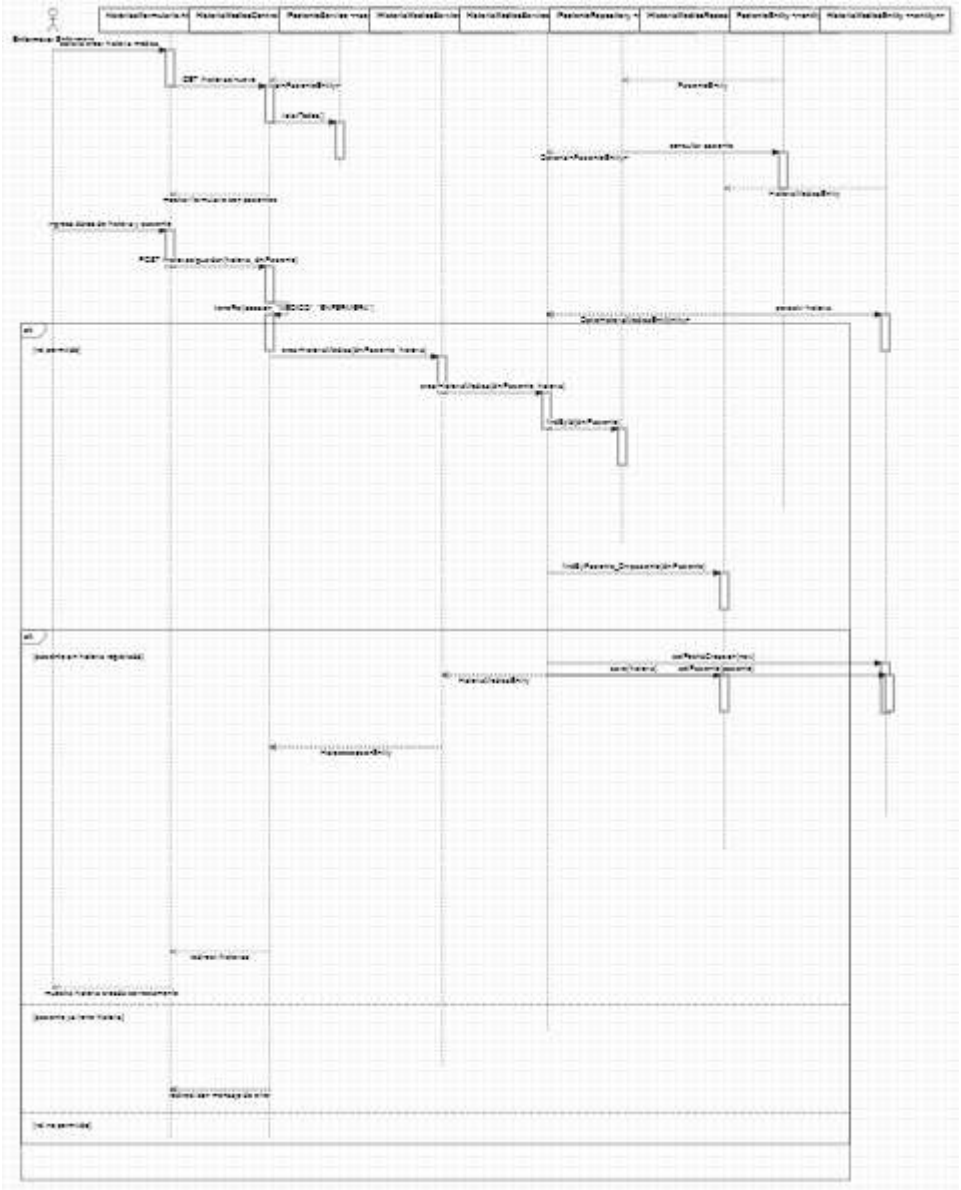


Diagrama de Secuencia de “Consultar Examen de Laboratorio por Paciente”

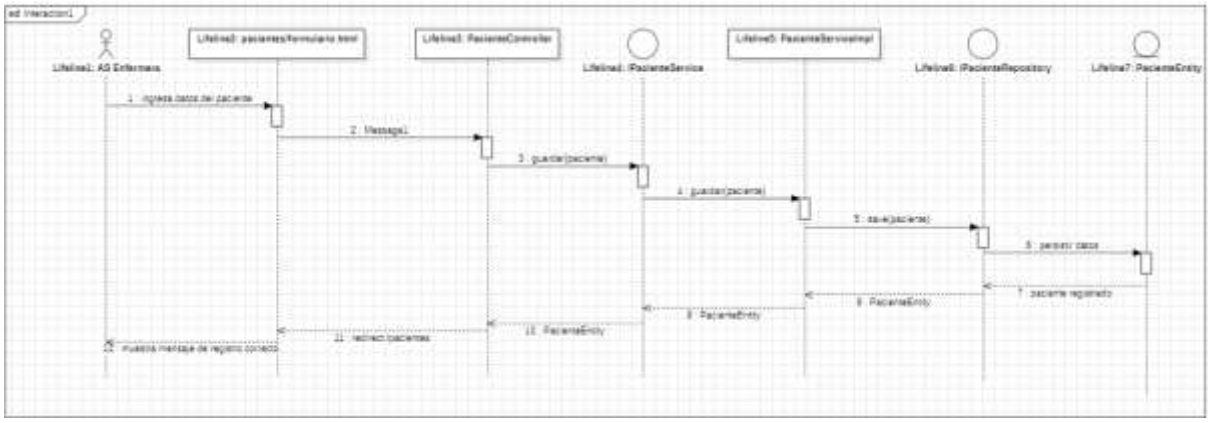


Diagrama de Secuencia de “Registrar resultado de Examen de Laboratorio”

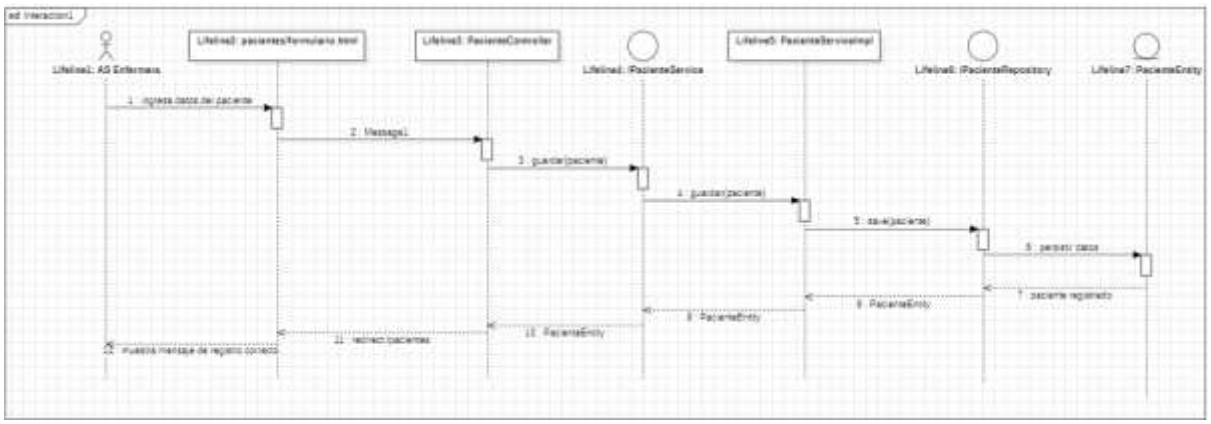


Diagrama de Secuencia de “Registrar vinculación con Historia Medica”

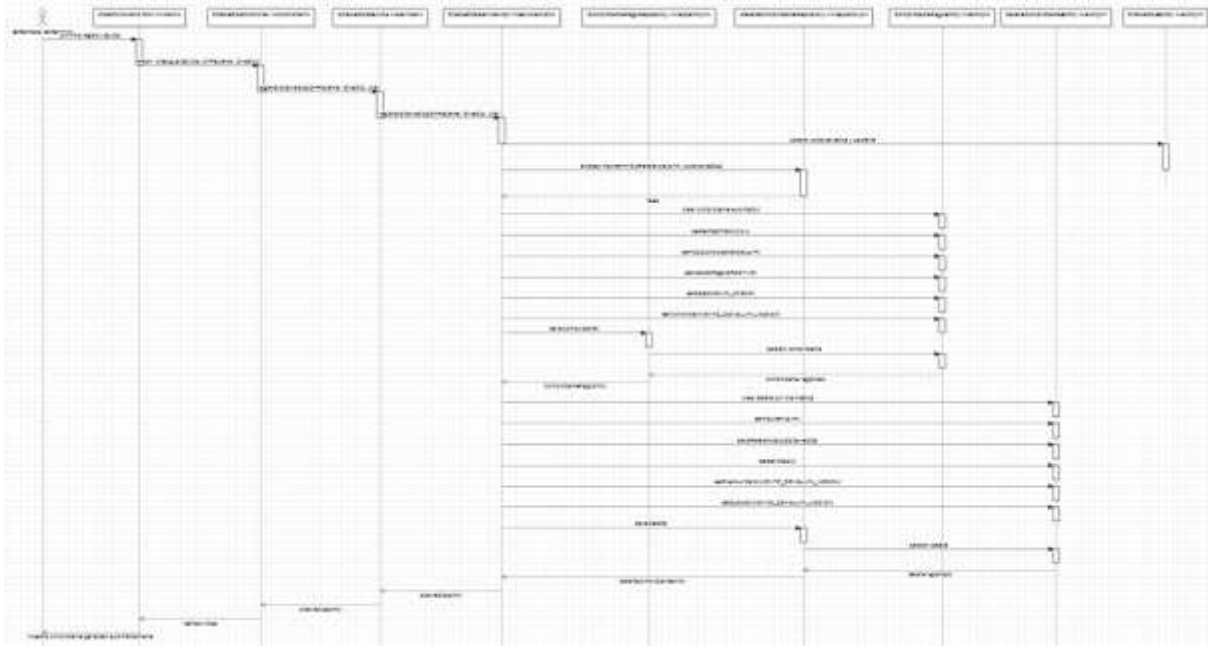
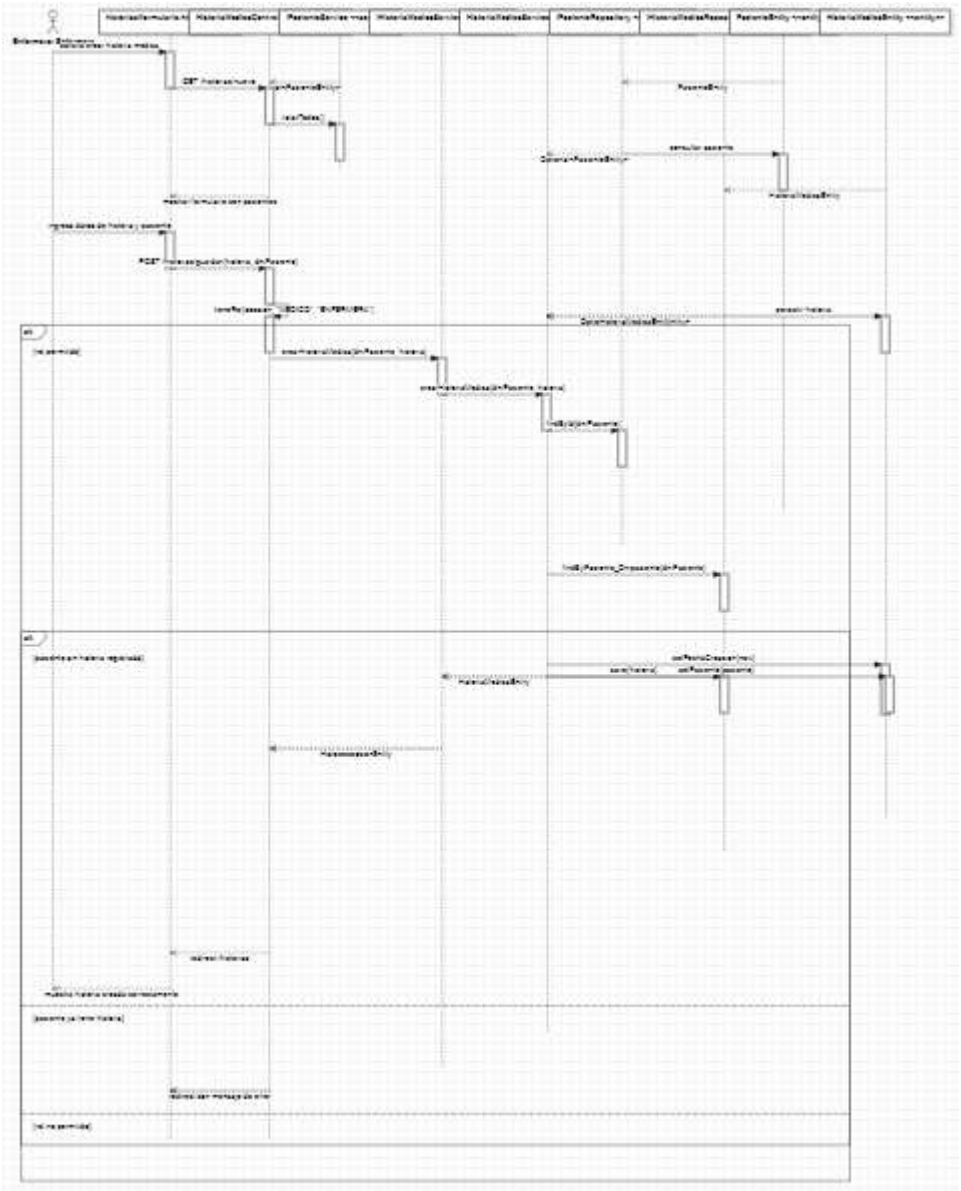


Diagrama de Secuencia de “Registrar Examen de Laboratorio”



Paquete de “Gestión de Imagenes Diagnosticas”

Diagrama de Secuencia de “Registrar solicitud de Imagen Diagnostica”

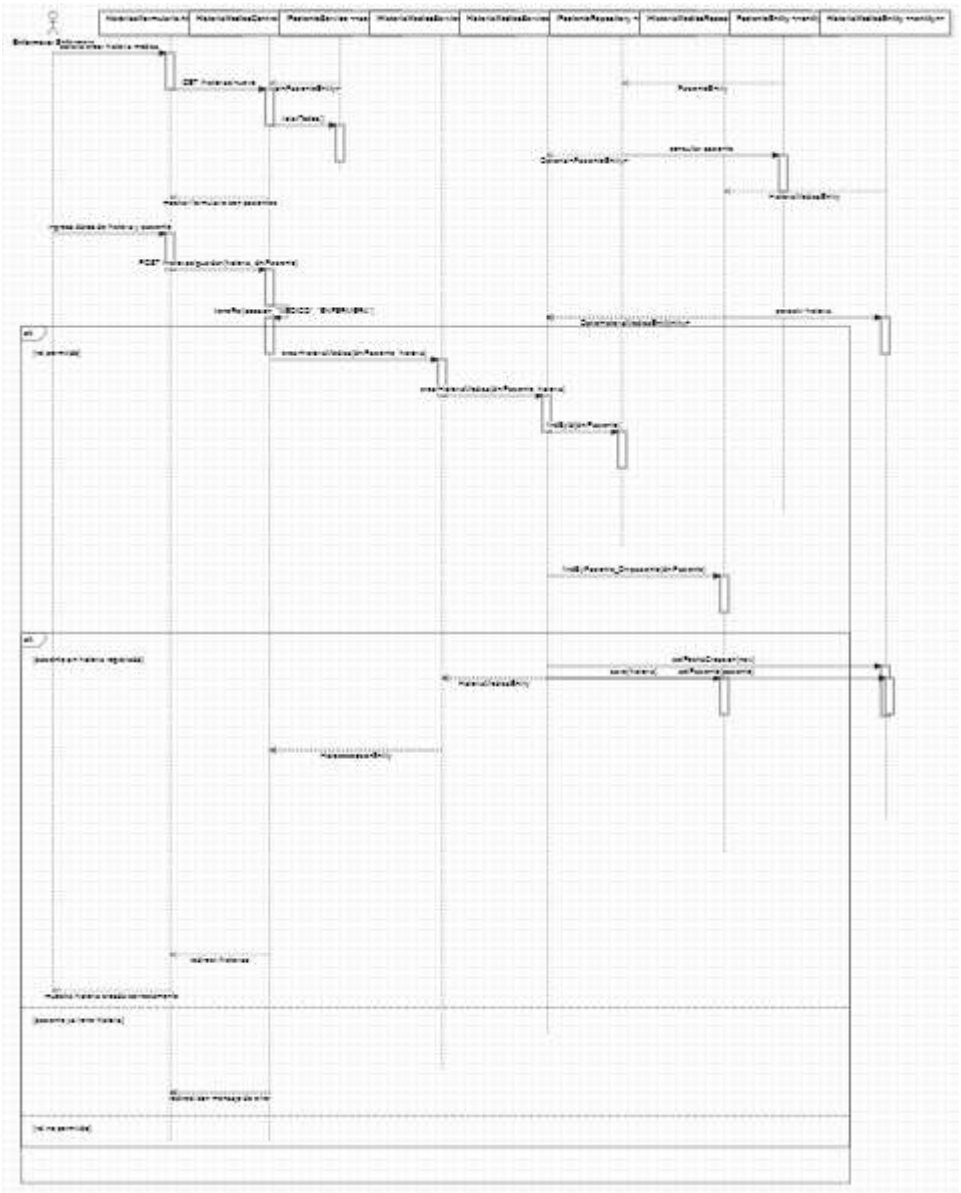


Diagrama de Secuencia de “Registrar resultado de Imagen Diagnostica”

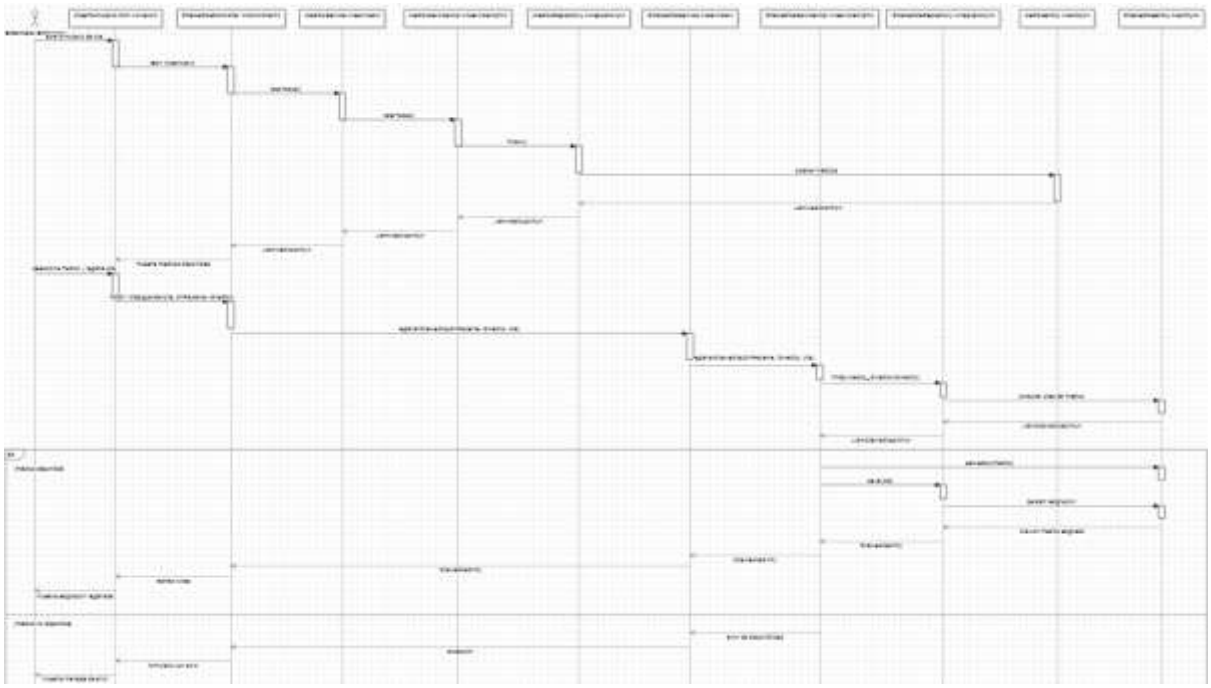


Diagrama de Secuencia de “Registrar vinculación con Historia Medica”

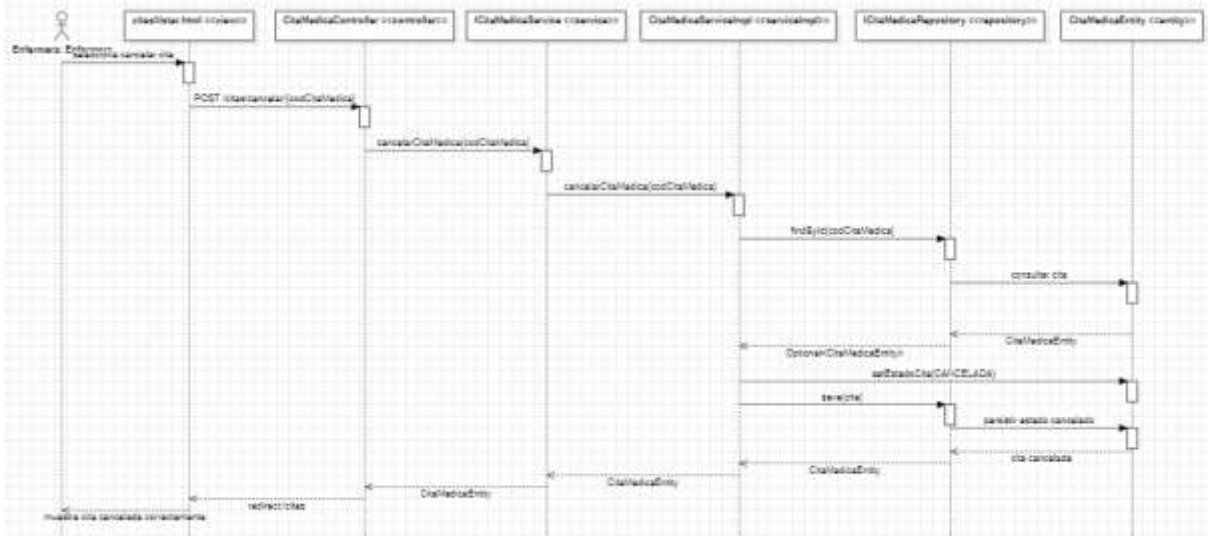


Diagrama de Secuencia de “Registrar tipo de Imagen Diagnostica”

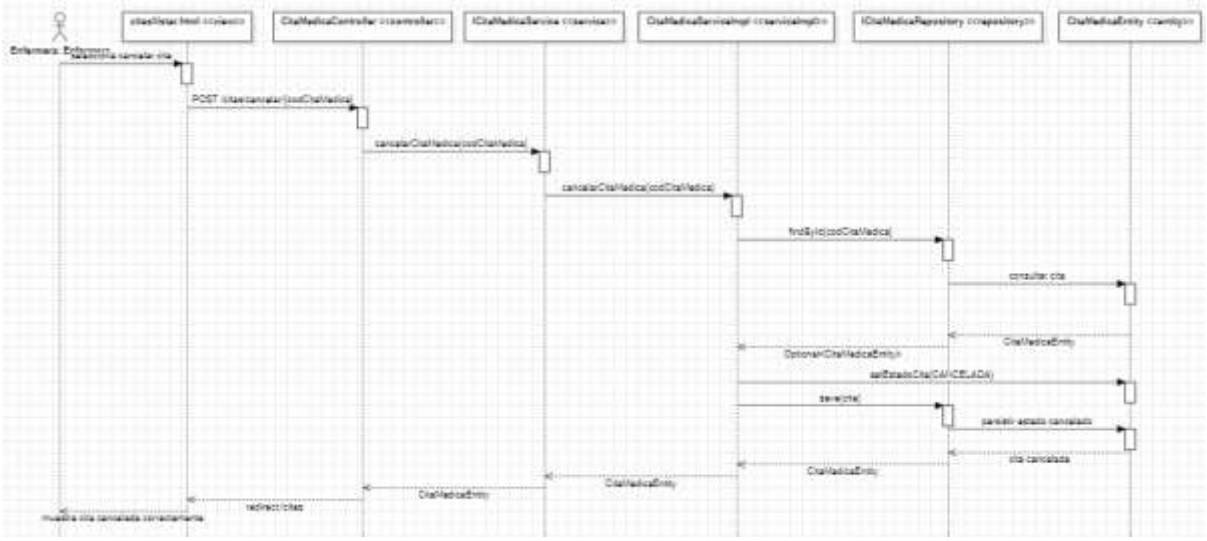
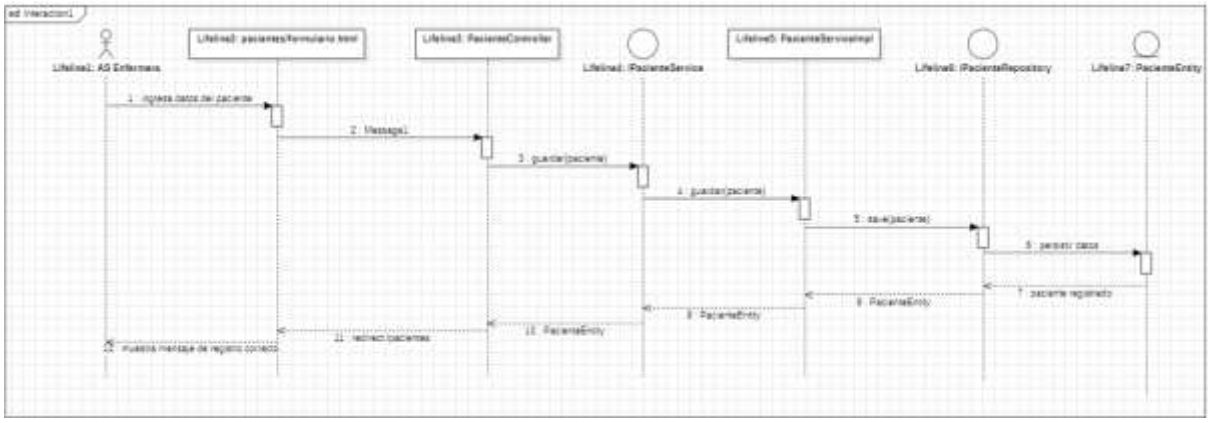
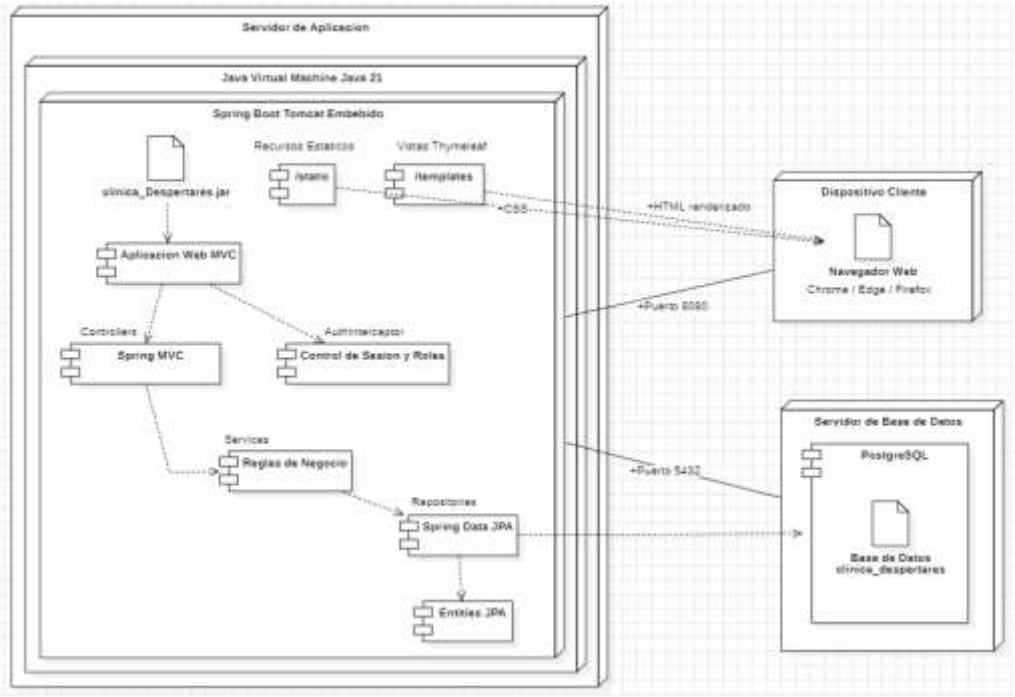


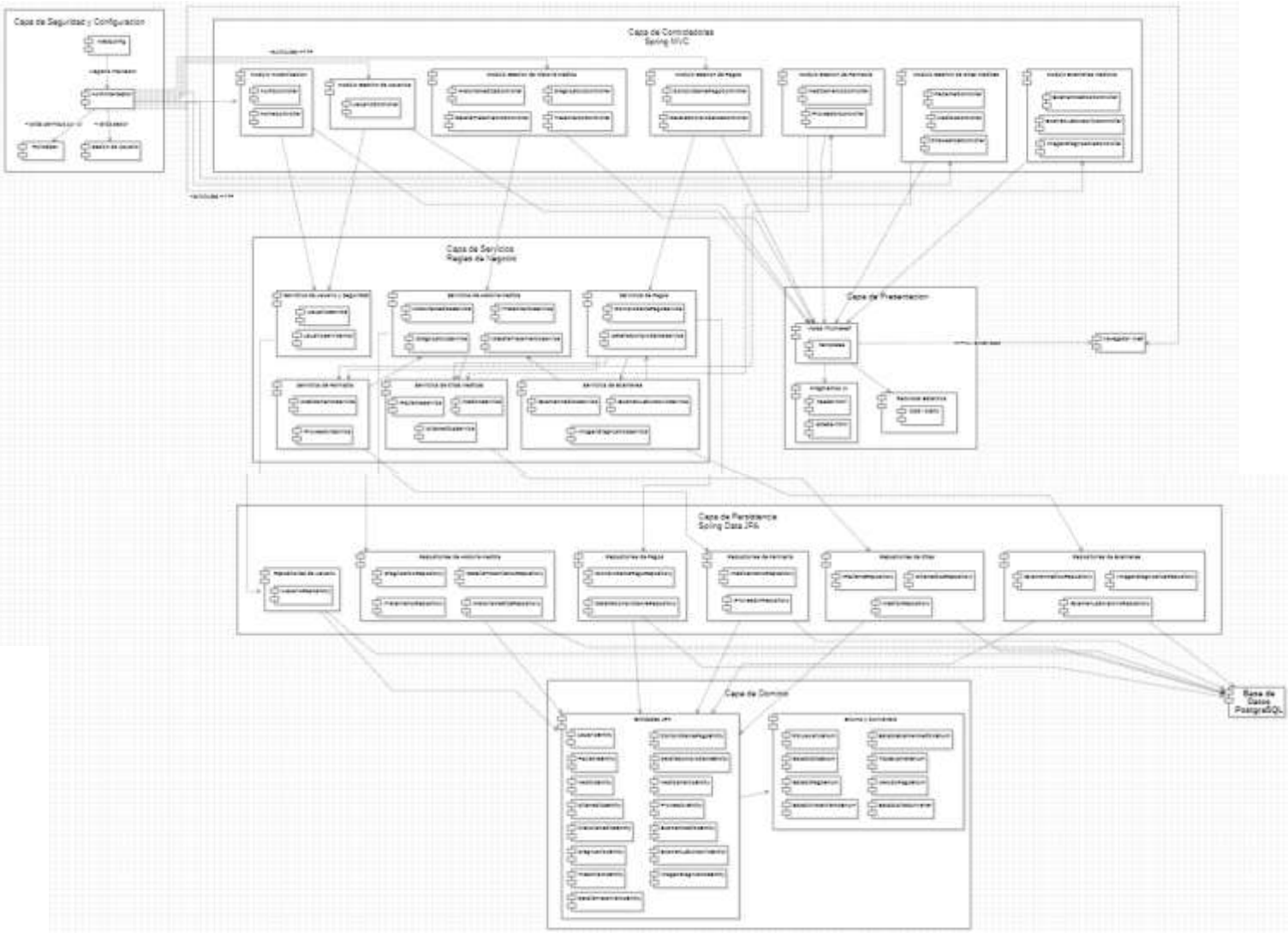
Diagrama de Secuencia de “Consultar Imagen Diagnostica por Paciente”



3.3. Diagrama de Despliegue



3.4. Diagrama de Componentes



3.5. Conclusiones, recomendaciones y referencias.

Conclusiones:

El proyecto permitió diseñar e implementar un sistema integral para la Clínica Neurológica Despertares, centralizando procesos importantes como la gestión de citas médicas, historias médicas, comprobantes de pago, farmacia, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas.

La aplicación desarrollada bajo una arquitectura MVC en capas facilitó la separación de responsabilidades entre vistas, controladores, servicios, repositorios y entidades, permitiendo una mejor organización del código y una mayor facilidad para realizar mantenimiento.

La aplicación de la metodología RUP permitió estructurar el desarrollo mediante modelos de negocio, casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, componentes y despliegue, logrando una documentación coherente con el ciclo de vida del software.

La incorporación de roles como enfermera, médico, cajero, farmacéutico, biólogo y radiólogo permitió controlar el acceso a las funcionalidades del sistema según las responsabilidades de cada actor dentro de la clínica.

El sistema contribuye a reducir problemas propios de los procesos manuales, como duplicidad de información, errores en el registro, pérdida de datos clínicos y demoras en la atención al paciente.

El uso de tecnologías como Spring Boot, Thymeleaf, Spring Data JPA y PostgreSQL permitió construir una solución web funcional, escalable y alineada con buenas prácticas de desarrollo empresarial.

Recomendaciones:

- Se recomienda continuar mejorando los controles de seguridad del sistema, incorporando mecanismos más robustos de autenticación, autorización y auditoría de acciones realizadas por cada usuario.
- Se recomienda realizar pruebas funcionales, de integración y de aceptación con usuarios reales de la clínica para validar que los flujos implementados respondan correctamente a las necesidades operativas.
- Se recomienda mantener actualizada la documentación UML del proyecto cada vez que se agreguen nuevas funcionalidades, con el fin de conservar la trazabilidad entre requisitos, diseño e implementación.
- Se recomienda implementar respaldos periódicos de la base de datos PostgreSQL para proteger la información médica, administrativa y financiera registrada en el sistema.
- Se recomienda optimizar progresivamente la interfaz de usuario, priorizando la facilidad de uso para el personal clínico y administrativo, especialmente en procesos frecuentes como registro de citas, búsqueda de pacientes y consulta de historias médicas.
- Se recomienda ampliar el sistema en futuras versiones con reportes estadísticos, historial de auditoría, notificaciones automáticas y exportación de información clínica o administrativa.

Referencias:

- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language Specification Version 2.5.1. OMG UML 2.5.1 (omg.org)

- Spring. (s. f.). Spring Boot Reference Documentation. Spring Boot Documentation (docs.spring.io)
- Spring. (s. f.). Spring Data JPA Reference Documentation. Spring Data JPA Documentation (docs.spring.io)
- Thymeleaf. (s. f.). Thymeleaf Documentation. Thymeleaf Documentation (thymeleaf.org)
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL Documentation. PostgreSQL Documentation (postgresql.org)
- Kruchten, P. (2004). The Rational Unified Process: An Introduction (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.

3.6. Implementación y pruebas

Implementación:

La implementación del sistema para la Clínica Neurológica Despertares se desarrolló como una aplicación web monolítica basada en arquitectura MVC en capas. La solución fue construida con Spring Boot, Thymeleaf, Spring Data JPA y PostgreSQL, permitiendo separar la lógica de presentación, control, negocio, persistencia y dominio.

La capa de presentación fue implementada mediante vistas Thymeleaf, organizadas por módulo funcional. Estas vistas permiten al usuario registrar, consultar, actualizar y gestionar la información correspondiente a pacientes, citas médicas, historias médicas, comprobantes de pago, medicamentos, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas.

La capa de controladores fue desarrollada con Spring MVC. Cada módulo cuenta con controladores específicos encargados de recibir las solicitudes HTTP, validar el flujo de

navegación, enviar información al modelo y redireccionar a las vistas correspondientes. Entre los controladores principales se encuentran PacienteController, CitaMedicaController, HistoriaMedicaController, DiagnosticoController, TratamientoController, ComprobantePagoController, MedicamentoController, ExamenLaboratorioController e ImagenDiagnosticaController.

La capa de servicios contiene las reglas de negocio del sistema. En esta capa se implementan validaciones y procesos importantes, como la actualización del estado de citas médicas, la generación de comprobantes de pago, el cálculo de totales a partir de detalles de comprobante, la validación de stock de medicamentos y la asociación de diagnósticos, tratamientos y exámenes con la historia médica del paciente.

La capa de persistencia fue implementada mediante Spring Data JPA, utilizando repositorios que permiten realizar operaciones CRUD y búsquedas personalizadas sobre las entidades del sistema. La información es almacenada en una base de datos PostgreSQL, lo cual permite conservar de manera estructurada los datos clínicos, administrativos y financieros de la clínica.

También se implementó un control de acceso basado en roles de usuario. De esta manera, cada actor del sistema puede ingresar únicamente a las funcionalidades que le corresponden según sus responsabilidades. Los roles considerados fueron administrador, enfermera, médico, cajero, farmacéutico, biólogo y radiólogo.

Módulos Implementados:

Módulo	Funcionalidades principales
Gestión de Cita Médica	Registro y consulta de pacientes, programación, cancelación y reprogramación de citas médicas.
Gestión de Historia Médica	Creación, consulta y actualización de historias médicas, registro de diagnósticos, tratamientos y detalles de tratamiento.
Gestión de Comprobante de	Registro de comprobantes, detalle de comprobantes, cálculo

Pago	automático de subtotales y total del comprobante.
Gestión de Farmacia	Registro de medicamentos, control de stock, stock mínimo y despacho de medicamentos pagados.
Gestión de Exámenes de Laboratorio	Registro, consulta y actualización de exámenes de laboratorio asociados al paciente y diagnóstico.
Gestión de Imágenes Diagnósticas	Registro, consulta y actualización de imágenes diagnósticas asociadas al paciente y diagnóstico.

Pruebas:

Para validar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas funcionales e integrales sobre los principales casos de uso. Las pruebas se enfocaron en comprobar que cada actor pueda ejecutar únicamente las acciones permitidas, que los datos se registren correctamente en la base de datos y que los flujos entre módulos funcionen de manera adecuada.

Las pruebas fueron realizadas desde la interfaz web del sistema, verificando formularios, listados, búsquedas, redirecciones, permisos por rol y persistencia de datos.

Casos de Prueba:

N.º	Caso de prueba	Actor	Resultado esperado	Estado
1	Registrar paciente	Enfermera	El paciente se guarda correctamente y aparece en el listado.	Correcto
2	Buscar paciente	Enfermera / Cajero	El sistema filtra pacientes según el texto ingresado.	Correcto
3	Registrar cita médica	Enfermera	La cita se registra asociada a un paciente y médico.	Correcto
4	Cambiar estado de cita médica	Enfermera	La cita permite guardar estados como pendiente, cancelada o finalizada sin error interno.	Correcto
5	Crear historia médica	Enfermera	La enfermera puede crear una historia médica, pero no modificarla ni eliminarla.	Correcto
6	Registrar	Médico	El diagnóstico se registra asociado a	Correcto

	diagnóstico		una historia médica.	
7	Registrar tratamiento	Médico	El tratamiento se guarda correctamente asociado al diagnóstico.	Correcto
8	Registrar detalle de tratamiento	Médico	El detalle se agrega correctamente al tratamiento seleccionado.	Correcto
9	Registrar solicitud de examen médico	Médico	Se guarda la solicitud y se genera automáticamente un comprobante de pago.	Correcto
10	Registrar comprobante de pago	Cajero	El comprobante se registra y calcula el total desde sus detalles.	Correcto
11	Registrar detalle de comprobante	Cajero	El subtotal del detalle se calcula y actualiza el total del comprobante.	Correcto
12	Registrar medicamento	Farmacéutico	El medicamento se guarda con stock y cantidad mínima.	Correcto
13	Alertar stock bajo	Farmacéutico	El sistema resalta los medicamentos cuyo stock es menor o igual a la cantidad mínima.	Correcto
14	Registrar examen de laboratorio	Biólogo	El examen se guarda asociado al diagnóstico del paciente.	Correcto
15	Buscar examen de laboratorio	Biólogo	El sistema permite consultar exámenes mediante barra de búsqueda.	Correcto
16	Registrar imagen diagnóstica	Radiólogo	La imagen se guarda asociada al diagnóstico del paciente.	Correcto
17	Buscar imagen diagnóstica	Radiólogo	El sistema permite consultar imágenes mediante barra de búsqueda.	Correcto
18	Acceso por roles	Todos los actores	Cada usuario accede solo a las opciones permitidas según su rol.	Correcto
19	Redirección inicial	Usuario no autenticado	Al ingresar a / o localhost:8080, el sistema redirige al login.	Correcto

3.7. Manual de usuario del Sistema

1. Objetivo

El presente manual tiene como finalidad orientar a los usuarios del Sistema Clínica Despertares en el uso correcto de sus principales funcionalidades. El sistema permite gestionar citas médicas, pacientes, historias médicas, comprobantes de pago, farmacia, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas, de acuerdo con el rol asignado a cada usuario.

2. Acceso al Sistema

Para ingresar al sistema, el usuario debe abrir un navegador web e ingresar a la dirección: http://localhost:8080

El sistema redireccionará automáticamente a la pantalla de inicio de sesión. En esta pantalla, el usuario debe ingresar sus credenciales registradas: nombre de usuario y contraseña. Luego debe presionar el botón Iniciar sesión.

Si las credenciales son correctas, el sistema mostrará el panel principal correspondiente al rol del usuario. Si los datos son incorrectos, se mostrará un mensaje de error y el usuario deberá intentar nuevamente.

3. Roles del Sistema

El sistema maneja distintos actores de sistema, cada uno con permisos específicos:

Rol	Funcionalidades principales
Administrador	Gestión general de usuarios y acceso administrativo.
Enfermera	Registro de pacientes, citas médicas y creación de historias médicas.
Médico	Consulta y actualización de historias médicas, diagnósticos, tratamientos y solicitudes de exámenes.
Cajero	Consulta de pacientes y citas médicas, registro de comprobantes y detalles de pago.
Farmacéutico	Gestión de medicamentos, stock, stock mínimo y despacho de medicamentos pagados.

Biólogo	Registro y consulta de exámenes de laboratorio.
Radiólogo	Registro y consulta de imágenes diagnósticas.

4. Pantalla Principal

Después de iniciar sesión, el usuario visualizará el panel de inicio. Este panel muestra las opciones disponibles según su rol. La barra lateral permite acceder a los módulos autorizados del sistema. Las opciones no permitidas no serán mostradas al usuario.

5. Gestión de Pacientes

Para registrar un paciente, el usuario autorizado debe ingresar al módulo Pacientes y seleccionar la opción de nuevo registro. Luego debe completar los datos personales solicitados, como nombres, apellidos, DNI, género, teléfono, dirección y otros datos necesarios.

Después de completar el formulario, debe presionar Guardar. El sistema registrará al paciente y lo mostrará en el listado general.

También se puede utilizar la barra de búsqueda para ubicar pacientes por nombre, apellido o DNI. Esta opción facilita la consulta rápida de información registrada.

6. Gestión de Citas Médicas

En el módulo Citas Médicas, la enfermera puede registrar una nueva cita seleccionando el paciente, el médico, la fecha, la hora, el motivo de consulta y el estado de la cita.

El sistema permite gestionar estados como Pendiente, Cancelada, Reprogramada o Finalizada, según corresponda. Una vez guardada la cita, esta aparecerá en el listado general.

Desde el listado, el usuario autorizado puede consultar las citas registradas, buscar citas y realizar acciones permitidas según su rol.

7. Gestión de Historia Médica

La enfermera puede crear una historia médica para un paciente. Para ello, debe ingresar al módulo Historias Médicas, seleccionar el paciente correspondiente y completar la información solicitada.

La enfermera solo tiene permiso para crear la historia médica, pero no puede modificarla ni eliminarla.

El médico puede consultar las historias médicas registradas, utilizar la barra de búsqueda y actualizar la información clínica cuando corresponda. Desde este módulo se relacionan diagnósticos, tratamientos, detalles de tratamiento y solicitudes de exámenes médicos.

8. Gestión de Diagnósticos

El médico puede registrar diagnósticos asociados a una historia médica. Al ingresar al formulario, debe seleccionar la historia médica correspondiente. En el desplegable se muestra el nombre completo del paciente y su DNI, lo que facilita identificar correctamente al paciente.

Luego debe completar los datos del diagnóstico, como descripción, gravedad, observaciones y demás información clínica solicitada. Finalmente, debe presionar Guardar.

9. Gestión de Tratamientos

El médico puede registrar tratamientos asociados a un diagnóstico. En el formulario, al seleccionar un tratamiento o diagnóstico relacionado, el sistema muestra información clara del paciente, incluyendo nombre completo, DNI y tipo de tratamiento.

El sistema permite editar tratamientos, suspenderlos, finalizarlos y agregar detalles de tratamiento. La opción de eliminar no se encuentra disponible, con el objetivo de conservar la trazabilidad clínica.

Los detalles de tratamiento representan los elementos o indicaciones que componen un tratamiento, como medicamentos, indicaciones o procedimientos asociados.

10. Gestión de Comprobantes de Pago

El cajero puede ingresar al módulo Comprobantes de Pago para registrar pagos realizados por pacientes. El sistema permite crear un comprobante y asociarle distintos detalles de pago.

Cada detalle de comprobante contiene información como concepto, cantidad, precio unitario y subtotal. El sistema calcula automáticamente el subtotal de cada detalle y actualiza el total general del comprobante de pago.

El cajero también puede consultar pacientes y citas médicas, pero únicamente con permisos de visualización y búsqueda.

11. Gestión de Farmacia

El farmacéutico puede registrar medicamentos desde el módulo Medicamentos. En el formulario debe ingresar información como nombre, descripción, tipo, fecha de vencimiento, stock, proveedor y cantidad mínima.

La cantidad mínima permite que el sistema identifique medicamentos con bajo stock. Cuando el stock actual es menor o igual a la cantidad mínima, el sistema resalta el medicamento para alertar al farmacéutico.

El farmacéutico también puede actualizar el stock y registrar el despacho de medicamentos pagados. La opción de eliminar medicamentos no está disponible para evitar pérdida de información histórica.

12. Gestión de Exámenes de Laboratorio

El médico puede registrar solicitudes de exámenes médicos. Al guardar una solicitud de examen, el sistema genera automáticamente un comprobante de pago asociado.

El biólogo puede consultar los exámenes de laboratorio, utilizar la barra de búsqueda y registrar los resultados correspondientes. En el formulario, el campo diagnóstico muestra el

nombre completo del paciente y su DNI para facilitar la identificación. Una vez registrado el resultado, este queda vinculado a la historia médica del paciente.

13. Gestión de Imágenes Diagnósticas

El radiólogo puede consultar y registrar imágenes diagnósticas. El módulo cuenta con barra de búsqueda para ubicar registros por paciente.

En el formulario, el campo diagnóstico muestra el nombre completo del paciente y su DNI. Luego, el radiólogo puede registrar información como tipo de imagen, región evaluada, informe médico, observaciones y resultado. Los resultados registrados quedan asociados a la historia médica del paciente.

14. Cierre de Sesión

Para salir del sistema, el usuario debe seleccionar la opción Cerrar sesión. El sistema finalizará la sesión activa y redireccionará nuevamente a la pantalla de inicio de sesión.

15. Recomendaciones de Uso

Se recomienda ingresar información completa y verificada en cada formulario. También se debe evitar compartir credenciales de acceso, cerrar sesión al finalizar el trabajo y utilizar las barras de búsqueda para ubicar registros antes de crear nuevos datos.

El correcto uso del sistema permitirá mejorar la atención al paciente, reducir errores administrativos y mantener organizada la información clínica de la Clínica Despertares.